

Esercizi di Metodi Matematici per la Fisica I

Luciano Bracci

27 novembre 2010

Note Legali



Copyright © 2006-2010 di Luciano Bracci
Esercizi di Metodi Matematici per la Fisica I
è rilasciato sotto i termini della licenza
Creative Commons - Attribution - Share Alike 3.0 Unported.
Il testo completo della licenza è reperibile sul seguente sito Internet:
<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

Liberatoria, mantenimento e segnalazione errori

Questo documento viene pubblicato, in formato elettronico, senza alcuna garanzia di correttezza del suo contenuto.

Il testo, nella sua interezza, è opera dell'autore, prof. Luciano Bracci dell'Università di Pisa. È stato impaginato da Jacopo Nespolo, che non ha in alcun modo alterato il testo né degli esercizi, né delle soluzioni.

Il documento, nella sua interezza, viene mantenuto da

Jacopo Nespolo
<j.nespolo_AT_gmail.com>

a cui possono essere inviate eventuali segnalazioni di errori.

Ringraziamenti

Jacopo Nespolo desidera ringraziare il prof. Luciano Bracci per aver donato agli studenti il codice $\text{\LaTeX}$ degli esercizi e relative soluzioni per il suo corso di Metodi Matematici per la Fisica I.

Pisa, 27 Novembre 2010

Indice

1	Esercizi	1
2	Soluzioni	37

Capitolo 1

Esercizi

Compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 17/1/06

Risolvere tre esercizi

1) In $L^2(0, 1)$ siano $f_n(x) = \sin(n\pi \exp(-\alpha x))$, α reale. Determinare per quali valori di α l'insieme delle $f_n(x)$ è completo.

2) Sia $\partial u / \partial t - \partial^2 u / \partial x^2 = x$, $0 < x < \pi$, $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$, $u(x, 0) = 0$. Sviluppare $f(x) = x$ nella base delle funzioni $X_n(x)$ appropriate alle condizioni al contorno del problema. Trovare u sotto forma di serie.

3) Sia $\Phi(f) = \int_0^1 f(1-x)dx$, $f \in L^2(0, 1)$. Dire se Φ è limitato, e in tal caso trovarne la norma. Stesse domande per $\Phi_\alpha(f) = \int_0^1 f(1-x^\alpha)dx$, $\alpha > 0$. Stesse domande per $\Psi_\alpha(f) = \int_0^1 x^\alpha f(1-x^\alpha)dx$, $\alpha > 0$.

4) In uno spazio di Hilbert H sia $Tv = (a, v)b - (b, v)a$, con $\|a\| = \|b\| = 1$, $(a, b) = 0$. Dire se T è limitato, trovarne la norma, trovare autovalori e autovettori.

5) È noto che $F(x/[1+x^2]) = \pi i \operatorname{segno}(\omega) \exp(-|\omega|)$. Trovare la trasformata di Fourier di $f_\epsilon(x) = x \sin(x)/[x^2 + \epsilon^2]$. Mostrare che $f_\epsilon \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \sin(x)/x$ nel senso di $L^2(-\infty, \infty)$. Trovare la trasformata di Fourier di $f(x) = \sin(x)/x$.

6) Sia $\partial u / \partial t - \partial^2 u / \partial x^2 = 0$, $-\infty < x < \infty$, $u(x, 0) = \exp(-|x|)$. Trovare $\hat{u}(\omega, t)$. Scrivere $u(x, t)$ come prodotto di convoluzione. Se il problema fosse assegnato in $0 < x < \infty$ e avessimo in $x = 0$ la condizione al contorno $\partial u / \partial x|_{x=0} = 0$, come si dovrebbe prolungare la condizione iniziale a $(-\infty, 0)$ perché la soluzione u_p del problema esteso a $(-\infty, \infty)$ sia soluzione del problema dato in $(0, \infty)$?

Compito di Metodi Matematici della Fisica I , corso A 7/2/06

Risolvere tre esercizi

1) In $L^2(0, \infty)$ siano $f_n(x) = \exp(-x+n)\theta(x-n)$, $g_n = \exp(-x/n)$, $h_n = \exp(-nx)$. Dire se esistono i limiti per $n \rightarrow \infty$ puntuali, uniformi, in norma L^2 e deboli, e eventualmente trovarli.

2) Sia $\partial^2 u / \partial t^2 = \partial^2 u / \partial x^2$, $0 < x < \pi$ $u(x, 0) = f(x)$, $\partial u / \partial t|_{t=0} = 0$, $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$. Mostrare che se la $f(x)$ è simmetrica rispetto a $\pi/2$ la $u(x, t)$ resta simmetrica per ogni t . Cosa cambia se $g(x) = \partial u / \partial t(x, 0)$ è diversa da zero ? Mostrare che se in $x = \pi$ la condizione al contorno è $\partial u / \partial x = 0$ e è $g = 0$ la soluzione è la stessa di un problema con $0 < x < 2\pi$ con condizioni iniziali $u(x, 0) = f_s(x)$, con $f_s(x)$ il prolungamento simmetrico di $f(x)$ da $(0, \pi)$ a $(0, 2\pi)$, $u = 0$ in $x = 0$ e $x = 2\pi$ e $\partial u / \partial t|_{t=0} = 0$. Cosa si può dire circa la simmetria di $u(x, t)$ rispetto a $\pi/2$?

3) In uno spazio di Hilbert H sia $\{e_n\}$, $n = 1, 2, \dots$ una base ortonormale. Sia $f_n = e_{n-1} + \exp(i\alpha_n)e_n$, α_n reali, $n \geq 2$. Dire se le $\{f_n\}$ sono un insieme completo. Se è $g_n = e_{n-1} + n^\alpha e_n$, α reale, $n \geq 2$, dire per quali α l'insieme delle g_n è completo.

4) In uno spazio di Hilbert H è dato un operatore $P = T^\dagger T$, con T limitato. Mostrare che P è limitato e che $Px = 0 \Leftrightarrow Tx = 0$. Mostrare che se P è un proiettore su H' , $H = H' \oplus H''$, allora vale $Tx = TT^\dagger Tx$ e viceversa. Mostrare che in questo caso anche $Q \equiv TT^\dagger$ è un proiettore. Mostrare che è $H' = \Delta_{T^\dagger} = \{x : x = T^\dagger z\}$.

5) In $L^2[0, 1]$ è dato l'operatore $T : Tf = g = x \int_0^x f(t) dt$. Mostrare che T è limitato e dare un limite superiore a $\|T\|$. Mostrare che T non ha autovalori. Trovare $T^\dagger$.

6) Se $f(x) = \sin(x)/x$, $g(x) = 1/[1+x^2]$, è noto che è $\hat{f}(\omega) = \pi \chi_{[-1, 1]}(\omega)$, $\hat{g}(\omega) = \pi \exp(-|\omega|)$. Usando la relazione di Parseval trovare la trasformata di Fourier di $h(x) = f(x)g(x)$. Trovare la trasformata di Fourier di $p(x) = \sin(x)/[1+x^2]$ e ritrovare $\hat{h}(\omega)$ a partire dall'equazione $-id\hat{h}/d\omega = \hat{p}(\omega)$.

Esercitazione di Metodi Matematici della Fisica I , corso A 29/3/06
 Risolvere tre esercizi

1) Nello spazio $C^1([0, 1])$ siano $N_1(f) = \sup|f(x)| + \sup|f'(x)|$, $N_2(f) = |f(0)| + \sup|f'(x)|$. Sono norme ? Sono equivalenti ? Sono equivalenti a $\|f\| = \sup|f(x)|$?

2) In $L^2(0, \pi)$ si considerino gli insiemi $A = \{\sin(x) - \sin(nx)\}$, $B = \{\sin(x) - n\sin(nx)\}$, $C = \{\sin(x) - \sin(nx)/n\}$, $n = 1, 2, \dots$. Dire se sono insiemi completi. Per quali valori reali di α l'insieme $D = \{\sin(x) - n^\alpha \sin(nx)\}$, $n = 1, 2, \dots$ è completo ?

3) Nell'intervallo $[0, \pi]$ si considerino le funzioni $f_n = \sin(nx) \cos(x/n)$, $g_n = \cos(nx) \sin(x/n)$, $h_n = \sin(nx) \cos(nx)$, $p_n = \sin(x/n) \cos(x/n)$, $n = 1, 2, \dots$. Dire se le successioni $\{f_n\}$, $\{g_n\}$, $\{h_n\}$, $\{p_n\}$ convergono puntualmente, uniformemente, nella norma L^2 , debolmente.

4) Sia $r < R$. Quanto vale $I = \int_{-\pi}^{\pi} 1/[R^2 + r^2 - 2rR \cos(x)] dx$? Cosa cambia se nell'integrale invece di $\cos(x)$ c'è $\cos(x+x_0)$? Se u è una funzione continua in $r \leq R$ tale che sia $\Delta u = 0$ per $r < R$ e $m \leq f(\phi) = u(R, \phi) \leq M$, mostrare che è $m \leq u(r, \phi) \leq M \forall r < R, \phi$.

5) Trovare per quali λ esistono soluzioni non nulle dell'equazione $y'' + \lambda y = 0$, $0 < x < 2\pi$, con le condizioni $y'(0) = 0$, $y(2\pi) = 0$ e mostrare che le soluzioni trovate sono un insieme completo in $L^2(0, 2\pi)$. Dato il problema $\Delta u(x, y) = 0$ nel rettangolo $-\pi < x < \pi$, $0 < y < \pi$ con condizioni al contorno $u = 0$ per $x = \pi$ e $y = \pi$, $\partial u / \partial x = 0$ per $x = -\pi$, trovare le funzioni $X_n(x)Y_n(y)$ adatte alla soluzione con la separazione delle variabili e mostrare che le X_n sono un insieme completo nell'intervallo $[-\pi, \pi]$. Se $u(x, 0) = \sin[(x - \pi)/4]$ trovare $u(x, y)$.

6) In $[0, \infty]$ si considerino le funzioni $f_n = \exp(-nx)$, $n = 1, 2, \dots$. Dire se le f_n hanno limite puntuale, uniforme, in norma L^2 , debole. Mostrare che le f_n sono un insieme completo in $L^2(0, \infty)$. Restano un insieme completo se si tolgono le prime 100 ?

Esercitazione di Metodi Matematici della Fisica I , corso A 1/06/06
 Risolvere tre esercizi

1) In uno spazio di Hilbert H con base ortonormale $\{e_n\}$, $n \geq 1$, siano $f_1 = e_1 - e_2 + e_3$, $f_2 = e_2 - e_3 + e_4, \dots, f_n = e_n - e_{n+1} + e_{n+2}$. Esiste il limite debole di f_n per $n \rightarrow \infty$? Mostrare che $\{f_n\}$, $n \geq 1$, è un insieme completo. Qual è la migliore approssimazione di e_1 con f_1 e f_2 ?

2) Nello spazio di Hilbert l^2 sia Φ_n un funzionale così definito: $\Phi_n(x) = \sum_{k=1}^{k=n} x_k$. Mostrare che Φ_n è limitato e trovarne la norma. Mostrare che sui vettori finiti $\Phi_n(x)$ ha limite per $n \rightarrow \infty$. Ha limite per ogni x ? Stesse domande per $\Psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n}} \Phi_n(x)$, precisando $\lim_{n \rightarrow \infty} \Psi_n(x)$.

3) In uno spazio di Hilbert H è dato l'operatore lineare T tale che $Tv = x(y, v) + y(x, v)$, $(x, y) \neq 0$. Studiare T (norma, autovalori, autovettori) se $y = \lambda x$. Se $y \neq \lambda x$ trovare $T^\dagger$. Mostrare che esiste una base ortonormale di autovettori di T e trovare $\|T\|$. (Non importa trovare gli autovettori)

4) In uno spazio di Hilbert H con base ortonormale $\{e_n\}$, $n \geq 0$, un operatore lineare T è definito sui vettori di base da $Te_n = e_{2n}$. Mostrare che T può essere esteso per continuità a tutto H . T conserva le norme? È un operatore unitario? Trovare autovalori e autovettori di T .

5) In $L^2(-\infty, \infty)$ sia (per comodità) $\tilde{F} = \frac{F}{(2\pi)^{1/2}}$, con F la trasformata di Fourier. Mostrare che è $\tilde{F}^2 = P$ ($Pf = f(-x)$) e $\tilde{F}^4 = I$. Quali sono i possibili autovalori di $\tilde{F}$? Mostrare che se $f(x)$ è pari le funzioni $g_\pm = f \pm \tilde{F}f$ sono autovettori di $\tilde{F}$. Con quali autovalori? Come trovereste autofunzioni relative agli altri possibili autovalori di $\tilde{F}$?

6) Sia $f(x) = [\exp(-|x|) - 1]/x$. È una funzione di L^1 ? Di L^2 ? Stesse domande per $f_\epsilon(x) = [\exp(-|x|) - \frac{\sin \epsilon x}{\epsilon x}]/x$. Mostrare che $\|f_\epsilon - f\| \rightarrow 0$ per $\epsilon \rightarrow 0$. Trovare la trasformata di Fourier di $g_\epsilon = xf_\epsilon$, ricavarne la trasformata di f_ϵ e infine trovare la trasformata di f . ($F(\frac{\sin x}{x}) = \pi \chi_{[-1,1]}(\omega)$)

Compito di Metodi Matematici della Fisica I , corso A 5/6/06

Risolvere tre esercizi

1) In $L^2(0, 1)$ siano $\|f\|_1 = \int_0^1 |f| dx$, $\|f\|_2 = [\int_0^1 |f|^2 dx]^{1/2}$. Mostrare che anche $\|f\|_1 + \|f\|_2$ è una norma. Considerare le tre possibili coppie fra le norme $\|f\|_1$, $\|f\|_2$, $\|f\|_1 + \|f\|_2$ e dire se sono equivalenti.

2) Sia $f(x) = x$ in $[0, 2\pi)$, f periodica con periodo 2π . Dire se converge, e a cosa, la serie di Fourier $\sum_{-\infty}^{\infty} a_k \exp(ikx)$ di f nei punti $x = 0$, $x = \pi$, $x = 2\pi$ e la serie $\sum_{-\infty}^{\infty} |a_k|^2$. Scrivere, in termini degli a_k , la serie della funzione periodica $f(x - \pi)$ nella base $\{\exp(ikx)\}$. Quanto vale $\sum_{k \text{ pari}} a_k \exp(ikx)$ nell'intervallo $(0, 2\pi)$? (Non occorre calcolare gli a_k .)

3) Sia $\partial^2 u / \partial t^2 = \partial^2 u / \partial x^2$ in $(0, \pi)$, con $u(0, t) = 0$, $\partial u / \partial x|_{x=\pi} = 0$; $u(x, 0) = 0$, $\partial u / \partial t(x, 0) = g(x)$. Trovare le funzioni $X_n(x)$ appropriate alla soluzione con la separazione delle variabili e mostrare che sono un insieme completo in $L^2(0, \pi)$. Scrivere la $u(x, t)$ come serie di Fourier. Scrivere la $u(x, t)$ come integrale precisando come deve essere prolungata la funzione $g(x)$ al di fuori dell'intervallo $(0, \pi)$. Disegnare tale prolungamento se $g(x) = x$ in $(0, \pi)$.

4) In $L^2(-\infty, \infty)$ è dato il funzionale $\Phi_n(f) = \int_n^{n+1} x f(x) dx$. Mostrare che Φ_n è definito su tutto lo spazio e è limitato, trovandone la norma. Mostrare che esiste un sottospazio denso V tale che $\Phi_n(f) \rightarrow 0$ se $f \in V$ per $n \rightarrow \infty$. È $\Phi_n(f) \rightarrow 0$ per ogni f ? Se $\Psi_n = 1/n \Phi_n$ mostrare che Ψ_n è limitato, trovarne la norma e mostrare che $\Psi_n(f)$ tende a 0 per ogni f .

5) Siano P_1 e P_2 proiettori tali che $P_1 P_2 = P_2 P_1 \neq 0$. Sia $T = P_1 + P_2 + \alpha P_1 P_2$. Per quali α complessi T è un proiettore? Calcolando T^2 e T^3 , mostrare che T soddisfa un'equazione polinomiale al massimo di grado 3. Cosa si può dire dei possibili autovalori di T ?

6) È $F[\exp(-|x|)] = \frac{2}{1+\omega^2}$. Se $p(x) = \exp(-|x|)$, sia $q_n(x) = \frac{1}{2^n} p * p \dots * p$ n volte (prodotto di convoluzione di $p/2$ con se stessa n volte). Mostrare che q_n è in L^1 e in L^2 per ogni n e che $\|q_n\| \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$. Se T_n è l'operatore in L^2 tale che $T_n f = q_n * f \equiv g_n(x)$ trovare $\|T_n\|$, mostrare che T_n non ha autovettori e che $\forall f \ T_n f \rightarrow 0$.

Compito di Metodi Matematici della Fisica I , corso A 6/7/06

Risolvere tre esercizi

1) Sia V lo spazio vettoriale delle funzioni continue in $[0, \infty)$ aventi limite finito per $x \rightarrow \infty$. Mostrare che $\|f\| \equiv \sup |f(x)|$ è una norma, e che V è completo con tale norma. Mostrare che le funzioni $\sum_0^N a_k \exp(-kx)$ sono dense in V .

2) Sia $f(x)$ una funzione periodica con periodo 2π . Mostrare che $g(x) = f(x) + f(x - 2\pi/3) + f(x + 2\pi/3)$ ha un periodo minore. Quale? Mostrare che se è $f(x) = \sum a_n \exp(inx)$ allora è $g(x) = 3 \sum a_{3n} \exp(3inx)$. Esprimere di $\sum a_{3n+1} \exp[(3n+1)ix]$ in termini di $f(x)$, $f(x - 2\pi/3)$, $f(x + 2\pi/3)$.

3) Si consideri l'equazione $\partial^2 u / \partial x^2 = \partial^2 u / \partial t^2$, $-1 < x < 1$, con le condizioni al contorno $u(1, t) = u(-1, t) = 0$ e le condizioni iniziali $u(x, 0) = 0$ se $x < 0$, $u(x, 0) = \sin \pi x$ se $x > 0$, $\partial u / \partial t|_{t=0} = 0$. Trovare le funzioni $X_n(x)$, $T_n(t)$ appropriate alla soluzione con la separazione delle variabili, e mostrare che le X_n sono un insieme completo in $[-1, 1]$. Quanto valgono $u(x, 1)$ e $u(x, 2)$? Disegnare i grafici.

4) Lo spazio $H = \{f : \int_0^1 x |f(x)|^2 dx < \infty\}$ è uno spazio di Hilbert col prodotto scalare $(f, g) = \int_0^1 x \bar{f}(x) g(x) dx$. Verificare la completezza dello spazio. Mostrare che è $K \equiv L^2(0, 1) \subseteq H$, e che esistono $f \in H$ tali che $f \notin K$. Mostrare che un funzionale lineare continuo su H è continuo anche su K (con la norma di K) ma che esistono funzionali lineari continui su K che rispetto alla norma di H non sono limitati.

5) In $L^2(-\pi, \pi)$ è dato l'operatore lineare $T : Tf = g(x) = \exp(ix)f(-x)$. Mostrare che T è limitato. Trovare $\|T\|$. Che genere di operatore è T ? Calcolare T^2 e trovare autovalori e autovettori di T .

6) Ricordando che è $F[\theta(x) \exp(-x)] = \frac{1}{1-i\omega}$ trovare $F[\frac{x}{1+x^2}]$ e $F[\frac{x}{\epsilon^2+x^2}]$. Mostrare che

$$f_\epsilon(x) = \frac{x[\exp(ix) - 1]}{\epsilon^2 + x^2} \rightarrow \frac{\exp(ix) - 1}{x}$$

nella norma di L^2 . Ricavare da quanto trovato $F[\frac{\exp(ix)-1}{x}]$.

Compito di Metodi Matematici della Fisica I , corso A 20/9/06

Risolvere tre esercizi

1) Mostrare che in $\mathbb{C}^n$ $N_1(x) \equiv \sup_i |x_i|$ e $N_2(x) \equiv \sum_{i=1}^n |x_i|$ sono norme equivalenti alla norma euclidea $\|x\| \equiv [\sum_{i=1}^n |x_i|^2]^{1/2}$ esplicitando α_i e β_i tali che $\alpha_i N_i(x) \leq \|x\| \leq \beta_i N_i(x)$. In uno spazio di Hilbert H con base ortonormale $\{e_i\}$, $x = \sum_{i=1}^\infty x_i e_i$, $N_1(x) \equiv \sup_i |x_i|$ e $N_2(x) \equiv \sum_{i=1}^\infty |x_i|$ sono norme ? Se sí, sono equivalenti a $\|x\| = (x, x)^{1/2}$?

2) Sia $f(x) = 0$ se $-\pi < x < 0$, $f(x) = 1$ se $0 < x < \pi$. Dire, senza calcolare esplicitamente la serie di Fourier di f , il valore della serie dei $\cos(nx)$, dei $\sin(2n)x$, dei $\sin(2n+1)x$. Calcolare la serie di Fourier di f . Quanto vale $\sum_0^\infty 1/(2k+1)^2$? Integrando termine a termine la serie trovata ricavare la serie di Fourier di $g(x) = |x|$, $|x| \leq \pi$. Perché era prevedibile che i $\cos 2kx$ con $k > 0$ non comparissero nella serie ? Quanto vale $\sum_0^\infty 1/(2k+1)^4$?

3) Sia $\partial u / \partial t = \partial^2 u / \partial x^2$, $0 < x < \pi$, $u(0, t) = 0$, $u(\pi, t) = 1$, $u(x, 0) = f(x)$. Posto $v(x, t) = u(x, t) - x/\pi$ scrivere quale problema v deve risolvere. Trovare $\lim_{t \rightarrow \infty} u(x, t)$ e mostrare che è indipendente da $f(x)$. Se $f(x) = \sin^3 x + x/\pi$ trovare esplicitamente $u(x, t)$.

4) In $\mathbb{C}^k$ sia T un operatore autoaggiunto semidefinito positivo con $\|T\| \leq 1$. Usando il teorema spettrale mostrare che $\lim_{n \rightarrow \infty} T^n = P_1$, essendo P_1 il proiettore sul sottospazio $H_1 \equiv \{x : Tx = x\}$. (Può essere $H_1 = \{x = 0\}$.) Se P e Q sono proiettori, trovare $\lim_{n \rightarrow \infty} (PQP)^n$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} (QPQ)^n$.

5) In uno spazio di Hilbert H sia $Tx = x + (a, x)b$, con $(a, b) = 0$, $\|a\| = \|b\| = 1$. T è limitato ? Trovare autovalori e autovettori di T . Trovare $T^\dagger$, calcolare $T^\dagger Tx$ e trovare autovalori e autovettori di $T^\dagger T$. Trovare $\|T^\dagger T\|$ e $\|T\|$.

6) È $F(\sin x/x) = \pi \chi_{[-1,1]}$. Se $f(x) = [2 \sin x - \sin 2x]/x^2$ dire se $f \in L^1$, $f \in L^2$ e calcolare Ff . Stesse domande per $g(x) = f(x)/x$.

Compito di Metodi Matematici della Fisica I , corso A 16/1/07

Risolvere tre esercizi

1) Mostrare che in $C^0[0, 1]$ $N_1(f) \equiv \sup |f| + |f(x_0)|$, $0 \leq x_0 \leq 1$, è una norma equivalente a $\sup |f|$. Mostrare che in $C^1[0, 1]$ $N_2(f) \equiv \sup |f'| + |f(x_0)|$ è una norma equivalente a $\sup |f| + \sup |f'|$. È equivalente, in $C^1[0, 1]$, a $\sup |f|$?

2) Sia $f(x) = \sum_1^\infty \frac{\sin nx}{n}$. Assumendo che in $(0, \pi)$ f sia continua e derivabile e esistano $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x)$, determinare $f(x)$. La serie converge uniformemente in $[0, \pi]$? Determinare il valore di $\sum_1^\infty \frac{1}{n^2}$ e di $\sum_0^\infty \frac{(-1)^n}{2n+1}$.

3) Sia $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $x > 0$, $u(0, t) = a \exp(it)$, u limitata, con $a \in \mathbb{C}$. Posto $u(x, t) = X(x) \exp(it)$, scrivere l'equazione per $X(x)$. Trovare $u(x, t)$. Se invece la condizione a $x = 0$ è $u(0, t) = f(t)$, con f periodica di periodo 2π , $f(t) = \sum_{-\infty}^\infty f_k \exp(ikt)$, trovare la soluzione nella forma $u(x, t) = \sum_{-\infty}^\infty X_k(x) \exp(ikt)$. Scrivere le equazioni per X_k e le soluzioni soddisfacenti le condizioni date.

4) In $L^2(0, \infty)$ è dato l'operatore lineare T tale che

$$Tf = g, \quad g(x) = xf(1-x) \text{ se } 0 < x < 1, \quad g(x) = 0 \text{ se } x > 1.$$

Dire se T è limitato, trovarne la norma e trovare autovalori e autovettori.

5) In uno spazio di Hilbert H è dato un operatore lineare T tale che $Tx = x - (v, x)y$. Trovare autovalori e autovettori di T . Mostrare che T è invertibile se e solo se $(v, y) \neq 1$. Esprimere $T^{-1}x$. Verificare che $H' \equiv \{x : x = \alpha v + \beta y\}$ e $H'' \equiv H \ominus H'$ sono entrambi invarianti sotto T , e mostrare che se un operatore T lascia invarianti H' e $H'' \equiv H \ominus H'$ è $\|T\| = \max\{\|T'\|, \|T''\|\}$, essendo T' e T'' le restrizioni di T a H' e H'' rispettivamente.

6) Sia $f(x) = \theta(x) \frac{\exp(-x) - \exp(-2x)}{x}$. È in $L^1(-\infty, \infty)$? In $L^2(-\infty, \infty)$? Quante volte sarà derivabile la trasformata di Fourier ? Calcolare la trasformata di Fourier di $g(x) = xf(x)$ e, ricordando la relazione fra $F(xf)$ e Ff , ricavarne Ff .

Compito di Metodi Matematici della Fisica I , corso A 6/2/07

Risolvere tre esercizi

1) In $L^2(0, \pi)$ per $f = \sum_1^\infty a_n \sin nx$ sia $N(f) \equiv \sum_1^\infty \frac{|a_n|}{n}$. Mostrare che $N(f)$ è una norma. È equivalente a $\|f\|_{L^2}$? Se $g = \sum_1^\infty g_n \sin nx$, sotto quali condizioni $N_g(f) \equiv \sum_1^\infty g_n |a_n|$ è una norma ? Nel caso che sia una norma. è equivalente a $\|f\|_{L^2}$?

2) Sia $f(x) = x$ in $(0, 2\pi)$, ripetuta periodicamente con periodo 2π . Dire a cosa converge la serie di seni di f , e a cosa converge la serie di coseni. Se f si sviluppa in serie di $\{\exp inx\}_{-\infty}^\infty$, a cosa converge la serie con gli n pari ? A cosa converge la serie con gli n dispari ? (N.B. Non calcolare le serie di Fourier di f .)

3) Sia $\Delta u = 0$ per $r > R$, u limitata, $u(R, \theta) = \sin^3 \theta$. Trovare le funzioni $R_n(r)$ e $\Theta_n(\theta)$ appropriate per la soluzione con la separazione delle variabili. Trovare $u(r, \theta)$. Cosa cambia se non si richiede che u sia limitata ?

4) In uno spazio di Hilbert H con base ortonormale $\{e_n\}_1^\infty$ un operatore lineare T è definito sulla base da $Te_n = \alpha_n v$, $v \in H$. Sotto quale condizione sugli α_n T può essere esteso per continuità a tutto H ? In questo caso trovare $\|T\|$, e trovare autovettori e autovalori di T .

5) Mostrare che se A è un operatore lineare limitato in uno spazio di Hilbert H $(x, Ax) = 0 \implies (x, A^\dagger x) = 0$. Se inoltre

$$(x, (A + A^\dagger)x) \geq 0 \quad \forall x \in H$$

scrivere la disuguaglianza di Schwarz per $[x, y] \equiv (x, (A + A^\dagger)y)$ e applicarla al calcolo di $\|(A + A^\dagger)x\|^2$ per dimostrare che se è $Ax = 0$ allora è anche $A^\dagger x = 0$.

6) Sia $f(x) = \frac{\sin x}{x(1+x^2)}$. È in L^1 ? In L^2 ? Perché $\hat{f}(\omega)$ deve essere C^1 ? Ricordando $F \frac{1}{1+x^2} = \pi \exp(-|\omega|)$ trovare la trasformata di Fourier di $g \equiv xf$. Ricavarne Ff ricordando la relazione che esiste tra $F(xf)$ e Ff .

Esercitazione di Metodi Matematici della Fisica I , corso A 30/3/07

Risolvere tre esercizi

1) In $C^1[0, 1]$ siano $\|f\| \equiv \max\{\sup |f|, \sup |f'|\}$, $N(f) \equiv \sup |f| + \sup |f'|$. Sono norme ? Sono equivalenti ? Sono equivalenti alla norma $\sup |f|$?

2) Sia $T_n \equiv \cos(n \cos^{-1} x)$, $n \geq 0$, $x \in [-1, 1]$. Mostrare che i T_n sono polinomi in x . Mostrare che essi sono ortogonali rispetto al prodotto scalare $(f, g)_w \equiv \int_{-1}^1 \bar{f}(x)g(x)w(x)dx$ per una scelta appropriata di $w(x)$. Determinare w . Mostrare che le T_n sono un insieme completo in $L^2[-1, 1]$ e in $L_w^2[-1, 1] \equiv \{f : \int_{-1}^1 |f|^2 w(x) dx < \infty\}$.

3) Sia $f_n(x) \equiv \sin \frac{1}{1+(x-n)^2}$, x reale, $n \geq 0$. È $f_n \in L^1$, $f_n \in L^2$? Determinare, se esiste, il limite puntuale, uniforme, L^2 e debole di f_n per $n \rightarrow \infty$. Mostrare che in generale se $f \in L^2(-\infty, \infty)$ allora $f(x-n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ debolmente.

4) Si consideri il problema $\partial u / \partial t = \partial^2 u / \partial x^2$, $|x| < 1$, $u(\pm 1, t) = 0$, $u(x, 0) = \sin^3(\pi x)$. Trovare le funzioni $X_n(x)$ e $T_n(t)$ appropriate per la soluzione del problema con la separazione delle variabili. Mostrare che le X_n sono un insieme completo in $L^2[-1, 1]$. Trovare $u(x, t)$.

5) Sia $f(x) = \frac{1}{2 \exp(-ix) - \exp(ix)}$. Come converge la serie di Fourier di f ? Perché i coefficienti a_n devono avere la proprietà che $n^k a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \forall k$? Ricordando la somma della serie geometrica, scrivere la serie di Fourier di f . Ricavarne il valore di $I = \int_7^{7+2\pi} |f(x)|^2 dx$.

6) Sia $I(a, b) \equiv \int_0^{2\pi} \log(a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta) d\theta$, $a > b \geq 0$. Scrivere $\frac{\partial I}{\partial b}$ e, usando la formula di Poisson, calcolarlo esplicitamente. Ricavarne $I(a, b)$.

Esercitazione di Metodi Matematici della Fisica I , corso A 31/5/07
 Risolvere tre esercizi

1) In l^2 è dato il funzionale $\Phi(v) \equiv \sum_1^\infty v_n$, $D_\Phi = \{v : \sum_1^\infty |v_n| < \infty\}$.
 Mostrare che Φ non è limitato. Se $\Phi_\alpha(v) \equiv \sum_1^\infty \frac{v_n}{n^\alpha}$, $D_{\Phi_\alpha} = \{v : \sum_1^\infty \frac{|v_n|}{n^\alpha} < \infty, \alpha \in \mathbb{R}\}$ dire per quali valori di α Φ_α è limitato. In tali casi qual è il vettore v_α tale che $\Phi_\alpha(v) = (v_\alpha, v)$?

2) In uno spazio di Hilbert H con base ortonormale $\{e_n\}_{n=1}^\infty$ sia $f_n \equiv \sum_1^n e_k$, $n \geq 1$. $\{f_n\}$ è un insieme completo ? Resta completo se si toglie f_1 ? Se invece $g_{2n+1} \equiv \sum_1^{2n+1} e_k$, $g_{2n} \equiv \sum_1^{2n} (-1)^k e_k$, l'insieme $\{g_n, n \geq 1\}$ è completo ? Resta completo se si toglie g_1 ?

3) In $H = L^2(0, \pi)$ un funzionale lineare Φ è definito sulla base: $\Phi(\sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin nx) = 1/n$. Dire se si può estendere per continuità a tutto lo spazio. Trovare l'operatore $\Phi^\dagger : \mathbb{C} \rightarrow H$. Se in H è definito l'operatore lineare $T : H \rightarrow \mathbb{C}^2$ tramite $T(\sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin 2nx) = e_1/(2n)$, $T(\sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin(2n+1)x) = e_2/(2n+1)$, (e_1, e_2 base ortonormale di $\mathbb{C}^2$) dire se T si può estendere per continuità a tutto H . Trovare $T^\dagger$.

4) Sia V uno spazio vettoriale con un "prodotto scalare" tale che $(x, x) \geq 0$. Sia $V_0 \equiv \{x : (x, x) = 0\}$. Mostrare che $x_0 \in V_0 \Rightarrow (x_0, x) = 0 \forall x$. V_0 è un sottospazio vettoriale ? Se si definisce $x \sim y$ se $x - y \in V_0$ verificare che $\sim$ è una relazione di equivalenza e che in V/V_0 il prodotto scalare $([x], [y]) \equiv (x, y)$, $x \in [x]$, $y \in [y]$, è definito positivo e non dipende dai rappresentativi nelle classi. Il completamento V_H di V/V_0 rispetto alla norma indotta da $([x], [y])$ è uno spazio di Hilbert ?

5) In $L^2(0, 1)$ sia $Tf = g(x) \equiv 2 \int_0^1 \cosh(x-y)f(y) dy$. Mostrare che T è limitato, che $D_T = H$ e che Δ_T ha dimensione 2. Trovare autovalori e autovettori di T . Mostrare che per trovare $\|T\|$ ci si può ridurre allo studio di un operatore avente come dominio e immagine un sottospazio bidimensionale di $L^2(0, 1)$. Quale ?

6) In $L^2(-\infty, \infty)$ sia

$$Tf = g(x) \equiv \int_{-\infty}^x \exp(-x+y)f(y) dy + \int_x^\infty \exp(x-y)f(y) dy.$$

Mostrare che l'operatore è limitato, trovarne la norma e mostrare che non esistono autovalori. (Può servire la trasformata di Fourier.)

Compito di Metodi Matematici della Fisica I , corso A 13/6/07

Risolvere tre esercizi

1) In $L^2(0, 1)$ sia $\{f_n(x), n = 1, 2, \dots\}$ un insieme completo. Mostrare che $\{F_n(x) \equiv \int_1^x f_n(t)dt\}$ è un insieme completo. Mostrare che anche l'insieme $\{G_n(x) \equiv \int_0^x f_n(t)dt\}$ è completo. Mostrare che $\{x^n, n \geq 2\}$ è un insieme completo. Mostrare che anche $A \equiv \{x^n - 1, n \geq 2\}$ e $B \equiv \{x^n - nx, n \geq 2\}$ sono insiemi completi.

2) Sia $f(x) = 1/[\sin^4 x + \cos^4 x]$. È periodica ? Con quale periodo ? È di L^1 su un periodo ? Di L^2 ? Dire quali fra le funzioni $\{\sin nx, \cos nx\}$ certamente non compaiono nella serie di Fourier di $f(x)$. Se $I = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} f(x)dx$, trasformare I nella forma $I = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} a/[b + c \cos 4x]dx$, precisando a, b, c . Calcolare I . Trovare $J = \int_{-1}^1 \frac{1+x^2}{1+x^4} dx$.

3) Sia $\partial^2 u / \partial x^2 = \partial^2 u / \partial t^2$, $0 < x < \infty$, $t > 0$, con la condizione al contorno $u(0, t) = 0$ e le condizioni iniziali $u(x, 0) = x \exp(-x)$, $\partial u / \partial t|_{t=0} = 0$. Prolungare in modo dispari le condizioni iniziali a $(-\infty, 0)$, scrivere la soluzione u_d del problema prolungato e mostrare che essa in $x = 0$ soddisfa la condizione assegnata per u . Trovare u . Trovare u se la condizione al contorno in $x = 0$ è $\partial u / \partial x|_{x=0} = 0$.

4) In uno spazio di Hilbert H con base ortonormale $\{e_n\}$, $n \in \mathbb{Z}$, è dato un operatore lineare T tale che $Te_n = v(v, e_{n+1})$, $\|v\| = 1$. Mostrare che T può essere esteso per continuità a tutto H . Trovare $\|T\|$. Mostrare che Tx può essere scritto nella forma $Tx = v(w, x)$ precisando w . Trovare autovalori e autovettori. Mostrare che per nessun v si può avere un autovalore λ con $|\lambda| = 1$.

5) In $H = L^2(0, 1)$ sia $Tf = g(x) = \sqrt{2x}f(x^2)$. Mostrare che $D_T = \Delta_T = H$. Mostrare che $\|Tf\| = \|f\|$. Trovare T^{-1} . T è un operatore unitario ? Trovare $T^\dagger$. Dire quali fra i numeri seguenti certamente non sono autovalore di T : 1, i, $\sqrt{2}$, $1/2$. Mostrare che T non ha autovalori.

6) Sia $f_\epsilon = x \sin x / [\epsilon^2 + x^2]$. Mostrare che in $L^2(-\infty, \infty)$ $f_\epsilon \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \sin x / x$. Calcolare $F[\text{segno}(x) \exp(-|x|)]$ e ricavarne $F[x/(1+x^2)]$. Trovare Ff_ϵ . Ricavarne $F[\sin x/x]$.

Compito di Metodi Matematici della Fisica I , corso A 6/7/07

Risolvere tre esercizi

1) Sia V_n lo spazio vettoriale delle matrici complesse n per n , $n > 1$. Sia $N(M)^2 \equiv \sum |M_{ij}|^2 = \text{Tr} (M^\dagger M)$. Mostrare che N è una norma. Mostrare che $N(M)$ è equivalente a $\|M\| \equiv \sup \|Mx\|/\|x\|$, $x \in \mathbb{C}^n$, esibendo costanti positive α, β tali che $\alpha\|M\| \leq N(M) \leq \beta\|M\|$.

2) Sia $S_1 \equiv \sum a_n \sin nx$ lo sviluppo di $f(x) = 1$, $x \in (0, \pi)$. Integrando termine a termine trovare quanto vale $S_2 \equiv \sum a_n/n \cos nx$. Quanto vale $\sum 1/(2n+1)^2$? Calcolare $S_3 \equiv \sum a_n/n^2 \sin nx$. Come convergono le serie S_1, S_2, S_3 ?

3) Sia $\partial^2 u / \partial t^2 = \partial^2 u / \partial x^2 + 1$, $0 < x < \pi$, $t > 0$, con le condizioni $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$, $u(x, 0) = \partial u / \partial t|_{t=0} = 0$. Trovare le funzioni $X_n(x)$ appropriate alla soluzione con la separazione delle variabili e scrivere $u(x, t)$ come serie. Sapendo che per $x \in [0, \pi]$ è

$$\sum \frac{\sin(2n+1)x}{(2n+1)^3} = \frac{\pi x}{4} \frac{\pi - x}{2}$$

esplicitare la $u(x, t)$.

4) Nello spazio vettoriale V_n delle matrici complesse n per n , $n > 1$, sono date le trasformazioni lineari $T_1 M = AM$, $T_2 M = MA$, $T_3 M = AMA$, $T_4 M = AMB$, con A e B matrici unitarie. Mostrare che le trasformazioni dette sono unitarie sia se la norma in V_n è $N(M)^2 \equiv \sum |M_{ij}|^2 = \text{Tr} (MM^\dagger)$, sia se la norma in V_n è $\|M\| \equiv \sup \|Mx\|/\|x\|$, $x \in \mathbb{C}^n$. È vero che ogni trasformazione di V_n che sia unitaria rispetto a $N(M)$ lo è anche rispetto a $\|M\|$?

5) In $L^2(0, 1)$ sia $Tf = g(x) = \sqrt{\pi/2} \sqrt{\cos(\pi x/2)} f(\sin(\pi x/2))$. Trovare D_T e Δ_T . Mostrare che T è unitario. Trovare $T^\dagger$. Mostrare che T non ha autovalori.

6) In $L^2(-\infty, \infty)$ sia

$$T_n f = g(x) = \frac{\sqrt{n}}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin n(x-y)}{x-y} f(ny) dy.$$

Per n fissato, mostrare che T_n è limitato e trovarne la norma. Mostrare che per $f(x)$ fissata $FT_n f \rightarrow 0$ debolmente. $T_n f$ ha limite debole? È anche $FT_n f \rightarrow 0$ in norma? (N.B.: $F(\sin x/x) = \pi \chi_{[-1,1]}$.)

Compito di Metodi Matematici della Fisica I , corso A 13/9/07

Risolvere tre esercizi

1) In $L^2(0, \pi)$ sia $f_n(x) \equiv \sin \frac{n\pi x}{L}$, $n \geq 1$. Dire se $\{f_n\}$ è un insieme completo per $0 < L < \pi$. Stessa domanda per $L > \pi$. Per $L = 4$, $L = 3$, $L = 1, 5$, in caso di non completezza determinare il sottospazio delle funzioni ortogonali a tutte le f_n .

2) Sia $f(x) \in L^2(1, \infty)$, $f_n \equiv \sqrt{n} f(x^n) x^{\frac{n-1}{2}}$, $n \geq 1$. Dire se $f_n \in L^2(1, \infty)$. Discutere la convergenza debole e in norma della successione delle f_n .

3) Sia $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $0 < x < \pi$, con le condizioni $u(x, 0) = 0$, $u(0, t) = u(\pi, t) = t$ per $t \geq 0$. Posta $v(x, t) = u(x, t) - t$ scrivere il problema corrispondente per $v(x, t)$ e risolverlo con la separazione delle variabili.

4) In uno spazio di Hilbert H è dato l'operatore lineare T tale che $Tx = a(a, x) - b(b, x)$, con $\|a\| = \|b\| = 1$, $(a, b) \neq 0$. T è autoaggiunto? È un proiettore per qualche scelta di a e b ? Trovare autovettori e autovalori di T e trovare $\|T\|$.

5) In $L^2(0, \infty)$ sia $T_a f = g(x) = \sqrt{a} f(ax)$, $1 \neq a > 0$. Trovare $\|T_a\|$. Trovare $T_a^\dagger$ e T_a^{-1} . T_a è un operatore unitario? Mostrare che T_a non ha autovalori.

6) Sapendo che $F \exp(-|x|) = \frac{2}{1+\omega^2}$ trovare $F \frac{1}{1+x^2}$, $F \frac{x}{1+x^2}$, $F \frac{1}{1+ix}$, $F \frac{1}{1-ix}$. Calcolare $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+ix} \frac{1}{1+x^2} dx$, $J = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+ix} \frac{x}{1+x^2} dx$.

Compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 15/1/08

Risolvere tre esercizi

1) In $V = C^1[0, 1]$ sia $N(f) = \sup |f'|$. È una norma? Mostrare che la relazione $f \sim g$ se $f - g = \text{cost}$ è una relazione di equivalenza. Verificare che l'insieme delle classi di equivalenza è uno spazio vettoriale W se $\{f\} + \{g\} \equiv \{f + g\}$, $\mu\{f\} \equiv \{\mu f\}$. In W $\|\{f\}\| \equiv N(f)$ ($f \in \{f\}$) è una norma? W è completo?

2) Sia $f(x) = \sum_{-\infty}^{\infty} \frac{\exp(ikx)}{a^2 + k^2}$. È continua? Come converge la serie? Notando che $\frac{1}{a^2 + k^2} = \frac{1}{2a} \left(\frac{1}{a + ik} + \frac{1}{a - ik} \right)$ mostrare che in $[0, 2\pi]$ è $f(x) = p \exp(ax) + q \exp(-ax)$, determinando p e q . Quanto valgono $\sum_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{a^2 + k^2}$ e $\sum_{-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^k}{a^2 + k^2}$?

3) Si consideri il problema $\Delta u = 0$ nella regione $R = \{0 < x < \pi, y > 0\}$, con le condizioni u limitata, $u(0, y) = u(\pi, y) = 0$, $u(x, 0) = f(x)$. Trovare le soluzioni particolari $u_n(x, y) = X_n(x)Y_n(y)$. Le u_n sono un insieme completo per $L^2(R)$? Trovare u se $f(x) = \sin^3 x$.

4) In uno spazio di Hilbert H sia $\{e_n\}$, $n = 1, 2, \dots$, una base ortonormale, e siano $a_n \in \mathbb{C}$ diversi da zero. Mostrare che se la successione $\{|a_n|\}$ decresce, l'insieme $\{f_n \equiv e_n - a_n e_{n+1}\}$, $n = 1, 2, \dots$, è completo. Se invece $a_n = n$ l'insieme $\{f_n\}$, $n = 1, 2, \dots$, è completo?

5) In uno spazio di Hilbert H con base ortonormale $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ un operatore lineare T è definito sulla base da $Te_n = \frac{e_{n+1}}{\sqrt{n+1}}$. Mostrare che T è limitato e trovarne la norma. Mostrare che T non ha autovettori. Trovare come sono definiti $T^\dagger$ e $T^\dagger T$ sui vettori di base e trovare gli autovettori di $T^\dagger T$.

6) Siano $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $g = xf$, $h = g \cos x$. Dire se f , g , h sono in L^1 e/o in L^2 . Sapendo che $Ff = \pi \exp(-|\omega|)$ calcolare Fg , Fh , $\|g\|^2$, $\|h\|^2$, (g, h) .

Compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 6/2/08

Risolvere tre esercizi

1) Siano $\{e_n = \cos^n x\}_{n=0}^\infty$, $\{f_n = \sin^n x\}_{n=0}^\infty$, $\{g_n = e_n f_n\}$. Dire se le combinazioni lineari delle e_n (delle f_n , delle g_n) sono dense in $C^0[0, \pi/2]$ con la norma del sup. Le $\{e_n\}$, $\{f_n\}$, $\{g_n\}$ sono insiemi completi in $L^2[0, \pi/2]$?

2) Sia $\Delta u = 0$ nella regione $r > 1$, $0 < \theta < \pi/2$, con le condizioni $u = 0$ per $\theta = 0$ e $\theta = \pi/2$, $u(1, \theta) = \sin^3 2\theta$, u limitata. Trovare le funzioni $R_n(r)$ e $\Theta_n(\theta)$ adatte alla soluzione con la separazione delle variabili. Le Θ_n sono un insieme completo in $L^2[0, \pi/2]$? Trovare u .

3) Sia $f(x) = \frac{1}{2-\cos x}$. È in $L^2[0, 2\pi]$? Con quale rapidità vanno a 0 i coefficienti della serie di Fourier $f = \frac{1}{2}a_0 + \sum_1^\infty a_n \cos nx$? Trovare (per esempio con Poisson) il coefficiente a_0 . Considerando $f(x)[2 - \cos x]$ trovare a_1 e mostrare che per $n \geq 2$ è $a_n = 4a_{n-1} - a_{n-2}$. Determinare gli a_n nella forma $a_n = px_1^n + qx_2^n$ esplicitando p , q , x_1 e x_2 .

4) In uno spazio di Hilbert sia $Tv = a(b, v) - b(a, v)$, con a , b linearmente indipendenti. Mostrare che T è limitato e trovare $T^\dagger$. Spiegare perché gli autovalori di T devono essere immaginari. Trovare tali autovalori e mostrare esplicitamente che sono immaginari. Se in $L^2[0, 1]$ $Zf = \int_0^1 (x-y)f(y) dy$, che relazione c'è fra Z e T ?

5) In $L^2[0, \infty]$ sia $\Phi(f) = \int_0^1 f(x) dx$. Trovare la norma di Φ . Trovare l'operatore $\Phi^\dagger : \mathbb{C} \rightarrow L^2[0, \infty]$. Trovare $\Phi^\dagger \Phi$ e determinarne autovalori e autovettori.

6) Siano $f(x) = \frac{\sin x - x}{x^2}$, $f_\epsilon(x) = \frac{\sin x - x}{x^2 + \epsilon^2}$. Sono in $L^2[-\infty, \infty]$? In L^1 ? Mostrare che $f_\epsilon \rightarrow f$ in L^2 per $\epsilon \rightarrow 0$. Ricordando che $F[\frac{1}{1+x^2}] = \pi \exp(-|\omega|)$ calcolare Ff_ϵ e ricavarne Ff .

Esercitazione di Metodi Matematici della Fisica I , corso A 3/4/08

Risolvere tre esercizi

1) In $C^1[0, 1]$ siano $N_0(f) \equiv |f(0)| + \sup|f'|$, $N_1(f) \equiv |f(1)| + \sup|f'|$. Mostrare che sono norme e che sono equivalenti. Mostrare che $N(f) \equiv N_0(f) + N_1(f)$ è una norma equivalente a N_0 , N_1 . È sempre vero che la somma di due norme è una norma ? È sempre vero che è equivalente a ciascuno degli addendi ?

2) Sia $f_n(x) \equiv \frac{x}{n} \frac{1}{1+(x-n)^2}$, $-\infty < x < \infty$. Discutere la convergenza puntuale, uniforme, in norma L^2 e debole della successione delle f_n .

3) In $L^2[0, \pi]$ sia $f_n \equiv x \cos nx$, $n \geq 1$. Mostrare che $\{f_n\}$ è un insieme completo. Se $g_n \equiv x^\alpha \cos nx$, $n \geq 1$, α reale > 0 , per quali α $\{g_n\}$ è un insieme completo ? Stessa domanda per $\{h_n\}$ se $h_n \equiv x^\alpha \sin nx$, $n \geq 1$.

4) Sia $f(x) = \cos x$ in $[0, \pi]$. Perché lo sviluppo di $f(x)$ in serie di $\sin nx$ contiene solo gli n pari ? Calcolare tale serie e dire come converge. Integrando fra 0 e x la serie trovata esprimere $\sin x$ in serie di $\cos nx$ in $[0, \pi]$. Dire quanto valgono $\sum_1^\infty \frac{1}{4n^2-1}$ e $\sum_1^\infty \frac{(-1)^n}{4n^2-1}$.

5) In $1 < r < 2$ è dato il problema $\Delta u = 0$, con le condizioni al contorno $\partial u / \partial n = a$ per $r = 1$, $\partial u / \partial n = \cos^2 \varphi$ per $r = 2$. Determinare il valore della costante a per cui il problema ha soluzione, e trovare tale soluzione col metodo della separazione delle variabili.

6) In $[0, 1]$ sia $f_n = \cos n\pi x^2$, $n \geq 0$. Le f_n sono in $L^2[0, 1]$? Provare che sono un insieme completo. Restano un insieme completo se si toglie $n = 0$? (Notare che $\int_0^1 x \dots$)

Esercitazione di Metodi Matematici della Fisica I , corso A 30/5/08

Risolvere tre esercizi

1) Sia $\partial^2 u / \partial t^2 - \partial^2 u / \partial x^2 = F(x)$, $0 < x < \pi$, $t > 0$, con $u(x, 0) = \partial u / \partial t(x, 0) = 0$, $\partial u / \partial x = 0$ in $x = 0$ e $x = \pi$. Trovare le funzioni $X_n(x)$ e $T_n(t)$ tali che sia $u = \sum X_n(x)T_n(t)$. Mostrare che se $\int_0^\pi F(x)dx = 0$ la $u(x, t)$ è periodica in t con periodo 2π . Se $F(x) = \cos^2 x$ trovare $u(x, t)$.

2) In $L^2(0, \infty)$ è dato il funzionale $\Phi_n(f) = \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^n f(x)dx$. Per n fissato, dire se è limitato e trovarne la norma. Quanto vale $\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_n(f)$ se f è a supporto compatto? Trovare $\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_n(f)$ per f generica in $L^2(0, \infty)$.

3) Sia H uno spazio di Hilbert con base ortonormale $\{e_n\}_{n=-\infty}^{\infty}$. Mostrare che per ogni $\alpha, \beta \neq 0$ $\{f_n = \alpha e_n + \beta e_{n+1}\}$ è un insieme completo. Mostrare che in generale $\{g_n = \sum_0^h \alpha_i e_{n+i}\}$ è un insieme completo a meno che non sia $\alpha_i = 0$. Se la base $\{e_n\}$ ha $n \in \mathbb{N}$ fare un esempio di α e β tali che $\{f_n = \alpha e_n + \beta e_{n+1}\}$ non sia un insieme completo.

4) È noto che $\{x^n \exp(-x^2/2)\}_0^\infty$ è completo in $L^2(-\infty, \infty)$. Mostrare che $\{x^n \exp(-ax^2)\}_0^\infty$, $a > 0$, è completo. Mostrare che $\{x^{n+h} \exp(-ax^2)\}_0^\infty$ ($0 < h \in \mathbb{N}$, $a > 0$) è completo.

5) In uno spazio di Hilbert H con base ortonormale $\{e_n\}_1^\infty$ un operatore lineare T_h è definito sulla base da $T_h e_n = e_{n+h}$, $n \in \mathbb{N}$, $h > 0$. Mostrare che T_h può essere esteso per continuità a tutto H . Trovare Δ_{T_h} . T_h è unitario? È isometrico? Mostrare che, dato $x \in H$, $x \neq 0$, $T_h x$ non ha limite per $h \rightarrow \infty$, ma $T_h x \rightarrow 0$ debolmente.

6) In $L^2(-\infty, \infty)$ è dato l'operatore T_n tale che $T_n f = g(x) = f(x - n)$, $n \in \mathbb{N}$. Mostrare che T_n è unitario e non possiede autovalori. Date h e f in L^2 , scrivere $(h, T_n f)$ come la trasformata di Fourier di una funzione di L^1 . Quale funzione? Concluderne che $T_n f \rightarrow 0$ debolmente.

Compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 16/6/08

Risolvere tre esercizi

1) In $C^0[0, 1]$ sia $N_1(f) = \sup|xf|$. Mostrare che $N_1(f)$ è una norma. È equivalente a $\|f\| = \sup|f|$? Stesse domande per $N_2(f) = \sup|(1+x)f|$.

2) In $L^2[1, \infty]$ sia $f_n(x) = \frac{1}{x^n}$, $n \geq 1$. Mostrare che $\{f_n(x)\}$ è un insieme completo. L'insieme $\{f_n(x)\}_{n \geq 10}$ è ancora completo ? Se $g_n = \frac{1}{x^{2n}}$, $n \geq 1$, l'insieme $\{g_n(x)\}$ è completo ?

3) Dalla formula di Poisson per il potenziale in un cerchio ($r < R$, $-\pi < \varphi \leq \pi$) mostrare che se la condizione al contorno $u(R, \varphi) = f(\varphi)$ è tale che $f(\varphi) = -f(-\varphi)$ allora $u(0, r) = u(\pi, r) = 0$. Scrivere come integrale alla Poisson la soluzione del problema di potenziale per il semicerchio superiore con la condizione al contorno $u(R, \varphi) = f(\varphi)$, $0 < \varphi < \pi$, $u = 0$ sul diametro.

4) In $L^2[0, 1]$ è dato l'operatore T tale che $Tf = g(x) = \exp(x)f(1-x)$. Trovare $\|T\|$, $T^\dagger$ e T^{-1} . Trovare autovalori e autovettori di T .

5) Ricordando che è $F \frac{\sin x}{x} = \pi \chi_{[-1, 1]}$ trovare $F \frac{\sin(x-n\pi)}{x-n\pi}$, $n \geq 1$. Calcolare

$$I_{pq} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(x-p\pi)}{x-p\pi} \frac{\sin(x-q\pi)}{x-q\pi} dx \quad p, q \in \mathbb{N}.$$

Se $f_n = \frac{\sin(x-n\pi)}{x-n\pi}$, $n \in \mathbb{Z}$, qual è il sottospazio di $L^2(-\infty, \infty)$ generato dalle f_n ?

6) Ricordando che è $F \exp(-|x|) = \frac{2}{1+x^2}$ mostrare che $F \frac{1}{1-ix} = 2\pi\theta(-\omega) \exp(\omega)$. Se in $L^2(-\infty, \infty)$ è dato l'operatore T tale che

$$Tf = g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1-i(x-y)} f(y) dy$$

dire se T è limitato, trovarne la norma e trovarne gli autovalori e gli autovettori.

Compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 14/7/08

Risolvere tre esercizi

1) In $L^2(-\infty, \infty)$ sia $N(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-|x|)|f(x)|dx$. Mostrare che N è una norma. È equivalente a $\|f\|_2$? Sotto quali condizioni su $a(x) \in L^2$ $N_a(f) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} |a(x)||f(x)|dx$ è una norma? Può essere equivalente a $\|f\|_2$ per qualche $a(x)$?

2) Sia $\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$, $0 < x < \pi$, $t > 0$, $\frac{\partial u}{\partial x}|_{x=0} = 0$, $u(\pi, t) = 1$, $u(x, 0) = 2 \sin^2 \frac{x}{4}$. Scrivere l'equazione e le condizioni iniziali e al contorno per $v(x, t) = u(x, t) - 1$. Trovare le funzioni X_n, T_n adatte alla soluzione dell'equazione per v con la separazione delle variabili. Le X_n sono un insieme completo? Trovare $u(x, t)$.

3) Usando la formula di Poisson calcolare per $k \in \mathbb{N}$ $I_k = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos kx}{3 - \cos x} dx$. Se $f(x) = \frac{\sin x}{3 - \cos x}$ trovare la serie di Fourier di $f(x)$. Verificare che $k^n |a_k| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$. Perché questa proprietà era prevedibile?

4) Sia $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ una base ortonormale di $L^2(-\infty, \infty)$, $f_1(x) \equiv \exp(-|x|)$. Mostrare che se $g(x) \in L^2$ è a supporto compatto e $(f_n, g) = 0$ per $n > 1$, allora $g = 0$. Sarebbe stato ancora vero con $f_1(x) = \chi_{[0,1]}$? Se in uno spazio di Hilbert H esistono un insieme ortonormale $\{x_n\}$ e un sottospazio denso V tale che $v \in V$, $(x_n, v) = 0 \Rightarrow v = 0$, l'insieme $\{x_n\}$ è completo?

5) Sia T un operatore limitato definito su uno spazio di Hilbert H . Mostrare che se $\overline{\Delta_T} = H$ allora l'operatore $T^\dagger$ non possiede l'autovalore $\lambda = 0$. Mostrare che anche $\overline{\Delta_{T^2}} = H$.

6) In $L^2(-\infty, \infty)$ è dato l'operatore T tale che $Tf = g(x) = \int_{x-b}^{x+a} f(t)dt$, con $a, b > 0$. Mostrare che è $Tf = h * f$, precisando la funzione $h(x)$. Usando le proprietà della trasformata di Fourier mostrare che $D_T = L^2$ e che T è limitato. Trovare $\|T\|$. Per quali valori di a, b è $T = T^\dagger$? Mostrare che per questi valori T lascia invarianti i sottospazi delle funzioni pari e delle funzioni dispari.

Compito di Metodi Matematici della Fisica I , corso A 3/9/08

Risolvere tre esercizi

1) In $C^0[0, 1]$ si considerino le norme $N_1(f) = \sup|f|$ e $N_2(f) = \int_0^1 |f|dx$. Sia $N_3(f) \equiv N_1 + N_2$. Mostrare che N_3 è una norma. Discutere quali fra N_1 , N_2 e N_3 sono equivalenti.

2) In $[0, \infty)$ sia $f_n(x) = \frac{x\sqrt{n}}{x^2+n^2}$. Discutere la convergenza puntuale, uniforme, debole e L^2 della successione $\{f_n\}$.

3) Ricordando che una soluzione del problema $\Delta u = 0$ ($r < R$), $\frac{\partial u}{\partial n} = f(\varphi)$ per $r = R$ è

$$u(r, \theta) = -\frac{R}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \log[R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta - \varphi)] d\varphi$$

calcolare $I = \int_0^{2\pi} \sin 3\varphi \log(2 + \sin \varphi) d\varphi$. Come si può calcolare I per mezzo della formula di Poisson ?

4) In $L^2[0, \infty)$ è dato l'operatore $U(\alpha)$ tale che

$$U(\alpha)f = g(x) = f(x - \alpha)\theta(x - \alpha), \alpha > 0.$$

Trovare $\|U(\alpha)\|$. Quanto vale $U^\dagger(\alpha)U(\alpha)$? Trovare $U^\dagger(\alpha)$. Mostrare che $U(\alpha)$ non ha autovettori. Mostrare che $U(\alpha)U^\dagger(\alpha)$ è un proiettore. Su quale sottospazio proietta ?

5) In uno spazio di Hilbert H con base ortonormale $\{e_n\}_{n=-\infty}^\infty$ è dato l'operatore lineare T tale che $Tx = \sum_{n=-\infty}^\infty e_{-n}(e_n, x)$. Trovare $\|T\|$. Trovare $T^\dagger$. Trovare T^2 . Trovare autovalori e autovettori.

6) Sia $f(x) = \exp(-|x|)\frac{\sin x}{x}$. È in $L^1(-\infty, \infty)$? In L^2 ? Stesse domande per $g = xf$. Trovare Fg . Ricavarne Ff .

Compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 16/1/09

Risolvere tre esercizi

1) Sia $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}}$, $0 \leq x \leq 1$. Mostrare che, secondo la norma $\|f\| = \sup|f|$, $\{f_n\}$ è una successione di Cauchy e trovarne il limite. La successione è di Cauchy secondo la norma $N(f) = \sup|f| + \sup|f'|$? Le norme $\|f\|$ e $N(f)$ sono equivalenti ?

2) Sia $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$, $0 < x < 2\pi$, con le condizioni al contorno $u(0, t) = u(2\pi, t) = 0$ e le condizioni iniziali $u(x, 0) = \sin x \chi_{[0, \pi]}(x)$, $\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0$. Trovare le funzioni $X_n(x)$ e $T_n(t)$ appropriate alla soluzione con la separazione delle variabili. Mostrare che le X_n sono un insieme completo in $[0, 2\pi]$ e esprimere la soluzione sotto forma di serie. Disegnare la soluzione ai tempi $t = \frac{\pi}{2}$, $t = \pi$.

3) Si consideri l'equazione $\ddot{x} + \dot{x} + x = \exp(int)$. Trovare la soluzione periodica $x_p(t)$. Se a secondo membro c'è una generica funzione periodica di periodo 2π $F(t) \in L^2[0, 2\pi]$, $F(t) = \sum F_n \exp(int)$, scrivere la soluzione periodica $x_p(t)$ sotto forma di serie di Fourier. Mostrare che $x_p(t) \in C^1$. Mostrare che è $|x_p(t)| \leq A\|F\|_2$, $|\dot{x}_p(t)| \leq B\|F\|_2$, dando per A e B espressioni in forma di serie.

4) Sia $V = \{f = \sum_0^N a_k \exp(i\beta_k x), N \in \mathbb{N}, \beta_k \in \mathbb{R}\}$. Verificare che in V $(f, g) \equiv \lim \frac{1}{2L} \int_{-L}^L \bar{f}(x)g(x)dx$ ha le proprietà di un prodotto scalare. Se H è il completamento di V , dire se H è separabile.

5) In uno spazio di Hilbert H con base ortonormale $\{e_n\}_{n=1}^\infty$ un operatore lineare T è definito sulla base da $Te_n = \frac{1}{n}e_1$. Mostrare che T può essere esteso per continuità a tutto H , e che può essere rappresentato come $Tv = (z, v)e_1$, precisando il vettore z . Trovare autovalori e autovettori e $\|T\|$. Posto $Z = I - T$, trovare autovettori e autovalori di Z . Trovare $Z^\dagger$ e $Z^\dagger Z$. Mostrare che $Z^\dagger Z$ lascia invariante il piano z, e_1 . Fac.: Come trovereste $\|Z\|$?

6) Sia $f(x) = \theta(x) \frac{\exp(-x)-1}{x}$. È in L^1 ? In L^2 ? Posto $f_\epsilon(x) = \theta(x) \frac{\exp(-x)-\exp(-\epsilon x)}{x}$, mostrare che $\|f - f_\epsilon\| \rightarrow 0$. Se $g_\epsilon(x) = x f_\epsilon(x)$, calcolare Fg_ϵ , ricavarne Ff_ϵ e trovare Ff .

Compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 13/2/09

Risolvere tre esercizi

1) Sia $f_q(x) = \frac{\sin qx}{x}$, $q \in \mathbb{Q}$. Mostrare che $\{f_q(x)\}_{q \in \mathbb{Q}}$ è un insieme completo in $L^2_p(\mathbb{R}) \equiv \{f \text{ pari}, f \in L^2(\mathbb{R})\}$. Mostrare che $g_q(x) = \frac{d}{dx} f_q(x)$ è un insieme completo in $L^2_d(\mathbb{R}) \equiv \{f \text{ dispari}, f \in L^2(\mathbb{R})\}$. ($F \frac{\sin x}{x} = \pi \chi_{[-1,1]}(\omega)$)

2) In $L^2(\mathbb{R})$ sia $V_+ \equiv \{f \in L^2, (f, |x|f) < \infty\}$, $V_- \equiv \{f \in L^2, (f, \frac{1}{|x|}f) < \infty\}$. Mostrare che V_+ e V_- sono spazi vettoriali. Sono densi in L^2 ? Sono chiusi? Mostrare che $V_+ \cap V_-$ è denso in $L^2(\mathbb{R})$. Mostrare che in $V_+ \cap V_-$ vale la disuguaglianza $(f, f)^2 \leq (f, |x|f)(f, \frac{1}{|x|}f)$.

3) Sia $f(x)$, $x \in \mathbb{R}$, una funzione dispari di periodo 2π , $f(x) = \sum_1^\infty a_n \sin nx$. Mostrare che $f(x - \pi)$ è dispari. Mostrare che $f(x - \frac{\pi}{2})$ è dispari se e solo se $f(x)$ ha periodo π . Esprimere $\sum a_{2k} \sin 2kx$ in termini di $f(x)$. Mostrare che $f(x - \frac{2\pi}{3})$ e $f(x - \frac{4\pi}{3})$ sono dispari se e solo se il periodo è $\frac{2\pi}{3}$. Esprimere $\sum a_{3k} \sin 3kx$ in termini di $f(x)$.

4) Siano P_n, P proiettori in uno spazio di Hilbert H tali che

$$\forall x, y \in H (x, P_n y) \rightarrow (x, P y).$$

Mostrare che $\forall x \in H \|P_n x - P x\| \rightarrow 0$. Se U_n, U sono operatori unitari tali che $\forall x, y \in H (x, U_n y) \rightarrow (x, U y)$, mostrare che $\forall x \in H \|U_n x - U x\| \rightarrow 0$.

5) In $L^2[0, 1]$ sia $Tf = g(x) = \chi_{[0, \frac{1}{2}]}(x) \int_0^x f(t) dt$. Mostrare che T è limitato e dare un limite superiore a $\|T\|$. Trovare autovettori e autovalori. Stesse domande se $Tf = g(x) = \chi_{[\frac{1}{2}, 1]}(x) \int_0^x f(t) dt$.

6) In $L^2(-\infty, \infty)$ sia $Tf = g(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{1+(x-y)^2} f(y) dy$. Mostrare che T è limitato, e trovarne la norma. Mostrare che T non ha autovettori. Mostrare che $\forall f \|T^n f\| \rightarrow 0$. Trovare $\|T^n\|$. ($F \frac{1}{1+x^2} = \pi \exp(-|\omega|)$)

Esercitazione di Metodi Matematici della Fisica I , corso A 3/4/09

Risolvere tre esercizi

1) In $L^1[0, 1]$ sia $N(f) \equiv \int_0^1 \frac{|f(x)|}{1+x} dx$. È una norma ? È equivalente a $\|f\|_1 \equiv \int_0^1 |f(x)| dx$? Se è $N(f) \equiv \int_0^\infty \frac{|f(x)|}{1+x} dx$ in $L^1[0, \infty)$, dire se N è una norma e se è equivalente a $\|f\|_1 \equiv \int_0^\infty |f(x)| dx$.

2) In $L^2(-\infty, \infty)$ sia $A \equiv \{\chi_{[-n\pi, n\pi]}(x) \sin \frac{k}{n}x, \chi_{[-n\pi, n\pi]}(x) \cos \frac{k}{n}x\}$, $n \in \mathbb{N}^+$, $k \in \mathbb{N}$. Mostrare che A è un insieme completo. Resta completo se è $k > 0$? Resta completo se è $k \geq 0$ e $n > 10$? Resta completo se è $k > 0$ e $n > 10$? In $L^2(-\infty, \infty)$ esiste una base ortonormale $\{e_n\}_1^\infty$?

3) Sia $f_n(x) = \frac{n}{1+n^2x^2}$, $x \geq 0$. Discutere il limite puntuale, uniforme, in norma $L^2[0, \infty)$ e debole di f_n per $n \rightarrow \infty$. Stesse domande per $g_n(x) = xf_n(x)$. Cosa cambia se è $x \geq 1$ (e la norma e il prodotto scalare sono quelli di $L^2[1, \infty)$) ?

4) Ricordando la formula di Poisson, calcolare ($R > r \geq 0, n \geq 1$) $I(R, r) = \int_0^{2\pi} \frac{1}{R^2+r^2-2rR \cos n\varphi} d\varphi$. Se è $J = \int_0^{2\pi} \frac{1}{a^2 \cos^2 \varphi + b^2 \sin^2 \varphi} d\varphi$, $a, b > 0$, trasformare J in un integrale come $I(R, r)$ precisando R e r e calcolare tale integrale.

5) Sia $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ se $0 < |x| \leq \pi$, $f(0) = 1$. Cosa si può dire della convergenza della serie di Fourier di $f(x)$? Integrando per parti, mostrare che esiste $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \frac{\sin x}{x} dx$. Calcolando in $x = 0$ il valore della serie di Fourier di $f(x)$ trovare tale limite.

6) Sia $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $0 < x < \pi$, $t > 0$, con $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$, $u(x, 0) = \sin^3 x$, $\frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0$. Trovare le funzioni $X_n(x)$ e $T_n(t)$ appropriate per la soluzione con la separazione delle variabili. Trovare $u(x, t)$.

Esercitazione di Metodi Matematici della Fisica I , corso A 3/6/09
 Risolvere tre esercizi

1) In uno spazio di Hilbert H con base ortonormale $\{e_n, n \geq 1\}$ sia $f_n \equiv e_n - 2e_{n+1}$, $n \geq 1$. È un insieme completo ? Se $g_n \equiv e_n - 2e_{n+1} + e_{n+2}$, $n \geq 1$, le $\{g_n\}$ sono un insieme completo ?

2) In $L^2[0, \infty)$ sia $\Phi_n(f) = \int_n^{2n} f(x)dx$. È un funzionale limitato ? Qual è la sua norma ? Mostrare che esiste un insieme denso V tale che per $f \in V$ $\lim \Phi_n(f) = 0$, ma che per f generica $\Phi_n(f)$ può non avere limite. Se $\Psi_n(f) = \frac{1}{\sqrt{n}} \Phi_n(f)$ trovare $\|\Psi_n\|$ e mostrare che $\Psi_n(f) \rightarrow 0$ per ogni f . Se $\Gamma_n(f) \equiv \frac{1}{\sqrt{n}} \int_n^\infty f(x)dx$ mostrare che Γ_n non è limitato.

3) Sia T un operatore limitato definito sullo spazio di Hilbert H tale che $T = T^\dagger$. Mostrare che $\|T^2\| = \|T\|^2$. Mostrare che $\|T^4\| = \|T\|^4$. Mostrare che $\|T^3\| = \|T\|^3$. Mostrare che $\|T^5\| = \|T\|^5$. Mostrare che $\|T^n\| = \|T\|^n$ per ogni n . Se è $T^\dagger = -T$ le proprietà dette sopra valgono ancora ?
 Fac.: Fare un esempio (anche in dimensione finita) di un operatore per il quale le proprietà dette sopra non valgono.

4) Siano P e Q due proiettori in uno spazio di Hilbert H , che proiettano su H_P e H_Q rispettivamente, tali che $PQ = QP$. Mostrare che $P - PQ$ e $Q - PQ$ sono proiettori, e che gli spazi su cui proiettano sono ortogonali tra di loro. Quali sono tali spazi ? Mostrare che $P + Q - PQ$ è un proiettore e dire su quale spazio proietta. Stessa domanda per $P + Q - 2PQ$.

5) In uno spazio di Hilbert H con base ortonormale $\{e_n, n \geq 1\}$ è dato un operatore lineare T tale che $Te_n = e_{n+1}$. Mostrare che T può essere esteso per continuità a tutto H . Quanto vale $\|T\|$? Trovare $T^\dagger e_k$. Trovare $T^\dagger T$ e $TT^\dagger$. Che tipo di operatore è $TT^\dagger$?

6) Sia $g_\epsilon = \sin x e^{-\epsilon|x|}$. Trovare $\hat{g}_\epsilon(\omega)$. Sia $f_\epsilon = \frac{g_\epsilon}{x}$. È di L^1 ? È di L^2 ?
 Mostrare che $f_\epsilon \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ in L^2 . Scrivere la relazione fra $\hat{f}_\epsilon$ e $\hat{g}_\epsilon$ e ricavarne $\hat{f}_\epsilon$. Trovare $F(\frac{\sin x}{x})$.

Compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 16/6/09

Risolvere tre esercizi

1) Sia V_n lo spazio vettoriale dei polinomi di grado minore o uguale di n , definiti in $[0, 1]$. Se $P = \sum_0^n a_k x^k$, mostrare che $\|P\| = \sum_0^n |a_k|$ è una norma. Perché $\|P\|$ è certamente equivalente alla norma $\sup |P(x)|$? Se V è lo spazio di tutti i polinomi $P(x) = \sum_0^N a_k x^k$ definiti in $[0, 1]$, $\|P\|$ è ancora una norma? Mostrare che non è equivalente a $\sup |P(x)|$.

2) Mostrare che in $L^2[0, \frac{\pi}{2}]$ $\{\cos 2nx, n \geq 0\}$ è un insieme completo. Mostrare che anche $\{\frac{\cos(2n+1)x}{\cos x}, n \geq 0\}$ è un insieme completo. (N.B.: $\frac{\cos(2n+1)x}{\cos x} = (-1)^n + 2 \sum_1^n \cos 2kx (-1)^{n-k}$.) Mostrare che anche $\{\frac{\cos(2n+1)x}{x - \frac{\pi}{2}}, n \geq 0\}$ è un insieme completo.

3) Sia $\Delta u = 0$ nel semicerchio $0 < r < R$, $0 < \varphi < \pi$, $u(R, \varphi) = f(\varphi)$. Scrivere $u(r, \varphi)$ sotto forma di serie. Ricordando la formula di Poisson $v(r, \varphi) = \frac{R^2 - r^2}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{g(\theta)}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta - \varphi)} d\theta$ per la funzione v armonica nel cerchio, con $v(R, \varphi) = g(\varphi)$, trovare per quale $g(\varphi)$ è $v = u$ nel semicerchio superiore. Come si può scrivere u alla Poisson ($u = \int_0^\pi f(\theta) \dots d\theta$)?

4) Sia P un proiettore. Mostrare che $U \equiv 2P - I$ è un operatore unitario. Mostrare che dato U unitario, esiste P proiettore tale che $U = 2P - I$ se e solo se $U^2 = I$. Se in $L^2[-\pi, \pi]$ è $Uf = g(x) = f(-x)$ trovare il corrispondente P precisando su quale sottospazio proietta.

5) Se T è un operatore lineare limitato in uno spazio di Hilbert H tale che $\Delta(T)$ ha dimensione 1, cioè $Tx = \lambda(x)v$, $\lambda(x) \in \mathbb{C}$, mostrare che $\Phi(x) \equiv \lambda(x)$ è un funzionale lineare limitato. Qual è la forma più generale di T ? Se la dimensione di $\Delta(T)$ è due, qual è la forma più generale di T ? E se è n ?

6) Sapendo che $F \frac{1}{1+x^2} = \pi \exp(-|\omega|)$, trovare $F \frac{1}{\epsilon^2+x^2}$ e $F \frac{x}{\epsilon^2+x^2}$. Mostrare che, per $\epsilon \rightarrow 0$, $\frac{x \sin x}{\epsilon^2+x^2} \xrightarrow{L^2} \frac{\sin x}{x}$, e ricavarne $F \frac{\sin x}{x}$.

Compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 7/7/09

Risolvere tre esercizi

1) In uno spazio normato V siano N_1 e N_2 due norme, tali che $N_1(x) \leq \alpha N_2(x) \forall x \in V$, $\alpha > 0$. Mostrare che $N_1 + N_2$ è una norma e è equivalente a N_2 . Fare un esempio con $V = C^0[0, 1]$ in cui $N_1 + N_2$ non è equivalente a N_1 . Se si ha una terza norma N_3 tale che $N_2(x) \leq \beta N_3(x)$, $\beta > 0$, mostrare che $N_1 + N_2 + N_3$ è equivalente a N_3 .

2) Sia $f(x) \in L^2[0, 1]$. Studiare la convergenza debole e in norma di $f_n(x) \equiv \frac{1}{\sqrt{n}} f(\frac{x}{n})$. Stesse domande se $f \in L^2[0, \infty)$.

3) Sia $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $|x| < \pi$, $\frac{\partial u}{\partial x}|_{x=-\pi} = 0$, $u(\pi, t) = 0$, $u(x, 0) = 1$. Trovare le funzioni $X_n(x)$ e $T_n(t)$ appropriate per la soluzione con la separazione delle variabili. Mostrare che le X_n sono un insieme completo in $L^2[-\pi, \pi]$. Trovare $u(x, t)$ sotto forma di serie.

4) In $H \equiv L^2[-\pi, \pi]$ è dato un operatore lineare T definito come segue sulla base: $T1 = 1$, $T \sin nx = \cos nx$, $T \cos nx = \sin nx$ ($n > 0$). Mostrare che T può essere esteso con continuità a tutto H . Trovare $\|T\|$. Trovare $T^\dagger$ e T^2 (basta sulla base). Trovare gli autovalori e esprimere gli autovettori in forma di serie. Esprimere in termine di T i proiettori sugli autospazi.

5) In $H \equiv L^2(-\infty, \infty)$ è dato l'operatore T tale che

$$Tf = g(x) \equiv \text{segno}(x)f(-x).$$

T è lineare? Mostrare che T è unitario. Trovare T^2 e $T^\dagger$. Trovare autovalori e autovettori di T .

6) In $L^2(-\infty, \infty)$ è $Tf = g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x+y|} f(y) dy$. Trovare $\hat{g}(\omega)$. Mostrare che T è limitato e trovarne la norma. Mostrare che T non ha autovettori.

Compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 8/9/09

Risolvere tre esercizi

1) In $L^2[0, \pi]$ sia $\|f\|$ la solita norma. Se $f(x) = \sum_1^\infty f_n \sin nx$, mostrare che $N_1(f) \equiv \|f\| + \sum_1^N \frac{1}{n} |f_n|$ è una norma equivalente a $\|f\|$. $\sum_1^N \frac{1}{n} |f_n|$ è una norma? Mostrare che $N_2(f) \equiv \|f\| + \sum_1^\infty \frac{1}{n} |f_n|$ è una norma equivalente a $\|f\|$. $\sum_1^\infty \frac{1}{n} |f_n|$ è una norma? È equivalente a $\|f\|$?

2) Siano $f(x) \equiv \sum_1^\infty e^{-n} \cos nx$, $g(x) = \sum_1^\infty e^{-n} \sin nx$. In che senso convergono le serie? f e g sono continue e derivabili? Quante volte? Calcolare $h(x) = f(x) + ig(x)$ e ricavarne $f(x)$ e $g(x)$. Trovare $\|f\|^2$ e $\|g\|^2$ ($\|\cdot\|$ = norma in $L^2[0, 2\pi]$).

3) Sia $\Delta u = 0$ in $S = \{re^{i\varphi} : 1 < r < R, 0 < \varphi < \pi\}$, $u(r, 0) = u(r, \pi) = 0$, $u(1, \varphi) = 1$, $u(R, \varphi) = \sin \varphi$. Trovare le funzioni $\Phi_n(\varphi)$ e $R_n(r)$ appropriate alla soluzione con la separazione delle variabili. Esprimere u come serie. Trovare u tale che $\Delta u = 0$ nella corona circolare $1 < r < R$, $-\pi < \varphi < \pi$, con $u(R, \varphi) = \sin \varphi$, $u(1, \varphi) = \text{segno}(\varphi)$.

4) In uno spazio di Hilbert H sia $\{x_n\}$ una successione di vettori tale che $\|x_n\| < M \forall n$. Mostrare che se $\{(x_n, v)\}$ è una successione di Cauchy per ogni v appartenente a un denso, allora $\{(x_n, z)\}$ è una successione di Cauchy per ogni $z \in H$. Mostrare che, nelle ipotesi dette, $\Phi(z) \equiv \lim(x_n, z)$ è un funzionale lineare limitato. Mostrare che $\{x_n\}$ ha limite debole.

5) In $H = L^2(-\pi, \pi)$ l'operatore lineare T è tale che $T1 = 0$, $T \sin nx = \cos nx$, $T \cos nx = \sin nx$ ($n \geq 1$). Mostrare che T può essere esteso per continuità a tutto H e trovarne la norma. Trovare autovalori e autovettori. Trovare $T^\dagger$. Calcolare $T^\dagger T$ e $TT^\dagger$. A cosa è uguale $TT^\dagger T$?

6) Usando la trasformata di Fourier, determinare le funzioni $f \in L^2(-\infty, \infty)$ tali che $f * f = f$. Determinare le $\hat{f}(\omega)$ tali che $f(x) * f(x) = f(-x)$ e dare un esempio di $\hat{f}(\omega)$ non pari che soddisfi questa relazione.

Compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 19/1/10

Risolvere tre esercizi

1) In uno spazio di Hilbert H sia $\{v_n\}$ una successione di vettori limitata ($\|v_n\| < M \forall n$) tale che $\forall x (v_n, x)$ abbia limite. Mostrare che $\Phi(x) \equiv \lim(v_n, x)$ è un funzionale limitato. Mostrare che $\{v_n\}$ ha limite debole. Fare un esempio in cui non esiste il limite in norma di $\{v_n\}$.

2) Nel quadrato $0 < x, y < \pi$ è data l'equazione $\frac{\partial u}{\partial t} = \Delta u$, con $u(x, y, 0) = \sin x$, $u = 0$ al contorno. Trovare le funzioni $X_n(x)$, $Y_p(y)$ e $T_{np}(t)$ appropriate alla soluzione con la separazione delle variabili. Scrivere $u(x, y, t)$ sotto forma di serie.

3) In $L^2[0, 1]$ sia $\Phi(f) = \int_0^1 f(x^2)dx$. Mostrare che Φ non è definito su tutto lo spazio e non è limitato. Mostrare che se K è lo spazio di Hilbert delle funzioni tali che $\int_0^1 |f(x)|^2 \frac{dx}{\sqrt{x}} < \infty$, col prodotto scalare $(f, g)_K = \int_0^1 \bar{f}(x)g(x) \frac{dx}{\sqrt{x}}$, $\Phi : K \mapsto \mathbb{C}$ è limitato. Trovare il vettore di K tale che $\Phi(f) = (h, f)_K$ e trovare $\|\Phi\|$.

4) In $L^2(-\infty, \infty)$ sia $U(\alpha)f = g(x) \equiv f(x - \alpha)$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Mostrare che $U(\alpha)$ è un operatore unitario. Mostrare che se $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ ($\hat{f}(\omega) = \pi \exp(-|\omega|)$) l'insieme $\{U(\alpha)f, \alpha \in \mathbb{R}\}$ è un insieme completo. Se $g(x) = \frac{\sin x}{x}$ ($\hat{g}(\omega) = \pi \chi_{[-1, 1]}$), l'insieme $\{U(\alpha)g, \alpha \in \mathbb{R}\}$ è un insieme completo?

5) Sia T un operatore limitato in uno spazio di Hilbert H . Mostrare che $\Delta(T^\dagger) \subset (\ker T)^\perp$. Mostrare che $\Delta(T^\dagger)^\perp \subset \ker(T)$. Mostrare che per ogni sottospazio V è $(V^\perp)^\perp = \overline{V}$. Il nucleo di T , $\ker T$, è chiuso? Concludere che è $H = \ker T \oplus \overline{\Delta(T^\dagger)}$.

6) In $L^2(-\infty, \infty)$ sia $T_\epsilon f = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\epsilon}{\epsilon^2 + (x-z)^2} f(z) \frac{dz}{\pi}$. Usando la trasformata data in 4), mostrare che T_ϵ non ha autovalori e trovarne la norma. Mostrare che $\forall f T_\epsilon f \rightarrow f$ in norma. È vero che $\|T_\epsilon - I\| \rightarrow 0$?

Compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 8/2/10

Risolvere tre esercizi

1) In $L^2[-1, 1]$ sia $\{f_n(x), n \geq 1\}$ un insieme completo di funzioni tali che $f_n(-x) = (-1)^n f_n(x)$. Mostrare che l'insieme $\{g_n\}$ ottenuto ortonormalizzando le f_n può essere ordinato in modo tale che $g_n(-x) = (-1)^n g_n(x)$. Mostrare che sia $\{g_{2n}(x)\}$ sia $\{g_{2n+1}(x)\}$ sono un insieme ortogonale completo per $L^2[0, 1]$.

2) Mostrare che in $L^1[0, 1]$ $N_1(f) \equiv \int_0^1 \frac{|f(x)|}{1+x} dx$ è una norma e è equivalente a $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx$. Mostrare che in $L^2[0, 1]$ $N_2(f) \equiv [\int_0^1 \frac{|f(x)|^2}{1+x} dx]^{\frac{1}{2}}$ è una norma e è equivalente a $\|f\|_2 = [\int_0^1 |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}}$. Se in $L^1[0, \infty]$ è $N_1(f) \equiv \int_0^\infty \frac{|f(x)|}{1+x} dx$, in $L^2[0, \infty]$ è $N_2(f) \equiv [\int_0^\infty \frac{|f(x)|^2}{1+x} dx]^{\frac{1}{2}}$, cosa cambia?

3) Ricordando che per $|z| \leq c < 1$ è $\sum_{n=0}^\infty z^n = \frac{1}{1-z}$ (convergenza uniforme), trovare la serie di Fourier di $f(x) = \frac{1}{a-b \exp(ix)}$ con $a > b > 0$. In che senso tale serie converge? Dallo sviluppo trovato ricavare $\int_0^{2\pi} \frac{a-b \cos x}{a^2+b^2-2ab \cos x} dx = \frac{2\pi}{a}$ per $a > b > 0$. Trovare la serie di Fourier di $f(x)$ se è $b > a > 0$, e ricavarne il valore di $\int_0^{2\pi} \frac{a-b \cos x}{a^2+b^2-2ab \cos x} dx$ nel caso $b > a > 0$. Quanto valgono $\int_0^{2\pi} \frac{1}{a^2+b^2-2ab \cos x} dx$ e $\int_0^{2\pi} \frac{\cos x}{a^2+b^2-2ab \cos x} dx$ per $a > b > 0$?

4) In uno spazio di Hilbert H sia U un operatore definito su tutto H tale che $(Ux, Uy) = (x, y)$. U è limitato? Trovare $U^\dagger U$. Mostrare che se è $Ux = e^{i\alpha}x$ allora è $U^\dagger x = e^{-i\alpha}x$. Mostrare che se è $U^\dagger x = e^{i\beta}x$ allora è $Ux = e^{-i\beta}x$.

5) In $L^2[0, \infty)$ sia $U(\alpha)f = g(x) = f(x-\alpha)\theta(x-\alpha)$, $\alpha > 0$. $U(\alpha)$ è limitato? Trovare $U^\dagger(\alpha)$. Mostrare che $\forall h \in L^2$ è $(h, [U(\alpha)U^\dagger(\alpha) - U^\dagger(\alpha)U(\alpha)]h) \leq 0$. Mostrare che se in $\mathbb{C}^n$ T lineare è tale che $\forall x \in (x, [TT^\dagger - T^\dagger T]x) \leq 0$ (o ≥ 0) allora è $TT^\dagger = T^\dagger T$. Per $U(\alpha)$ è $U(\alpha)U^\dagger(\alpha) = U^\dagger(\alpha)U(\alpha)$?

6) Ricordando che $F \frac{\sin x}{x} = \pi \chi_{[-1,1]}$, se $g(x) = \frac{\sin \pi x}{1-x}$ trovare $\hat{g}(\omega)$. Se $h(x) = \frac{\sin \pi x}{1-x^2}$, trovare $\hat{h}(\omega)$.

Esercitazione di Metodi Matematici della Fisica I , corso A 26/3/10
 Risolvere tre esercizi

1) In $C^1[0, 1]$ sia $N_1(f) \equiv \int_0^1 |f(x)|dx + \sup |f'(x)|$. Mostrare che N_1 è una norma, e che è equivalente a $\|f\| \equiv \sup |f(x)| + \sup |f'(x)|$. Mostrare che $N_2(f) \equiv \int_0^1 |f'(x)|dx + \sup |f(x)|$ è una norma. È equivalente a $\|f\|$?

2) In $L^2(-\infty, \infty)$ sia $f_n(x) = \sin nx f(x)$, $g_n \equiv \sin^2 nx f(x)$, $h_n \equiv \sin^3 nx f(x)$, con $f \in L^2(-\infty, \infty)$. Trovare i limiti deboli di f_n , g_n , h_n . Dire se i limiti sono anche puntuali, uniformi, in norma.

3) In $L^2[0, \pi]$ dire se sono completi i seguenti insiemi: a) $\{f_n \equiv \cos x \cos nx\}$, $n \geq 1$; b) $\{g_n \equiv \cos x \cos nx\}$, $n \geq 2$; c) $\{h_n \equiv \sin x \cos nx\}$, $n \geq 1$; d) $\{p_n \equiv \sin x \cos nx\}$, $n \geq 2$.

4) Mostrare che è $\frac{\cos(2n+1)x}{\cos x} = 2[\cos 2nx - \cos 2(n-1)x + \cos 2(n-2)x - \dots] \pm 1$. Mostrare che in $L^2[0, \frac{\pi}{2}]$ $\{f_n = \frac{\cos(2n+1)x}{\cos x}\}$, $n \geq 0$, è un insieme completo. Mostrare che l'insieme non è completo in $L^2[0, \pi]$. Mostrare che $\{f_n, \sin 2kx\}$, $n \geq 0$, $k \geq 1$, è un insieme completo in $L^2[0, \pi]$.

5) Sia $f(x) \in L^2[0, 2\pi]$, $F(x) \equiv \int_0^x f(t)dt$ per $0 \leq x < 2\pi$. Verificare che $F(x)$ soddisfa il test del Dini. $F(x)$ è in $L^2[0, 2\pi]$? Mostrare che la ripetizione periodica di $F(x)$ è continua solo se $\int_0^{2\pi} f(x)dx = 0$, e che in questo caso la serie di Fourier di $F(x)$ converge uniformemente a $F(x)$. Sempre in questo caso, se $F(x) = \sum A_k e^{ikx}$, $f(x) = \sum a_k e^{ikx}$, che relazione c'è fra A_k e a_k per $k \neq 0$? Mostrare che è $A_0 = -\frac{1}{2\pi}(x, f(x))$.

6) Sia $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ nel quadrato $0 < x, y < \pi$, con $u(0, y) = u(\pi, y) = u(x, \pi) = 0$. Trovare le funzioni X_n e Y_n appropriate alla soluzione con la separazione delle variabili. Mostrare che le $X_n(x)$ sono un insieme completo in $L^2[0, \pi]$. Per quale $w(x) > 0$ è $\int_0^\pi w(x)X_n(x)X_p(x)dx = 0$ per $n \neq p$? Se $u(x, 0) = e^{-\frac{x}{2}} \sin x$, trovare $u(x, y)$.

Esercitazione di Metodi Matematici della Fisica I , corso A 31/5/10
 Risolvere tre esercizi

1) Si consideri l'equazione $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 1$, $0 < x < \pi$, con le condizioni $u(0, t) = 0$, $\frac{\partial u}{\partial x}(\pi, t) = 0$, $u(x, 0) = 0$, $\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0$. Cercare u nella forma $u = \sum X_n(x)T_n(t)$. Trovare le appropriate $X_n(x)$ e T_n e esprimere u come serie. Verificare che $u(x, t)$ ha periodo 4π .

2) In uno spazio di Hilbert con base ortonormale $\{e_n\}_1^\infty$ sia $f_n \equiv \sum_1^n e_k - ne_{n+1}$. $\{f_n\}_1^\infty$ è completo ? Se $g_n \equiv e_n - e_{n+1} + e_{n+2}$, l'insieme $\{g_n\}_1^\infty$ è completo ?

3) Sia $H = L^2(-\infty, \infty)$, $K_w \equiv L^2(-\infty, \infty, w(x))$ lo spazio di Hilbert delle funzioni $f(x)$ tali che $\int_{-\infty}^\infty |f(x)|^2 w(x) dx < \infty$. Se $w(x) = \frac{1}{1+x^2}$, il funzionale $\Phi(f) = \int_{-\infty}^\infty \frac{f(x)}{1+x^2} dx$ è continuo in H ? È continuo in K_w ? Stesse domande se $w(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ e $\Psi(f) = \int_{-\infty}^\infty \frac{f(x)}{\sqrt{1+x^2}} dx$.

4) In $L^2(-\infty, \infty)$ sono dati gli operatori T_n tali che: a) $T_n f = e^{-n|x|} f(x)$; b) $T_n f = \frac{e^{-n|x|}}{n} f(x)$; c) $T_n f = e^{-inx} f(x)$. Dire, per ogni caso, se esiste il limite debole, forte, in norma, e se esiste trovarlo.

5) Un operatore P ha la proprietà che è $P = P^\dagger$, vale $P^3 = P$ e i soli autovalori sono $\lambda = 0$ e $\lambda = 1$. Mostrare che P è un proiettore. Mostrare che, a parità delle altre condizioni, se è $P^4 = P$ invece di $P^3 = P$ P è ancora un proiettore. Stessa domanda se è $P^n = P$ invece di $P^3 = P$.

6) In $L^2(-\infty, \infty)$ è dato l'operatore T tale che

$$Tf = g(x) = \int_{-\infty}^\infty h(x-y)f(y)dy,$$

con $h \in L^1(-\infty, \infty)$ e non identicamente nulla. T è limitato ? Sotto quali condizioni su h è $T = T^\dagger$? T può essere un proiettore ? Mostrare che, dato ϵ , esiste f_ϵ , $\|f_\epsilon\| = 1$, $\|Tf_\epsilon\| < \epsilon$. Mostrare che T non è compatto. (Usare Fourier)

Compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 24/6/10

Risolvere tre esercizi

1) In $C^1[0, 1]$ sia $N_1(f) = \int_0^1 |f(x)|dx + \int_0^1 |f'(x)|dx$, $N_2(f) = |f(0)| + \int_0^1 |f'(x)|dx$, $N_3(f) = |f(0)| + |f'(0)| + \int_0^1 |f'(x)|dx$. Mostrare che le N_i sono norme. Mostrare che, se $\{f_n\}$ è una successione di funzioni, $f_n \xrightarrow{N_3} 0 \Rightarrow f_n \xrightarrow{N_2} 0 \Rightarrow f_n \xrightarrow{N_1} 0$. Mostrare che è $f_n \xrightarrow{N_1} 0 \Rightarrow f_n \xrightarrow{N_2} 0$, ma non $f_n \xrightarrow{N_2} 0 \Rightarrow f_n \xrightarrow{N_3} 0$, cioè N_1 e N_2 sono equivalenti, N_2 e N_3 no. (Può essere utile considerare le funzioni $(1-x)^n$.)

2) In $L^2[0, \pi]$ siano $A = \{\sin^2 nx, \cos 2kx\}$, $B = \{\sin^2 nx, \cos(2k+1)x\}$, $C = \{\sin^2 nx, \sin 2kx\}$, $D = \{\sin^2 nx, \sin(2k+1)x\}$, con $n, k \geq 0$. Dire se si tratta di insiemi completi.

3) In $[0, \infty)$ è data la successione di funzioni $f_n(x) = \frac{n^\alpha}{x^2+n^2}$, $\alpha \geq 0$. Studiarne la convergenza puntuale, uniforme, in norma L^2 e debole al variare di α .

4) In $L^2[0, 1]$ è dato l'operatore T tale che $Tf = \int_0^1 \text{segno}(x-y)f(y)dy$. Mostrare che T è limitato. Trovare autovalori e autovettori di T . Mostrare che gli autovettori sono una base ortogonale dello spazio. Trovare $\|T\|$.

5) In uno spazio di Hilbert H con base ortonormale $\{e_n\}_1^\infty$ un operatore lineare T è definito sulla base da $Te_n = \lambda_n f_n$, con $\{f_n\}$ ortonormale e $\lambda_n \rightarrow 0$. Mostrare che T può essere esteso con continuità a tutto H . Quanto vale $\|T\|$? Se gli operatori T_N sono definiti, per $x = \sum_1^\infty x_n e_n$, da $T_N x = \sum_1^N x_n T e_n$, gli operatori T_N sono compatti? T è compatto?

6) In $L^2(-\infty, \infty)$ sia $Tf = \int_{-\infty}^\infty \text{segno}(x-y)e^{-|x-y|}f(y)dy$. Mostrare che T è limitato e trovarne la norma. Mostrare che T non ha autovalori. Trovare $T^\dagger$. T è compatto?

Compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 15/7/10

Risolvere tre esercizi

1) In $C^1[0, 1]$ sia $N_1(f) = [\int_0^1 |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} + [\int_0^1 |f'(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} = \|f\|_2 + \|f'\|_2$, $N_2(f) = |f(0)| + [\int_0^1 |f'(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} = |f(0)| + \|f'\|_2$, Mostrare che N_1 e N_2 sono norme e che sono equivalenti.

2) In $L^2[0, \pi]$ è $A \equiv \{\cos^2 kx, \sin 2kx, k \geq 0\}$, $B \equiv \{\cos^2 kx, \sin(2k+1)x, k \geq 0\}$, $C \equiv \{\cos^2(2k+1)x, \sin 2kx, k \geq 0\}$, $D \equiv \{\cos^2(2k+1)x, \sin(2k+1)x, k \geq 0\}$. Dire se si tratta di insiemi completi.

3) Usando la formula di Poisson, trovare i coefficienti della serie di Fourier della funzione $f(x) = \frac{1}{2-\sin x}$.

4) In $L^2(-\infty, \infty)$ sia $Uf = g(x) = f(x-1)$. Mostrare che U è unitario e non ha autovalori. (Si può usare Fourier.) Mostrare che per ogni f $U^n f \rightarrow 0$ debolmente. Il limite vale anche in norma? Mostrare che se T è un operatore unitario e $\{T^n f\}$ converge in norma, allora $Tf = f$.

5) In $L^2[0, 1]$ è dato l'operatore T tale che $Tf = g(x) = \sin \pi x f(1-x)$. Mostrare che T è limitato e trovarne la norma. Calcolare T^2 . Mostrare che T non ha autovalori.

6) Usando la relazione di Parseval mostrare che se f e g sono in L^2 è $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(x) \exp(i\omega x) dx = \frac{1}{2\pi} \hat{f} * \hat{g}$. Ricordando che $F \frac{\sin x}{x} = \pi \chi_{[-1,1]}(\omega)$ e $F[\exp(-x)\theta(x)] = \frac{1}{1-i\omega}$, calcolare la trasformata di Fourier di $p(x) = \frac{\sin x}{x} \frac{1}{1-ix}$.

Compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 16/9/10

Risolvere tre esercizi

1) In $L^2[0, 1]$ sia $N_0(f)^2 = \int_0^1 x|f(x)|^2 dx$, $N_1(f)^2 = \int_0^1 (1-x)|f(x)|^2 dx$, $\|f\|$ la norma L^2 . Mostrare che N_0 e N_1 sono norme e che non sono equivalenti a $\|\cdot\|$, né equivalenti tra loro.

2) Siano $f_n(x) = \frac{x-n}{1+(x-n)^2}$, $g_n(x) = \frac{x+n}{1+(x-n)^2}$, $-\infty < x < \infty$. Studiare la convergenza puntuale, uniforme, in norma $L^2(-\infty, \infty)$ e debole di $\{f_n\}$ e di $\{g_n\}$.

3) Sia $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = 0$, $u(\pi, t) = 0$, $u(x, 0) = 1$. Trovare le funzioni X_n e T_n appropriate alla soluzione con la separazione delle variabili. Mostrare che le $X_n(x)$ sono un insieme completo. Scrivere la soluzione in forma di serie. Per $t > 0$ quante volte è derivabile la soluzione trovata rispetto a x ?

4) Data una successione $\{a_k\}_1^\infty$, in $L^2(0, \pi)$ è definito sulla base $\{\sin nx\}$ un funzionale lineare Φ tale che $\Phi(\sin nx) = a_n$. Mostrare che se $\sum |a_n|^2 < \infty$ Φ è estendibile per continuità a tutto L^2 . Trovare $\|\Phi\|$. Mostrare che viceversa, se esiste un'estensione continua di Φ a tutto L^2 , allora $\sum |a_n|^2 < \infty$. In questo caso $|\Phi(f)|$ è una norma?

5) In $L^2[0, 1]$ sia $Tf = g(x) = \exp(2\pi i x)f(1-x)$. Mostrare che T è limitato e trovarne la norma. Calcolare T^2 . Trovare autovalori e autovettori di T . Gli autovettori sono un insieme completo?

6) Ricordando che è $\int_{-\infty}^\infty p(x)q(x)\exp(i\omega x)dx = \frac{1}{2\pi}\hat{p} * \hat{q}$ e che $F\frac{\sin x}{x} = \pi\chi_{[-1,1]}$, calcolare le trasformate di Fourier di $f(x) = \frac{\sin^2 x}{x^2}$, $g(x) = \frac{\sin^2 x}{(x-\pi)^2}$, $h(x) = \frac{1-\cos x}{x^2}$.

Capitolo 2

Soluzioni

Soluzione esercitazione di Met. Mat. della Fisica I, corso A 10/4/02

1) Sia $f_n \equiv \frac{1}{1+(n-x)^2}$, $x \in \mathbb{R}$. Puntualmente $f_n \rightarrow 0 \forall x$. Non converge uniformemente ($f_n(n) \equiv 1$), converge uniformemente in $[a, b]$. Se avesse limite in $L^2(-\infty, \infty)$ il limite dovrebbe essere 0, perché se una successione ha limite in norma una sottosuccessione converge puntualmente quasi ovunque al limite in norma, ma $\|f_n\| = \text{costante}$, quindi il limite in L^2 non esiste. Si può direttamente verificare che la successione non è di Cauchy: infatti è $f_{n+h} - f_n = -\frac{h[2(n-x)+h]}{[1+(n+h-x)^2][1+(n-x)^2]}$, e $\|f_{n+h} - f_n\|^2$ non dipende da n (basta prendere $z = n - x$ nell'integrale che dà la norma quadra).

2) In uno spazio di Hilbert H una successione $\{x_n\}$ può essere tale che $\forall v \in H$ sia $(x_n, v) \rightarrow 0$ (convergenza debole a 0) senza che sia $x_n \rightarrow 0$. Per esempio se $\{e_n\}$ è un insieme ortonormale, per la disuguaglianza di Bessel ($\|x\|^2 \geq \sum_1^\infty |(e_n, v)|^2$) è $(e_n, v) \rightarrow 0$. Se è $x_n \equiv y_n - y$ e $\|y_n\| \rightarrow \|y\|$, allora da $(x_n, v) \rightarrow 0 \forall v$ (cioè $(y_n, v) \rightarrow (y, v)$) segue $x_n \rightarrow 0$, cioè $y_n \rightarrow y$. Infatti $\|y_n - y\|^2 = \|y_n\|^2 + \|y\|^2 - (y_n, y) - (y, y_n) \rightarrow 2\|y\|^2 - 2\|y\|^2 = 0$.

3) È $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $|x| < \pi$, $u(\pm\pi, t) = 0$, $u(x, 0) = \sin^3 x$, $\frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0$. Per le soluzioni $X(x)T(t)$ deve essere $\frac{X''}{X} = \frac{T''}{T} = -\lambda$, $X'' + \lambda X = 0$, $X(\pm\pi) = 0$, $T'' + \lambda T = 0$, $T'(0) = 0$. $\lambda = 0 \Rightarrow X(x) = ax + b$, $b \pm a\pi = 0$, da cui $X = 0$. Per $\lambda \neq 0$ si può scrivere $X(x) = a \sin \sqrt{\lambda}(x - \pi)$, con $\sin 2\pi\sqrt{\lambda} = 0$. Quindi $\sqrt{\lambda} = \frac{n}{2}$, $X_{2k} = \sin kx$, $X_{2k+1} = \cos(k + \frac{1}{2})x$. Le X_n sono un insieme completo in $L^2[-\pi, \pi]$: le X_{2k} lo sono per le funzioni dispari, e le X_{2k+1} per le funzioni pari, perché $\{\cos \frac{n}{2}x\}$ è un insieme completo in $L^2[0, 2\pi]$, e ogni $f(x)$ data in $[0, \pi]$ può essere prolungata in $[0, 2\pi]$ in modo antisimmetrico rispetto a π . Siccome i $\cos \frac{n}{2}x$ per n pari sono simmetrici rispetto a π , e quelli con n dispari antisimmetrici, lo sviluppo del prolungamento antisimmetrico contiene solo i $\cos(k + \frac{1}{2})x$. Per le T_n : $T_{2k}(t) = \cos kt$, $T_{2k+1} = \cos(k + \frac{1}{2})t$. Siccome $\sin^3 x = \frac{3}{4} \sin x - \frac{1}{4} \sin 3x$, si ha $u(x, t) = \frac{3}{4} \sin x \cos t - \frac{1}{4} \sin 3x \cos 3t$.

4) È $f(x) = |\cos x|$, $x \in \mathbb{R}$. Dato che $f(x)$ è pari la sua serie contiene solo i coseni, dato che è simmetrica rispetto a $\frac{\pi}{2}$ contiene solo $\cos 2nx$, (Anche: $f(x)$ ha periodo π .) È $f(x) = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_1^\infty \frac{(-1)^k}{1-4k^2} \cos 2kx$. La serie

converge uniformemente a $f(x)$. $\sum_1^\infty \frac{(-1)^k}{1-4k^2} = \frac{\pi}{4}[f(0) - \frac{2}{\pi}] = \frac{\pi-2}{4}$. La serie $\sum_1^\infty \frac{1}{[1-4k^2]^2}$ si può calcolare usando Parseval: $\|f - \frac{2}{\pi}\|^2 = \frac{16}{\pi^2} \sum_1^\infty \frac{1}{(1-4k^2)^2}$, da cui $\sum_1^\infty \frac{1}{[1-4k^2]^2} = \frac{\pi^2-8}{16}$.

5) È $I = \int_0^{2\pi} \frac{\sin 15x}{2+\sin x} dx$. Si può calcolare I ricorrendo alla formula di Poisson, interpretando il denominatore (con $x \mapsto \theta$) come $R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta - \varphi)$. Questo richiede $\varphi = -\frac{\pi}{2}$, $R^2 + r^2 = 2$, $2rR = 1$. Sommando e sottraendo si trova $(R+r)^2 = 3$, $(R-r)^2 = 1$, da cui $R = \frac{\sqrt{3}+1}{2}$, $r = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$, $R^2 - r^2 = \sqrt{3}$. Il numeratore nell'integrando, $\sin 15\theta$, è la condizione al contorno, e il potenziale in $r < R$, φ con $u(R, \theta) = \sin 15\theta$ è $u(r, \varphi) = [\frac{r}{R}]^{15} \sin 15\varphi$. Ricordando che la formula di Poisson ha il fattore $\frac{R^2-r^2}{2\pi}$ di fronte all'integrale, è $I = \frac{2\pi}{R^2-r^2} u(r, \varphi)$, con r, R, φ dati sopra. Si trova $I = -\frac{2\pi}{\sqrt{3}} [\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}]^{15}$.

6) Nel quadrato $0 < x, y < \pi$ è $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, $u(0, y) = u(\pi, y) = u(x, \pi) = 0$. Per le soluzioni $X(x)Y(y)$ è $\frac{X''}{X} + \frac{X'}{X} = -\frac{Y''}{Y} = -\lambda$, $X'' + X' + \lambda X = 0$, $X(0) = X(\pi) = 0$, $Y'' - \lambda Y = 0$, $Y(\pi) = 0$. Per $\lambda \neq \frac{1}{4}$ le soluzioni per X sono $X(x) = \exp(-\frac{x}{2})[a \exp(\frac{\sqrt{1-4\lambda}}{2}x) + b \exp(-\frac{\sqrt{1-4\lambda}}{2}x)]$. $X(0) = 0 \Rightarrow b = -a$, $X(\pi) = 0 \Rightarrow \sqrt{1-4\lambda}\pi = 2k\pi i$, $\lambda = k^2 + \frac{1}{4}$, $X_k(x) = \exp(-\frac{x}{2}) \sin kx$. Le corrispondenti Y_k soddisfano $Y_k'' - (k^2 + \frac{1}{4})Y_k = 0$, $Y_k(\pi) = 0$, da cui $Y_k(y) = \sinh \sqrt{k^2 + \frac{1}{4}}(\pi - y)$. Per $\lambda = \frac{1}{4}$ è $X = (a + bx) \exp(-\frac{x}{2})$, ma per soddisfare le condizioni al contorno deve essere $a = b = 0$. Le X_k sono un insieme completo in $L^2[0, \pi]$: $0 = (X_k, f) = (\sin kx, \exp(-\frac{x}{2})f) \Rightarrow \exp(-\frac{x}{2})f = 0 \Rightarrow f = 0$. Per trovare i coefficienti a_k dello sviluppo di f , tali cioè che sia $f(x) = \sum_1^\infty a_k \exp(-\frac{x}{2}) \sin kx$ basta trovare i coefficienti dello sviluppo in serie di seni di $g(x) \equiv \exp(\frac{x}{2})f(x)$:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi |f(x) - \sum_1^N a_k \exp(-\frac{x}{2}) \sin kx|^2 dx = \\ \int_0^\pi \exp(-x) |f(x) \exp(\frac{x}{2}) - \sum_1^N a_k \sin kx|^2 dx \leq \\ \exp(-\pi) \int_0^\pi |f(x) \exp(\frac{x}{2}) - \sum_1^N a_k \sin kx|^2 dx. \end{aligned}$$

Quindi $a_k = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \exp(\frac{x}{2}) \sin kx dx$. Alternativamente si può notare che le X_k sono ortogonali fra di loro rispetto al prodotto scalare

$$[p, q] \equiv \int_0^\pi \exp(x) \overline{p(x)} q(x) dx,$$

che dà una norma equivalente alla solita norma di $L^2[0, \pi]$.

Soluzione esercitazione di Met. Mat. della Fisica I, corso A 29/5/02

1) In $H = L^2(-\infty, \infty)$ il funzionale Φ è definito su $D \equiv \{f : f \text{ continua in } x = n, n \in \mathbb{Z}, \sum_{-\infty}^{\infty} |f(n)| < \infty\}$ da $\Phi(f) = \sum_{-\infty}^{\infty} f(n)$. $D \supset \mathcal{C}_0^\infty$, onde D è denso in H . Φ non è limitato: se $f_k = (1 - k|x|)\chi_{[-\frac{1}{k}, \frac{1}{k}]}$ è $\Phi(f_k) = 1$, $\|f_k\|^2 < \frac{2}{k}$. Su $A \equiv \{\sin \pi x \varphi, \varphi \in \mathcal{C}_0^\infty\}$ Φ vale 0, e A è denso in H : $0 = (f, \sin \pi x \varphi) = (\sin \pi x, \varphi) \Rightarrow \sin \pi x f = 0 \Rightarrow f = 0$.

2) In $L^2[-\pi, \pi]$ è $Tf = g(x) \equiv \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(x-y)f(y)dy$. $|g(x)| \leq \int_{-\pi}^{\pi} |f(y)|dy \leq \sqrt{2\pi}\|f\| \Rightarrow \|Tf\| \leq 2\pi\|f\|$. Da $2\sin^2 x = 1 - \cos 2x$ e $\cos(x-y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$, se $u(x) \equiv 1$, $c(x) \equiv \cos 2x$, $s(x) \equiv \sin 2x$, si può scrivere $Tf = \frac{u}{2}(u, f) - \frac{c}{2}(c, f) - \frac{s}{2}(s, f)$. Se $Tf = \lambda f$ si vede che $\lambda = 0 \Leftrightarrow (u, f) = (c, f) = (s, f) = 0$. Per $\lambda \neq 0$, f è nel sottospazio generato da u, c, f , e $f = u$ corrisponde a $\lambda = \frac{1}{2}(u, u) = \pi$, $f = c$ corrisponde a $\lambda = -\frac{1}{2}(c, c) = -\frac{\pi}{2}$, $f = s$ corrisponde a $\lambda = -\frac{\pi}{2}$. Quindi l'autovalore π è non degenero, l'autovalore $-\frac{\pi}{2}$ ha autovettori $\alpha c + \beta s$.

3) In H con base ortonormale $\{e_n, n \geq 1\}$ T lineare è definito sulla base da $Te_1 = 0$, $Te_n = e_{n-1}$ per $n \geq 2$. T può essere esteso per continuità a tutto H : se $x = \sum_1^N x_k e_k$ è $Tx = \sum_2^N x_k e_{k-1} = \sum_1^{N-1} x_{k+1} e_k$, $\|Tx\|^2 = \sum_1^{N-1} |x_{k+1}|^2 \leq \|x\|^2 \Rightarrow \|T\| \leq 1$, quindi T può essere esteso. Sulle comb. lin. fin. è $\|T\| = 1$ (si prenda $x = e_2$), quindi $\|T\| = 1$. Se $Tx = \sum_1^\infty x_{k+1} e_k = \lambda x = \sum_1^\infty x_k e_k$ deve essere $x_{k+1} = \lambda x_k$, $k \geq 1$. Per $\lambda = 0$ deve essere $x_k = 0$ per $k > 1$, cioè $x = e_1$, per $\lambda \neq 0$ è $x_k = \lambda^{k-1} x_1$ per $k > 1$. $\sum_1^\infty |x_k|^2 < \infty \Rightarrow |\lambda| < 1$, e l'autovettore corrispondente è $x = \sum_1^\infty \lambda^{k-1} e_k$.

4) In H con base ortonormale $\{e_n, n \geq 1\}$ T lineare è definito su $D \equiv \{\text{comb. lin. fin. degli } e_n\}$ da $Te_n = e_1 \forall n$. T non è limitato: se $x_N \equiv \sum_1^N e_k$, $Tx_N = Ne_1$, $\|Tx_N\| = N$, $\|x_N\| = \sqrt{N}$. Sui vettori di base, e quindi su D , è $T^2 e_k = Te_1 = e_1$, cioè $T^2 = T$. Se fosse $T = T^\dagger$, per $x \in D$ sarebbe $(Tx, Tx) = (x, T^\dagger Tx) = (x, T^2 x) = (x, Tx) \leq \|x\| \|Tx\|$, da cui sarebbe $\|Tx\| \leq \|x\|$, cioè T sarebbe limitato. T non ammette chiusura: basta vedere che esiste $\{x_n\} \subset D$, $x_n \rightarrow 0$, $Tx_n \rightarrow y \neq 0$. $x_n \equiv \frac{1}{n} \sum_1^n e_k$ è tale che $\|x_n\| = \frac{1}{\sqrt{n}}$, $Tx_n = e_1 \forall n$, quindi T non ammette chiusura.

5) È $f \equiv \exp(-\frac{x^2}{2})$. Vale $xf + \frac{df}{dx} = 0$. Trasformando: $-i\frac{df}{d\omega} - i\omega f = 0$. Ne segue: $\hat{f}(\omega) = A \exp(-\frac{\omega^2}{2}) = Af(\omega)$. È $A = \hat{f}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-\frac{x^2}{2}) dx > 0$. A si può trovare usando Parseval ($\|\hat{f}\|^2 = 2\pi\|f\|^2$) che dà $A^2\|f\|^2 = 2\pi\|f\|^2$, da cui $A = \sqrt{2\pi}$.

6) È $f_\epsilon(x) \equiv \frac{1-\cos x}{x^2+\epsilon^2}$. In $L^2(-\infty, \infty)$ $f_\epsilon \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} f(x) \equiv \frac{1-\cos x}{x^2}$. Infatti $\|f_\epsilon - f\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(1-\cos x)^2}{x^4} \frac{\epsilon^4}{(x^2+\epsilon^2)^2} dx$. Si può usare il teorema della conv. dominata, perché l'integrando è maggiorato $\forall \epsilon$ da $\frac{(1-\cos x)^2}{x^4} \in L^1(-\infty, \infty)$, e per $x \neq 0$ tende a 0 per $\epsilon \rightarrow 0$. Ne segue che $\|\hat{f} - \hat{f}_\epsilon\| \rightarrow 0$. $\hat{f}_\epsilon$ si trova ricordando che $F \exp(-|x|) = \frac{2}{1+\omega^2}$, da cui $F \frac{1}{1+x^2} = \pi \exp(-|\omega|)$, $F \frac{1}{\epsilon^2+x^2} = \frac{\pi}{\epsilon} \exp(-\epsilon|\omega|)$. Infine: $\hat{f}_\epsilon(\omega) = \frac{\pi}{\epsilon} \{2 \exp(-\epsilon|\omega|) - \exp(-\epsilon|\omega+1|) -$

$\exp(-\epsilon|\omega-1|)\}$. Il limite puntuale per $\omega > 0$ è $\pi(1-\omega)\chi_{[0,1]}$, quindi il limite puntuale (f_ϵ è pari) viene $\pi(1-|\omega|)\chi_{[-1,1]}$, che è anche il limite in L^2 , perché sappiamo che una sottosuccessione tende quasi ovunque al limite in L^2 .

7) È $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \exp(-|x|)$, $x \in \mathbb{R}$, $u(x, 0) = 0$, $\frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0$. Trasformando rispetto a x si trova $\frac{\partial^2 \hat{u}(\omega, t)}{\partial t^2} = -\omega^2 \hat{u}(\omega, t) + \frac{2}{1+\omega^2}$, $\hat{u}(\omega, 0) = 0$, $\frac{\partial \hat{u}}{\partial t}|_{t=0} = 0$. La soluzione è $\hat{u}(\omega, t) = \frac{2}{1+\omega^2} \frac{1-\cos \omega t}{\omega^2}$. Se si definisce $G(x, t) = F^{-1} \frac{1-\cos \omega t}{\omega^2}$, osservando che è $\hat{u}(\omega, t) = F \exp(-|x|) F G$ e ricordando che è $F(a * b) = \hat{a}(\omega) \hat{b}(\omega)$, si ha $u(x, t) = G(x, t) * \exp(-|x|) = \int_{-\infty}^{\infty} G(x-z, t) \exp(-|z|) dz$. Esplicitamente, dalla domanda 6 si ricava che $F^{-1} \frac{1-\cos \omega}{\omega^2} = \frac{1}{2}[1-|x|]\chi_{[-1,1]}$, da cui $F^{-1} \frac{1-\cos \omega t}{\omega^2} = \frac{1}{2}[t-|x|]\chi_{[-t,t]}$

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 10/6/02

1) È $\frac{\sin(2k+1)x}{\sin x} = \frac{\exp[i(2k+1)x] - \exp[-i(2k+1)x]}{\exp(ix) - \exp(-ix)} \equiv \frac{a^{2k+1} - b^{2k+1}}{a - b} = a^{2k} + a^{2k-1}b + \dots + b^{2k}$. Tenendo conto che è $b = a^{-1}$ si trova $\frac{\sin(2k+1)x}{\sin x} = 1 + 2 \sum_{h=1}^k \cos 2hx$. Analogamente si trova $\frac{\sin 2kx}{\sin x} = 2 \sum_{h=1}^k \cos(2h-1)x$. Necessariamente lo sviluppo di $\frac{\sin(2k+1)x}{\sin x}$, pari e simmetrico rispetto a $\frac{\pi}{2}$ doveva contenere solo i coseni (pari) di argomento $2kx$ (simmetrici rispetto a $\frac{\pi}{2}$), mentre lo sviluppo di $\frac{\sin 2kx}{\sin x}$ (pari e antisimmetrica rispetto a $\frac{\pi}{2}$) deve contenere i $\cos(2h+1)x$ (antisimmetrici rispetto a $\frac{\pi}{2}$). In $L^2[-\pi, \pi]$ è $(\frac{\sin(2k+1)x}{\sin x}, \frac{\sin 2hx}{\sin x}) = 0$ perché i due fattori del prodotto sono di simmetria opposta rispetto a $\pm \frac{\pi}{2}$, e come si vede del resto dallo sviluppo. È falso $(\frac{\sin 2hx}{\sin x}, \frac{\sin 2h'x}{\sin x}) = 0$, il prodotto scalare è sempre diverso da 0 (si guardi lo sviluppo). È $\|\frac{\sin 2kx}{\sin x}\|^2 = 4\pi k$ (si guardi lo sviluppo). $\{\frac{\sin nx}{\sin x}, n \geq 1\}$ è un insieme completo in $L^2[0, \pi]$. Infatti $(\frac{\sin(2k+1)x}{\sin x}, f) = 0 \Rightarrow (\cos 2hx, f) = 0$, $(\frac{\sin 2kx}{\sin x}, f) = 0 \Rightarrow (\cos(2h-1)x, f) = 0$, e essendo $\{\cos nx\}$ completo ne segue $f = 0$.

2) In $(0, \pi)$ è $f(x) \equiv \frac{1}{x^\alpha}$, $\alpha > 0$. Per $\alpha < 1$ $I_n \equiv \int_0^\pi f(x) \sin nx dx \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$ per il lemma di R.L., essendo $f(x) \in L^1[0, \pi]$. Per $\alpha = 1$ $I_n \rightarrow k \neq 0$ per $n \rightarrow \infty$. Infatti $\int_0^\pi \frac{\sin nx}{x} dx = \int_0^{n\pi} \frac{\sin t}{t} dt$. Integrando per parti, $\int_1^{n\pi} \frac{\sin t}{t} dt = -\frac{\cos t}{t} \Big|_1^{n\pi} - \int_1^{n\pi} \frac{\cos t}{t^2} dt \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} I_n$ esiste. Il limite è positivo, perché il contributo positivo di $[2k\pi, (2k+1)\pi]$ è più grande del modulo del contributo negativo di $[(2k+1)\pi, 2(k+1)\pi]$. Se è $1 < \alpha < 2$ I_n esiste, perché nell'intorno di $x = 0$ $\frac{\sin nx}{x^\alpha}$ è integrabile. $I_n \rightarrow \infty$, perché $\int_0^\pi \frac{\sin nx}{x^\alpha} dx = n^{\alpha-1} \int_0^{n\pi} \frac{\sin z}{z^\alpha} dz$, e $\int_0^{n\pi} \frac{\sin z}{z^\alpha} dz$ ha un limite per $1 < \alpha < 2$ perché l'integrando è in $L^1[0, \infty)$, e il limite è positivo per l'argomento usato per $\alpha = 1$. Per $\alpha \geq 2$ I_n non è definito, perché per colpa del comportamento vicino a $x = 0$ $\frac{\sin nx}{x^\alpha} \notin L^1$.

3) È $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $0 < x < \pi$, $\frac{\partial u}{\partial x}|_{x=0, \pi} = 0$, $u(x, 0) = f(x) \in L^2[0, \pi]$. $I(t) \equiv \int_0^\pi u(x, t) dx$ è costante in t . Infatti $\frac{dI}{dt} = \int_0^\pi \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} dx = \int_0^\pi \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx = \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0}^{x=\pi} = 0$. Si vede anche risolvendo con la separazione delle variabili. Le soluzioni $X(x)T(t)$ sono tali che $X'' + \lambda X = 0$, $X'(0) = X'(\pi) = 0 \Rightarrow \lambda = n^2$, $X_n = \cos nx$, $n \geq 0$, $T_n = \exp(-n^2 t)$. Ne segue $u(x, t) = a_0 + \sum_{n=1}^\infty a_n \cos nx \exp(-n^2 t)$, da cui segue $\int_0^\pi u(x, t) dx = a_0 \pi$. $J(t) \equiv \|u(x, t)\|^2 = \pi a_0^2 + \frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^\infty a_n^2 \exp(-2n^2 t) \leq \pi a_0^2 + \frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^\infty a_n^2 = \|u(x, 0)\|^2$. Anche: $\frac{dJ}{dt} = 2 \int_0^\pi u \frac{\partial u}{\partial t} dx = 2 \int_0^\pi u \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx = 2u \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0}^{x=\pi} - 2 \int_0^\pi \left[\frac{\partial u}{\partial x} \right]^2 dx \leq 0$, perché il primo termine è 0 e il secondo è ≤ 0 . È $J(t) = \text{costante}$ se $a_n = 0$ per $n \geq 1$, cioè se $u(x, 0) = \text{costante}$. Se $u(x, 0) = \sin x = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{1-4k^2} \cos 2kx$ si trova $u(x, t) = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{1-4k^2} \cos 2kx \exp(-4k^2 t)$.

4) In $H = L^2[-\pi, \pi]$ è dato $T: Tf = g(x) \equiv \int_0^{|x|} f(t) dt$. Dato che $L^2[-\pi, \pi] \subset L^1[-\pi, \pi]$ g è definita per ogni $f \in L^2$, $|g(x)| \leq \sqrt{\pi} \|f\|$, onde $\|Tf\| \leq \pi \sqrt{2} \|f\|$. Dato che $g(x) = g(-x)$, $Tf \in H_p \equiv \{f : f(x) = f(-x)\}$. Ma è $\Delta_T \neq H_p$: $g = Tf \Rightarrow g$ continua, $g(0) = 0$. $f_n \equiv 1 - \cos nx \in \Delta_T$ perché $nf_n = T \sin nx$, e $\{f_n\}$ è un insieme completo: $(f_n, h) = 0 \Rightarrow$

$(\cos nx, h) = (1, h) = 0$ per Bessel, e essendo $\{\cos nx, n \geq 0\}$ completo allora è $h(x) = 0$. Quindi Δ_T contiene le combinazioni lineari finite delle f_n , che sono dense in H_p . Se $\int_0^{|x|} f(t)dt = \lambda f(x)$, per $\lambda = 0$ è $\int_0^x f(t)dt = 0$ per $x > 0$, quindi $f(x) = 0$ per $x > 0$, $f(x)$ qualsiasi per $x < 0$. Per $\lambda \neq 0$ è f pari, $\int_0^x f(t)dt = \lambda f(x)$ per $x > 0$, $f(0) = 0$. Ma $\lambda f' = f$, $f(0) = 0 \Rightarrow f(x) = 0$, quindi non esistono autovalori diversi da 0.

5) In H di Hilbert con base ortonormale $\{e_k, k \in \mathbb{Z}\}$ è dato l'operatore T_n : $T_n x = e_n(e_{n+1}, x) = x_{n+1}e_n$ ($x \equiv \sum_{-\infty}^{\infty} x_k e_k$). È $\|T_n x\| = |x_{n+1}| \leq [\sum_{-\infty}^{\infty} |x_k|^2]^{\frac{1}{2}} = \|x\|$. Inoltre $\|T_n e_{n+1}\| = \|e_n\| = 1$, onde $\|T_n\| = 1$. Se $T_n x = x_{n+1}e_n = \lambda x$, se $\lambda = 0$, deve essere $(e_{n+1}, x) = 0$, cioè i vettori ortogonali a e_{n+1} sono autovettori con $\lambda = 0$; se $\lambda \neq 0$, un eventuale autovettore dovrebbe essere proporzionale a e_n , ma $T_n e_n = 0$, quindi non esistono autovalori diversi da 0. Dato $x \in H$, $\{\sum_{-N}^N T_n x\}$ è una successione di Cauchy: fissato ϵ , è $\|\sum_{-M}^M T_n x - \sum_{-N}^N T_n x\|^2 = \|\sum_{N < |n| \leq M} e_n x_{n+1}\|^2 = \sum_{N < |n| \leq M} |x_{n+1}|^2 < \epsilon$ se N è abbastanza grande. Quindi $\sum_{-\infty}^{\infty} T_n x$ converge. Se $H = L^2[-\pi, \pi]$ e $e_k = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(ikx)$, se $f = \sum_{-\infty}^{\infty} f_k e_k$, è $\sum_{-\infty}^{\infty} T_n f = \sum_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(inx) f_{n+1} = \exp(-ix) \sum_{-\infty}^{\infty} e_{n+1} f_{n+1} = \exp(-ix) f$.

6) È $f(x) \equiv \frac{\exp(-px) - \exp(-qx)}{x} \theta(x)$, $p, q > 0$, $x \in \mathbb{R}$. Dato che $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = q - p$ e a ∞ f va a 0 rapidamente, $f \in L^1 \cap L^2$. Se $g = xf$, è $\hat{g}(\omega) = \frac{1}{p-i\omega} - \frac{1}{q-i\omega} = -i \frac{d\hat{f}}{d\omega}$. Ne segue $\hat{f}(\omega) = i \arctan \frac{\omega}{q} - i \arctan \frac{\omega}{p} + \frac{1}{2} \log \frac{q^2 + \omega^2}{p^2 + \omega^2} + k$. Dato che $f \in L^1$ è $\lim_{|\omega| \rightarrow \infty} \hat{f}(\omega) = 0$ per $|\omega| \rightarrow \infty$, onde $k = 0$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 1/7/02

1) In $[0, \pi]$ è $f_n(x) \equiv \sin^n x$, $n \geq 0$. Per n dispari f_n è dispari e simmetrica rispetto a $\frac{\pi}{2}$, quindi lo sviluppo di f_n contiene solo i $\sin(2p+1)x$, simmetrici, e li contiene tutti fino a n (si pensi allo sviluppo del binomio). Le f_{2k+1} , simmetriche rispetto a $\frac{\pi}{2}$, non possono essere un insieme completo in $L^2[0, \pi]$, ma lo sono in $L^2[0, \frac{\pi}{2}]$, perché $(f_{2k+1}, g) = 0 \forall k \Rightarrow (\sin(2n+1), g) = 0 \forall n$, e $\{\sin(2n+1)x\}$ è un insieme completo in $L^2[0, \frac{\pi}{2}]$ perché ogni $f(x)$ data in $[0, \frac{\pi}{2}]$ può essere estesa a $[0, \pi]$ in modo simmetrico, e questa estensione contiene nello sviluppo solo i $\sin(2n+1)x$. Le f_{2k} sono anch'esse simmetriche rispetto a $\frac{\pi}{2}$, quindi non sono un insieme completo in $[0, \pi]$, ma lo sono in $L^2[0, \frac{\pi}{2}]$ perché sono somma di $\cos 2nx$ con $n \leq k$ ($\sin^{2k} x$ è fatta coi coseni, perché è pari, e ci sono solo i $\cos 2nx$ perché è simmetrica rispetto a $\frac{\pi}{2}$): $(f_{2k}, g) = 0 \Rightarrow (\cos 2nx, g) = 0 \Rightarrow g = 0$, perché i $\cos 2kx$ sono un insieme completo in $L^2[0, \frac{\pi}{2}]$. In $L^2[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ le f_k sono un insieme completo: le f_{2k+1} per le funzioni dispari, le f_{2k} per le funzioni pari.

2) È $\Delta u = 0$ nel quadrante $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$, $r < R$, con $u(r, 0) = u(r, \frac{\pi}{2}) = 0$, $u(R, \varphi) = f(\varphi)$. Per le soluzioni $R(r)\Phi(\varphi)$ è $r^2 \frac{R''}{R} + r \frac{R'}{R} = -\frac{\Phi''}{\Phi} = \lambda$. Per Φ è $\Phi'' + \lambda\Phi = 0$, $\Phi(0) = \Phi(\frac{\pi}{2}) = 0$, da cui $\lambda = 4n^2$, $\Phi_n(\varphi) = \sin 2n\varphi$. Per $R(r)$ si ha $R_n(r) = r^{2n}$, le soluzioni $\frac{1}{r^{2n}}$ si devono scartare perché singolari in 0. È $u(r, \varphi) = \sum_1^\infty a_n r^{2n} \sin 2n\varphi$, con $\sum_1^\infty a_n R^{2n} \sin 2n\varphi = f(\varphi)$. Dato che in $[0, \frac{\pi}{2}]$ è $1 = \frac{4}{\pi} \sum_0^\infty \frac{1}{2k+1} \sin 2(2k+1)\varphi$, è $u(r, \varphi) = \frac{4}{\pi} \sum_0^\infty \frac{1}{2k+1} \frac{r^{2(2k+1)}}{R^{2(2k+1)}} \sin 2(2k+1)\varphi$.

3) Se T è un operatore limitato in H di Hilbert, se $T^\dagger T x = \lambda x$ allora $(x, T^\dagger T x) = \lambda \|x\|^2 = \|Tx\|^2$, da cui è $\lambda \geq 0$. Autovettori corrispondenti a autovalori diversi sono ortogonali perché $(T^\dagger T)^\dagger = T^\dagger T$. Se gli autovettori sono un insieme completo, e $\{e_n\}$ è la base ortonormale di autovettori, $T^\dagger T e_n = \lambda_n e_n$, se $x = \sum_1^\infty x_n e_n$, allora $\|Tx\|^2 = (x, T^\dagger T x) = \sum \lambda_n |x_n|^2 \leq \sum \sup\{|\lambda_n|\} |x_n|^2 \leq \sup\{|\lambda_n|\} \|x\|^2 \equiv S \|x\|^2$. Ne segue $\|T\|^2 \leq S$, e evidentemente vale il segno $=$, perché, dato ϵ , esiste e_k tale che $\|T e_k\|^2 = \lambda_k > S - \epsilon$. Se in $\mathbb{C}^2$ è dato l'operatore lineare T tale che $T e_1 = e_1$, $T e_2 = a e_1 + b e_2$ (e_1, e_2 ortonormali), nella base detta $T^\dagger T$ è rappresentato dalla matrice con righe $(1 \ a)$ e $(\bar{a} \ |a|^2 + |b|^2)$. L'autovalore più grande λ_M è dato da: $2\lambda_M = 1 + |a|^2 + |b|^2 + \sqrt{(1 + |a|^2 + |b|^2)^2 - 4|b|^2}$, e è $\|T\| = \sqrt{\lambda_M}$. (N.B.: il radicando è positivo, è $[|a|^2 + (1 - |b|)^2][|a|^2 + (1 + |b|)^2]$.)

4) In H spazio di Hilbert con base ortonormale $\{e_n\}$, $n \geq 1$, T lineare è definito sulla base da $T e_n = \frac{e_n - e_1}{n}$. T può essere esteso per continuità a tutto H , perché se $x = \sum_1^N x_k e_k$ è $T x = \sum_2^N \frac{x_k}{k} e_k + e_1 \sum_2^N \frac{x_k}{k}$, $\|Tx\|^2 = \sum_2^N \frac{|x_k|^2}{k^2} + |\sum_2^N \frac{x_k}{k}|^2 \leq \sum_2^N |x_k|^2 + \sum_2^N |x_k|^2 \sum_2^N \frac{1}{k^2} \leq \|x\|^2 [1 + \sum_2^\infty \frac{1}{k^2}]$. Quindi T è limitato sulle combinazioni lineari finite, e può essere esteso. Per $x = \sum_1^\infty x_k e_k$ è $T x = \sum_2^\infty \frac{x_k}{k} e_k + e_1 \sum_2^\infty \frac{x_k}{k}$. Se è $T x = \lambda x = \lambda \sum_1^\infty x_k e_k$ deve essere $\lambda x_1 = -\sum_2^\infty \frac{x_k}{k}$, $\lambda x_k = \frac{x_k}{k}$ per $k \geq 2$. Se è $\lambda \neq \frac{1}{k}$, $k \geq 2$, la seconda dice $x_k = 0$ per $k \geq 2$, e la prima dice $\lambda = 0$, con autovettore e_1 . Se $\lambda = \frac{1}{n}$, $n \geq 2$, solo x_n è diverso da 0 per $n \geq 2$, e la prima equazione diventa

$\frac{1}{n}x_1 = -\frac{x_n}{n}$, da cui $x_1 = -x_n$, Quindi $\lambda = \frac{1}{n}$, $n \geq 2$, ha come autovettore $e_1 - e_n$.

5) $f_\epsilon(x) \equiv \frac{1-\cos x}{x+i\epsilon} \xrightarrow{L^2(-\infty, \infty)} \frac{1-\cos x}{x} \equiv f(x)$ per $\epsilon \rightarrow 0$. Infatti $\|f_\epsilon - f\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(1-\cos x)^2}{x^2} \frac{\epsilon^2}{x^2 + \epsilon^2} dx$. L'integrando è maggiorato $\forall \epsilon$ da $\frac{(1-\cos x)^2}{x^2} \in L^1$, e per $\epsilon \rightarrow 0$ tende a 0 quasi ovunque ($\forall x \neq 0$). Il teorema della convergenza dominata assicura che il limite è 0. $\hat{f}$ si può trovare facendo il limite di $\hat{f}_\epsilon$. Ricordando che è $F \frac{1}{x+i\epsilon} = -2\pi i \theta(-\omega) \exp(\epsilon\omega)$, si trova $\hat{f}_\epsilon = -\pi i \{2\theta(-\omega) \exp(\epsilon\omega) - \theta(-\omega-1) \exp[\epsilon(\omega+1)] - \theta(1-\omega) \exp[\epsilon(\omega-1)]\}$. Il limite puntuale di $\hat{f}_\epsilon$ è $-\pi i \{2\theta(-\omega) - \theta(-\omega-1) - \theta(1-\omega)\}$, cioè $-\pi i \chi_{[0,1]}$ per $\omega > 0$, $\pi i \chi_{[-1,0]}$ per $\omega < 0$, che coincide con il limite in L^2 (se $\hat{f}_\epsilon \xrightarrow{L^2} \hat{f}$, una sottosuccessione tende a $\hat{f}$ quasi ovunque).

6) È $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $x \in \mathbb{R}$, $u(x, 0) = \chi_{[-1,1]} \equiv f(x)$. Per $\hat{u}(\omega, t)$ si ha $\frac{\partial \hat{u}(\omega, t)}{\partial t} = -\omega^2 \hat{u}(\omega, t)$, $\hat{u}(\omega, 0) = \hat{f}(\omega)$. Ne segue $\hat{u}(\omega, t) = \hat{f}(\omega) \exp(-\omega^2 t)$. La $u(x, t)$ è $f * F^{-1} \exp(-\omega^2 t) = f * \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \exp(-\frac{x^2}{4t})$. Tenendo conto che è $f(x) = \chi_{[-1,1]}$, si trova $u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{-1}^1 \exp[-\frac{(x-z)^2}{4t}] dz$. Si vede che per $t > 0$ la $u(x, t)$ non può essere 0 per nessun valore di x .

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 9/9/02

1) È $f(x) = x$ in $(0, \pi)$, ripetuta con periodo π . Se si sviluppa $f(x)$ nell'intervallo $[-\pi, \pi]$ nella base $\{\sin nx, \cos nx\}$, dato che $f = f_p + f_d$, con $f_p = \frac{\pi}{2}$, $f_d = x - \frac{\pi}{2}$ periodica di periodo π , la parte coi coseni è limitata alla costante, mentre la parte con i seni, dato che f_d è dispari rispetto a $\frac{\pi}{2}$, contiene solo i $\sin 2nx$ (dispari relativamente a $\frac{\pi}{2}$). Quindi sarà $f(x) = \frac{\pi}{2} + \sum_1^\infty a_{2n} \sin 2nx$. È impossibile $n^2 a_{2n} \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$, perché allora sarebbe $\sum |a_{2n}| = \sum \frac{1}{n^2} n^2 |a_{2n}| < \infty$, e quindi $f(x)$ sarebbe continua su $\mathbb{R}$. $\sum |a_{2n}|^2$ si può calcolare con Parseval: $\int_0^\pi |f_d(x)|^2 dx = \frac{\pi^3}{12} = \frac{\pi}{2} \sum |a_{2n}|^2 \Rightarrow \sum |a_{2n}|^2 = \frac{\pi^2}{6}$.

2) Se H_p è lo spazio delle funzioni pari in $L^2[-\pi, \pi]$, $\{f_k \equiv \cos kx - 1, k \geq 1\}$ è completo in H_p . Infatti se $f \in H_p$ è tale che $(f_k, f) = 0$, risulta $(\cos kx, f) = (1, f) = \text{costante}$ per $k \geq 1$. Siccome una funzione pari è sviluppabile nella serie dei coseni (compresa la costante) e $\sum |(\cos kx, f)|^2$ deve convergere per Bessel, deve essere $(\cos kx, f) = (1, f) = 0$, e questo implica $f = 0$. Per nessuna $w(x)$ (pari, e di cui supponiamo che sia $wf_k \in L^2$) può essere $\int_{-\pi}^\pi wf_k f_h dx = M_k \delta_{hk}$. Infatti, se tale w esistesse, sviluppando $g_h \equiv wf_h$ nella base dei coseni si avrebbe $g_h = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^\pi g_h dx + \frac{1}{\pi} \sum_1^\infty (\cos kx, g_h) \cos kx$. Siccome $(\cos kx - 1, g_h) = M_h \delta_{hk}$, è $g_h = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^\pi g_h dx + \frac{1}{\pi} \sum (1, g_h) \cos kx + \frac{1}{\pi} M_h \cos hx$. Siccome i coefficienti $(1, g_h)$ non dipendono da k , devono essere 0, per cui è $g_h = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^\pi g_h dx + \frac{1}{\pi} M_h \cos hx$. Moltiplicando per $\cos kx - 1$ con $k \neq h$ e integrando fra $-\pi$ e π a primo membro viene 0, a secondo membro $-\int_{-\pi}^\pi g_h dx$, per cui risulta $g_h = w(x)(\cos hx - 1) = \frac{1}{\pi} M_h \cos hx$, che non è soddisfatta da nessuna $w(x)$ (che deve essere indipendente da h).

3) In H di Hilbert $T = T^\dagger$ limitato è tale che $(x, Tx) \geq 0$ per ogni $x \in H$. Se $[x, y] \equiv (x, Ty)$, dato che è $[x[x, y] - y[x, x], x[x, y] - y[x, x]] \geq 0$, si trova $[y, y][x, x]^2 \geq [x, x][x, y]^2$. Se è $[x, x] \neq 0$ ne segue $|[x, y]|^2 \leq [x, x][y, x]$, relazione vera anche se $[x, x] = 0$ perché $[\lambda x + y, \lambda x + y] = \lambda[y, x] + \bar{\lambda}[x, y] + [y, y] \geq 0 \forall \lambda \in \mathbb{C}$ richiede $[x, y] = 0$ (se $\Re[x, y] \neq 0$, per $\lambda \in \mathbb{R}$ di segno opposto a $\Re[x, y]$ verrebbe negativo per λ grande, e così con λ immaginario di segno opposto a $\Im[x, y]$, se questo non fosse 0). È quindi $(x, Ty)(y, Tx) \leq (x, Tx)(y, Ty)$. Ponendo $y = Tx$ si ottiene $\|Tx\|^4 \leq (x, Tx)(Tx, TTx)$. Se $S \equiv \sup \frac{(z, Tz)}{\|z\|^2}$ i due fattori a secondo membro sono minori o uguali rispettivamente a $S\|x\|^2$ e $S\|Tx\|^2$, per cui $\|Tx\|^4 \leq S^2\|x\|^2\|Tx\|^2$. Ne segue $\|T\|^2 \leq S^2$, e siccome la disuguaglianza opposta è evidente ($\frac{(x, Tx)}{\|x\|^2} \leq \|T\|^2$) si ha $\|T\| = S$. Se $T = A^\dagger A$, è $(x, A^\dagger Ax) = \|Ax\|^2 \geq 0$, quindi $\|A^\dagger A\| = \sup \frac{(x, A^\dagger Ax)}{\|x\|^2} = \sup \frac{\|Ax\|^2}{\|x\|^2} = \|A\|^2$.

4) In H di Hilbert T lineare è definito su $\{e_n, n > 0\}$ base ortonormale da $Te_n = e_{n+1}$. Se $x = \sum_1^n x_k e_k$ è $Tx = \sum_1^n x_k e_{k+1}$, $\|Tx\|^2 = \sum_1^n |x_k|^2 = \|x\|^2$, per cui T è limitato sulle combinazioni lineari finite e può essere esteso con continuità a tutto H . T conserva le norme: $T \sum_1^\infty x_k e_k = \sum_1^\infty x_k e_{k+1} \Rightarrow$

$\|Tx\|^2 = \|x\|^2$, onde $\|T\| = 1$. Se $Tx = \lambda x$ deve essere $|\lambda| = 1$. Da $\sum_2^\infty x_{k-1}e_k = \lambda \sum_1^\infty x_k e_k$ si trova $x_{k-1} = \lambda x_k$, $k \geq 1$, da cui $|x_{k-1}| = |x_k|$. Dato che è $\|x\|^2 = \sum_1^\infty |x_k|^2$, e i $|x_k|$ sono tutti uguali, devono essere 0 e quindi $x = 0$: non esistono autovettori. Da $(y, Tx) = (y, \sum_2^\infty x_{k-1}e_k) = \sum_2^\infty \overline{y_k} x_{k-1} = \sum_1^\infty \overline{y_{k+1}} x_k = (T^\dagger y, x)$ segue $T^\dagger y = \sum_1^\infty y_{k+1} e_k$ (cioè $T^\dagger e_1 = 0$, $T^\dagger e_k = e_{k-1}$ se $k > 1$). $\lambda = 0$ è autovalore corrispondente a e_1 , in generale $\sum_1^\infty y_{k+1} e_k = \lambda \sum_1^\infty y_k e_k \Rightarrow y_{k+1} = \lambda y_k \Rightarrow y_k = \lambda^{k-1} y_1$. Dato che $\sum |y_k|^2 = \|y\|^2$, deve essere $\sum_1^\infty |\lambda|^{2(k-1)} < \infty$, e questo richiede $|\lambda| < 1$.

5) Ricordando che è $f \frac{1}{1+x^2} = \pi \exp(-|\omega|)$, se $f(x) \equiv \frac{1}{(x-a)^2+b^2}$, $a, b \in \mathbb{R}$, $\hat{f}(\omega) = \exp(i\omega a) F \frac{1}{x^2+b^2}$. Scrivendo $x = bt$ nell'integrale che definisce la trasformata di $g(x) \equiv \frac{1}{x^2+b^2}$, si vede che è $\hat{g}(\omega) = \frac{1}{|b|} \pi \exp(-|b\omega|)$, da cui $\hat{f}(\omega) = \exp(i\omega a) \frac{1}{|b|} \pi \exp(-|b\omega|)$. Per trovare $F \frac{1}{1+x+x^2}$, se si scrive $1+x+x^2 = (x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}$ si vede che siamo nel caso considerato prima con $a = -\frac{1}{2}$ e $b = \frac{\sqrt{3}}{2}$, per cui $F \frac{1}{1+x+x^2} = \exp(-i\frac{\omega}{2}) \frac{2}{\sqrt{3}} \pi \exp(-\frac{\sqrt{3}|\omega|}{2})$.

6) Se $\psi \in \mathcal{S}$ e $f \equiv \frac{1}{1-ix}$ è $(f, (1+ix)\psi) = \int_{-\infty}^\infty \psi(x) dx = \hat{\psi}(0)$. Se ne può ricavare $\hat{f}(\omega)$ tramite Parseval, perché $(f, (1+ix)\psi) = \frac{1}{2\pi} (\hat{f}, \hat{\psi} + \frac{d\hat{\psi}}{d\omega})$. Supponiamo $\hat{f}$ derivabile per $\omega \neq 0$. Allora $(\hat{f}, \frac{d\hat{\psi}}{d\omega}) = \int_{-\infty}^\infty \hat{f} \frac{d\hat{\psi}}{d\omega} d\omega = \int_{-\infty}^0 \hat{f} \frac{d\hat{\psi}}{d\omega} d\omega + \int_0^\infty \hat{f} \frac{d\hat{\psi}}{d\omega} d\omega = [\overline{\hat{f}(0^-)} - \overline{\hat{f}(0^+)}] \hat{\psi}(0) - \int_{-\infty}^0 \frac{d\hat{f}}{d\omega} \hat{\psi} d\omega - \int_0^\infty \frac{d\hat{f}}{d\omega} \hat{\psi} d\omega$. In conclusione deve essere:

$$2\pi \hat{\psi}(0) = [\overline{\hat{f}(0^-)} - \overline{\hat{f}(0^+)}] \hat{\psi}(0) + \int_{-\infty}^0 [\overline{\hat{f}} - \overline{\frac{d\hat{f}}{d\omega}}] \hat{\psi} d\omega + \int_0^\infty [\overline{\hat{f}} - \overline{\frac{d\hat{f}}{d\omega}}] \hat{\psi} d\omega.$$

Questo richiede che in $(-\infty, 0)$ e in $(0, \infty)$ sia $\hat{f} - \frac{d\hat{f}}{d\omega} = 0$. con $\hat{f}(0^-) - \hat{f}(0^+) = 2\pi$. Siccome $f \in L^2 \Rightarrow \hat{f} \in L^2$ per $\omega > 0$ deve essere $\hat{f}(\omega) = 0$, mentre per $\omega < 0$ è $\hat{f}(\omega) = A \exp(\omega)$, con la costante A determinata dalla condizione di discontinuità in $\omega = 0$: $A = 2\pi$. Quindi si ha: $F \frac{1}{1-ix} = 2\pi \exp(\omega) \theta(-\omega)$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 26/9/02

1) È $I \equiv \int_0^{2\pi} \frac{\cos^3 x}{4+\cos x} dx$. I si può calcolare usando la formula di Poisson. Scrivendo $\cos^3 x = \frac{1}{4} \cos 3x + \frac{3}{4} \cos x$, è $I = \frac{1}{4} I_1 + \frac{3}{4} I_3$, con $I_n \equiv \int_0^{2\pi} \frac{\cos nx}{4+\cos x} dx$. Dato che sappiamo che $\frac{R^2-r^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\cos n\theta}{R^2+r^2+2rR\cos\theta} d\theta = \frac{(-1)^n r^n}{R^n}$ (è il potenziale $u(r, \pi)$ quando $u(R, \theta) = \cos n\theta$, onde $u(r, \varphi) = \frac{r^n}{R^n} \cos n\varphi$) resta solo da determinare r e R , che devono essere tali che $R^2 + r^2 = 4$, $2rR = 1$. Si ha $(R+r)^2 = 5$, $(R-r)^2 = 3$, $R = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2}$, $r = \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2}$, $R^2 - r^2 = \sqrt{15}$. Ne segue: $I = \frac{2\pi}{\sqrt{15}} [-\frac{1}{4} \frac{r^3}{R^3} - \frac{3}{4} \frac{r}{R}]$.

2) È $\Delta u = 0$ nel quadrato $0 < x, y < \pi$, con $u(x, 0) = 1$, $u(0, y) = -1$, $u(x, \pi) = u(\pi, y) = 0$. Risolvo separatamente per u_+ , tale che $u_+(0, y) = 0$, e u_- tale che $u_-(x, 0) = -1$. Sarà $u = u_+ + u_-$. Per le soluzioni $X(x)Y(y)$ è $\frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = -\lambda$. Per u_+ , dovendo essere $X(0) = X(\pi) = 0$, è $\lambda = n^2$, $X_n(x) = \sin nx$. Le corrispondenti Y_n , tali che $Y_n(\pi) = 0$, sono $Y_n(y) = \sinh n(\pi - y)$. Quindi $u_+(x, y) = \sum a_n \sinh n(\pi - y) \sin nx$, con $\sum a_n \sinh n\pi \sin nx = 1 = \frac{4}{\pi} \sum \frac{\sin(2k+1)x}{2k+1} \Rightarrow a_{2n} = 0$, $a_{2k+1} = \frac{1}{\sinh(2k+1)\pi} \frac{1}{2k+1}$, da cui $u_+(x, y) = \frac{4}{\pi} \sum \frac{\sin(2k+1)x}{2k+1} \frac{\sinh(2k+1)(\pi-y)}{\sinh(2k+1)\pi}$. Per u_- basta scambiare x con y e cambiare segno. Si trova $u_-(x, y) = -\frac{4}{\pi} \sum \frac{\sin(2k+1)y}{2k+1} \frac{\sinh(2k+1)(\pi-x)}{\sinh(2k+1)\pi}$. È chiaro che $u(x, x) = u_+(x, x) + u_-(x, x) = 0$. Questo era prevedibile, perché le condizioni al contorno per u sono antisimmetriche rispetto alla diagonale $x = y$, e l'operatore Δ non cambia se si scambia x con y : $s(x, y) \equiv u(x, y) + u(y, x)$ risolve $\Delta s = 0$, $s = 0$ al contorno. Ne segue $s \equiv 0$, e per $x = y$ $2u(x, x) = 0$.

3) In $L^2[0, 1]$ è $Tf = g(x) = \cos \pi x f(1-x)$. T è limitato perché $|g(x)| \leq |f(1-x)| \Rightarrow \|g\|^2 \leq \int_0^1 |f(1-x)|^2 dx = \|f\|^2$, per cui $\|T\| \leq 1$. È $\|T\| = 1$, perché, dato ϵ , esiste δ tale che in $[0, \delta]$ $\cos^2 \pi x > 1 - \epsilon$. Se f_δ ha supporto in $[0, \delta]$, $\|g\|^2 = \int_0^1 \cos^2 \pi x |f_\delta(1-x)|^2 dx = \int_0^1 \cos^2 \pi(1-x) |f_\delta(x)|^2 dx = \int_0^\delta \cos^2 \pi x |f_\delta(x)|^2 dx \geq (1-\epsilon) \int_0^\delta |f_\delta(x)|^2 dx = (1-\epsilon) \|f_\delta\|^2$, da cui $\forall \epsilon > 0$ vale $1 \geq \|T\|^2 \geq 1 - \epsilon$, cioè $\|T\| = 1$. Se è $Tf = \cos \pi x f(1-x) = \lambda f(x)$ è $T^2 f = \cos \pi x \cos \pi(1-x) f(x) = \cos^2 \pi x f(x) = \lambda^2 f(x) \Rightarrow (\lambda^2 - \cos^2 \pi x) f(x) = 0$. Siccome per qualsiasi λ la parentesi si annulla al più in un numero finito di punti, deve essere $f(x) = 0$ (quasi ovunque), e quindi T non ha autovalori.

4) In H di Hilbert con base ortonormale $\{e_n, n \in \mathbb{Z}\}$ T lineare è definito sulla base da $Te_n = (a, e_{n+1})b$, $a, b \in H$. T può essere esteso con continuità a tutto H . Se $v = \sum_{-n}^n c_k e_k$, è $Tv = \sum_{-n}^n c_k (a, e_{k+1})b = b \sum_{-n}^n c_n \overline{a_{k+1}}$, con $a \equiv \sum a_k e_k$. Allora $\|Tv\|^2 = \|b\|^2 |\sum_{-n}^n c_n \overline{a_{k+1}}|^2 \leq \|b\|^2 \sum_{-n}^n |c_k|^2 \sum_{-n}^n |a_{k+1}|^2 \leq \|v\|^2 \|b\|^2 \|a\|^2$, per cui T è limitato sulle combinazioni lineari finite ($\|T\|^2 \leq \|a\|^2 \|b\|^2$) e può essere esteso a tutto H . È $\|T\| = \|a\| \|b\|$ perché se $v = \sum_{-\infty}^{\infty} c_k e_k$ è $Tv = b \sum_{-\infty}^{\infty} c_k \overline{a_{k+1}}$, e se è $c_k = a_{k+1}$ è $\|Tv\|^2 = \|b\|^2 \|v\|^2 \|a\|^2$, perché nella disuguaglianza di Schwarz per le serie allora vale l'uguaglianza. Se $d \equiv \sum_{-\infty}^{\infty} a_{k+1} e_k$, Tv si può scrivere $Tv = (d, v)b$. Se $Tv = b(d, v) = \lambda v$, $\lambda = 0$ corrisponde ai

v tali che $(d, v) = 0$, $\lambda \neq 0 \Rightarrow v = \mu d$, da cui, essendo $Tb = b(d, b)$, è $\lambda = (d, b)$ (che può anche essere 0, cioè gli autovalori sono $\lambda = 0$ e $\lambda = (d, b)$). Per $H = L^2[-\pi, \pi]$, $e_n \equiv \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(inx)$, $a \equiv a(x)$, $b \equiv b(x)$, è $d = \sum a_{n+1} e_n = \sum a_{n+1} \frac{\exp(inx)}{\sqrt{2\pi}} = \exp(-ix) \sum a_n \frac{\exp(inx)}{\sqrt{2\pi}} = \exp(-ix) a(x)$, per cui $Tf = b(a(x) \exp(-ix), f(x))$.

5) È $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $x \in \mathbb{R}$, $u(x, 0) = x \exp(-ax^2)$, $a \in \mathbb{R}$. Facendo la trasformata di Fourier rispetto a x si trova $\frac{\partial \hat{u}(\omega, t)}{\partial t} + \omega^2 \hat{u}(\omega, t) = 0$, $\hat{u}(\omega, t) = F[x \exp(-ax^2)] = -iD\sqrt{\frac{\pi}{a}} \exp(-\frac{\omega^2}{4a}) = i\frac{\omega}{2a}\sqrt{\frac{\pi}{a}} \exp(-\frac{\omega^2}{4a}) \equiv \hat{f}(\omega)$. La soluzione è $\hat{u}(\omega, t) = \hat{f}(\omega) \exp(-\omega^2 t) = i\frac{\omega}{2a}\sqrt{\frac{\pi}{a}} \exp[-\omega^2(t + \frac{1}{4a})]$. Per la $u(x, t)$ si trova $u(x, t) = -\frac{1}{4\pi a} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \sqrt{\frac{\pi}{t + \frac{1}{4a}}} \frac{d}{dx} \exp[-\frac{x^2}{4t + \frac{1}{a}}] = \frac{x}{(1+4at)^{\frac{3}{2}}} \exp(-\frac{ax^2}{1+4at})$.

6) È $f(x) = \exp[-(ax + bx^2)]$, con $a, b \in \mathbb{C}$. È $f \in L^1 \cap L^2$ se e solo se $\Re b > 0$. Se $\Re b \leq 0$ $f \notin L^1 \cup L^2$. Se è $b > 0$ e $a = \alpha + i\beta$, $f = \exp(-i\beta x) \exp(-\alpha x - bx^2) \equiv \exp(-i\beta x) g(x)$. La trasformata di g si calcola scrivendo $\alpha x + bx^2 = b(x + \frac{\alpha}{2b})^2 - \frac{\alpha^2}{4b} \Rightarrow g(x) = \exp(-\frac{\alpha^2}{4b}) \exp[-b(x + \frac{\alpha}{2b})^2]$. Ne segue $\hat{g}(\omega) = \exp(-\frac{\alpha^2}{4b}) \sqrt{\frac{\pi}{b}} \exp(-i\frac{\alpha}{2b}\omega) \exp(-\frac{\omega^2}{4b})$. Dato che è $f(x) = \exp(-i\beta x) g(x)$, è $\hat{f}(\omega) = \hat{g}(\omega - \beta)$, cioè

$$\hat{f}(\omega) = \exp(-\frac{\alpha^2}{4b}) \sqrt{\frac{\pi}{b}} \exp[-i\frac{\alpha}{2b}(\omega - \beta)] \exp[-\frac{(\omega - \beta)^2}{4b}].$$

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 13/1/03

1) In $L^2[0, \pi]$ $\{f_n \equiv \sin nx - \sin x, n \geq 2\}$ è un insieme completo, perché $(f_n, f) = 0 \Rightarrow (\sin nx, f) = (\sin x, f)$ per $n \geq 2$. Siccome $\sum_1^\infty |(\sin nx, f)|^2$ deve convergere per Bessel, deve essere $(\sin nx, f) = (\sin x, f) = 0$, e poiché i $\sin nx, n \geq 1$ è un insieme completo è $f = 0$. Non può esistere una combinazione lineare finita delle f_n ortogonale a $\sin x$, perché una tale comb. lin. fin. $\sum_2^N a_k \sin kx - (\sum_2^N a_k) \sin x$ dovrebbe essere $\lambda \sin x$, cioè $a_k = 0$ (e $\lambda = 0$). La migliore approssimazione in norma di $\sin x$ con f_2 è $f_2 \frac{(f_2, \sin x)}{\|f_2\|^2} = -\frac{1}{2} f_2$. La migliore approssimazione in norma di $\sin x$ con f_2 e f_3 è $f_2 \frac{(f_2, \sin x)}{\|f_2\|^2} + e_3(e_3, \sin x)$, dove $e_3 \|f_3 - f_2 \frac{(f_2, f_3)}{\|f_2\|^2}\| \equiv f_3 - f_2 \frac{(f_2, f_3)}{\|f_2\|^2}$. Si può anche minimizzare direttamente $\|\alpha(\sin 2x - \sin x) + \beta(\sin 3x - \sin x) - \sin x\|^2 = \frac{\pi}{2}[\alpha^2 + \beta^2 + (1 + \alpha + \beta)^2]$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$). Il minimo è per $\alpha = \beta = -\frac{1}{3}$.

2) Se α, β sono reali non interi, $S \equiv \sum_{-\infty}^\infty \frac{1}{(\alpha-n)(\beta-n)}$ si può calcolare considerando in $L^2[0, \pi]$ $(\exp(i\alpha x), \exp(i\beta x)) = \frac{\exp[2\pi i(\beta-\alpha)]-1}{i(\beta-\alpha)}$. Infatti è $\exp(i\alpha x) = \frac{1}{2\pi} \sum_{-\infty}^\infty \frac{\exp(2\pi i\alpha)-1}{i(\alpha-n)} \exp(inx)$ (analogo con β), da cui si trova $2\pi \frac{\exp[2\pi i(\beta-\alpha)]-1}{i(\beta-\alpha)} = [1 - \exp(2\pi i\beta)][1 - \exp(-2\pi i\alpha)] \sum_{-\infty}^\infty \frac{1}{(\alpha-n)(\beta-n)}$. Se ne ricava

$$S = 2\pi \frac{\exp[2\pi i(\beta-\alpha)]-1}{i(\beta-\alpha)} \frac{1}{[1-\exp(2\pi i\beta)][1-\exp(-2\pi i\alpha)]} = \frac{\pi \sin \pi(\beta-\alpha)}{(\beta-\alpha) \sin \pi\beta \sin \pi\alpha}.$$

Si poteva anche calcolare S scrivendo $\frac{1}{(\alpha-n)(\beta-n)} = \frac{1}{\beta-\alpha} [\frac{1}{\alpha-n} - \frac{1}{\beta-n}]$ considerando $\lim \sum_{-N}^N \frac{1}{\alpha-n}$ il valore in $x = 0$ di $\sum_{-\infty}^\infty \frac{\exp(inx)}{\alpha-n}$. Dallo sviluppo di $\exp(i\alpha x)$ si ha (in $x = 0$ la serie converge a $\frac{1+\exp(2\pi i\alpha)}{2}$) si trova $\lim \sum_{-N}^N \frac{1}{\alpha-n} = \pi \frac{\cos \pi\alpha}{\sin \pi\alpha}$, da cui $S = \frac{\pi}{\beta-\alpha} [\frac{\cos \pi\alpha}{\sin \pi\alpha} - \frac{\cos \pi\beta}{\sin \pi\beta}]$, che è uguale a quello di prima.

3) È $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $0 < x < \pi$, $\frac{\partial u}{\partial x}|_{x=0} = 0$, $u(\pi, t) = 0$. Per le soluzioni $X(x)T(t)$ deve essere $\frac{T''}{T} + \frac{T'}{T} = \frac{X''}{X} = -\lambda$, che dà $X'' + \lambda X = 0$, $X'(0) = X(\pi) = 0$, $T'' + T' + \lambda T = 0$. Per X è $X(x) = \sin \sqrt{\lambda}(x-\pi)$, con $\cos \sqrt{\lambda}\pi = 0$. Ne segue $\sqrt{\lambda} = n + \frac{1}{2}$, $X_n = \cos(n + \frac{1}{2})x$. Le X_n sono un insieme completo in $L^2[0, \pi]$, perché $\{\cos \frac{n}{2}x, n \in \mathbb{N}\}$ è un insieme completo in $[0, 2\pi]$ ($\frac{x}{2} \in [0, \pi]$ se $x \in [0, 2\pi]$), e, considerando per una $f(x)$ data in $[0, \pi]$ il prolungamento all'intervallo $[0, 2\pi]$ antisimmetrico rispetto a π , il suo sviluppo di Fourier non contiene i $\cos \frac{n}{2}x$ con n pari, perché queste funzioni sono simmetriche rispetto a π (mentre quelle con gli n dispari sono antisimmetriche). Quindi lo sviluppo della f prolungata contiene solo i $\cos(n + \frac{1}{2})x$, e in $[0, \pi]$ questo sviluppo converge alla $f(x)$. Se $u(x, 0) = \cos \frac{x}{2}$ e $\frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0$ sarà $u(x, t) = \cos \frac{x}{2} T_0(t)$, con T_0 soluzione dell'equazione per T con $n = 0$ e condizioni iniziali $T_0(0) = 1$, $T'_0(0) = 0$. Viene $T_0(t) = (1 + \frac{t}{2}) \exp(-\frac{t}{2})$. Le soluzioni per T_n con $n \neq 0$ sono $T_n(t) = \exp(-\frac{t}{2})[a \cos \sqrt{n^2 + nt} + b \sin \sqrt{n^2 + nt}]$.

4) In $L^2[0, \pi]$ è $Tf = g(x) \equiv \int_0^1 (1-xy)f(y)dy$. Dato che è $|g(x)| \leq \int_0^1 |f(y)|dy \leq \|f\|$, è $\|g\| \leq \|f\|$, onde $\|T\| \leq 1$. Tf può essere scritta come

$Tf = u(u, f) - x(x, f)$, essendo $u(x) \equiv 1$. È chiaro che è $T = T^\dagger$, che il piano u, x e il complemento ortogonale sono invarianti, e che quest'ultimo è costituito da $h(x)$ tali che $Th = 0$. Restano da determinare gli autovettori nel piano u, x . Se $f = \alpha u + \beta x$ è tale che $Tf = \lambda f$, deve essere $(\alpha + \frac{\beta}{2})u - (\frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{3})x = \lambda(\alpha u + \beta x)$. La condizione che non sia $\alpha = \beta = 0$ è $\lambda = \frac{2 \pm \sqrt{7}}{6}$. Gli autovettori sono: $f_+ = u + \frac{\sqrt{7}-4}{3}x$, $f_- = u - \frac{4+\sqrt{7}}{3}x$. Dato che T ha una base ortonormale di autovettori, $\|T\| = \sup\{|\lambda_k|\}$. In questo caso $\|T\| = \frac{2+\sqrt{7}}{6}$.

5) In uno spazio di Hilbert H è $Tv \equiv v - \exp(i\theta)(e, v)e$, con $\|e\| = 1$. È $\|Tv\| \leq 2\|v\|$, onde $\|T\| \leq 2$. Per trovare la norma, $\|Tv\|^2 = \|v\|^2 + |(e, v)|^2(1 - 2\cos\theta)$. Se è $1 - 2\cos\theta \geq 0$ il sup è per $v = e$, e si trova $\|T\|^2 = 2(1 - \cos\theta)$. Se è $1 - \cos\theta < 0$, il sup è per v tale che $(e, v) = 0$, e si trova $\|T\|^2 = 1$. Per gli autovalori, $Tv = \lambda v \Rightarrow (1 - \lambda)v = \exp(i\theta)(e, v)e$. Per $\lambda = 1$ si ha $(v, e) = 0$, per $\lambda \neq 1$ si ha $v = \mu e$, e calcolando Te si trova $Te = (1 - \exp(i\theta))e$, quindi ci sono solo gli autovalori $\lambda = 1$ e $\lambda = 1 - \exp(i\theta)$.

6) È $F \exp(-|x|) \equiv Ff = \frac{2}{1+\omega^2}$, Se $g \equiv \chi_{[-1,1]}$, è $\hat{g}(\omega) = 2 \frac{\sin \omega}{\omega}$. La trasformata di Fourier del prodotto $h \equiv pq$ di due funzioni di $L^2(-\infty, \infty)$ (che è in L^1) si può scrivere in termini di $\hat{p}(\omega)$ e $\hat{q}(\omega)$ usando Parseval: $\int_{-\infty}^{\infty} \exp(i\omega x) p(x) q(x) dx = \overline{\hat{p}(x)} \hat{q}(x) \exp(i\omega x) = \frac{1}{2\pi} (F\bar{p}, \hat{q}(\omega + \eta))$. Ora, è $F\bar{p} = \int_{-\infty}^{\infty} \overline{p(x)} \exp(i\eta x) dx = \overline{\int_{-\infty}^{\infty} p(x) \exp(-i\eta x) dx} = \overline{\hat{p}(-\eta)}$, per cui è $F(pq) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{p}(-\eta) \hat{q}(\omega + \eta) d\eta = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{q}(\omega - \eta) \hat{p}(\eta) d\eta = \frac{1}{2\pi} \hat{q} * \hat{p}$. Se $p = f$, $q = g$, si trova $F[\frac{\sin x}{x} \exp(-|x|)] = \frac{1}{2\pi} \frac{2}{1+\omega^2} * \chi_{[-1,1]} = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \frac{2}{1+(\omega-\eta)^2} d\eta = \frac{1}{\pi} [\arctan(\omega + 1) - \arctan(\omega - 1)]$. Ricordando $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$, ponendo $\tan \alpha = \omega + 1$, $\tan \beta = \omega - 1$, si può scrivere $F(fg) = \frac{1}{\pi} \arctan \frac{2}{\omega^2}$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 3/2/03

1) È $f(x) = \exp[a \exp(ix)]$, $a \in \mathbb{R}$. Dato che $f(x)$ è $\mathcal{C}^\infty$ su $\mathbb{R}$, i suoi coefficienti di Fourier vanno a zero più rapidamente di $\frac{1}{n^k}$ per $n \rightarrow \infty$, qualunque sia k . Dato che $\exp(z) = \sum_0^\infty \frac{z^n}{n!}$, è $f(x) = \sum_0^\infty a^n \frac{\exp(inx)}{n!}$. Anche per $a > 1$, è $n^k a^n < \exp(kn)a^n$, e $\frac{[\exp(k)a]^n}{n!} \rightarrow 0$. La serie converge uniformemente. Se $I \equiv \int_{-\pi}^\pi \exp(2a \cos x) dx$, è $I = \int_{-\pi}^\pi |f(x)|^2 dx =$ (per Parseval) $2\pi \sum_0^\infty \frac{a^{2n}}{n!^2}$. Scrivendo $\exp(2a \cos x) = \sum_0^\infty \frac{2^n a^n}{n!} \cos^n x$ e integrando termine a termine (possibile perché la serie converge uniformemente) si trova $\sum_0^\infty \frac{2^n a^n}{n!} \int_{-\pi}^\pi \cos^n x dx = 2\pi \sum_0^\infty \frac{a^{2n}}{n!^2}$. Confrontando potenze uguali di a si trova: $\int_{-\pi}^\pi \cos^n x dx = 0$ per n dispari (ovvio), $\int_{-\pi}^\pi \cos^n x dx = \frac{2\pi}{2^n n!}$ per n pari.

2) È $\Delta u = 0$ nel semicerchio $\{r < 1, y > 0\}$, con $u(1, \varphi) = 1$, $u(r, 0) = u(r, \pi) = 0$. Per le soluzioni $R(r)\Phi(\varphi)$ è $r^2 \frac{R''}{R} + r \frac{R'}{R} = -\frac{\Phi''}{\Phi} = \lambda$. Ne segue $\Phi'' + \lambda\Phi = 0$, $\Phi(0) = \Phi(\pi) = 0$, da cui $\Phi_n = \sin n\varphi$. Per le corrispondenti R_n si deve prendere la soluzione regolare in $r = 0$, $R_n(r) = r^n$. È quindi $u(r, \varphi) = \sum_1^\infty a_n r^n \sin n\varphi$, con $\sum a_n \sin n\varphi = 1 = \frac{4}{\pi} \sum_0^\infty \frac{\sin(2k+1)\varphi}{2k+1}$, da cui $a_{2k} = 0$, $a_{2k+1} = \frac{4}{\pi} \frac{1}{2k+1}$, e $u(r, \varphi) = \frac{4}{\pi} \sum_0^\infty \frac{r^{2k+1}}{2k+1} \sin(2k+1)\varphi$. In $\varphi = \frac{\pi}{2}$ si ha $u(r, \frac{\pi}{2}) = \frac{4}{\pi} \sum_0^\infty \frac{(-1)^n}{2n+1} r^{2n+1}$. Per $r \leq r_0 < 1$ la serie converge uniformemente, per cui, scrivendo $\frac{r^{2n+1}}{2n+1} = \int_0^r x^{2n} dx$, scambiando la serie con l'integrale e ricordando che si ha $\sum_0^\infty z^n = \frac{1}{1-z}$ ($|z| < 1$) si trova ($z = -x^2$) $u(r, \frac{\pi}{2}) = \frac{4}{\pi} \int_0^r \sum_0^\infty (-1)^n x^{2n} dx = \frac{4}{\pi} \int_0^r \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{4}{\pi} \arctan r$.

3) È $\Delta u = 0$ nel triangolo $0 < x < \pi$, $0 < y < \pi$, $x < y$. con $u(0, y) = 0$, $u(x, \pi) = 1$, $u(x, x) = 0$. La soluzione si può trovare risolvendo un problema di potenziale per il quadrato $0 < x, y < \pi$ tale che sulla diagonale $d \equiv \{x = y\}$ sia $u = 0$. Se si completano le condizioni al contorno in modo che siano antisimmetriche rispetto a d , cioè $u(x, 0) = 0$ e $u(\pi, y) = -1$, e chiamiamo v la soluzione del problema per il quadrato, $v(y, x)$ è ancora soluzione di $\Delta v(y, x) = 0$, dato che Δ non cambia se si scambia x con y , e $s(x, y) \equiv v(x, y) + v(y, x)$ è tale che $\Delta s = 0$ e $s = 0$ al contorno, per cui è $s(x, y) = 0$ in tutto il quadrato, e in particolare $s(x, x) = 2v(x, x) = 0$. È $v = v_+ + v_-$, con $v_+(x, \pi) = 1$, $v_+ = 0$ altrove sul contorno, $v_-(0, y) = -1$, $v_- = 0$ altrove sul contorno. Usando $1 = \frac{4}{\pi} \sum_0^\infty \frac{\sin(2k+1)x}{2k+1}$ si trova $v_+ = \frac{4}{\pi} \sum_0^\infty \frac{\sin(2n+1)x}{2n+1} \frac{\sinh(2n+1)y}{\sinh(2n+1)\pi}$, $v_-(x, y) = -v_+(y, x)$. Se le condizioni al contorno per il triangolo sono invece $u(0, y) = 1$, $u(x, \pi) = -1$, $u(x, x) = x$, il problema si può risolvere ponendo per esempio $u = \frac{x+y}{2} + v(x, y)$. Per v si ha il problema $\Delta v = 0$ nel triangolo, $v(x, x) = 0$, $v(0, y) = 1 - \frac{y}{2} \equiv a(y)$, $v(x, \pi) = -1 - \frac{x+\pi}{2} \equiv b(x)$. Come prima, questo problema si può risolvere passando al problema per il quadrato, avendo esteso le condizioni al contorno in modo antisimmetrico rispetto alla diagonale d : $v(x, 0) = -a(x)$, $v(\pi, y) = -b(y)$.

4) In H spazio di Hilbert P e Q sono proiettori. Se è $P + Q = 0$ allora è

$P = Q = 0$: $\|Px\|^2 + \|Qx\|^2 = (Px, Px) + (Qx, Qx) = (x, [P + Q]x) = 0$. Se $a, b \in \mathbb{R}$, $a, b \neq 0$, se è $aP + bQ = 0$, allora o $P = Q = 0$ o $P = Q$ e $a + b = 0$. Infatti, se a e b hanno lo stesso segno, come prima $a\|Px\|^2 + b\|Qx\|^2 = (x, [aP + bQ]x) = 0 \Rightarrow Px = Qx = 0$; se invece per esempio è $a > 0$, $b < 0$, da $Q = \frac{a}{|b|}P$, essendo $Q^2 = Q$ e $P^2 = P$, segue $a = |b|$. Se è $aP + bQ = I$, con a e $b \neq 0$, allora è: o $P = 0$, $b = 1$, $Q = I$; o $Q = 0$, $a = 1$, $P = I$; o $a = b = 1$ e $P + Q = I$. Infatti, se escludiamo che P o Q siano 0 (o I), che danno le prime due possibilità, scrivendo per esempio $I = P + P_\perp$ e moltiplicando per $P_\perp$ a sinistra e a destra $aP + bQ = P + P_\perp$ si trova $bQP_\perp = bP_\perp Q = P_\perp$. Ne segue che $P_\perp Q$, prodotto di proiettori che commutano, è un proiettore, e come si è visto prima la relazione $P_1 = bP_2$ fra due proiettori richiede $b = 1$. Allo stesso modo scrivendo $I = Q + Q_\perp$ si ricava $a = 1$, e quindi $P + Q = I$.

5) In $L^2(-\infty, \infty)$ è $T_a \equiv \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin a(x-y)}{x-y} f(y) dy$, $a > 0$. T_a è un proiettore, come si vede notando che è $T_a f = h_a * f$, con $h_a(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\sin ax}{x}$, e calcolando $FT_a f = \hat{T}_a \hat{f} = \hat{h}_a(\omega) \hat{f}(\omega)$. Dato che è $\hat{h}_1(\omega) = \chi_{[-1,1]}$, è $\hat{h}_a(\omega) = \chi_{[-a,a]}$, per cui $FT_a f = \chi_{[-a,a]} \hat{f}(\omega)$. Ne segue $\hat{T}_a^2 = \hat{T}_a = \hat{T}_a^\dagger$, cioè $\hat{T}_a = FT_a F^{-1}$ è un proiettore, e quindi T_a è un proiettore. Gli autovettori relativi a $\lambda = 1$ sono le funzioni $f(x)$ per cui $\hat{f}(\omega)$ ha supporto in $[-a, a]$; quelli relativi a $\lambda = -1$ sono le $f(x)$ con $\hat{f}(\omega)$ avente supporto in $\{|\omega| > a\}$. Per ogni f , $\|T_a f - f\|^2 = \frac{1}{2\pi} \|\chi_{[-a,a]} \hat{f} - \hat{f}\|^2 = \int_{|\omega| > a} |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega \rightarrow 0$ per $a \rightarrow \infty$. Però $\|I - T_a\| = 1 \forall a$, perché T_a , e quindi $I - T_a$, è un proiettore.

6) È $f(x) = \frac{\sin x}{x}$. Si può trovare $\hat{f}(\omega)$ partendo dalla relazione di Parseval per f e $\psi = x\varphi$, $\varphi \in \mathcal{S}$. Si ha $(f, \psi) = \int_{-\infty}^{\infty} \sin x \varphi(x) dx = \frac{1}{2i} [\hat{\varphi}(1) - \hat{\varphi}(-1)] = \frac{1}{2\pi} (\hat{f}, \hat{\psi}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) (-i) \frac{d\hat{\varphi}}{d\omega} d\omega$. Si vede che per $\hat{f}(\omega) = \pi \chi_{[-1,1]}$ la condizione è soddisfatta per ogni $\hat{\varphi}(\omega)$. Le funzioni $\psi = x\varphi$, $\varphi \in \mathcal{S}$, sono dense in $L^2(-\infty, \infty)$ perché sono dense in $\mathcal{S}$: data $\psi \in \mathcal{S}$, se $\eta_\delta(x) \in \mathcal{S}$ è una funzione compresa fra 0 e 1 con supporto in $[-\delta, \delta]$ che vale 1 in $[-\frac{\delta}{2}, \frac{\delta}{2}]$, è $\psi(x) = [\psi(x) - \eta_\delta(x)\psi(0)] + \eta_\delta(x)\psi(0)$. La funzione in parentesi si annulla in 0 e può essere scritta $x\varphi(x)$, mentre $\|\eta_\delta(x)\psi(0)\|^2 \leq |\psi(0)|^2 \cdot 2\delta$. Allora, per ogni $g(x) \in L^2(-\infty, \infty)$ è $(f, g) = \frac{1}{2\pi} (\pi \chi_{[-1,1]}, \hat{g})$, e quindi $\hat{f}(\omega) = \pi \chi_{[-1,1]}$.

Soluzione esercitazione di Met. Mat. della Fisica I, corso A 2/4/03

1) In $[0, \infty)$ è $f_n(x) = \frac{\exp(inx)}{x+n}$, $n \geq 1$. $f_n \rightarrow 0$ uniformemente (e quindi anche puntualmente) perché $|f_n(x)| \leq \frac{1}{n}$. $\|f_n\|^2 = \int_0^\infty \frac{1}{(x+n)^2} dx = \frac{1}{n} \rightarrow 0$. $f'_n = \frac{in \exp(inx)}{x+n} - \frac{\exp(inx)}{(x+n)^2}$. Il secondo termine tende a 0 uniformemente, mentre il primo non converge per nessun $x \neq 2k\pi$. Quindi f'_n non ha nemmeno limite in norma, perché se lo avesse una sua sottosuccessione dovrebbe convergere quasi ovunque (del resto, se f'_n avesse limite in norma, lo avrebbe il primo termine, la cui norma però diverge). Se $f_n(x) = \frac{\exp(i\sqrt{n}x)}{x+n}$, ancora $f_n \rightarrow 0$ unif. ($\Rightarrow$ puntualmente), e in norma. $f'_n = \frac{i\sqrt{n} \exp(i\sqrt{n}x)}{x+n} - \frac{\exp(i\sqrt{n}x)}{(x+n)^2} \rightarrow 0$ unif. (e punt.). Se f'_n avesse un limite in norma, dovrebbe essere 0, perché $f'_n \rightarrow 0$ puntualmente. Ma il primo pezzo ha norma costante, mentre il secondo tende a 0 in norma, quindi $\|f'_n\|$ non tende a 0. (Invece debolmente il primo pezzo di f'_n , e quindi f'_n , tende a 0.)

2) È $f_n \equiv \sin nx \cos nx = \frac{1}{2} \sin 2nx$, $n \geq 1$. È chiaro che le f_n sono ortogonali fra di loro in $A \equiv [-\pi, \pi]$, $B \equiv [0, \pi]$, $C \equiv [0, \frac{\pi}{2}]$. In $L^2(A)$ le f_n non sono un insieme completo (le g pari per esempio sono loro ortogonali), nè sono complete in $L^2(B)$ (le funzioni $\sin(2k+1)x$ sono loro ortogonali). In $L^2(C)$ le f_n sono un insieme completo, perché per $x \in C$ è $2x \in [0, \pi]$. Se $f(x) = 1$, lo sviluppo in A nelle f_n dà 0 (f pari), in B dà ancora 0 perché f è simmetrica rispetto a $\frac{\pi}{2}$ e le f_n sono antisimmetriche, in C dà $f(x) = 1$. Se invece $f(x) = x$ la serie in A dà la parte dispari e antisimmetrica rispetto a $\pm \frac{\pi}{2}$, cioè $x - \frac{\pi}{2}$ in $[0, \pi]$, $x + \frac{\pi}{2}$ in $[-\pi, 0]$. La serie in B dà la parte antisimmetrica di $f(x)$ rispetto a $\frac{\pi}{2}$, cioè $x - \frac{\pi}{2}$, lo sviluppo in C dà $f(x)$.

3) È $K \equiv \{f : \int_0^1 x|f(x)|^2 dx < \infty\}$. K è uno spazio di Hilbert col prodotto scalare $(f, g)_K = \int_0^1 x f \bar{g} dx$. Infatti K è uno spazio vettoriale ($|f+g|^2 \leq |f+g|^2 + |f-g|^2 = 2|f|^2 + 2|g|^2$), il prodotto scalare è definito positivo e K è completo. Se $\{f_n\}$ è una successione di Cauchy in K , $\{\sqrt{x}f_n\}$ è una successione di Cauchy in $H \equiv L^2[0, 1]$. Se $g \equiv \lim_H \sqrt{x}f_n$, è $\frac{g}{\sqrt{x}} \in K$ perché $g \in H \Rightarrow \frac{g}{\sqrt{x}} \in K$, e $\|f_n - g\|_K \rightarrow 0$ perché $\int_0^1 x|f_n - \frac{g}{\sqrt{x}}|^2 dx = \int_0^1 |\sqrt{x}f_n - g|^2 dx \rightarrow 0$. È $H \subset K$, perché per $x \in [0, 1]$ è $x|f|^2 \leq |f|^2$, è $H \neq K$, perché per esempio $f = \frac{1}{\sqrt{x}} \notin H$, e H è denso in K (relativamente alla norma di K): le funzioni di K nulle in un intervallo $[0, \delta]$, $\delta > 0$, sono dense in K , e per tali funzioni $|f|^2 \leq \frac{1}{\delta} x|f|^2$, da cui è $f \in H$.

4) In $H \equiv L^2[0, 1]$ è $A \equiv \{\varphi : \varphi \in C_0^\infty, \varphi = \frac{d\psi}{dx}, \psi \in C_0^\infty\}$. $\varphi \in A \Leftrightarrow \int_0^1 \varphi dx = 0$. Infatti se $\varphi = \frac{d\psi}{dx}$ è $\int_0^1 \varphi dx = \int_0^1 \frac{d\psi}{dx} dx = \psi(1) - \psi(0) = 0$ perché $\psi \in C_0^\infty$, e se $\int_0^1 \varphi dx = 0$ la funzione $\psi(x) \equiv \int_0^x \varphi(t) dt$ è in C_0^∞ e $\varphi = \frac{d\psi}{dx}$. A non è denso in H perché $f(x) = 1$ è ortogonale a tutti i vettori di A . Se invece è $H \equiv L^2(-\infty, \infty)$, l'insieme A delle funzioni $\varphi = \frac{d\psi}{dx}$, $\psi \in C_0^\infty$, è denso. Infatti, come prima A è l'insieme delle $\varphi \in A$ tali che $\int_{-\infty}^\infty \varphi dx = 0$ (se $\int_{-\infty}^\infty \varphi dx = 0$ basta prendere $\psi = \int_{-\infty}^x \varphi(t) dt$), ma ora queste funzioni sono dense in C_0^∞ , che è denso in H : data $\zeta \in C_0^\infty$,

è $\zeta(x) = [\zeta(x) - \epsilon\zeta(\epsilon x)] + \epsilon\zeta(\epsilon x) \equiv \zeta_A + \epsilon\zeta(\epsilon x)$, con $\zeta_A \in A$, $\|\epsilon\zeta(\epsilon x)\|^2 = \epsilon^2 \int_{-\infty}^{\infty} |\zeta(\epsilon x)|^2 dx = \epsilon \|\zeta\|^2$, da cui $\|\zeta - \zeta_A\|$ lo posso rendere piccolo a piacere. Allora A , denso in un denso, è denso in H .

5) È $\Delta u = 0$ per $r < R$, con $\frac{\partial u}{\partial n}|_{r=R} = \sin^3 \varphi$. Le soluzioni particolari $R(r)\Phi(\varphi)$ sono tali che $r^2 \frac{R''}{R} + r \frac{R'}{R} = -\frac{\Phi''}{\Phi} = \lambda$. Le condizioni $\Phi(0) = \Phi(2\pi)$, $\Phi'(0) = \Phi'(2\pi)$ richiedono $\lambda = n^2$, $n \in \mathbb{N}$, $\Phi_n = a \cos n\varphi + b \sin n\varphi$. Per le R_n corrispondenti, $R_0 = a + b \log r$, $R_{n>0} = ar^n + b\frac{1}{r^n}$. Dovendosi prendere le soluzioni regolari in $r = 0$, e essendo $\sin^3 \varphi = \frac{3}{4} \sin \varphi - \frac{1}{4} \sin 3\varphi$, è $u = ar \sin \varphi + br^3 \sin 3\varphi$. Sulla circonferenza $\frac{\partial}{\partial n} = \frac{\partial}{\partial r}$, per cui deve essere $a = \frac{3}{4}$, $3bR^2 = -\frac{1}{4} \Rightarrow u(r, \varphi) = \frac{3}{4}r \sin \varphi - \frac{1}{12} \frac{r^3}{R^2} \sin 3\varphi$ (a meno di una costante additiva). Se il problema è dato per il semicerchio $y > 0$, con $u = 0$ sul diametro, la soluzione appena scritta (senza costante additiva) è nulla per $\varphi = 0$, $\varphi = \pi$, cioè sul diametro, quindi è la soluzione del problema. Se invece sul diametro fosse $u = 1$, la soluzione è $u(r, \varphi) = 1 + \frac{3}{4}r \sin \varphi - \frac{1}{12} \frac{r^3}{R^2} \sin 3\varphi$.

6) È $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $-\pi < x < \pi$, $u(\pm\pi, t) = 0$. Per le soluzioni $X(x)T(t)$ è $X'' + \lambda X = 0$, $X(\pm\pi) = 0$, $T'' + \lambda T = 0$. Le X si possono scrivere $X = \sin \sqrt{\lambda}(x - \pi)$ per soddisfare $X(\pi) = 0$, mentre $X(-\pi) = 0 \Rightarrow \sin 2\sqrt{\lambda}\pi = 0$, da cui $\sqrt{\lambda} = \frac{n}{2}$. Per n pari è $X_{n_p} = \sin \frac{n_p}{2}x$, per n dispari è $X_{n_d} = \cos \frac{n_d}{2}x$. Per vedere che le X_n sono un insieme completo in $L^2[-\pi, \pi]$ basta vedere che le $X_{n_p} = \sin kx$, $k \in \mathbb{N}$, sono un insieme completo per le funzioni dispari, e questo è ovvio, e che le $X_{n_d} = \cos(k + \frac{1}{2})x$, $k \in \mathbb{N}$, sono un insieme completo per le funzioni pari. Basta vedere che i $\cos(k + \frac{1}{2})x$ sono completi in $[0, \pi]$, e questo è vero perché i $\cos \frac{n}{2}x$, $n \in \mathbb{N}$, sono completi in $[0, 2\pi]$, i coseni con n pari sono simmetrici rispetto a π , quelli con n dispari sono antisimmetrici rispetto a π , per cui il prolungamento antisimmetrico di una $f(x)$ data in $[0, \pi]$ è sviluppato in termini dei soli coseni con n dispari, e in $[0, \pi]$ questo sviluppo converge alla $f(x)$ data. Se $u(x, 0)$ è pari e $\frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0$, nello sviluppo $u = \sum a_n X_n T_n(t)$, con $\sum a_n T_n(0) X_n(x) = u(x, 0)$, compaiono solo le X_n pari, per cui $u(x, t)$ è pari a ogni t . Se $f(x) \equiv u(x, 0)$ è pari e $g(x) \equiv \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0$ è dispari, la u sarà $u(x, t) = \sum a_n \sin nx \sin nt + \sum b_n \cos(n + \frac{1}{2})x \cos(n + \frac{1}{2})t$, con $\sum b_n \cos(n + \frac{1}{2})x = f(x)$ e $\sum na_n \sin nx = g(x)$. La $u(x, t)$ sarà pari per quei t in cui i coefficienti dei $\sin nx$ sono nulli. In generale, questo avviene per $t = k\pi$.

Soluzione esercitazione di Met. Mat. della Fisica I, corso A 28/5/03

1) In $L^2(-\infty, \infty)$ è $F_n(f) = \int_n^{n+1} f(x)dx$. $F_n(f) = (\chi_{[n, n+1]}, f)$, onde F_n è limitato e $\|F_n\| = \|\chi_{[n, n+1]}\| = 1$. Fissata f , $F_n(f) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ perché per Schwarz $\|F_n(f)\| \leq [\int_n^{n+1} |f|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \rightarrow 0$ Ma F_n non tende a 0 in norma: $\|F_n\| \equiv 1$. Se è $G_n(f) \equiv \int_n^{2n} f(x)dx = (\chi_{[n, 2n]}, f)$, ancora G_n è limitato e $\|G_n\| = \|\chi_{[n, 2n]}\| = \sqrt{n}$. $G_n(f)$ in generale non tende a 0, fissata f , per $n \rightarrow \infty$: se $f(x) = \chi_{[1, \infty)} \frac{1}{x^{\frac{3}{4}}}$ è $G_n(f) = \int_n^{2n} \frac{1}{x^{\frac{3}{4}}} dx = 4n^{\frac{1}{4}}[2^{\frac{1}{4}} - 1]$.

2) In $L^2[0, 1]$ è $Tf = g(x) \equiv \int_0^x f(t)dt$. Per Schwarz è $|g(x)| \leq \|f\|$, onde $\|g\|^2 \leq \|f\|^2$, da cui $\|T\| \leq 1$. Per trovare $T^\dagger$, è $(g, Tf) = \int_0^1 dx g(x) \int_0^x f(t)dt = \int_0^1 dt f(t) \int_t^1 dx g(x)$, onde $T^\dagger g = h(x) \equiv \int_x^1 g(t)dt$. Quindi $Sf \equiv (T + T^\dagger)f = \int_0^1 f(x)dx = u(u, f)$, con $u(x) \equiv 1$. Quindi S è il proiettore su u . Gli autovalori sono 0 e 1: $\lambda = 1$ corrisponde a $f = \mu u$, $\lambda = 0$ corrisponde a f tale che $(f, u) = 0$.

3) In $L^2[0, \pi]$ è $Tf = \int_0^x f(t)dt$. Per $f = \sum_1^\infty a_k \sin kx$ si definisce $T_N f \equiv \int_0^x \sum_1^N a_k \sin kt dt$. Calcolo $\|T - T_N\|$. È $(T - T_N)f = \int_0^x \sum_{N+1}^\infty a_k \sin kt dt = \sum_{N+1}^\infty \frac{a_k}{k} (1 - \cos kx)$ (si può integrare termine a termine su un intervallo limitato) $= \sum_{N+1}^\infty \frac{a_k}{k} - \sum_{N+1}^\infty \frac{a_k}{k} \cos kx$. $\|(T - T_N)f\|^2 = \pi |\sum_{N+1}^\infty \frac{a_k}{k}|^2 + \frac{\pi}{2} \sum_{N+1}^\infty \frac{|a_k|^2}{k^2} \leq \pi \sum_{N+1}^\infty |a_k|^2 \sum_{N+1}^\infty \frac{1}{k^2} + \frac{\pi}{2} \sum_{N+1}^\infty \frac{|a_k|^2}{k^2}$. Il primo termine è minore di $\pi \|f\|^2 \sum_{N+1}^\infty \frac{1}{k^2}$, il secondo è minore di $\frac{\pi}{2} \frac{\|f\|^2}{(N+1)^2}$. Quindi è $\frac{\|(T - T_N)f\|^2}{\|f\|^2} \leq \pi \sum_{N+1}^\infty \frac{1}{k^2} + \frac{\pi}{2} \frac{1}{(N+1)^2}$, onde $\|T - T_N\| \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$. Gli operatori T_N sono compatti perché operatori di rango finito, e quindi T , essendo limite in norma di una successione di operatori compatti, è compatto. Si poteva dire subito che T è compatto, perché è $Tf = \int_0^1 G(x, y)f(y)dy$, con $G(x, y) = \theta(x - y) \in L^2(Q)$, essendo Q il quadrato $0 \leq x, y \leq 1$. Dato T compatto, un operatore L tale che $LTf = f$ non può essere limitato, perché il prodotto di un operatore limitato per uno compatto è compatto, ma l'identità non è un operatore compatto. Nel caso di T , l'operatore L è $\frac{d}{dx}$ (certamente definito sulle funzioni $\int_0^x f(t)dt$, assolutamente continue e con derivata in L^2), che non è limitato.

4) Sia $T = T^\dagger$ un operatore compatto in uno spazio H separabile. Fissato y , se $\lambda = 1$ non è autovalore di T l'equazione $x = Tx + y$ ha soluzione, unica. Infatti, T compatto autoaggiunto ammette una base ortonormale $\{e_n\}$ di autovettori. Se $y = \sum y_n e_n$, moltiplicando l'equazione a sinistra per e_n si trova $x_n \equiv (e_n, x) = (e_n, Tx) + y_n = (Te_n, x) + y_n = \lambda_n x_n + y_n$, da cui, essendo per ipotesi $\lambda_n \neq 1$, $x_n = \frac{y_n}{1 - \lambda_n}$. È $\sum x_n e_n \in H$, perché i λ_n hanno solo 0 come punto di accumulazione, onde a parte un numero finito di n è $|1 - \lambda_n| > \frac{1}{2}$, e definitivamente $|x_n| \leq 2|y_n|$. Si verifica subito che $x = \sum \frac{y_n}{1 - \lambda_n} e_n$ risolve. Invece se $\lambda = 1$ è autovalore di T , e e_{p_i} , $1 \leq i \leq N$, sono i relativi autovettori, moltiplicando l'equazione a sinistra per e_{p_i} si trova $(e_{p_i}, x) = (e_{p_i}, Tx) + (e_{p_i}, y) = (e_{p_i}, x) + (e_{p_i}, y)$, per cui y deve essere ortogonale allo spazio degli autovettori relativi a $\lambda = 1$ perché possa esistere

soluzione. Le componenti x_n relative ai vettori di base diversi dagli e_{p_i} sono determinate come prima, ma la soluzione non è unica, perché ci si può sempre aggiungere $\sum_1^N a_i e_{p_i}$.

5) $I_1 \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} \exp(-|x|) dx$ si può calcolare con Parseval, notando che $\int_{-1}^1 \exp(i\omega x) dx = 2 \frac{\sin \omega}{\omega}$, onde $F \frac{\sin x}{x} = \pi \chi_{[-1,1]}$. Dato che $F \exp(-|x|) = \frac{2}{1+\omega^2}$, è $I_1 = (\frac{\sin x}{x}, \exp(-|x|)) = \frac{1}{2\pi} (F \frac{\sin x}{x}, F \exp(-|x|)) = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \frac{2\pi}{1+\omega^2} d\omega = 2 \cdot \arctan 1 = \frac{\pi}{2}$. Analogamente $I_2 \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} \frac{1}{1+x^2} dx$ si calcola con Parseval usando $F \frac{1}{1+x^2} = \pi \exp(-|\omega|)$. $I_2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \pi \cdot \pi \exp(-|\omega|) d\omega = \pi(1 - e^{-1})$. $I_3 = F[\frac{\sin x}{x} \frac{1}{1+x^2}] = \frac{1}{2\pi} \pi \chi_{[-1,1]} * \pi \exp(-|\omega|) = \frac{\pi}{2} \int_{\omega-1}^{\omega+1} \exp(-|z|) dz$. Considero solo $\omega > 0$, perché la funzione da trasformare è pari. Per $\omega > 1$ è $I_3 = \frac{\pi}{2} \int_{\omega-1}^{\omega+1} \exp(-z) dz = \frac{\pi}{2} \exp(-\omega)[e - e^{-1}]$. Per $0 < \omega < 1$ è $I_3 = \frac{\pi}{2} \int_{\omega-1}^0 \exp(z) dz + \frac{\pi}{2} \int_0^{\omega+1} \exp(-z) dz = \pi - \frac{\pi}{2e} [\exp(\omega) + \exp(-\omega)]$.

6) È $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $x \in \mathbb{R}$, $u(x, 0) = 0$, $\frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = f(x) \in L^2(-\infty, \infty)$. Trasformando rispetto a x si ha $\frac{\partial^2 \hat{u}(\omega, t)}{\partial t^2} + \omega^2 \hat{u}(\omega, t) = 0$, $\hat{u}(\omega, 0) = 0$, $\frac{\partial \hat{u}}{\partial t}|_{t=0} = \hat{f}(\omega)$. La soluzione è $\hat{u}(\omega, t) = \hat{f}(\omega) \frac{\sin \omega t}{\omega}$. $S(t) \equiv \|\frac{\partial \hat{u}}{\partial t}\|^2 + \|\omega \hat{u}(\omega, t)\|^2$ è costante in t , essendo $S = \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(\omega)|^2 [\cos^2 \omega t + \sin^2 \omega t] d\omega = \|\hat{f}\|^2$. In termini di u , è $S = 2\pi \|\frac{\partial u}{\partial t}\|^2 + 2\pi \|\frac{\partial u}{\partial x}\|^2 = 2\pi \|f\|^2$, e rappresenta la conservazione dell'energia. Si può ricavare anche verificando direttamente, grazie all'equazione, che $\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} [(\frac{\partial u}{\partial t})^2 + (\frac{\partial u}{\partial x})^2] dx = 0$. $u(x, t) = 2\pi f * F^{-1} \frac{\sin \omega t}{\omega}$. Ricordando che $F \chi_{[-1,1]} = 2 \frac{\sin \omega}{\omega}$, è $F^{-1} \frac{\sin \omega t}{\omega} = \frac{1}{2} \chi_{[-t, t]}$, da cui $u(x, t) = \frac{1}{2} \int_{-t}^t f(x-z) dz$, o anche $u(x, t) = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} f(z) dz$ (espressione nota).

Soluzione compito di Met. Mat. della Fisica I, corso A 18/6/03

1) In $L^2[0, \pi]$ $\{f_n \equiv x \sin nx, n \geq 1\}$ è completo. Infatti $0 = (x \sin nx, f) = (\sin nx, xf) \Rightarrow xf = 0 \Rightarrow f = 0$ (N.B.: $f \in L^2 \Rightarrow xf \in L^2$). Se si toglie f_1 , da $(\sin nx, xf) = 0$ per $n \geq 2$ segue $xf = A \sin x, f = A \frac{\sin x}{x} \in L^2$, onde l'insieme non è più completo. Se $\{f_n \equiv x^2 \sin nx, n \geq 1\}$ l'insieme è completo: una $f(x)$ ortogonale è tale che $x^2 f \in L^2$ è ortogonale ai $\sin nx$, quindi $x^2 f = 0 \Rightarrow f = 0$. Se si toglie f_1 , se f è ortogonale alle $f_n, n \geq 2$, è $x^2 f = A \sin x, f = A \frac{\sin x}{x^2}$. $f \in L^2 \Rightarrow A = 0 \Rightarrow f = 0$, quindi l'insieme è ancora completo. Se si toglie anche f_2 , $(x^2 f, \sin nx) = 0 (n \geq 3) \Rightarrow x^2 f = a \sin x + b \sin 2x, f = \frac{a \sin x + b \sin 2x}{x^2}$. Se è $a = -2b$ $f \in L^2$ anche per $b \neq 0$, quindi l'insieme non è più completo. A $\{f_n \equiv x^3 \sin nx, n \geq 1\}$ basta togliere f_1 e f_2 per avere un insieme non completo, perché $\frac{-2b \sin x + b \sin 2x}{x^3} \in L^2$. Se a $\{f_n \equiv x^4 \sin nx, n \geq 1\}$ si tolgono f_1 e f_2 $\frac{-2b \sin x + b \sin 2x}{x^4} \in L^2$ solo se $b = 0$, e quindi l'insieme è ancora completo, ma se si toglie anche f_3 una funzione f ortogonale è $f = \frac{a \sin x + b \sin 2x + c \sin 3x}{x^4} \in L^2$ se a, b, c sono tali che nello sviluppo di Taylor del numeratore non compaiano né x né x^3 , e quindi l'insieme non resta completo.

2) In $[-\pi, \pi]$ è $f(x) = 1 - nx$ in $0 \leq x \leq \frac{1}{n}$; $f(x) = 0$ in $\frac{1}{n} \leq x \leq \pi$; $f(x)$ pari. È $f(x) = \frac{1}{2\pi n} + \frac{2}{\pi} \sum_1^\infty \frac{n}{k^2} (1 - \cos \frac{k}{n}) \cos kx$. La serie converge a $f(x)$ uniformemente. Ponendo $x = 0$ si ha $1 = \frac{1}{2\pi n} + \frac{2}{\pi n} \sum_1^\infty \frac{n^2}{k^2} (1 - \cos \frac{k}{n})$. Se $x_k \equiv \frac{k}{n}, \Delta x \equiv x_k - x_{k-1} = \frac{1}{n}$ si può riscrivere $1 = \frac{1}{2\pi n} + \frac{2}{\pi} \Delta x \sum_k \frac{1 - \cos x_k}{x_k^2}$. Per $n \rightarrow \infty$ la serie diventa un integrale e si trova $1 = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{1 - \cos x}{x^2} dx$. Parseval $\Rightarrow \|f\|^2 = \frac{2}{3n} = \frac{1}{2\pi n^2} + \frac{4}{\pi} \sum_1^\infty \frac{n^2}{k^4} (1 - \cos \frac{k}{n})^2$. Moltiplicando per n si ha: $\frac{2}{3} = \frac{1}{2\pi n} + \frac{4}{\pi n} \sum_1^\infty \frac{n^4}{k^4} (1 - \cos \frac{k}{n})^2$, che per $n \rightarrow \infty$ dà $\frac{2}{3} = \frac{4}{\pi} \int_0^\infty (\frac{1 - \cos x}{x^2})^2 dx$.

3) È $\Delta u = f(x, y)$ in $0 < x, y < \pi, u = 0$ al contorno. Se $f(x, y) + f(y, x) = 0$, dato che Δ è invariato nello scambio di x con y , è $\Delta u(y, x) = f(y, x)$, quindi, se $s(x, y) \equiv u(x, y) + u(y, x)$, è $\Delta s = 0$, con $s = 0$ al contorno, quindi $s \equiv 0$. Se è $\Delta u = f(x, y)$ nel triangolo $\{0 < x < \pi, 0 < y < x\}, u = 0$ al contorno, se si estende f al quadrato in modo antisimmetrico e si risolve $\Delta v = f_{anti}$ nel quadrato, $v = 0$ al contorno, la soluzione sarà antisimmetrica rispetto a $x = y$ e quindi $v(x, x) = 0$. Quindi la v risolve il problema dato per u nel triangolo. Se nel problema per il triangolo è $u(x, 0) = 1$, per la $v(x, y)$ devono valere condizioni al contorno antisimmetriche rispetto a $x = y$, in modo che per $s(x, y) \equiv v(x, y) + v(y, x)$ valga $s = 0$ al contorno (oltre a $\Delta s = 0$), così da poter concludere $s \equiv 0$. Allora deve essere $v(0, y) = -1$.

4) In H di Hilbert è dato $T = T^\dagger$ operatore lineare limitato tale che $(x, Tx) \geq \|x\|^2 \forall x$. T è iniettivo, perché se $Tx = 0$ dalla disuguaglianza segue $x = 0$. Inoltre, per Schwarz dalla disuguaglianza segue $\|x\| \leq \|Tx\|$. Ne segue che T^{-1} , definito su Δ_T , è limitato: se $z = T^{-1}x$ è $x = Tz$, e $\frac{\|T^{-1}x\|}{\|x\|} = \frac{\|z\|}{\|Tz\|} \leq 1$. Δ_T è denso in H : $0 = (z, Tx) = (Tz, x) \forall x \Rightarrow Tz = 0 \Rightarrow z = 0$, quindi solo $z = 0$ è ortogonale a Δ_T , che quindi è denso. Δ_T è chiuso: se $\{z_n \equiv Tx_n\}$ è di Cauchy, da $\|x\| \leq \|Tx\|$ segue che anche $\{x_n\}$ è

di Cauchy. Allora, se $z \equiv \lim z_n = \lim Tx_n$, $x \equiv \lim x_n$, per la continuità di T è $z = Tx$, cioè $z \in \Delta_T$.

5) In $L^2[0, 1]$ è $Tf = g(x) \equiv \int_0^1 xyf(xy)dy$. Ponendo $z = xy$ si ha $g(x) = \frac{1}{x} \int_0^x zf(z)dz$. Usando la disug. di Schwarz per z e $f(z)$ si trova $|\int_0^x zf(z)dz| \leq \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{3}} \|f\|$, onde $|g(x)| \leq \frac{\|f\|}{\sqrt{3}} \sqrt{x}$, per cui è $\|g\|^2 \leq \frac{\|f\|^2}{6}$, e quindi $\|T\|^2 \leq \frac{1}{6}$. T non ha autovalori: se fosse $Tf = \lambda f$ sarebbe $\int_0^x zf(z)dz = \lambda[xf(x)]$. Per $\lambda = 0$ si ha $\int_0^x zf(z)dz = 0 \Rightarrow xf(x) = 0 \Rightarrow f = 0$; per $\lambda \neq 0$ è $(xf)' = \frac{1}{\lambda}(xf)$, da cui $xf = A \exp(\frac{x}{\lambda})$, con $xf(x)|_{x=0} = 0$ (come si vede da $Tf = \lambda f$), per cui $A = 0$, $f = 0$. $T^\dagger$ si trova da $(g, Tf) = \int_0^1 dx \overline{g(x)} \frac{1}{x} \int_0^x zf(z)dz = \int_0^1 dz zf(z) \int_z^1 dx \frac{1}{x} \overline{g(x)} = (T^\dagger g, f)$ da cui $T^\dagger g = h(x) \equiv x \int_x^1 dt \frac{1}{t} g(t)$. Si vede che $T^\dagger$ non ha autovalori scrivendo l'equazione per gli autovalori nella forma $\lambda \frac{g(x)}{x} = \int_x^1 dt \frac{g(t)}{t}$ e ragionando come prima, notando che $\lambda \frac{g(x)}{x}|_{x=1} = 0$.

6) Notando che è $F[\theta(x) \exp(-x)] \equiv Ff = \frac{1}{1-i\omega} = \frac{1+i\omega}{1+\omega^2}$, si ha che la trasformata della parte pari di f , che è $\frac{1}{2} \exp(-|x|)$, è $\frac{1}{1+\omega^2}$. Se ne ricava $F \frac{1}{1+x^2} \equiv Fp = \pi \exp(-|\omega|)$. Analogamente, la trasformata della parte dispari di f , $\frac{1}{2} \text{segno}(x) \exp(-|x|)$, è $\frac{i\omega}{1+\omega^2}$. Ne segue $F \frac{x}{1+x^2} \equiv Fq = i\pi \text{segno}(\omega) \exp(-|\omega|)$. La trasformata di pq è $F(pq) = \frac{1}{2\pi} \hat{p} * \hat{q}$. Usando i risultati trovati si ha $F(pq) = i\frac{\pi}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-|\omega - \eta|) \text{segno}(\eta) \exp(-|\eta|) d\eta$. Basta fare il calcolo per $\omega > 0$, perché pq , e quindi la sua trasformata, è dispari. Si trova $F(pq) = -i\frac{\pi}{2} \int_{-\infty}^0 \exp(-\omega + 2\eta) d\eta + i\frac{\pi}{2} \int_0^{\infty} \exp(-\omega) d\eta + i\frac{\pi}{2} \int_{\omega}^{\infty} \exp(\omega - 2\eta) d\eta = i\frac{\pi}{2} \omega \exp(-\omega)$. L'integrale $I \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \sin x \frac{x}{(1+x^2)^2} dx$ è dato da $I = \frac{1}{2i} [F(pq)|_{\omega=1} - F(pq)|_{\omega=-1}] = -iF(pq)|_{\omega=1} = \frac{\pi}{2e}$. Oppure si può fare l'integrale per parti, notando che è $-2pq = \frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{1+x^2}$.

Soluzione compito di Met. Mat. della Fisica I, corso A 7/7/03

1) Se f, g sono periodiche di periodo 2π , e a quadrato integrabile su un periodo, è $h(x) \equiv \int_{-\pi}^{\pi} f(x-y)g(y)dy$. $h(x)$ ha periodo 2π , perché se $x \mapsto x+2\pi$ nell'integrale f non cambia. Se è $f(x) = \sum_{-\infty}^{\infty} f_k \exp(ikx)$, è $h(x) = \int_{-\pi}^{\pi} \sum f_k \exp(ikx) \exp(-iky)g(y)dy = 2\pi \sum f_k g_k \exp(ikx) \equiv \sum h_k \exp(ikx)$, con $h_k = 2\pi f_k g_k$. $h(x)$ è a quadrato integrabile su un periodo perché $\sum |h_k|^2 < \infty$, dato che definitivamente è $|h_k| < |f_k|$, dato che $g_k \rightarrow 0$ per la disug. di Bessel. $h(x)$ è continua perché $\sum |h_k| < 2\pi [\sum |f_k|^2]^{\frac{1}{2}} [\sum |g_k|^2]^{\frac{1}{2}} < \infty$. Se $f(x)$ è continua su $\mathbb{R}$ e $\frac{df}{dx} \in L^2$ allora ikf_k sono i coefficienti di Fourier di $\frac{df}{dx}$: $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{df}{dx} \exp(-ikx)dx = f(x) \exp(-ikx)|_{-\pi}^{\pi} + ik \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \exp(-ikx)dx$, e il secondo termine è 0. Allora $\sum |kh_k| = 2\pi \sum |kf_k||g_k| < \infty$ per la disuguaglianza di Schwarz, perché ikh_k sono i coefficienti di Fourier di $\frac{df}{dx} \in L^2$, e $g \in L^2$. Ne segue che $h(x)$ è continua su $\mathbb{R}$.

2) È $K \equiv \{f : \int_0^1 \frac{|f(x)|^2}{1+x^2} dx < \infty\}$. K è uno spazio vettoriale ($|f+g|^2 \leq |f+g|^2 + |f-g|^2 = 2|f|^2 + 2|g|^2$). Se $(f, g) \equiv \int_0^1 \frac{\bar{f}(x)g(x)}{1+x^2} dx$, K è uno spazio di Hilbert. Per la completezza, se $\{f_n\}$ è una successione di Cauchy in K , $\{\frac{f_n}{\sqrt{1+x^2}}\}$ è una successione di Cauchy in $H \equiv L^2[0, 1]$. Per la completezza di H , $\exists g \in H$, $\frac{f_n}{\sqrt{1+x^2}} \xrightarrow{H} g$. Verifico che $g(x)\sqrt{1+x^2} \in K$ e $f_n \xrightarrow{K} g\sqrt{1+x^2}$. $\int_0^1 \frac{|g|^2(1+x^2)}{1+x^2} dx = \int_0^1 |g(x)|^2 dx < \infty$ perché $g \in H$. $\int_0^1 \frac{|f_n - g(x)\sqrt{1+x^2}|^2}{1+x^2} dx = \int_0^1 |\frac{f_n}{\sqrt{1+x^2}} - g|^2 dx \rightarrow 0$ perché è $g = \lim_H \frac{f_n}{\sqrt{1+x^2}}$. Se $\{e_n(x)\}$ è una base ortonormale di H , per esempio $e_n = \sqrt{2} \sin n\pi x$, $\{f_n \equiv \sqrt{1+x^2} e_n(x)\}$ è ortonormale in K ($(f_n, f_p)_K = (e_n, e_p)_H = \delta_{np}$) ed è completo: se $g \in K$ è tale che $(g, f_n)_K = 0 \forall n$, essendo $g\sqrt{1+x^2} \in H$ se $g \in K$, si ha $0 = (g, e_n \sqrt{1+x^2})_K = (g\sqrt{1+x^2}, e_n)_H$, da cui $g\sqrt{1+x^2} = 0$, $g = 0$. K e H sono uguali. Dato che in $[0, 1]$ è $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{1+x^2} \leq 1$, $f \in H \Leftrightarrow f \in K$. Per la stessa disuguaglianza è $\|f\|_K \sim \|f\|_H$: $\frac{1}{2}\|f\|_H^2 \leq \|f\|_K^2 \leq \|f\|_H^2$. Ne segue che se un operatore lineare T è limitato (e quindi continuo) rispetto a $\|\cdot\|_K$, lo è anche rispetto a $\|\cdot\|_H$. Per esempio se T è limitato rispetto alla norma di H , è $\frac{\|Tf\|_K^2}{\|f\|_K^2} \leq \|Tf\|_H^2 \cdot \frac{2}{\|f\|_H^2} \leq 2\|T\|_H^2$, e analogamente nell'altro senso.

3) È $\Delta u = 0$ in $\{r < 1, 0 < \varphi < \alpha\}$, con $\frac{\partial u}{\partial n}|_{\varphi=0} = 0$, $u(r, \alpha) = 0$, $u(1, \varphi) = 1$. Per le soluzioni $R(r)\Phi(\varphi)$ è $r^2 \frac{R''}{R} + r \frac{R'}{R} = -\frac{\Phi''}{\Phi} = \lambda$. Per Φ è $\Phi'' + \lambda\Phi = 0$, $\Phi'(0) = \Phi(\alpha) = 0$. $\Phi(\varphi) = \cos \sqrt{\lambda}\varphi$, con $\cos \sqrt{\lambda}\alpha = 0$, $\sqrt{\lambda} = (n + \frac{1}{2})\frac{\pi}{\alpha}$, $\Phi_n(\varphi) = \cos[(n + \frac{1}{2})\frac{\pi}{\alpha}\varphi]$. Per R_n si ha $R_n(r) = r^{(n + \frac{1}{2})\frac{\pi}{\alpha}}$. Le Φ_n sono un insieme completo in $L^2[0, \alpha]$ perché $\{\cos(k\frac{\pi}{2\alpha}\varphi), k \in \mathbb{N}\}$ è completo in $L^2[0, 2\alpha]$, e se $f(\varphi) \in L^2[0, \alpha]$ è prolungata in modo antisimmetrico a $[0, 2\alpha]$, il suo sviluppo contiene solo i coseni antisimmetrici (quelli con k dispari) e non i coseni simmetrici (quelli con k pari). Quindi la serie con i k dispari converge in $l^2[0, \pi]$ a $f(\varphi)$. Osservando che è $1 = \frac{2}{\pi} \sum \frac{(-1)^n}{n + \frac{1}{2}} \cos[(n + \frac{1}{2})\frac{\pi}{\alpha}\varphi]$, si trova $u(r, \varphi) = \frac{2}{\pi} \sum \frac{(-1)^n}{n + \frac{1}{2}} \cos[(n + \frac{1}{2})\frac{\pi}{\alpha}\varphi] r^{(n + \frac{1}{2})\frac{\pi}{\alpha}}$.

4) In H è $T_nv = x_n(y_n, v)$. Se $x_n \rightarrow x$, $y_n \rightarrow y$, $T_nv \rightarrow x(y, v) \equiv Tv$: $\|x(y, v) - x_n(y_n, v)\| = \|x(y - y_n, v) + (x - x_n)(y_n, v)\| \leq \|x\|\|v\|\|y - y_n\| + \|x - x_n\|M\|v\|$ ($\|y_n\| \rightarrow \|y\|$), da cui $\frac{\|(T_n - T)v\|}{\|v\|} \leq \|x\|\|y - y_n\| + M\|x - x_n\| \Rightarrow \|T_n - T\| \rightarrow 0$. Se $x_n = e_n$ ($\{e_n\}$ ortonormale) e $y_n \rightarrow y$, $\{T_nv\}$ non è di Cauchy se non è $(y, v) = 0$: $\|e_n(y_n, v) - e_k(y_k, v)\|^2 = |(y_n, v)|^2 + |(y_k, v)|^2 \rightarrow 2|(y, v)|^2$. Se è $x_n \rightarrow x$, $y_n = e_n$, $T_nv \rightarrow 0$ perché $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$ e $(e_n, v) \rightarrow 0$. $\|T_nv\| = \|x_n\|(e_n, v) \leq \|x_n\|\|v\|$, con il segno = se $v = e_n$, onde $\|T_n\| = \|x_n\|$ non tende a 0. Se $x_n = y_n = e_n$, $T_nv \rightarrow 0$: $\|T_nv\| = |(e_n, v)| \rightarrow 0$. Ma T_n è un proiettore e la sua norma è 1.

5) In H di Hilbert sia $T = T^\dagger$, T limitato. $Tx = 0 \Rightarrow \forall z \ 0 = (z, Tx) = (Tz, x)$. Se T è surgettivo è $x = 0$ perché $x = Tz$ per qualche z . Però anche se Δ_T è denso in H T è iniettivo, perché risulta x ortogonale a un denso.. In $L^2[0, 1]$ T tale che $Tf = xf$ non è surgettivo: $g = xf \Rightarrow \frac{g}{x} \in L^2$, ma per esempio per $g = 1$ non può essere. Però Δ_T è denso in H : le funzioni nulle in $[0, \delta]$ sono dense, e per tali g è $\frac{g}{x} \in L^2$. Un operatore surgettivo ma non iniettivo in $L^2[0, \infty)$ è T : $Tf = f(x + 1)$, cioè l'operatore che trasla di 1 a sinistra la f uccidendo la parte fra 0 e 1 è evidentemente surgettivo, ma funzioni diverse solo in $[0, 1]$ sono trasformate nella stessa funzione.

6) È $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $0 < x < \infty$, $u(x, 0) = \frac{x}{1+x^2}$, $u(0, t) = 0$. Sia $v(x, t)$ la soluzione dell'equazione per $-\infty < x < \infty$, con una condizione iniziale $f(x)$ che prolunga opportunamente quella assegnata a u in $[0, \infty)$. Con Fourier si trova $\hat{v}(\omega, t) = \hat{f}(\omega) \exp(-\omega^2 t)$. $v(0, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) \exp(-\omega^2 t) d\omega$. Se $\hat{f}(\omega)$ è dispari, risulta $v(0, t) = 0$. Quindi, se $f(x)$ è dispari ($\Leftrightarrow \hat{f}(\omega)$ dispari) $v(x, t)$ soddisfa a tutte le condizioni assegnate per $u(x, t)$. Quindi $u(x, t) = F^{-1} \hat{f}(\omega) \exp(-\omega^2 t)$, con $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$, $x \in \mathbb{R}$. Ricordando che è $F[\text{segno}(x) \exp(-|x|)] = \frac{2i\omega}{1+\omega^2}$ si ha $F \frac{x}{1+x^2} = i\pi \text{segno}(\omega) \exp(-|\omega|)$, per cui è $u(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} i\pi \text{segno}(\omega) \exp(-|\omega|) \exp(-\omega^2 t) \exp(-i\omega x) d\omega = \int_0^{\infty} \sin \omega x \exp(-|\omega|) \exp(-\omega^2 t) d\omega$. Alternativamente, si può scrivere v come $v = 2\pi f(x) * F^{-1}[\exp(-\omega^2 t)]$. Se è $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x)$, $u(x, 0) = g(x)$, $u(0, t) = 0$, basta considerare il problema in $(-\infty, \infty)$ con f e g prolungate entrambe in modo dispari. Allora $\hat{v}(\omega, t) = \hat{f}(\omega) \frac{1 - \exp(-\omega^2 t)}{\omega^2} + \hat{g}(\omega) \exp(-\omega^2 t)$ è dispari, e quindi la trasformata inversa è dispari e in $x = 0$ vale 0.

Soluzione compito di Met. Mat. della Fisica I, corso A 15/9/03

1) In $L^2[0, \pi]$ è $f_n \equiv \exp(inx) \cos \frac{x}{n}$, $g_n \equiv \exp(inx) \sin \frac{x}{n}$. $g_n \rightarrow 0$ in L^2 perché $g_n \rightarrow 0$ uniformemente: essendo $|\sin x| = |\int_0^x \cos t dt| < |\int_0^x dt| = |x|$ è $|g_n| \leq \frac{\pi}{n}$. Quindi è anche $g_n \xrightarrow{deb} 0$. f_n non ha limite in norma. Infatti $f_n(x) = \exp(inx)[\cos \frac{x}{n} - 1] + \exp(inx) \equiv p_n + \exp(inx)$. $p_n \rightarrow 0$ uniformemente, perché $1 - \cos x = \int_0^x \sin t dt \leq \int_0^x dt = x$, onde $1 - \cos \frac{x}{n} \leq \frac{\pi}{n}$. Quindi è anche $p_n \xrightarrow{L^2} 0$, e se f_n avesse limite in L^2 lo avrebbe $\exp(inx)$, che si verifica subito che non è di Cauchy. Debolmente $f_n \rightarrow 0$, perché $\exp(inx) \xrightarrow{deb} 0$ per R. L., e $p_n \xrightarrow{deb} 0$ perché $p_n \xrightarrow{L^2} 0$. $h_n \equiv \exp(i\frac{x}{n}) \cos nx$ non ha limite in L^2 , e tende a 0 debolmente. Basta scrivere $h_n = [\exp(i\frac{x}{n}) - 1] \cos nx + \cos nx \equiv q_n + \cos nx$. $q_n \rightarrow 0$ uniformemente, e quindi L^2 e debolmente, $\cos nx$ non ha limite L^2 ma tende a 0 debolmente.

2) È $f(x) = 0$ se $-\pi < x < 0$, $f(x) = x$ se $0 < x < \pi$. È $f(x) = \frac{|x|}{2} + \frac{x}{2}$. La parte con i seni della serie di Fourier di f converge alla parte dispari, che è $\frac{x}{2}$. La parte con i $\sin 2nx$, che è antisimmetrica rispetto a $\pm \frac{\pi}{2}$, converge in $(0, \pi)$ alla parte antisimmetrica di $\frac{x}{2}$, che è $\frac{1}{2}[\frac{x}{2} - \frac{\pi-x}{2}] = \frac{2x-\pi}{4}$, e in $(-\pi, 0)$ a $\frac{2x+\pi}{4}$. Invece la parte con i $\sin(2n+1)x$, simmetrici rispetto a $\pm \frac{\pi}{2}$, converge alla parte simmetrica: $\frac{\pi}{4}$ in $(0, \pi)$, $-\frac{\pi}{4}$ in $(-\pi, 0)$. La parte con i $\cos nx$ converge alla parte pari di f , che è $\frac{|x|}{2}$. La parte con i $\cos 2nx$, simmetrici rispetto a $\pm \frac{\pi}{2}$, converge alla parte simmetrica, che è $\frac{\pi}{4}$. La parte con i $\cos(2n+1)x$, antisimmetrici rispetto a $\pm \frac{\pi}{2}$, converge in $(0, \pi)$ alla parte antisimmetrica di $\frac{x}{2}$, che è $\frac{2x-\pi}{4}$, in $(-\pi, 0)$ alla parte antisimmetrica di $-\frac{x}{2}$, che è $-\frac{2x+\pi}{4}$.

3) È $\frac{\partial u}{\partial t} = \Delta u$ nel quadrato $0 < x, y < \pi$, $u = 0$ al contorno, $u(x, y, 0) = \sin x$. Per le soluzioni $X(x)Y(y)T(t)$ è $\frac{T'}{T} = \frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y}$, che implica $\frac{X''}{X} = -\lambda$, $X(0) = X(\pi) = 0$, $\frac{Y''}{Y} = -\mu$, $Y(0) = Y(\pi) = 0$, $\frac{T''}{T} = -\lambda - \mu$. Si trova $\lambda = n^2$, $X_n = \sin nx$, $\mu = p^2$, $Y_p = \sin py$, $T_{np} = \exp[-(n^2 + p^2)t]$. $u = \sum_{n,p} a_{np} \sin nx \sin py \exp[-(n^2 + p^2)t]$, con $\sum_{n,p} a_{np} \sin nx \sin py = \sin x = \sin x \cdot \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin(2k+1)y}{2k+1}$. Ne segue che sono diversi da 0 solo gli $a_{1,2k+1}$ e che la soluzione è $u = \frac{4}{\pi} \sin x \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin(2k+1)y}{2k+1} \exp[-t - (2k+1)^2 t]$. Se invece è $u(x, y, 0) = 1 = \frac{16}{\pi^2} \sum_{h,k=0}^{\infty} \frac{\sin(2h+1)x}{2h+1} \frac{\sin(2k+1)y}{2k+1}$ si trova

$$u = \frac{16}{\pi^2} \sum_{h,k=0}^{\infty} \frac{\sin(2h+1)x}{2h+1} \frac{\sin(2k+1)y}{2k+1} \exp[-(2h+1)^2 t - (2k+1)^2 t].$$

4) In $L^2[-\pi, \pi]$ è $Tf = g(x) = \cos x f(-x) + \sin x f(x)$. Si trova

$$\|g\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 x |f(x)|^2 dx + \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 x |f(-x)|^2 dx + \int_{-\pi}^{\pi} \sin x \cos x [f(-x)f(x) + f(x)f(-x)] dx.$$

Mandando x in $-x$ nel secondo termine, il primo rigo diventa $\|f\|^2$, mentre il secondo rigo è nullo perché l'integrando è dispari. Quindi $\|Tf\| =$

$\|f\|, \|T\| = 1$. $T^2 f = \cos x [\cos x f(x) - \sin x f(-x)] + \sin x [\cos x f(-x) + \sin x f(x)] = f(x)$, quindi $T^2 = I$. È $T^\dagger = T$ perché T_s tale che $T_s f \equiv \sin x f(x)$ è autoaggiunto perché $\sin x$ è reale, e anche T_c ($T_c f = \cos x f(-x)$) è autoaggiunto perché $\cos x$ è reale e pari: $(g, T_c f) = \int_{-\pi}^{\pi} g(x) \cos x f(-x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \overline{g(-x)} \cos x f(x) dx = (T_c g, f)$. Dato che è $T^2 = I$ gli autovalori di T sono ± 1 . $\forall f$, $(T + I)f$ è autovettore con $\lambda = 1$, $(T - I)f$ è autovettore con $\lambda = -1$. È $I = \frac{I+T}{2} - \frac{T-I}{2} \equiv P_+ - P_-$, con P_+ e P_- proiettori ortogonali ($P_+ P_- = 0$). La più semplice equazione algebrica soddisfatta da T è $T^2 = I$.

5) In $L^2(-\infty, \infty)$ è $Tf = g(x) \equiv f(x)\chi_{[-1,1]} + 2f(x)\chi_{\{|x|>1\}}$. Essendo $Tf = a(x)f$ è $\|T\| = \sup|a(x)| = 2$. $Tf = \lambda f = \lambda f[\chi_{[-1,1]} + \chi_{\{|x|>1\}}] = f(x)\chi_{[-1,1]} + 2f(x)\chi_{\{|x|>1\}} \Rightarrow f(x)\chi_{[-1,1]}(\lambda-1) + f(x)(\lambda-2)f(x)\chi_{\{|x|>1\}} = 0$, e evidentemente i due termini, aventi supporto disgiunto, devono annullarsi separatamente. Quindi solo $\lambda = 1$ e $\lambda = 2$ sono autovalori, e le autofunzioni relative a $\lambda = 1$ sono quelle con supporto in $[-1, 1]$, le autofunzioni relative a $\lambda = 2$ hanno supporto in $\{|x| > 1\}$. Gli operatori P_1 e P_2 tali che $P_1 f \equiv \chi_{[-1,1]} f(x)$ e $P_2 f \equiv \chi_{\{|x|>1\}} f(x)$ sono proiettori tali che $T = P_1 + 2P_2$. Questi due proiettori sono ortogonali ($P_1 P_2 = 0$) e $P_1 + P_2 = I$. La più semplice equazione algebrica soddisfatta da T è $(T - I)(T - 2I) = 0$, come si verifica direttamente o ricorrendo all'espressione di T in termini di P_1 e P_2 .

6) È $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial u}{\partial x}$, $x \in \mathbb{R}$, $u(x, 0) = f(x)$. Se $u(x, t) \equiv v(x, t) \exp(ax + bt)$, per v si trova l'equazione $\frac{\partial v}{\partial t} + bv = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + (2a + 1)\frac{\partial v}{\partial x} + (a^2 + a)v$. Se $a = -\frac{1}{2}$, $b = -\frac{1}{4}$, per v si ha l'equazione $\frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}$, con $v(x, 0) = \exp(\frac{x}{2})f(x)$. Trasformando con Fourier l'equazione per u si ha $\frac{\partial \hat{u}}{\partial t} = -(\omega^2 + i\omega)\hat{u}(\omega, t)$, con $\hat{u}(\omega, 0) = \hat{f}(\omega)$. La soluzione è $\hat{u}(\omega, t) = \hat{f}(\omega) \exp(-\omega^2 t - i\omega t) \Rightarrow u(x, t) = 2\pi f(x) * F^{-1}[\exp(-\omega^2 t - i\omega t)]$. Essendo $F^{-1} \exp(-\omega^2 t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \exp(-\frac{x^2}{4t})$, è $F^{-1} \exp(-\omega^2 t - i\omega t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \exp[-\frac{(x+t)^2}{4t}]$, onde

$$u(x, t) = \sqrt{\frac{\pi}{t}} \exp[-\frac{(x+t)^2}{4t}] * f = \sqrt{\frac{\pi}{t}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp[-\frac{(x-y+t)^2}{4t}] f(y) dy = \sqrt{\frac{\pi}{t}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp[-\frac{(x-y)^2}{4t}] \exp(\frac{y}{2}) f(y) dy \exp(-\frac{t}{4} - \frac{x}{2}).$$

Ciò che moltiplica $\exp(-\frac{t}{4} - \frac{x}{2})$ è proprio la soluzione $v(x, t)$ dell'equazione $\frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}$ con $v(x, 0) = \exp(\frac{x}{2})f(x)$.

Soluzione compito di Met. Mat. della Fisica I, corso A 12/1/04

1) È $f(x) \equiv \sum_0^\infty \frac{\cos nx}{1+n^2}$. $f(x)$ è continua $\forall x \in \mathbb{R}$ perché è $\sum |a_n| < \infty$. Siccome i $\cos nx$ sono simmetrici rispetto a π , anche $f(x)$ lo è, cioè $f(x) = f(2\pi - x)$. Per trovare $f(x)$, supponiamo che f sia derivabile due volte in $(0, \pi)$ (poi si verifica che è così). Per $n \neq 0$ è $\frac{\pi}{1+n^2} = \int_0^{2\pi} f(x) \cos nxdx = \frac{1}{n} \sin nx f(x)|_0^{2\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} f'(x) \sin nxdx = \frac{f'(2\pi) - f'(0)}{n^2} - \frac{1}{n^2} \int_0^{2\pi} f''(x) \cos nxdx$. Se è $f'' = f + \text{costante}$, risulta $\int_0^{2\pi} f(x) \cos nxdx = \frac{f'(2\pi) - f'(0)}{1+n^2} = \frac{\pi}{1+n^2}$. Quindi per f deve essere $f'' = f + k$, $f'(2\pi) - f'(0) = \pi$ e, come visto, $f(x) = f(2\pi - x)$. La soluzione dell'equazione con questa condizione è $f(x) = -k + a[\exp(x) + \exp(2\pi - x)]$. La condizione $f'(2\pi) - f'(0) = \pi$ dà $a = \frac{\pi}{2} \frac{1}{\exp(2\pi) - 1}$, e infine k si determina imponendo che sia $\int_0^{2\pi} f(x) dx = 2\pi$, da cui si trova (l'integrale con gli esponenziali fa π data l'equazione e la condizione su f') $2\pi = -2k\pi + \pi$, da cui $k = -\frac{1}{2}$. Quindi $f(x) = \frac{1}{2} + \frac{\pi}{2} \frac{\exp(x) + \exp(2\pi - x)}{\exp(2\pi) - 1}$. $f(x)$ è derivabile $\forall x \neq 2n\pi$ (le derivate destre e sinistre esistono, ma differiscono di π). Calcolando la serie in $x = 0$ si trova $\sum_0^\infty \frac{1}{1+n^2} = \frac{1}{2} + \frac{\pi}{2} \frac{\exp(2\pi) + 1}{\exp(2\pi) - 1}$.

2) Sia $f(x) \in L^2(-\infty, \infty)$, $f = 0$ per $x < 0$ e $x > 1$. Se $g_n(x) \equiv f(x - n)$, g_n tende puntualmente a 0 (ovvio), mentre in L^2 non ha limite, perché un eventuale limite sarebbe quasi ovunque limite puntuale di una sottosuccessione, e quindi dovrebbe essere 0, ma $\|g_n\| = \|f\|$. Debolmente $g_n \rightarrow 0$, perché $|(p, g_n)| \leq \|f\| [\int_n^{n+1} |p|^2 dx]^{\frac{1}{2}}$, e l'ultimo fattore tende a 0 per $p \in L^2$ ($\int_0^n |p|^2 dx$ ha limite). Se $h_n(x) = \sum_{k=n}^{k=2n} f(x - k)$ è ancora $h_n \rightarrow 0$ puntualmente, mentre h_n non converge in norma perché $\|h_n\|^2 = (n-1)\|f\|^2$. h_n non converge neanche debolmente perché la successione delle norme non è limitata. Anche direttamente: se $a_n \equiv \frac{1}{n}$ e $t(x) \equiv \sum_1^\infty a_k f(x - k)$, è $\|t\|^2 = \|f\|^2 \sum |a_k|^2 < \infty$, e $(t, h_n) = \|f\|^2 \sum_{n+1}^{2n} \frac{1}{k} \rightarrow \infty$.

3) È $\Delta u = 0$ in $r < R$, $u(R, \varphi) = f(\varphi)$ con f pari, $-\pi < \varphi \leq \pi$. Sappiamo che è $u(r, \varphi) = \sum_0^\infty a_n \frac{r^n}{R^n} \cos n\varphi$, con $\sum_0^\infty a_n \cos n\varphi = f(\varphi)$ (non ci sono i $\sin n\varphi$ perché f è pari). Sul diametro $y = 0$ la derivata normale $\frac{\partial}{\partial n}$ a parte un segno è $\frac{\partial}{\partial \varphi}$, e poiché $y = 0$ corrisponde a $\varphi = 0$ o $\varphi = \pi$, evidentemente tale derivata è 0. Se è $\Delta u = 0$ nel semicerchio $0 < \varphi < \pi$, $u(R, \varphi) = 1$, $\frac{\partial u}{\partial n} = 0$ sul diametro $y = 0$, il problema si può risolvere considerando il problema $\Delta u = 0$ per l'intero cerchio, con la condizione al contorno prolungata in modo pari. La soluzione è $u = 1$. Se è $\Delta u = 0$ nel quadrante $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$, con $u(R, \varphi) = \sin \varphi$, $\frac{\partial u}{\partial n} = 0$ per $\varphi = 0$, $\varphi = \frac{\pi}{2}$, se si prolungano le condizioni al contorno all'intera circonferenza in modo pari sia rispetto a $\varphi = 0$ sia rispetto a $\varphi = \frac{\pi}{2}$, cioè si considera il problema $\Delta u = 0$ per l'intero cerchio con $u(R, \varphi) = |\sin \varphi|$, la soluzione avrà derivata normale nulla sia sul diametro $y = 0$ sia sul diametro $x = 0$. La soluzione è $u = a_0 + \sum a_{2n} \frac{r^{2n}}{R^{2n}} \cos 2n\varphi$ (i $\cos 2n\varphi$ sono simmetrici sia rispetto a 0 sia rispetto a $\frac{\pi}{2}$), con $a_0 = \frac{2}{\pi}$, $a_{2n} = \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi \cos 2n\varphi d\varphi = \frac{4}{\pi} \frac{1}{1-4n^2}$.

4) In $L^2[0, 1]$ è $\Phi_n(f) \equiv \sqrt{n} \int_0^{\frac{1}{n}} f(x) dx$. $\Phi_n(f) = (g_n, f)$, con $g_n \equiv \sqrt{n} \chi_{[0, \frac{1}{n}]}$, per cui $\|\Phi_n\| = \|g_n\| = 1$. Fissata f , $\Phi_n(f) \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$, perché per Schwarz $\sqrt{n} |\int_0^{\frac{1}{n}} f(x) dx| \leq \sqrt{n} \frac{1}{\sqrt{n}} [\int_0^{\frac{1}{n}} |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \rightarrow 0$. Oppure si poteva notare che sul denso costituito dalle funzioni nulle in un intervallo $[0, \delta]$ $(g_n, f) \rightarrow 0$, e essendo $\{\|g_n\|\}$ limitato ne segue $g_n \xrightarrow{deb} 0$. La successione $\{g_n\}$ invece non ha limite in norma, perché se tale limite esistesse dovrebbe essere 0, dato che la convergenza forte implica la convergenza debole, e $(g_n, f) = \Phi_n(f) \rightarrow 0$. Ma $\|g_n\| \equiv 1$, quindi il limite in norma non esiste.

5) Si può trovare $F \frac{1}{1+ix} \equiv Ff$ a partire dalla relazione di Parseval $(f, \varphi) = \frac{1}{2\pi} (Ff, F\varphi)$, con $\varphi \in \mathcal{S}$. Ogni $\varphi \in \mathcal{S}$ si può scrivere $\varphi = (1 - ix)\psi$, $\psi \in \mathcal{S}$, perché $\varphi \in \mathcal{S} \Rightarrow \frac{\varphi}{1-ix} \in \mathcal{S}$, per cui $(f, \varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1-ix} \varphi dx = \int_{-\infty}^{\infty} \psi dx = \hat{\psi}(0) = \frac{1}{2\pi} (\hat{f}, F[(1 - ix)\psi]) = \frac{1}{2\pi} (\hat{f}, \hat{\psi} - \frac{d\hat{\psi}}{d\omega})$. Supponiamo $\hat{f}(\omega)$ derivabile in $(-\infty, 0)$ e $(0, \infty)$. Allora deve essere $\hat{\psi}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \overline{\hat{f}(\omega)} \hat{\psi}(\omega) d\omega - \frac{1}{2\pi} \overline{\hat{f}(\omega)} \hat{\psi}(\omega) \Big|_{-\infty}^{0^-} - \frac{1}{2\pi} \overline{\hat{f}(\omega)} \hat{\psi}(\omega) \Big|_{0^+}^{\infty} + \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\hat{f}(\omega)}{d\omega} \hat{\psi}(\omega) d\omega$, da cui si ha $2\pi \hat{\psi}(0) = \hat{\psi}(0) [\overline{\hat{f}(0^+)} - \overline{\hat{f}(0^-)}] + \int_{-\infty}^{\infty} [\overline{\hat{f}(\omega)} + \frac{d\hat{f}(\omega)}{d\omega}] \hat{\psi}(\omega) d\omega$. Ne segue che deve essere $\frac{d\hat{f}(\omega)}{d\omega} + \hat{f}(\omega) = 0$, $\hat{f}(0^+) - \hat{f}(0^-) = 2\pi$. La soluzione è $\hat{f}(\omega) = 2\pi \theta(\omega) \exp(-\omega)$. Se $g(x) \equiv \frac{1}{1+x^2}$, scrivendo $g(x) = \frac{1}{2} [\frac{1}{1+ix} + \frac{1}{1-ix}]$ e ricordando che è $F[f(-x)] = \hat{f}(-\omega)$, si trova $\hat{g}(\omega) = \frac{1}{2} [\hat{f}(\omega) + \hat{f}(-\omega)]$, da cui $\hat{g}(\omega) = \pi \exp(-|\omega|)$.

6) In $L^2[0, 1]$ è $Tf = g \equiv \int_0^1 P_n(x-y)f(y)dy$, con P_n un polinomio di grado n . Fissato n , dato che è $P_n(x-y) = \sum_{k=0}^n x^k Q_k(y)$, con $Q_k(y)$ polinomi in y , è $Tf = \sum_0^n x^k (\overline{Q_k}, f)$. Quindi è $\|Tf\| \leq \sum_0^n \|x^k\| \|Q_k\| \|f\|$, onde T è limitato. T ha sempre l'autovalore 0, le autofunzioni f essendo tali che $(f, Q_k) = 0$, $0 \leq k \leq n$. Se $P_1(x) = 1+x$ è $Tf = \int_0^1 (1+x-y)f(y)dy \equiv u(u, f) + x(u, f) - u(y, f)$, con $u \equiv 1$. Le autofunzioni relative a $\lambda = 0$ sono le f tali che $(u, f) = (y, f) = 0$. Le autofunzioni relative a $\lambda \neq 0$ sono tali che $f = a + bx$, con a, b costanti. Sostituendo nell'equazione $Tf = \lambda f$ si trova $\lambda(a + bx) = (1+x) \int_0^1 (a + by)dy - \int_0^1 y(a + by)dy = (1+x)(a + \frac{b}{2}) - (\frac{a}{2} + \frac{b}{3})$. Quindi deve essere $\lambda a = \frac{a}{2} + \frac{b}{6}$, $\lambda b = a + \frac{b}{2}$. Esistono soluzioni non nulle per $(\lambda - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{6}$, cioè $\lambda = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{\sqrt{6}}$. Le soluzioni per λ_+ sono $b = \sqrt{6}a$, cioè $f = 1 + \sqrt{6}x$; per λ_- $b = -\sqrt{6}a$, cioè $f = 1 - \sqrt{6}x$.

Soluzione compito di Met. Mat. della Fisica I, corso A 2/2/04

1) In $L^2[0, \infty)$ $A \equiv \{\chi_{[\alpha, \beta]}, \alpha, \beta \geq 0\}$ è un insieme completo. Infatti una $f(x)$ ortogonale a ogni $g \in A$ in particolare è tale che $\int_0^x f(t)dt = 0$, da cui $f(x) = 0$. Un sottoinsieme ortonormale B di A non può essere completo, perché $(\chi_{[\alpha, \beta]}, \chi_{[\alpha', \beta']}) = 0$ implica che al massimo $[\alpha, \beta]$ e $[\alpha', \beta']$ hanno in comune un estremo. Allora una $f(x)$ con supporto in $[\alpha, \beta]$ e ortogonale a $\chi_{[\alpha, \beta]}$ è ortogonale a tutte le funzioni di B . Se $\{q_n, n \in \mathbb{N}\}$ è l'insieme dei razionali ≥ 0 , l'insieme numerabile $\{\chi_{[0, q_n]}\}$ è completo: $\forall x \in \mathbb{R}$, se $q_{n_i} \rightarrow x$, da $\int_0^{q_{n_i}} f(t)dt = 0$ per $i \rightarrow \infty$ si ha $\int_0^x f(t)dt = 0$, da cui $f(x) = 0$. Se $\{p_n\}$ è una successione crescente di numeri positivi, l'insieme $\{g_n \equiv \frac{\chi_{[p_n, p_{n+1}]}}{\sqrt{p_{n+1} - p_n}}\}$ è ortonormale. La disuguaglianza di Bessel per $f(x) = \exp(-x)$ dà $\|f\|^2 \geq \sum |(g_n, f)|^2$, cioè $\frac{1}{2} > \sum \frac{[\exp(-p_n) - \exp(-p_{n+1})]^2}{p_{n+1} - p_n}$.

2) In $L^2[-\pi, \pi]$ sia $f(x)$ dispari, $F(x) \equiv \int_0^x f(t)dt$. $F(x)$ è continua (integrale di una $f \in L^1$), pari ($\int_0^{-x} f(t)dt = -\int_0^x f(-t)dt = \int_0^x f(t)dt$) e periodica di periodo 2π , se per $f(t)$ si intende il prolungamento periodico della funzione data in $[-\pi, \pi]$ (su un periodo l'integrale di $f(x)$ dispari è nullo). Se $f(x) = \sum_1^\infty a_n \sin nx$, è $F(x) = \sum \frac{a_n}{n} - \sum \frac{a_n}{n} \cos nx$. Il termine costante è

$$\sum \frac{a_n}{n} = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi F(x)dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi dx \int_0^x f(t)dt = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi dt f(t) \int_t^\pi dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (\pi - t) f(t)dt.$$

Ricordando che $f(x)$ è dispari, se $g(x) = \frac{\pi-x}{2}$ in $[0, \pi]$ e è dispari, l'uguaglianza scritta si può leggere $(g, f) = \pi \sum \frac{a_n}{n}$, da cui, per l'arbitrarietà di f e quindi degli a_n , si ha $g(x) = \sum \frac{\sin nx}{n}$. Dato che $\int_{-\pi}^\pi F(x)dx$ è proporzionale al termine costante dello sviluppo di $F(x)$, che si è visto essere proporzionale a (g, f) , le funzioni $f(x)$ per cui è $\int_{-\pi}^\pi F(x)dx = 0$ sono le funzioni ortogonali a $g(x)$. Da Parseval $\pi \sum \frac{1}{n^2} = 2 \int_0^\pi \frac{(\pi-x)^2}{4} dx$, da cui $\sum_1^\infty \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. Per trovare $\sum_1^\infty \frac{1}{n^4}$ si può prendere $a_n = \frac{1}{n}$, che dà $F(x) = \sum \frac{1}{n^2} - \sum \frac{1}{n^2} \cos nx = \frac{2\pi x - x^2}{4}$ per $x \in [0, \pi]$, F pari. Essendo noto $\sum \frac{1}{n^2}$, usando la relazione di Parseval si trova $\sum \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$.

3) È $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $0 < x < 2\pi$, $u(0, t) = 0$, $\frac{\partial u}{\partial x}|_{x=2\pi} = 0$, $u(x, 0) = \sin^3 \frac{3x}{4}$, $\frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0$. Per le soluzioni $X(x)T(t)$ si ha $X'' + \lambda X = 0$, $X(0) = X'(2\pi) = 0$. Si trova $X_k = \sin \frac{2k+1}{4}x$, $\lambda = (\frac{2k+1}{4})^2$, $T_k = \cos \frac{2k+1}{4}t$. Le X_k sono un insieme completo in $L^2[0, 2\pi]$ perché si sa che un insieme completo in $L^2[0, 4\pi]$ è dato da $\{\sin n\frac{x}{4}\}$. I seni con n pari sono 0 in 2π , e quindi antisimmetrici, mentre quelli con n dispari sono simmetrici rispetto a 2π . Se una $f(x) \in L^2[0, 2\pi]$ è prolungata in modo simmetrico a $[2\pi, 4\pi]$, la sua serie riceve contributi solo dagli n dispari, e in $[0, 2\pi]$ la serie converge alla $f(x)$. Dato che è $\sin^3 \frac{3x}{4} = \frac{3}{4} \sin \frac{3x}{4} - \frac{1}{4} \sin \frac{9x}{4}$ si trova $u(x, t) = \frac{3}{4} \sin \frac{3}{4}x \cos \frac{3}{4}t - \frac{1}{4} \sin \frac{9}{4}x \cos \frac{9}{4}t$.

4) In $L^2[-\pi, \pi]$ è $Tf = g \equiv \int_{-\pi}^\pi \{\exp[i(x-2y)] + \exp[i(y-2x)]\} f(y)dy$. Se $e_n \equiv \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(inx)$, è $Tf = 2\pi[e_1(e_2, f) + e_{-2}(e_{-1}, f)]$. Essendo $\|Tf\|^2 =$

$4\pi^2 \cdot [| (e_2, f) |^2 + | (e_{-1}, f) |^2] \leq 4\pi^2 \|f\|^2$, T è limitato, $\|T\| \leq 2\pi$. Se f ha componenti solo rispetto a e_2 e e_{-1} risulta $\|Tf\|^2 = 4\pi^2 \|f\|^2$, onde $\|T\| = 2\pi$. T ha l'autovalore 0, corrispondente alle funzioni ortogonali a e_2 e e_{-1} . Autofunzioni corrispondenti a autovalori $\lambda \neq 0$ richiederebbero che fosse $f = \alpha e_1 + \beta e_{-2}$, ma su queste funzioni T vale 0, onde non ci sono altri autovalori. Si vede anche calcolando T^2 , che vale 0, da cui gli autovalori devono risolvere l'equazione $\lambda^2 = 0$.

5) In $L^2(-\infty, \infty)$ è $Tf = g(x) = \int_x^\infty \exp(x-y)f(y)dy$. È $g = h * f$ con $h(x) = \exp(x)\theta(-x)$. $g(x) \in L^2$ perché $\hat{g}(\omega) = \hat{h}(\omega)\hat{f}(\omega) = \frac{\hat{f}(\omega)}{1+i\omega} \in L^2$ se $f \in L^2$ (è generale per $h \in L^1$). $g(x)$ è continua perché $\hat{h}\hat{f} \in L^1$, essendo h e f in L^2 . È $\|g\|^2 = \frac{1}{2\pi} \|\hat{g}\|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \frac{|\hat{f}(\omega)|^2}{1+\omega^2} d\omega \leq \frac{1}{2\pi} \|\hat{f}\|^2 = \|f\|^2$. Se è $g(x) = 0$ è $0 = \hat{g}(\omega) = \frac{\hat{f}(\omega)}{1+i\omega}$, da cui $\hat{f}(\omega) = 0$ e quindi $f(x) = 0$. Non può mai essere, per $f \neq 0$, $g(x) = f(x)$, perché dovrebbe essere $\hat{f}(\omega) = \frac{\hat{f}(\omega)}{1+i\omega}$, ma è $1+i\omega = 0$ solo in $\omega = 0$.

6) È $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x)$, $f \in L^2(-\infty, \infty)$, $u(x, 0) = 0$. Facendo la trasformata di Fourier rispetto a x si trova $\frac{\partial \hat{u}(\omega)}{\partial t} = -\omega^2 \hat{u}(\omega) + \hat{f}(\omega)$, $\hat{u}(\omega, 0) = 0$. La soluzione è $\hat{u}(\omega, t) = \frac{1-\exp(-\omega^2 t)}{\omega^2} \hat{f}(\omega)$. Osservando che è $\frac{1-\exp(-\omega^2 t)}{\omega^2} = \int_0^t \exp(-\omega^2 p) dp$ si può scrivere

$$u = F^{-1}[\hat{f}(\omega) \int_0^t \exp(-\omega^2 p) dp] = 2\pi f * F^{-1}[\int_0^t \exp(-\omega^2 p) dp].$$

Ricordando che $F^{-1}[\exp(-\omega^2 p)](z) = \frac{1}{\sqrt{4\pi p}} \exp(-\frac{z^2}{4p})$, per $u(x, t)$ si trova $u(x, t) = \int_0^t dp \int_{-\infty}^\infty dz \sqrt{\frac{\pi}{p}} \exp[-\frac{(x-z)^2}{4p}] f(z)$

Soluzione esercitazione di Met. Mat. della Fisica I, corso A 31/3/04

1) Per le succ. di C. $\{x_n\}$ di vettori di V sia $\{x_n\} \sim \{y_n\}$ se $\|x_n - y_n\| \rightarrow 0$. Nello spazio V' delle classi di equiv. di succ. $\{x_n\}$, $(\{x_n\}, \{y_n\}) \equiv \lim(x_n, y_n)$ è definito, e non dipende da rappresentativo nella classe. Infatti $\{(x_n, y_n)\}$ è di Cauchy, perché $|(x_n, y_n) - (x_p, y_p)| = |(x_n, y_n - y_p) + (x_n - x_p, y_p)| \leq \|x_n\| \|y_n - y_p\| + \|x_n - x_p\| \|y_p\|$. La successione $\{\|x_n\|\}$ è di Cauchy perché $|\|x_n\| - \|x_p\|| \leq \|x_n - x_p\|$ (idem per $\{\|y_n\|\}$), onde $\|x_n\|$ e $\|y_n\|$ hanno limite, e quindi $\|x_n\|(\|y_n\|) \leq M$. Dato ϵ , $\|x_n\| \|y_n - y_p\| + \|x_n - x_p\| \|y_p\| \leq M(\|x_n - x_p\| + \|y_n - y_p\|) < \epsilon$ per $n, p > N_\epsilon$. Quindi esiste $\lim(x_n, y_n) \equiv l$. Se $\{x'_n\} \sim \{x_n\}$, avremo $(x'_n, y_n) \rightarrow l'$.

$$|l - l'| = |l - (x_n, y_n) + (x_n, y_n) - (x'_n, y_n) + (x'_n, y_n) - l'| \leq \\ |l - (x_n, y_n)| + |(x_n - x'_n, y_n)| + |(x'_n, y_n) - l'| \equiv I + II + III.$$

È $I(III) < \epsilon$ per n grande, $II \leq \|x_n - x'_n\| M < \epsilon$ per n grande. Quindi $l = l'$. (V' è completo rispetto a questa norma. Si vede come per la completezza dello spazio $\hat{V}$ costruito a partire dallo spazio normato V)

2) $f(x)$ continua in $[0, \pi]$ può essere approssimato uniformemente da $C_N(x)$ polinomio trigonometrico nei coseni. Infatti sappiamo che i polinomi trigonometrici P_N sono densi nella norma del sup nelle funzioni continue in $[-\pi, \pi]$ tali che $f(\pi) = f(-\pi)$. Quindi, se f_p è la funzione ottenuta prolungando f in modo pari a $[-\pi, 0]$, dato ϵ esiste P_N tale che $\|f_p(x) - P_N(x)\| < \epsilon$. Allora $|f_p(x) - \frac{P_N(x) + P_N(-x)}{2}| \leq \frac{1}{2}(|f_p(x) - P_N(x)| + |f_p(-x) - P_N(-x)|) \leq \epsilon$, e evidentemente $\frac{P_N(x) + P_N(-x)}{2}$ è un $C_N(x)$. Se f è continua in $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $g(x) \equiv f(x - \frac{\pi}{2})$ è continua in $[0, \pi]$, quindi dato ϵ , esiste $C_N(x)$ tale che $|g(x) - C_N(x)| = |f(x - \frac{\pi}{2}) - C_N(x)| < \epsilon$. Ponendo $x = z + \frac{\pi}{2}$, $z \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, si ha $|f(z) - C_N(z + \frac{\pi}{2})| \leq \epsilon$. Siccome per $k = 2n \cos 2n(z + \frac{\pi}{2}) = (-1)^n \cos 2nz$, per $k = 2n + 1 \cos(2n + 1)(z + \frac{\pi}{2}) = (-1)^n \sin(2n + 1)z$, i polinomi trigonometrici in $\cos 2nz$ e $\sin(2n + 1)z$ approssimano uniformemente una f continua in $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Essendo $C^0[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ denso in $L^2[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $\{\cos 2nx, \sin(2n + 1)x\}$ sono un insieme completo in $L^2[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. I polinomi trigonometrici in $\sin 2nx$ e $\cos 2nx$ possono approssimare le funzioni continue in $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ solo se sono uguali agli estremi. Naturalmente sono un insieme completo in $L^2[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

3) In $L^2(-\infty, \infty)$ $f_n(x) \equiv \frac{x}{1+n^2x^2}$ per $n \rightarrow \infty$ tende a 0 puntualmente (ovvio) e uniformemente: $|f_n| \leq \frac{1}{2n} \frac{2n|x|}{1+n^2x^2} \leq \frac{1}{2n}$. $\|f_n\|^2 = \frac{1}{n^3} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx \rightarrow 0$, onde $f_n \rightarrow 0$ anche debolmente. $g_n \equiv n f_n = \frac{nx}{1+n^2x^2} \rightarrow 0$ puntualmente, non uniformemente ($g_n(\frac{1}{n}) = \frac{1}{2}$). $\|g_n\|^2 = \frac{1}{n} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx \rightarrow 0 \Rightarrow g_n \rightarrow 0$ anche debolmente. $h_n \equiv \sqrt{n} g_n = \frac{n^{\frac{3}{2}} x}{1+n^2x^2} \rightarrow 0$ puntualmente, non uniformemente ($h_n(\frac{1}{n}) = \frac{\sqrt{n}}{2}$). $\|h_n\| = M$ costante, e $h_n \xrightarrow{deb} 0$. Infatti, dato ϵ , usando Schwarz $|\int_{-\delta}^{\delta} h_n f dx| \leq M [\int_{-\delta}^{\delta} |f|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \leq \epsilon$ per δ piccolo, e analogamente $|\int_{|x|>R} h_n f dx| \leq M [\int_{|x|>R} |f|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \leq \epsilon$ per R grande. In $[\delta, R]$ ($[-R, -\delta]$) per $\frac{1}{n} < \delta$ è $|h_n| < \sqrt{n} \frac{n\delta}{1+n^2\delta^2} \rightarrow 0$. Siccome in $\delta < |x| < R$ è

$f \in L^1$, $|\int_{\delta < |x| < R} h_n f dx| < \max |h_n| \int_{\delta < |x| < R} |f| dx < \epsilon$ per n sufficientemente grande. Alternativamente, si può notare che è $h_n = \sqrt{n} h(nx)$, $h = \frac{x}{1+x^2}$, che tende a 0 debolmente (vedere per es. esercizio 2 del 30/6/04).

4) In $[0, \pi]$ è $f(x) = \exp(ix) = \frac{2i}{\pi} \sum_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1-2n} \exp(2inx)$. La serie converge in L^2 , puntualmente (a $\frac{f(0)+f(1\pi)}{2} = 0$ in $x = 0, x = \pi$). Converge unif. in $[\delta, \pi - \delta]$, $\delta > 0$, perché $f(0) \neq f(\pi)$. Dato che per $x \notin [0, \pi]$ la serie converge al prolungamento periodico di $f(x)$ (che chiamo ancora $f(x)$), $f(x - \frac{\pi}{2}) = \sum (-1)^n a_n \exp(2inx)$, per cui $f(x) \pm f(x - \frac{\pi}{2}) = 2 \sum_{\text{pari} (disp.)} a_n \exp(2inx)$. Si trova: $2 \sum_{\text{pari} (disp.)} = [(1 \pm i)\chi_{[0, \frac{\pi}{2}]} + (1 \mp i)\chi_{[\frac{\pi}{2}, \pi]}] \exp(ix)$. Da Parseval $\frac{4}{\pi} \sum_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(1-2n)^2} = \pi \Rightarrow \sum_0^{\infty} \frac{1}{(1+2n)^2} = \frac{\pi^2}{8}$. In $x = \frac{\pi}{2}$ è $\frac{2i}{\pi} \sum_{-N}^N \frac{(-1)^n}{1-2n} \rightarrow i \Rightarrow \sum_0^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+2n} = \frac{\pi}{4}$.

5) È $\Delta u = 0$ in $r < R$, $u(R, \varphi) = f(\varphi)$, $-\pi < \varphi \leq \pi$. In generale è $u(r, \varphi) = \sum_0^{\infty} a_n \frac{r^n}{R^n} \cos n\varphi + \sum_1^{\infty} b_n \frac{r^n}{R^n} \sin n\varphi$, con a_n, b_n coeff. di Fourier di $f(\varphi)$. Se f è dispari è $a_n = 0$, onde $u(r, \varphi)$ è dispari. Se è $u(r, 0) = 0$ è $\sum_0^{\infty} a_n \frac{r^n}{R^n} = 0$, da cui $a_n = 0$, e quindi $f(\varphi)$ e u sono dispari. Se è $\Delta u = 0$ nel semicerchio superiore, per la continuità di u è $u(r, 0) = 0$ per cui $f(\varphi)$ e $u(r, \varphi)$ sono dispari in φ , e quindi è $u(r, \varphi) \equiv 0$. (È generale, vedere sotto)

6) È $\Delta u = 0$ in $0 < x, y < \pi$, $u(x, 0) = x$, $u(0, y) = -y$. Se anche le restanti condizioni al contorno sono antisimmetriche rispetto alla diagonale $d_1 \sim x = y$ è $u(x, x) = 0$. Se le condizioni al contorno sono antisimmetriche anche rispetto alla diagonale $d_2 \sim x + y = \pi$ sarà anche $u = 0$ su d_2 . Quindi se è $u(\pi, y) = y - \pi$, $u(x, \pi) = \pi - x$ è $u = 0$ su d_1 e d_2 . Ricordando che se è $\Delta u = 0$ in A e è $u = 0$ nell'aperto $B \subset A$ allora è $u \equiv 0$ in A , si vede che se fosse $u(x, 0) = x$ e $u(0, y) = 1$ è impossibile assegnare sui lati rimanenti condizioni al contorno tali che risulti $u(x, x) = 0$. Infatti, sia $u(\pi, y) = a(y)$. Se $v(x, y)$ è la soluzione di $\Delta v = 0$ nel quadrato con $v(x, 0) = x$, $v(0, y) = a(y)$ e le altre condizioni al contorno antisimmetriche rispetto a d_1 (quindi $v(0, y) = -y$), v è 0 su d_1 . Quindi, se anche u fosse 0 su d_1 , sarebbe $d(x, y) \equiv u - v = 0$ su d_1 , $y = 0$ e $x = \pi$, e quindi $d(x, y) = 0$ in tutto il triangolo, e quindi $d(x, y) = 0$ in tutto il quadrato. Ma $d(0, y) = 1 - y \neq 0$, quindi si ha un assurdo. Viceversa, se si ha $u(x, \pi) = -1$, $u(\pi, y) = y - \pi$, le condizioni al contorno sono antisimm. rispetto a d_2 e è $u = 0$ su d_2 .

Soluzione esercitazione di Met. Mat. della Fisica I, corso A 26/5/04

1) È $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $0 < x < \pi$, $\frac{\partial u}{\partial x}|_{x=0} = 0$, $u(\pi, t) = \sin t$, $u(x, 0) = \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0$. Si sa che fino al tempo $t = \pi$ la soluzione è rappresentata dalla propagazione verso sinistra della funzione che a $t = 0$ è data da $\sin(x - \pi)\theta(x - \pi) = -\sin x\theta(x - \pi)$ (cioè la funzione $\sin x$ che “comincia” a π), cioè è $u(x, t) = -\sin(x + t)\theta(x + t - \pi)$ per $t < \pi$. A $t = \pi$ nasce un’onda riflessa (perché in $x = 0$ la condizione è su $\frac{\partial u}{\partial x}$) che parte da $x = 0$ e viaggia verso destra, a $t = 2\pi$ nasce un’onda riflessa e cambiata di segno (perché in $x = \pi$ la condizione è su u) che parte da $x = \pi$ e viaggia verso sinistra, etc. Se $t < \pi - x$ nemmeno la prima onda ha fatto a tempo a arrivare in x , e sarà $u = 0$. Se $v \equiv u - \sin t$ per v si ha il problema $\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \sin t \equiv F(x, t)$, $v(x, 0) = 0$, $\frac{\partial v}{\partial t}|_{t=0} = -1 \equiv g(x)$, $\frac{\partial v}{\partial x}|_{x=0} = 0$, $v(\pi, t) = 0$. Si sa che la soluzione è data da $v(x, t) = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(\xi) d\xi + \frac{1}{2} \int_0^t dt \int_{x-t+\tau}^{x+t-\tau} F(\xi, \tau) d\xi$. $g(\xi)$ e $F(\xi, \tau)$ sono dispari rispetto a $\xi = \pi$ e pari rispetto a $\xi = 0$ per via delle condizioni al contorno. Se $0 < x \pm t < \pi$ l’integrale di g dà $-t$, mentre l’integrale con F , dato che gli estremi dell’integrazione in ξ sono anche loro fra 0 e π dà $\frac{1}{2} \int_0^t 2(t - \tau) \sin \tau = t - \sin t$ onde $u = v + \sin t = 0$ come si è già visto.

2) Nello spazio di Hilbert $K \equiv \{f : \int_{-\infty}^{\infty} |f|^2 \exp(-x^2) dx < \infty\}$ è $(f, g) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \bar{f} g \exp(-x^2) dx$. Se $\Phi(f) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} f \exp(-x^2) dx$ è $\Phi(f) = (u, f)$, con $u(x) \equiv 1 \in K$. Quindi Φ è limitato e $\|\Phi\| = \|u\| = [\int_{-\infty}^{\infty} \exp(-x^2) dx]^{\frac{1}{2}} = \pi^{\frac{1}{4}}$. È $K \supset L^2$ perché $|f|^2 \exp(-x^2) \leq |f|^2$. Esistono funzionali lineari limitati su L^2 che non possono essere estesi a funzionali limitati su K , per esempio $(\exp(-\frac{x^2}{4}), f) \equiv (g, f)$. Se il funzionale fosse estendibile a K , esisterebbe $h \in K$ tale che $(g, f) = \int \bar{h} \exp(-x^2) f dx$ per $f \in L^2$. Ma $h \in K \Rightarrow h \exp(-x^2) \in L^2$ perché $|h|^2 \exp(-2x^2) \leq |h|^2 \exp(-x^2)$. Allora dovrebbe essere $h \exp(-x^2) = g$, cioè $h = \exp(x^2)g = \exp(-\frac{3}{4}x^2)$, ma questa h non è in K .

3) In $L^2[0, \infty)$ è $T_n f = g(x) \equiv \exp(-nx)f(x)$, $n > 0$. $\|T_n\| = \sup \exp(-nx) = 1$. T_n non ha autovettori: se fosse $T_n f = \lambda f$ sarebbe $[\lambda - \exp(-nx)]f(x) = 0$, ma per qualsiasi λ fissato la parentesi è 0 solo in un punto al più, quindi $f = 0$. Data f , è $\|T_n f\|^2 = \int_0^{\infty} \exp(-2nx) |f(x)|^2 dx \rightarrow 0$ per il teorema della convergenza dominata (oppure perché, dato ϵ , per δ piccolo indipendente da n , $\int_0^{\delta} \exp(-2nx) |f(x)|^2 dx < \int_0^{\delta} |f|^2 dx < \epsilon$, mentre $\int_{\delta}^{\infty} \exp(-2nx) |f|^2 dx < \exp(-2n\delta) \|f\|^2 < \epsilon \|f\|^2$ per n sufficientemente grande). Però $\|T_n\| \equiv 1$, come abbiamo visto prima. Se i T_n sono definiti su $L^2[1, \infty) \equiv L^2(I)$ è $\|T_n\| = \sup_I \exp(-nx) = \exp(-n)$, onde $\|T_n\| \rightarrow 0$. Il resto non cambia.

4) In H di Hilbert con base ortonormale $\{e_n\}_1^{\infty}$ T lineare è tale che $T e_n = f_n v$, con $\sum_1^{\infty} |f_n|^2 < \infty$. T può essere esteso per continuità a tutto H : se $x = \sum_1^N x_k e_k$ è $T x = (\sum_1^N x_k f_k) v$, $\|T x\| = |\sum_1^N x_k f_k| \|v\| \leq \|x\| \|v\| [\sum_1^N |f_k|^2]^{\frac{1}{2}} \leq \|x\| \|v\| [\sum_1^{\infty} |f_k|^2]^{\frac{1}{2}}$. Se $t \equiv \sum_1^{\infty} \bar{f}_k e_k$ è $T e_n = (t, e_n) v$,

e in generale, dato che T è estendibile a tutto H , $Tx = (t, x)v$. $\|Tx\| = |(t, x)|\|v\| \leq \|t\|\|x\|\|v\|$, onde $\|T\| \leq \|t\|\|v\|$. Se $x = t$ nella disuguaglianza di Schwarz vale l'uguaglianza, e si trova $\|Tt\| = \|t\|^2\|v\|$, onde $\|T\| = \|t\|\|v\|$. Se $Tx = (t, x)v = \lambda x$, se $\lambda = 0$ è $(t, x) = 0$. mentre se è $\lambda \neq 0$ x è parallelo a v , e $Tv = (t, v)v$. Quindi si ha l'autovalore 0, relativo ai vettori ortogonali a t , e l'autovalore (t, v) (che potrebbe anche essere 0) relativo a v .

5) In H T lineare è definito sui vettori e_n di una base ortonormale ($n \geq 1$) da $Te_n = e_{2n}$. T può essere esteso per continuità a tutto H : se $x = \sum_1^N x_k e_k$ è $Tx = \sum_1^N x_k e_{2k}$, $\|Tx\| = \|x\|$, $\|T\| = 1$ sulle combinazioni lineari finite, e T può essere esteso. Resta $\|T\| = 1$ anche per l'operatore esteso. $Tx = \sum x_n e_{2n} = \lambda x = \lambda \sum x_n e_n \Rightarrow \sum (x_n - \lambda x_{2n})e_{2n} - \lambda \sum x_{2n+1}e_{2n+1} = 0 \Rightarrow x_n = \lambda x_{2n}$, $\lambda x_{2n+1} = 0$. λ non può essere 0 perchè $\|Tx\| = \|x\|$, per cui deve essere $x_{2n+1} = 0$, $x_n = \lambda x_{2n} \Rightarrow x_k = 0 \forall k$, per cui T non ha autovettori. Da $(e_n, Te_k) = (e_n, e_{2k}) = (T^\dagger e_n, e_k) = \delta_{n,2k}$ segue $T^\dagger e_n = \sum_k (e_k, T^\dagger e_n)e_k = \sum_k \delta_{n,2k}e_k \Rightarrow T^\dagger e_n = 0$ se n è dispari, $T^\dagger e_n = e_{\frac{n}{2}}$ se n è pari. $T^\dagger Te_n = T^\dagger e_{2n} = e_n$, cioè $T^\dagger T = I$. $TT^\dagger e_n = 0$ se n è dispari, $TT^\dagger e_n = e_n$ se n è pari, cioè $TT^\dagger$ è il proiettore sul sottospazio generato dagli e_n con n pari. T è un operatore isometrico, non unitario perchè $\Delta_T = \{\sum a_n e_{2n}\} \neq H$.

6) In $L^2(-\infty, \infty)$ è $Tf = g(x) \equiv \int_{x-1}^x f(t)dt$. Dato che $f \in L^2 \Rightarrow f \in L^1$ per ogni intervallo limitato, $g(x)$ è ben definita. È $g = p * f = \int_{-\infty}^{\infty} p(x-t)f(t)dt$ se $p(x-t) = 1$ per $x-1 < t < x$, cioè per $0 < x-t < 1$, $p = \chi_{[0,1]}$. È $\hat{g} = \hat{p}\hat{f} = \frac{\exp(i\omega)-1}{i\omega}\hat{f}$. Essendo $\frac{\|Tf\|^2}{\|f\|^2} = \frac{\|FTf\|^2}{\|f\|^2} = \frac{\|\hat{p}\hat{f}\|^2}{\|\hat{f}\|^2}$, si ha (è un fatto generale) $\|T\| = \sup |\hat{p}(\omega)| = \sup \frac{|\sin \frac{\omega}{2}|}{|\frac{\omega}{2}|} = 1$. T non ha autovalori: $Tf = \lambda f \Rightarrow FTf = \lambda \hat{f} \Rightarrow [\hat{p}(\omega) - \lambda]\hat{f}(\omega) = 0$. Per ogni λ fissato, $\lambda = \lambda_1 + i\lambda_2$, $\hat{p}(\omega) - \lambda = 0$ ha al più 2 soluzioni: $\exp(i\omega) = 1 - i\omega\lambda \Rightarrow |1 - i\omega\lambda|^2 = 1$, che in ω ha soluzione $\omega = 0$ e $\omega = \frac{-2\lambda_2}{|\lambda|^2}$. Quindi deve essere $\hat{f}(\omega) = 0$, cioè $f = 0$, e T non ha autovettori.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 9/6/04

1) In $L^2[0, \pi]$ $\{f_n \equiv \sin^2 nx\}_1^\infty$ non è completo. Infatti le f_n sono tutte simmetriche rispetto a $\frac{\pi}{2}$, per cui le funzioni antisimmetriche sono ortogonali alle f_n , che generano il sottospazio delle funzioni simmetriche. Infatti $2\sin^2 nx = 1 - \cos 2nx$, per cui $0 = (f_n, f) \Rightarrow (\cos 2nx, f) = \text{costante} = 0$. Ma una f simmetrica ha componenti solo rispetto ai $\cos 2nx$, per cui le f_n sono un insieme completo per il sottospazio delle funzioni simmetriche. $\{g_n \equiv \cos^2 nx\}_0^\infty$ non è completo, è tutto come per le f_n . $\{p_n \equiv \sin^3 nx\}_1^\infty$ è completo. Dato che $\sin^3 nx = \frac{3\sin nx - \sin 3nx}{4}$, $(p_n, g) = 0 \Rightarrow g_{3n} \equiv (\sin 3nx, g) = 3g_n = (\sin nx, g)$. Se per un certo n_0 fosse $g_{n_0} \neq 0$ avremmo $\sum_{k=0}^\infty |g_{3^k n_0}|^2 = \infty$, ma questo non può essere per la disuguaglianza di Bessel. Ma $\{\sin nx\}$ è un insieme completo, quindi $g_n \equiv 0 \Rightarrow g = 0$. $\{q_n \equiv \cos^3 nx\}_0^\infty$ è completo. Si ragiona come per le f_n usando $\cos^3 nx = \frac{3\cos nx + \cos 3nx}{4}$.

2) In $L^2[0, \infty)$ è $f_n \equiv \frac{\sin nx}{1+x}$. $f_n \xrightarrow{deb} 0$ perché $\int_0^\infty \frac{\sin nx}{1+x} g(x) dx \rightarrow 0$ per il lemma di R.L., dato che, se $g \in L^2$, $\frac{g(x)}{1+x} \in L^1$. Se f_n avesse un limite in norma, tale limite dovrebbe essere 0, ma $\int_0^\infty \frac{\sin^2 nx}{(1+x)^2} = \int_0^\infty \frac{1-\cos 2nx}{2(1+x)^2} dx \rightarrow \int_0^\infty \frac{1}{2(1+x)^2} dx \neq 0$, perché il contributo del coseno tende a 0 per R.L.. Se $g_n \equiv \sin nx f_n = \frac{\sin^2 nx}{1+x}$, essendo $g_n(x) = \frac{1-\cos 2nx}{2(1+x)}$, il pezzo con $\cos 2nx$ tende a 0 debolmente, quindi $g_n \xrightarrow{deb} \frac{1}{2(1+x)} \equiv g(x)$. Ma g_n non tende a g in norma: $\|g_n - g\|^2 = \int_0^\infty \frac{\cos^2 2nx}{4(1+x)^2} dx = \int_0^\infty \frac{1-\cos 4nx}{8(1+x)^2} dx \rightarrow \frac{1}{8} \int_0^\infty \frac{1}{(1+x)^2} dx \neq 0$.

3) È $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $0 < x < \pi$, $u(0, t) = 0$, $u(\pi, t) = t$, $u(x, 0) = 0$. Se $v \equiv u - \frac{xt}{\pi}$, l'equazione per v è $\frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{x}{\pi}$, con $v(0, t) = v(\pi, t) = 0$, $v(x, 0) = 0$. Cercando la soluzione nella forma $v = \sum X(x)T(t)$ è $\sum (T'X - TX'') = -\frac{x}{\pi}$. Richiediamo $X'' = -\lambda X$, $X(0) = X(\pi) = 0$, che dà $X_n = \sin nx$, $\lambda = n^2$, e sviluppiamo il secondo membro nella base degli X_n . Si trova $\sum (T'_n + n^2 T_n) X_n = \frac{2}{\pi} \sum \frac{(-1)^n}{n} X_n$. Uguagliando i coefficienti delle X_n si ha $T'_n + n^2 T_n = \frac{2}{\pi} \frac{(-1)^n}{n} \equiv a_n$, con $T_n(0) = 0$, perché $v(x, 0) = 0$. Si trova $T_n(t) = \frac{a_n}{n^2} [1 - \exp(-n^2 t)]$. In definitiva $v = \frac{2}{\pi} \sum \frac{(-1)^n}{n^3} [1 - \exp(-n^2 t)] \sin nx$.

4) Se T è un operatore limitato in H di Hilbert, $\|x\|_T \equiv [\|x\|^2 + \|Tx\|^2]^{\frac{1}{2}}$ è una norma. Infatti $\|x\|_T = 0 \Rightarrow x = 0$, e $\|\lambda x\|_T = |\lambda| \|x\|_T$, mentre la disuguaglianza triangolare segue da

$$\begin{aligned} \|x + y\|_T^2 &= \|x + y\|^2 + \|Tx + Ty\|^2 \leq \\ \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|Tx\|^2 + \|Ty\|^2 + 2\|Tx\|\|Ty\| &\leq \\ \|x\|_T^2 + \|y\|_T^2 + 2[\|x\|^2 + \|Tx\|^2]^{\frac{1}{2}}[\|y\|^2 + \|Ty\|^2]^{\frac{1}{2}} &= \\ \|x\|_T^2 + \|y\|_T^2 + 2\|x\|_T\|y\|_T &= (\|x\|_T + \|y\|_T)^2. \end{aligned}$$

$\|x\|_T$ è equivalente a $\|x\|$. Infatti $\|x\| \leq \|x\|_T$ è evidente, mentre, essendo T limitato, la disuguaglianza $\|Tx\| \leq \|T\|\|x\|$ implica $\|x\|_T^2 \leq \|x\|^2 + \|T\|^2\|x\|^2 = (1 + \|T\|^2)\|x\|^2$. La norma $\|x\|_T$ proviene dal prodotto scalare

$(x, y)_T \equiv (x, y) + (Tx, Ty)$, che si vede subito che possiede tutte le proprietà del prodotto scalare.

5) In $L^2(-\infty, \infty)$ è $T_n f = g(x) \equiv \exp(inx)f(x)$. Per n fissato T_n è un operatore unitario: dominio e immagine sono tutto lo spazio, e $(T_n p, T_n q) = (p, q)$. T_n non ha autovalori, perché $T_n f = \lambda f \Rightarrow [\lambda - \exp(inx)]f(x) = 0$. Per nessun λ la parentesi può essere uguale a 0 in un insieme di misura non nulla, quindi $f = 0$. $T_n \xrightarrow{deb} 0$ perché $(g, T_n f) = \int_{-\infty}^{\infty} \bar{g}(x) \exp(inx)f(x)dx \rightarrow 0$ per il lemma di R. L., dato che $\bar{g}f \in L^1$. $T_n = U^n$, con $Uf = g(x) = \exp(ix)f(x)$. $U = T_1$ è unitario, come visto per tutti i T_n . In generale, se U è un operatore unitario la successione $\{U^n x\}$ non può tendere a 0, perché U^n è anch'esso unitario, e quindi $\|U^n x\| = \|x\|$.

6) In $L^2(-\infty, \infty)$ è $Tf = g(x) = \int_x^{\infty} \exp(x-y)f(y)dy$. g si può scrivere come un prodotto di convoluzione $g = p * f$, con $p(x) = \exp(x)\theta(-x)$. Il dominio di T è costituito da quelle f tali che $\hat{p}(\omega)\hat{f}(\omega) = \frac{\hat{f}(\omega)}{1+i\omega} \in L^2$, quindi coincide con L^2 . L'immagine di T non è tutto L^2 perché presa $\hat{b}(\omega) \in L^2$ in generale non esiste $\hat{f}(\omega)$ tale che sia $\hat{b}(\omega) = \frac{\hat{f}(\omega)}{1+i\omega}$, perché $\hat{f}(\omega) = (1+i\omega)\hat{b}(\omega)$ in generale non è in L^2 . Per Parseval $\frac{\|Tf\|^2}{\|f\|^2} = \frac{\|FTf\|^2}{\|\hat{f}\|^2} = \frac{\|\frac{\hat{f}}{1+i\omega}\|^2}{\|\hat{f}\|^2}$.

Il numeratore è $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\hat{f}|^2}{1+\omega^2} d\omega \leq \|\hat{f}\|^2$, per cui è $\|T\| \leq 1$. D'altra parte, pensando a f tali che il supporto di $\hat{f}$ sia incluso in $[-\delta, \delta]$, il numeratore è $\int_{-\delta}^{\delta} \frac{|\hat{f}|^2}{1+\omega^2} d\omega \geq \int_{-\delta}^{\delta} \frac{|\hat{f}|^2}{1+\delta^2} d\omega = \frac{1}{1+\delta^2} \|\hat{f}\|^2$, per cui $\|T\| \geq 1 - \epsilon \forall \epsilon$, e quindi $\|T\| = 1$. Ci si può anche appellare al fatto generale che per operatori T definiti da $Tf = p * f$ è $\|T\| = \sup \text{ess } |\hat{p}(\omega)|$. T non ha autovalori, perché se fosse $Tf = \lambda f$, facendo la trasformata di Fourier avremmo $\hat{p}(\omega)\hat{f}(\omega) = \lambda\hat{f}(\omega)$, cioè $[\lambda - \frac{1}{1+i\omega}]\hat{f}(\omega) = 0$, e, siccome la parentesi è nulla al più in un punto, è $\hat{f} = 0$, cioè $f = 0$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 30/6/04

1) In $L^2[0, \pi]$ è $A \equiv \{\sin nx \sin(n+1)x\}$, $B \equiv \{\sin nx \cos(n+1)x\}$, $n \geq 1$, $C \equiv A \cup B$. A non è completo: da $2 \sin nx \sin(n+1)x = \cos x - \cos(2n+1)x$, $(g, f_n) = 0 \forall f_n \in A \Rightarrow (g, \cos x) = (g, \cos(2n+1)x)$, per cui, dovendo essere $\sum |(g, \cos kx)|^2 < \infty$, i coefficienti di Fourier di g rispetto ai coseni di indice dispari devono essere 0, cioè $g = \sum_0^\infty a_k \cos 2kx$. Queste g sono le funzioni simmetriche rispetto a $\frac{\pi}{2}$. Neanche B è completo: $2 \sin nx \cos(n+1)x = \sin(2n+1)x - \sin x$, onde $(f_n, g) = 0 \Rightarrow (\sin x, g) = (\sin(2n+1)x, g)$, e risulta $g = \sum_0^\infty a_k \sin 2kx$. Queste g sono le funzioni antisimmetriche rispetto a $\frac{\pi}{2}$. C è un insieme completo, perché una g ortogonale ai vettori di A deve essere simmetrica rispetto a $\frac{\pi}{2}$, ma dovendo essere ortogonale anche ai vettori di B deve essere anche simmetrica, per cui $g = 0$.

2) In $L^2[0, \infty)$ è $f_n(x) \equiv f(nx)$, $g_n(x) \equiv \sqrt{n}f(nx)$, $h_n(x) \equiv nf(nx)$. $\|f_n\|^2 = \int_0^\infty |f(nx)|^2 dx = \frac{1}{n} \|f\|^2 \rightarrow 0$, quindi $f_n \rightarrow 0$ in norma e debolmente. $\|h_n\|^2 = n \|f\|^2$, onde h_n non può convergere né in norma né debolmente, non essendo la successione delle norme limitata. Per g_n si ha $\|g_n\|^2 = n \int_0^\infty |f(nx)|^2 dx = \|f\|^2$. g_n può avere limite debole, e tale limite è 0. Infatti, dati g e ϵ , $|(g, g_n)| \leq |\int_0^\delta \bar{g} g_n dx| + |\int_\delta^\infty \bar{g} g_n dx| \leq [\int_0^\delta |g|^2 dx]^{\frac{1}{2}} [\int_0^\delta |g_n|^2 dx]^{\frac{1}{2}} + [\int_\delta^\infty |g|^2 dx]^{\frac{1}{2}} [\int_\delta^\infty |g_n|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \equiv I + II$. Scelgo $\delta > 0$ tale che sia $[\int_0^\delta |g|^2 dx]^{\frac{1}{2}} < \epsilon$, così che $I < \epsilon \|g_n\| = \epsilon \|f\|$. In II $[\int_\delta^\infty |g_n|^2 dx]^{\frac{1}{2}} = [\int_\delta^\infty n |f(nx)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} = [\int_{n\delta}^\infty |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}}$ è minore di ϵ per n sufficientemente grande, per cui $II < \epsilon \|g\|$, e in definitiva per n sufficientemente grande è $|(g, g_n)| < \epsilon [\|f\| + \|g\|]$. Dato che $g_n \xrightarrow{deb} 0$, il limite in norma potrebbe solo essere 0, ma essendo $\|g_n\| = \|f\|$ g_n non tende a 0 e quindi non ha limite in norma.

3) È $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial u}{\partial x}$, $-\pi < x < \pi$, $u(-\pi, t) = u(\pi, t) = 0$. Se $u = X(x)T(t)$ si ha: $\frac{T''}{T} = \frac{X''}{X} + \frac{X'}{X} = -\lambda$. L'equazione per $X(x)$ è $X'' + X' + \lambda X = 0$, $X(\pi) = X(-\pi) = 0$. Per $\lambda \neq \frac{1}{4}$ è $X = \exp(-\frac{x}{2})[a \cos \frac{\sqrt{4\lambda-1}}{2}x + b \sin \frac{\sqrt{4\lambda-1}}{2}x]$. $X(\pi) = 0 \Rightarrow X = \exp(-\frac{x}{2}) \sin \frac{\sqrt{4\lambda-1}}{2}(x - \pi)$, e $X(-\pi) = 0 \Rightarrow \sin \sqrt{4\lambda-1}\pi = 0$, da cui $\sqrt{4\lambda-1} = n$, $\lambda = \frac{n^2+1}{4}$. (Per $\lambda < \frac{1}{4}$ si possono scrivere le soluzioni nella forma $X = \exp(-\frac{x}{2})[a \exp(\sqrt{\frac{1}{4}-\lambda}x) + b \exp(-\sqrt{\frac{1}{4}-\lambda}x)]$, e le condizioni al contorno implicano $a = b = 0$.) Per $\lambda = \frac{1}{4}$ è $X(x) = \exp(-\frac{x}{2})(ax + b)$, e $X(\pm\pi) = 0 \Rightarrow a = b = 0$. Si ha quindi $X_n = \exp(-\frac{x}{2}) \sin \frac{n}{2}(x - \pi)$, quindi per $n = 2k$ $X_{2k} = \exp(-\frac{x}{2}) \sin kx$, per $n = 2k+1$ $X_{2k+1} = \exp(-\frac{x}{2}) \cos(k + \frac{1}{2})x$, $T_n = a \cos \frac{n^2+1}{4}t + b \sin \frac{n^2+1}{4}t$. Le X_n sono ortogonali rispetto al prodotto scalare $(f, g)_w = \int_{-\pi}^\pi \bar{f} g w(x) dx \equiv \int_{-\pi}^\pi \bar{f}(x) g(x) \exp(x) dx$, cioè $w(x) = \exp(x)$, perché $\sin kx$ e $\cos(k + \frac{1}{2})x$ sono ortogonali fra di loro in $[-\pi, \pi]$. Le X_n sono un insieme completo in $L^2[-\pi, \pi]$. Infatti i $\sin kx$ sono completi per le funzioni dispari, mentre i $\cos(k + \frac{1}{2})x$ lo sono per le funzioni pari. Infatti $\{f_n \equiv \cos \frac{n}{2}x\}_{n=0}^\infty$ è un insieme completo in $[0, 2\pi]$ (per le funzioni pari in $[-2\pi, 2\pi]$). Le f_n con n dispari

sono antisimmetriche rispetto a π , le f_{2k} sono simmetriche. Data una $f(x)$ in $[0, \pi]$, il suo prolungamento antisimmetrico rispetto a π all'intervallo $[0, 2\pi]$ ha uno sviluppo che contiene solo le f_n antisimmetriche, cioè i $\cos(k + \frac{1}{2})x$.

4) In H di Hilbert un operatore limitato P è tale che $P^2 = P$. Se $Q \equiv I - P$ è $Q^2 = I + P - 2P = I - P = Q$. Se è $(Px, Qy) = 0 \forall x, y \in H$ è $P = P^\dagger$. Infatti $(Px, Qy) = 0 \Rightarrow (Px, y) = (Px, Py) \Rightarrow (Px, y) = (P^\dagger Px, y) \Rightarrow P = P^\dagger P$. Ma $(P^\dagger P)^\dagger = P^\dagger P$, per cui $P = P^\dagger$. Ne segue $Q^\dagger = I - P = Q$. Basta che sia $(Px, Qx) = 0 \forall x \in H$ per concludere $P^\dagger = P$, perché $([P - P^\dagger P]x, x) = 0 \Rightarrow P = P^\dagger P$, perché $(x, Tx) = 0 \Rightarrow T = 0$.

5) In H di Hilbert con base ortonormale $\{e_n\}_1^\infty$ è $T_k e_n \equiv e_{kn}$, k intero > 1 . T_k è estendibile con continuità a tutto H : se $x = \sum_1^N x_i e_i$, $T_k \sum_1^N x_i e_i = \sum_1^N x_i e_{ki} \Rightarrow \|T_k x\|^2 = \sum_1^N |x_i|^2 = \|x\|^2$. La norma di T_k resta 1 anche quando si è esteso a tutto H . Per $k \rightarrow \infty$ $T_k \xrightarrow{deb} 0$, cioè $(x, T_k y) \rightarrow 0 \forall x, y \in H$. Infatti, se $x = \sum_{n=1}^\infty x_n e_n$, $y = \sum_{n=1}^\infty y_n e_n$, $|(x, T_k y)| = |(x, \sum y_n e_{kn})| = |\sum \bar{x}_{kn} y_n| \leq \|y\| [\sum_{n=1}^\infty |x_{kn}|^2]^{\frac{1}{2}} \leq \|y\| [\sum_{n=k}^\infty |x_n|^2]^{\frac{1}{2}} < \epsilon$ se k è sufficientemente grande. $T^\dagger e_n = \sum (e_p, T_k^\dagger e_n) e_p = \sum (T_k e_p, e_n) e_p = \sum (e_{kp}, e_n) e_p$. Ne segue $T^\dagger e_n = 0$ se n non è un multiplo di k , mentre se $n = rk$ $T^\dagger e_n = T^\dagger e_{rk} = e_r = e_{\frac{n}{k}}$. $T_k^\dagger$ tende a 0 in senso forte, cioè $T_k^\dagger x \rightarrow 0 \forall x$: se $x = \sum x_n e_n$, $T_k^\dagger x = T_k^\dagger \sum x_{kr} e_{kr} = \sum x_{kr} e_r \Rightarrow \|T_k^\dagger x\|^2 = \sum |x_{kr}|^2 \leq \sum_{n=k}^\infty |x_n|^2 < \epsilon$ se k è abbastanza grande.

6) È $f(x) = \frac{\exp(-a|x|) - \exp(-b|x|)}{x}$, $0 < a < b$. $f(x)$ è limitata nell'intorno di $x = 0$, e a ∞ va a zero esponenzialmente, quindi $f \in L^1 \cap L^2$. Anche $g = xf \in L^1 \cup L^2$. È $\hat{g}(\omega) = \frac{2a}{a^2 + \omega^2} - \frac{2b}{b^2 + \omega^2} = -iD\hat{f}(\omega)$, da cui $\hat{f}(\omega) = 2i[\arctan \frac{\omega}{a} - \arctan \frac{\omega}{b}]$. La costante additiva è 0 perché f è dispari, oppure $f \in L^1 \Rightarrow \hat{f} \rightarrow 0$ a ∞ , oppure $f \in L^2 \Rightarrow \hat{f} \in L^2$. Se $h(x) \equiv \frac{1 - \exp(-|x|)}{x}$, h è il limite in L^2 della f con cui si è partiti se $b = 1$ e $a \rightarrow 0$ (sia f_a la f con $b = 1$). Infatti $\|h - f_a\|^2 = \int_{-\infty}^\infty [\frac{\exp(-a|x|) - 1}{x}]^2 dx$ tende a 0 per il teorema della convergenza dominata, perché l'integrando tende a 0 per $x \neq 0$ e è dominato dall'integrale di $[\frac{1 - \exp(-|x|)}{x}]^2 \in L^1$. Dato che puntualmente per $a \rightarrow 0$ è $\hat{f}_a(\omega) \rightarrow 2i[\frac{\pi}{2} - \arctan \omega]$, questo è anche il limite L^2 , per cui $\hat{h}(\omega) = i\pi - 2i \arctan \omega$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 22/9/04

1) In $L^2[0, 1]$, se $f \in L^2$, è $F(\sqrt{x}) \equiv \int_0^{\sqrt{x}} f(t)dt \in L^2$. Infatti $F(\sqrt{x})$ è continua in $[0, 1]$ e quindi limitata ($|F(\sqrt{x})| \leq \int_0^1 |f(t)|dt \leq \|f\|$). Ne segue che le funzioni $\{\sin n\pi x^2\}_1^\infty$ sono un insieme completo. Infatti, definendo $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, da $0 = (\sin n\pi x^2, f) = \int_0^1 \sin n\pi x^2 f(t) dt = F(x) \sin n\pi x^2|_0^1 - 2n\pi \int_0^1 F(x)x \sin n\pi x^2 dx$ segue $\int_0^1 F(x)x \sin n\pi x^2 dx = 0$, da cui ponendo $z = x^2$ si ha $(F(\sqrt{z}), \sin n\pi z) = 0$. Ma $\{\sin n\pi z\}$ è un insieme completo in $L^2[0, 1]$, quindi, essendo $F(\sqrt{z}) \in L^2$, è $F(\sqrt{z}) = 0$. cioè $\int_0^{\sqrt{z}} f(t) dt = 0$, da cui derivando $f(\sqrt{x}) = 0$, cioè $f(x) = 0$.

2) In H spazio di Hilbert un esempio di famiglia $\{\Phi_n\}$ di funzionali limitati tali che sia $|\Phi_n(x)| < M(x)$ (condizione *) è data da $\Phi_n(x) = (v_n, x)$ con $\|v_n\| < K$. In questo caso $M(x) = K\|x\|$. Inversamente, dalla condizione * segue necessariamente, se v_n è il vettore (esistente per Riesz) tale che $\Phi_n(x) = (v_n, x)$, che è $\|v_n\| < K$. Se così non fosse, potremmo estrarre dai v_n una sottosuccessione w_k tale che sia $\|w_k\| > k^2$. Allora, siccome $\frac{w_k}{k} \xrightarrow{deb} 0$, perché per la condizione * $|(\frac{w_k}{k}, x)| \leq \frac{M(x)}{k}$, la successione $\frac{w_k}{k}$, che ha un limite debole, deve essere limitata, ma se $\|w_k\| > k^2$ questo non è vero, per cui si ha un assurdo. Ne segue che $|\Phi_n(x)| = |(v_n, x)| \leq \|v_n\|\|x\| < K\|x\|$, cioè $\frac{|\Phi_n(x)|}{\|x\|} < K$, cioè $\|\Phi_n\| \leq K$, cioè la condizione * implica che esiste un K che maggiora tutte le norme dei Φ_n .

3) È $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $0 < x < \pi$, $\frac{\partial u}{\partial x}|_{x=0} = 0$, $u(\pi, t) = t$, $u = \frac{\partial u}{\partial t} = 0$ per $t = 0$. Se $v \equiv u - t$, per $v(x, t)$ si trova il problema $\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}$, $\frac{\partial v}{\partial x}|_{x=0} = 0$, $v(\pi, t) = 0$, $v(x, 0) = 0$, $\frac{\partial v}{\partial t}|_{t=0} = -1$. La soluzione per $v(x, t)$ è $v(x, t) = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(z)dz$, dove $g(z) = -1$ fra $-\pi$ e π , $g(z) = 1$ per $\pi < |z| < 2\pi$, $g(z)$ periodica con periodo 4π . Il fatto che g sia pari si vede richiedendo che in $x = 0$ sia $\frac{\partial v}{\partial x} = 0$, che dà $[g(x+t) - g(x-t)]|_{x=0} = 0$, mentre il fatto che g sia antisimmetrica attorno a π (e quindi $-\pi$) si vede da $v(\pi, t) = 0$, che dà $\int_{\pi-t}^{\pi+t} g(z)dz = 0$, per cui derivando rispetto a t si ottiene $g(\pi+t) + g(\pi-t) = 0$. Essendo $v(x, \frac{\pi}{2}) = \frac{1}{2} \int_{x-\frac{\pi}{2}}^{x+\frac{\pi}{2}} g(z) dz$, per ogni $x \in [0, \pi]$ l'estremo inferiore è in $[-\pi, \pi]$, dove $g = -1$, mentre l'estremo superiore resta in $[0, \pi]$ se $x < \frac{\pi}{2}$, mentre per $x > \frac{\pi}{2}$ è in $[\pi, \frac{3}{2}\pi]$, dove $g = 1$. Quindi per $x < \frac{\pi}{2}$ è $v(x, \frac{\pi}{2}) = \frac{1}{2} \int_{x-\frac{\pi}{2}}^{x+\frac{\pi}{2}} (-1)dz = -\frac{\pi}{2}$, mentre per $x > \frac{\pi}{2}$ è $v(x, \frac{\pi}{2}) = \frac{1}{2} [\int_{x-\frac{\pi}{2}}^{\pi} (-1)dz + \int_{\pi}^{x+\frac{\pi}{2}} dz] = x - \pi$. Invece nel calcolo di $v(x, \pi) = \frac{1}{2} \int_{x-\pi}^{x+\pi} g(z)dz$ l'estremo inferiore è in $[-\pi, 0]$ e l'estremo superiore in $[\pi, 2\pi]$ per ogni $x \in [0, \pi]$, quindi $v(x, \pi) = \frac{1}{2} \int_{x-\pi}^{\pi} (-1)dz + \frac{1}{2} \int_{\pi}^{x+\pi} dz = x - \pi$.

4) In $L^2[0, 1]$ è $T_n f = g(x) = \int_0^1 (x^n - y^n) f(y) dy$. T_n è limitato perché è $|g(x)| < \int_0^1 |f(y)| dy \leq \|f\| \Rightarrow \|T_n f\| < \|f\|$. Se $u(x) \equiv 1$, T_n si può scrivere $T_n f = x^n(u, f) - u(x^n, f)$. $T_n f = 0 \Rightarrow (u, f) = (x^n, f) = 0$. Per gli autovalori diversi da 0 $T_n f = \lambda f \Rightarrow f = \alpha u + \beta x^n$. Sostituendo si trova: $\lambda(\alpha u + \beta x^n) = x^n(\alpha + \frac{\beta}{n+1}) - u(\frac{\alpha}{n+1} + \frac{\beta}{2n+1})$. Ne segue il sistema di

equazioni $\alpha(\frac{1}{n+1} + \lambda) + \frac{\beta}{2n+1} = 0$; $\alpha + \beta(\frac{1}{n+1} - \lambda) = 0$. Gli autovalori sono $\lambda_{\pm} = \pm i \frac{n}{(n+1)(2n+1)}$, e le autofunzioni corrispondenti sono $(\lambda_{\pm} - \frac{1}{n+1})u + x^n$. Dato che le autofunzioni sono ortogonali tra di loro ($T^{\dagger} = -T$) è $\|T_n\| = \sup\{\text{autovalori}\} = \frac{n}{(n+1)(2n+1)}$. Quindi $\|T_n\| \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$.

5) In H di Hilbert un operatore limitato T è tale che esiste $a > 0$ tale che $\|Tx\| > a\|x\| \forall x$. $\|x\|_T \equiv \|Tx\|$ è una norma: $\|Tx\| = 0 \Rightarrow \|x\| = 0$ per la disuguaglianza detta, quindi $x = 0$. Le altre proprietà della norma si verificano facilmente. $\|x\|_T$ è equivalente a $\|x\|$. Infatti, essendo T limitato è $\|x\|_T = \|Tx\| \leq \|T\|\|x\|$, e d'altra parte per ipotesi è $\|x\|_T \geq a\|x\|$. L'immagine Δ_T di T è chiusa: se $\{x_n = Tz_n\}$ è una successione di Cauchy, $\{z_n\}$ è di Cauchy con la norma $\|z_n\|_T$, e per l'equivalenza delle norme $\{z_n\}$ è di Cauchy con la vecchia norma. Quindi $\exists z : z_n \rightarrow z$. T è continuo perché limitato, quindi $Tz_n \rightarrow Tz$, cioè $Tz_n = x_n \rightarrow x \equiv Tz \in \Delta_T$, quindi Δ_T è chiuso. Se è $T = T^{\dagger}$ allora Δ_T è denso: $0 = (x, Tz) = (Tx, z) \forall z \Rightarrow Tx = 0$, e quindi $\|x\| = 0$ per l'equivalenza delle norme, e quindi $x = 0$. Allora se $T = T^{\dagger}$ Δ_T , che è chiuso e denso in H , è proprio H .

6) È $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $g(x) = \frac{1}{1+x+x^2}$. Sia f sia g sono in $L^1 \cap L^2$. Ricordando che è $\hat{f}(\omega) = \pi \exp(-|\omega|)$, scrivendo $g(x)$ come $g(x) = \frac{1}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}}$ si ha $\hat{g}(\omega) = \exp(-i\frac{\omega}{2})F\frac{1}{x^2 + \frac{3}{4}}$. Questa ultima trasformata si riconduce a $\hat{f}$ ponendo $t = \frac{\sqrt{3}}{2}x$ nell'integrale che definisce la trasformata. Si trova: $\hat{g}(\omega) = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} \exp(-i\frac{\omega}{2}) \exp(-\frac{\sqrt{3}}{2}|\omega|)$. Se $p(x) \equiv \frac{1+x^2}{1+x^2+x^4}$ è $p(x) = \frac{1}{2}[g(x) + g(-x)] =$ parte pari di $g(x)$. Ne segue $\hat{p}(\omega) = \frac{1}{2}[\hat{g}(\omega) + \hat{g}(-\omega)] = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} \cos \frac{\omega}{2} \exp(-\frac{\sqrt{3}}{2}|\omega|)$. Analogamente $q(x) \equiv \frac{x}{1+x^2+x^4} = -\frac{1}{2}[g(x) - g(-x)]$ è la parte dispari di $g(x)$ cambiata di segno, e la sua trasformata è la parte dispari di $\hat{g}(\omega)$ cambiata di segno: $\hat{q}(\omega) = \frac{2\pi i}{\sqrt{3}} \sin \frac{\omega}{2} \exp(-\frac{\sqrt{3}}{2}|\omega|)$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 18/1/05

1) In H con base ortonormale $\{e_n\}_1^\infty$ è $a_n \equiv e_1 - (-1)^n e_n$, $n \geq 2$. $\{a_n\}$ è un insieme completo: se $x = \sum_1^\infty x_k e_k$, $(a_n, x) = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 = -x_3 = x_4 = \dots$. Dato che $\|x\|^2 = \sum_1^\infty |x_k|^2$, deve essere $x_k = 0 \forall k$. Anche $\{b_n \equiv \sum_2^n a_k\}$ è un insieme completo perché $(x, b_2) = 0 \Rightarrow (x, a_2) = 0$, da cui $(x, b_3) = 0 \Rightarrow (x, a_3) = 0$, e così via, cioè $(x, b_n) = 0 \forall n \geq 2 \Rightarrow (x, a_n) = 0 \forall n \geq 2$, e essendo gli a_n un insieme completo, è $x = 0$. In generale, se $\{u_n\}_1^\infty$ è un insieme completo, $\{v_n \equiv \sum_1^n \sigma(k, n) u_k\}$, con $\sigma(k, n) \neq 0$, è un insieme completo, perché $(x, v_n) = 0 \forall n \Rightarrow (x, u_n) = 0 \forall n$.

2) In $H = L^2(-\infty, \infty)$ $f(x-n) \xrightarrow{deb} 0$. Con Fourier: $(g(x), f(x-n)) = \frac{1}{2\pi} (\hat{g}, \exp(i\omega n) \hat{f}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \hat{g}(\omega) \hat{f}(\omega) \exp(i\omega n) d\omega \rightarrow 0$ per R. L.. Oppure: $|\int_{-\infty}^\infty g(x) f(x-n) dx| \leq |\int_{|x|>R} g(x) f(x-n) dx| + |\int_{-R}^R g(x) f(x-n) dx| = I + II$. Dato ϵ , per Schwarz $I \leq [\int_{|x|>R} |g|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \|f\| < \epsilon$ se R è abbastanza grande. Fissato R , $II \leq \|g\| [\int_{-R}^R |f(x-n)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} = \|g\| [\int_{-R-n}^{R-n} |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \leq \|g\| \epsilon$ se n è abbastanza grande. Quindi $f(x-n) \xrightarrow{deb} 0$. Invece $f(x - \frac{1}{n}) \xrightarrow{deb} f$. Con Fourier è immediato perché $(g(x), f(x - \frac{1}{n})) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \hat{g}(\omega) \hat{f}(\omega) \exp(i\frac{\omega}{n}) d\omega$, e $\lim_{n \rightarrow \infty}$ si può passare sotto integrale perché l'integrando in modulo è maggiorato da $|\hat{g}\hat{f}| \in L^1$. Oppure, dato ϵ , sia $\varphi \in C_0^\infty$ tale che $\|g - \varphi\| < \epsilon$. Allora $|(f(x - \frac{1}{n}) - f(x), g)| \leq |(f(x - \frac{1}{n}) - f(x), g - \varphi)| + |(f(x - \frac{1}{n}) - f(x), \varphi)| = I + II$. È $I \leq 2\|f\|\epsilon$, $II = |\int_K f(x) [\varphi(x + \frac{1}{n}) - \varphi(x)] dx|$, con K un compatto contenente tutti i supporti di $\varphi(x + \frac{1}{n})$. $\lim_{n \rightarrow \infty}$ si può passare sotto integrale perché, essendo $|\varphi| < M$, l'integrando è maggiorato per ogni n da $2M|f(x)| \in L^1$ perché $f \in L^2$ è L^1 su un compatto. Quindi il limite è 0. $\|f(x-n)\| = \|f(x)\|$, quindi non è $f(x-n) \rightarrow 0$. Invece $f(x - \frac{1}{n}) \rightarrow f(x)$. Infatti $\|f(x - \frac{1}{n})\| \equiv \|f(x)\|$, e $f(x - \frac{1}{n}) \xrightarrow{deb} f$. In questo caso ($\|x_n\| \rightarrow \|x\|$ e $x_n \xrightarrow{deb} x$) si sa che $\|x_n - x\| \rightarrow 0$. Anche con Fourier si vede subito.

3) È $\Delta u = 0$ nel quadrato di lato π , $\frac{\partial u}{\partial x}|_0 = \frac{\partial u}{\partial x}|\pi = 0$, $u(x, \pi) = 0$, $u(x, 0) = f(x)$. Per le soluzioni $X(x)Y(y)$ è $X'' + \lambda X = 0$, $X'(0) = 0$, $X'(\pi) = 0$, $Y'' - \lambda Y = 0$, $Y(\pi) = 0$. Si ha $\lambda = n^2$, $n \geq 0$, $X_n = \cos nx$, $Y_0 = \pi - y$, $Y_n = \sinh n(\pi - y)$ ($n > 0$). Se $f(x) = 1$ è $u(x, y) = 1 - \frac{y}{\pi}$. Se $f(x) = \cos^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ è $u(x, y) = \frac{1}{2}(1 - \frac{y}{\pi}) + \frac{1}{2} \cos 2x \frac{\sinh 2(\pi - y)}{\sinh 2\pi}$.

4) In $L^2(\mathbb{R}^2)$ è $T(\alpha)f = g(x, y) \equiv f(\cos \alpha x + \sin \alpha y, -\sin \alpha x + \cos \alpha y)$. In coordinate polari $g(r, \varphi) = f(r, \varphi - \alpha)$. È chiaro che è $D_T = \Delta_T = L^2$, $\|T(\alpha)f\| = \|f\|$, per cui $T(\alpha)$ è unitario. Se $f(r, \varphi) = \sum_{-\infty}^\infty a_n(r) \exp(in\varphi)$, $T(\alpha)f = \sum a_n(r) \exp[in(\varphi - \alpha)]$. Se f è autovettore, $T(\alpha)f = \lambda f \Rightarrow \sum a_n(r) [\lambda - \exp(-in\alpha)] \exp(in\varphi) = 0$. Se è $\lambda \neq \exp(-in\alpha)$ per qualsiasi n , è $f = 0$. Se $\lambda = \exp(-in\alpha)$ le autofunzioni sono combinazioni lineari di $a_n(r) \exp(in\varphi)$, con gli n che soddisfano la condizione $\lambda = \exp(-in\alpha)$.

5) In $L^2(-\infty, \infty)$ è $\Phi_\epsilon(f) \equiv \int_{-\infty}^\infty \frac{\epsilon}{\epsilon^2 + x^2} f(x) dx$. Per il teorema di Riesz è $\|\Phi_\epsilon\|^2 = \int \frac{\epsilon^2}{(\epsilon^2 + x^2)^2} dx = (x = \epsilon t) \frac{1}{\epsilon} \int \frac{1}{(1+t^2)^2} dt$, per cui al variare di ϵ $\|\Phi_\epsilon\|$ non è limitata. Se $\varphi \in \mathcal{S}$ e $g_\epsilon \equiv \frac{\epsilon}{\epsilon^2 + x^2}$, da Parseval $\Phi_\epsilon(\varphi) = \frac{1}{2\pi} (\hat{g}_\epsilon, \hat{\varphi})$.

Ricordando che è $F \frac{1}{1+x^2} = \pi \exp(-|\omega|)$, si ha $\hat{g}_\epsilon = \pi \exp(-\epsilon|\omega|)$, da cui $\Phi_\epsilon(\varphi) = \frac{1}{2} \int \exp(-\epsilon|\omega|) \hat{\varphi}(\omega) d\omega$. Il $\lim_{\epsilon \rightarrow 0}$ si può passare sotto integrale, perché l'integrando è maggiorato da $|\hat{\varphi}(\omega)| \in L^1$, per cui $\lim \Phi(\varphi) = \frac{1}{2} \int \hat{\varphi}(\omega) d\omega = \pi \varphi(0)$. Se su $\mathcal{S}$ si definisce il funzionale lineare Φ tramite $\Phi(\varphi) \equiv \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \Phi_\epsilon(\varphi)$, per quanto visto si ha $\Phi(\varphi) = \pi \varphi(0)$. Φ non è limitato, perché se per esempio $\varphi_n \equiv \exp(-n^2 x^2)$, $\|\varphi_n\| = \frac{1}{n} \sqrt{\frac{\pi}{2}}$, per cui $\frac{|\Phi(\varphi_n)|}{\|\varphi_n\|}$ cresce come n .

6) È $f(x) = \frac{1-\cos x}{x^2}$, $x \in \mathbb{R}$. $f \in L^1 \cap L^2$. Ricordando che è $F \frac{\sin x}{x} = \pi \chi_{[-1,1]}$, si può calcolare $\hat{f}$ scrivendo $f = \frac{2}{x^2} \sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1}{2} [\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}]^2$ e usando, per $p, q \in L^2$, $F(pq) = \frac{1}{2\pi} \hat{p} * \hat{q}$. È $F \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} = 2\pi \chi_{[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]}$, per cui $\hat{f}(\omega) = \pi \chi_{[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]}(\omega) * \chi_{[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]}(\omega) = \pi \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \chi_{[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]}(\omega - \eta) d\eta$. Dato che $f(x)$ è pari, basta considerare gli ω positivi. Per $\omega > 1$ è $\omega - \eta > \frac{1}{2}$, e quindi $\hat{f} = 0$. Per $0 < \omega < 1$ è $\omega - \eta > -\frac{1}{2}$, per cui deve essere $\omega - \eta < \frac{1}{2}$, cioè $\eta > \omega - \frac{1}{2}$. Quindi per $0 < \omega < 1$ è $\hat{f} = \pi \int_{\omega - \frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} d\eta = \pi(1 - \omega)$.

Soluzione compito di Met. Mat. della Fisica I, corso A 8/2/05

1) In uno spazio di Hilbert H $\{e_n\}$, $n \geq 1$, è una base ortonormale. Se $v_n = \sum_1^n e_k$, $\{v_n\}$ è un insieme completo, perché se $x = \sum_1^\infty x_k e_k$, $x_k = (e_k, x) = (v_k - v_{k-1}, x)$ ($v_0 \equiv 0$), onde $(v_k, x) = 0 \Rightarrow x = 0$. Se si toglie v_N dall'insieme, il vettore $e_N - e_{N+1}$ è ortogonale ai v_k rimanenti, che quindi non sono un insieme completo. Se è $w_1 = e_1$, $w_2 = e_1 - e_2$, $w_n = w_{n-2} + e_{n-1} - e_n$ per $n > 2$, $\{w_n\}$ è un insieme completo perché $(w_1, x) = 0 \Rightarrow x_1 = 0$, $(w_k, x) = 0$ per $k \leq N \Rightarrow x_k = 0$ per $k \leq N$. Se si toglie w_1 , $(w_{2n}, x) = 0 \Rightarrow x_1 = x_2$, $x_3 = x_4$, $x_5 = x_6$ etc., e $(w_{2n+1}, x) = 0 \Rightarrow x_3 = x_1$, $x_5 = x_3$, $x_7 = x_5$ etc., cioè tutti gli x_n sono uguali, per cui $x_n = 0$, $x = 0$. Se invece si toglie w_2 , il vettore $e_2 + e_3$ è ortogonale a tutti i w_k rimanenti, che quindi non sono un insieme completo.

2) È $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $0 < x < \pi$, $u(x, 0) = 0$, $\frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = f(x)$, $u(x, 0) = u(\pi, t) = 0$. Le soluzioni $X(x)T(t)$ sono tali che $T'' + T' + \lambda T = 0$ con $T(0) = 0$, $X'' + \lambda X = 0$ con $X(0) = X(\pi) = 0$. Ne segue $\lambda = n^2$, $X_n = \sin nx$, $T_n = \exp(-\frac{t}{2}) \sin \sqrt{n^2 - \frac{1}{4}}t$, $u(x, t) = \sum_1^\infty d_n \exp(-\frac{t}{2}) \sin \sqrt{n^2 - \frac{1}{4}}t \sin nx$, con $\sum_1^\infty d_n \sqrt{n^2 - \frac{1}{4}} \sin nx = f(x)$. Se $f(x) = \sin^3 x = \frac{3}{4} \sin x - \frac{1}{4} \sin 3x$, solo d_1 e d_3 sono diversi da 0, e si ha $d_1 \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{4}$, $d_3 \frac{\sqrt{35}}{2} = -\frac{1}{4}$, da cui $u(x, t) = \frac{\sqrt{3}}{2} \exp(-\frac{t}{2}) \sin \frac{\sqrt{3}}{2}t \sin x - \frac{1}{2\sqrt{35}} \exp(-\frac{t}{2}) \sin \frac{\sqrt{35}}{2}t \sin 3x$.

3) È $F \frac{\sin x}{x} = \pi \chi_{[-1, 1]}$. $Ff(nx) = \frac{1}{n} \hat{f}(\frac{\omega}{n}) \Rightarrow F \frac{\sin nx}{nx} = \frac{\pi}{n} \chi_{[-n, n]}$. Se $\varphi \in \mathcal{S}$, per Parseval $(\sqrt{n} \frac{\sin nx}{nx}, \varphi) = \frac{1}{2\pi} \sqrt{n} (\frac{\pi}{n} \chi_{[-n, n]}, \hat{\varphi}) = \frac{1}{2\sqrt{n}} \int_{-n}^n \hat{\varphi}(\omega) d\omega \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Dato che $\mathcal{S}$ è denso in $L^2(\infty, \infty)$, ne segue che $\sqrt{n} \frac{\sin nx}{nx} \rightarrow 0$ debolmente. Infatti, data $f \in L^2$ e dato ϵ , sia $\varphi \in \mathcal{S}$ tale che $\|f - \varphi\| < \epsilon$. Se $g(x) \equiv \frac{\sin x}{x}$, è $\|\sqrt{n}g(nx)\|^2 = n \int_{-\infty}^\infty |g(nx)|^2 dx = \|g\|^2$ indipendente da n . Allora $(\sqrt{n}g(nx), f) = (\sqrt{n}g(nx), f - \varphi) + (\sqrt{n}g(nx), \varphi) \Rightarrow |(\sqrt{n}g(nx), f)| \leq \|g\| \|f - \varphi\| + |(\sqrt{n}g(nx), \varphi)|$. Il primo termine è minore di $\epsilon \|g\|$, indipendentemente da n , mentre il secondo, come si è visto, è minore di ϵ per n abbastanza grande.

4) In $L^2[-1, 1]$ è $Tf = g(x) = af(x) + bf(-x)$, $a, b \in \mathbb{C}$ costanti, $ab \neq 0$. T è limitato perché è $T = aI + bP$, $Pf = f(-x)$ unitario. Si può scrivere $T = (a + b) \frac{I+P}{2} + (a - b) \frac{I-P}{2} \equiv (a + b)P_+ + (a - b)P_-$, con $P_\pm = \frac{I \pm P}{2}$. P_+ e P_- sono proiettori, perché $P^\dagger = P$ e $P^2 = I$. Essi sono ortogonali ($P_+P_- = 0$) e tali che $P_+ + P_- = I$. Gli autovettori di T sono gli autovettori di P_+ o P_- : se $P_+f = f$ è $P_-f = 0$, e analogamente per P_- . Gli autovettori di P_+ sono le funzioni pari, che quindi sono autovettori di T con autovalore $a + b$. Gli autovettori di P_- sono le funzioni dispari, autovalori di T con autovalore $a - b$. $\|T\|$ è il massimo fra $|a + b|$ e $|a - b|$. È $P^\dagger = P$, dato che P è unitario e $P^2 = I$. Quindi è $T^\dagger = \bar{a}I + \bar{b}P$.

5) In $L^2(-\infty, \infty)$ è $T_n f = g(x) = a \int_{-\infty}^\infty \frac{\sin n(x-y)}{x-y} f(y) dy$, $a = \text{costante}$. Ne segue $FT_n f = \hat{T}_n \hat{f} = a F \frac{\sin x}{x} \hat{f} = \pi a \chi_{[-n, n]} \hat{f}$ (la trasformata di $\frac{\sin nx}{x}$ è data nell'esercizio 3). Dato che $\hat{T}_n = FT_n F^{-1}$, con F proporzionale a un

operatore unitario, perché T_n sia un proiettore deve esserlo $\hat{T}_n$. La condizione $\hat{T}_n^\dagger = \hat{T}_n$ richiede a reale, mentre la condizione $\hat{T}_n^2 = \hat{T}_n$ richiede $a^2\pi^2 = a\pi$, cioè, escludendo $a = 0$ che implica $T_n = 0$, $a = \frac{1}{\pi}$. Con $a = \frac{1}{\pi} \|T_n f - f\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \forall f$. Infatti, usando Parseval, è

$$\|T_n f - f\|^2 = \frac{1}{2\pi} \|\hat{T}_n f - \hat{f}\|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{|\omega| > n} |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega \rightarrow 0.$$

Però non è $\|T_n - I\| \rightarrow 0$, perché, essendo T_n un proiettore, $I - T_n$ è un proiettore e quindi ha norma 1 per ogni n .

6) Se $f(x) \equiv \frac{1}{1+ix}$ è $Ff = 2\pi \exp(-\omega)\theta(\omega)$. Se $g(x) \equiv \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)]$, essendo $Ff(-x) = \hat{f}(-\omega)$ è $g(\omega) = \pi \exp(-\omega)\theta(\omega) + \pi \exp(\omega)\theta(-\omega) = \pi \exp(-|\omega|)$. Se $h(x) \equiv \frac{x}{1+x^2} = \frac{1}{2i}[f(-x) - f(x)]$ è $\hat{h}(\omega) = \frac{1}{2i}[\hat{f}(-\omega) - \hat{f}(\omega)]$, da cui $\hat{h}(\omega) = -i\pi \exp(\omega)\theta(-\omega) + i\pi \exp(-\omega)\theta(\omega) = i\pi \exp(-|\omega|) \text{sgn}(\omega)$. Se $q(x) \equiv \frac{x}{1+x+x^2} = \frac{(x+\frac{1}{2})-\frac{1}{2}}{(x+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}}$, essendo

$$F \frac{x + \frac{1}{2}}{(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = \exp(-i\frac{\omega}{2}) F \frac{x}{x^2 + \frac{3}{4}}, \quad F \frac{1}{(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = \exp(-i\frac{\omega}{2}) F \frac{1}{x^2 + \frac{3}{4}},$$

con $F \frac{1}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \hat{g}(\omega a)$, come si vede scrivendo nell'integrale che definisce la trasformata di Fourier $x = az$, sommando i due contributi si trova:

$$\hat{q}(\omega) = \exp(-i\frac{\omega}{2}) [i\pi \exp(-|\omega|\frac{\sqrt{3}}{2}) - \frac{\pi}{\sqrt{3}} \exp(-|\omega|\frac{\sqrt{3}}{2})].$$

Soluzione esercitazione di Met. Mat. della Fisica I, corso A 15/4/05

1) In $\mathcal{C}^1[0, 1]$ $N_1(f) \equiv |f(\frac{1}{2})| + [\int_0^1 |f'(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}}$ è una norma. $N_1(f) = 0 \Rightarrow f(\frac{1}{2}) = 0, f' = 0 \Rightarrow f = 0$. La disuguaglianza triangolare segue da $|f + g| \leq |f| + |g|$ e $\|f' + g'\|_2 \leq \|f'\|_2 + \|g'\|_2$. In $\mathcal{C}^2[0, 1]$ $N_2(f) \equiv f(\frac{1}{4}) + f(\frac{3}{4}) + [\int_0^1 |f''(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}}$ è una norma. $N_2(f) = 0 \Rightarrow f(\frac{1}{4}) = f(\frac{3}{4}) = 0, f'' = 0 \Rightarrow f = a + bx$, quindi $a = b = 0$. La disuguaglianza triangolare segue dalla disuguaglianza per $\|f'' + g''\|_2$ e per $|f + g|$. Se $f_n(x)$ è tale che $f_n'' = 0$ se $x \leq 1 - \frac{1}{n}$, $f_n'' = n^{\frac{3}{2}}(x - 1 + \frac{1}{n})$ per $x \geq 1 - \frac{1}{n}$, $f_n'(x) = \int_0^x f_n''(t) dt$, $f_n(x) = \int_0^x f_n'(t) dt$, si trova $f_n'(x) = \frac{n^{\frac{3}{2}}}{2}(x - 1 + \frac{1}{n})^2$ per $x \geq 1 - \frac{1}{n}$, $f_n' = 0$ altrove. $N_1(f_n) = \frac{n^3}{20}(x - 1 + \frac{1}{n})|_{1-\frac{1}{n}}^1 = \frac{1}{20n^2}$. $N_2(f) = \frac{n^3}{3}(x - 1 + \frac{1}{n})|_{1-\frac{1}{n}}^1 = \frac{1}{3}$. Il fatto che $N_1(f_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ mostra che non può essere per nessun β $N_2(f_n) \leq \beta N_1(f_n)$, quindi le norme N_1 e N_2 non sono equivalenti in $\mathcal{C}^2[0, 1]$.

2) In V spazio normato completo, se $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ è una successione di vettori tale che $\sum_1^\infty \|x_n\| < \infty$, allora $\sum_1^\infty x_n$ converge: $\|\sum_{M+1}^N x_n\| \leq \sum_{M+1}^N \|x_n\|$, per cui $\{\sum_1^N x_n\}$ è una successione di Cauchy, e essendo V completo esiste il limite. Non vale il viceversa. In uno spazio di Hilbert con base ortonormale $\{e_n\}$ $\sum_1^N \frac{1}{k} e_k$ converge perché $\sum_1^\infty \frac{1}{k^2} < \infty$, ma $\sum_1^\infty \frac{1}{k} = \infty$. In $L^2[0, \infty)$ $\sum_1^\infty \frac{\exp(-nx)}{n}$ converge perché $\|\exp(-nx)\| = \frac{1}{\sqrt{2n}}$, e $\sum_1^\infty \frac{1}{n\sqrt{n}} < \infty$. Invece $\sum_1^\infty \exp(-nx)$ non converge in $L^2[0, \infty)$. Infatti puntualmente per $x \neq 0$ la serie converge a $\frac{\exp(-x)}{1 - \exp(-x)} \notin L^2$ (per colpa del comportamento vicino a $x = 0$), e se la serie avesse un limite in L^2 una sua sottosuccessione dovrebbe convergere quasi ovunque al limite, ma qualunque sottosuccessione converge q.o. a $\frac{\exp(-x)}{1 - \exp(-x)}$, che non è in L^2 .

3) È $f_n(x) = n^\alpha x^n$, $0 \leq x \leq 1, \alpha \geq 0$. Puntualmente, per $x \neq 1$ $f_n(x) \rightarrow 0$. Per $x = 1$ $f_n(1) \equiv 1$ per $\alpha = 0$, $f_n(1)$ diverge per $\alpha > 0$. Per $\alpha = 0$ la convergenza non è uniforme, perché il limite uniforme di una successione di funzioni continue è continuo. In L^2 , se il limite esiste deve essere $f = 0$ (se esiste il limite, una sottosuccessione converge quasi ovunque al limite). Ora $\|f_n\|^2 = \frac{n^{2\alpha}}{2n+1}$. Per $\alpha < \frac{1}{2}$ $f_n \xrightarrow{L^2} 0$, per $\alpha \geq \frac{1}{2}$ f_n non converge a 0, e quindi non esiste il limite. Circa la convergenza debole, $\|f_n\|$ non è limitato per $\alpha > \frac{1}{2}$, quindi non può esistere limite debole. Per $\alpha = \frac{1}{2}$ $f_n \xrightarrow{\text{deb}} 0$. Infatti, dati $\epsilon > 0$ e $g \in L^2$, $\int_0^1 g f_n dx = (\int_0^\delta + \int_\delta^1) g f_n dx = I + II$. Per Schwarz $|II| \leq [\int_\delta^1 |g|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \|f_n\| < \epsilon$ se δ è abbastanza vicino a 1 ($\|f_n\| < 1 \forall n$). Fissato δ , $|I| \leq \|g\| [\int_0^\delta n x^{2n} dx]^{\frac{1}{2}} < \|g\| \delta^{2n+1} < \epsilon$ se n è abbastanza grande. Si poteva anche osservare che g è approssimabile a meno di ϵ da un polinomio $P_N(x)$ in norma L^2 , e verificare che, dato P_N , $\lim(P_N, f_n(x)) = 0$. Se $g_n(x) = n^\alpha (x - \frac{1}{2})^n$, g_n tende a zero uniformemente, e quindi anche puntualmente, L^2 e debolmente: $|g_n(x)| \leq n^\alpha |x - \frac{1}{2}|^n \leq \frac{n^\alpha}{2^n} \rightarrow 0$.

4) In $[0, \pi]$ è $f(x) = \frac{\pi}{2} - x$ per $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, $f(x) = 0$ altrove. La serie di seni in $[-\pi, \pi]$ converge al prolungamento dispari della funzione data.

La convergenza è puntuale (a 0 in $x = 0$), non uniforme perché la funzione prolungata non è continua, L^2 . La serie dei coseni converge al prolungamento pari. Tale prolungamento è continuo, $f' \in L^2$, quindi la convergenza è uniforme, e quindi anche puntuale e L^2 . Dato che $\sin 2nx$ sono antisimmetrici rispetto a $\frac{\pi}{2}$, $\sum a_k \sin 2kx$ converge alla parte antisimmetrica $\frac{1}{2}[f(x) - f(\pi - x)]$ di $f(x)$, cioè $\frac{1}{2}[\frac{\pi}{2} - x]$. I $\cos 2nx$ sono simmetrici attorno a $\frac{\pi}{2}$, quindi la serie con i $\cos 2nx$ converge a $\frac{1}{2}[f(x) + f(\pi - x)]$. È $f = \frac{2}{\pi} \sum [\frac{\pi}{2n} - \frac{1}{n^2} \sin n\frac{\pi}{2}] \sin nx$. Se $n = 2k$ si trova $\frac{1}{2}[f(x) - f(\pi - x)] = \frac{1}{2} \sum \frac{1}{k} \sin 2kx$. Usando Parseval si trova $\frac{\pi}{8} \sum \frac{1}{k^2} = \frac{1}{4} \|\frac{\pi}{2} - x\|^2 = \frac{\pi^3}{48}$, da cui $\sum \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

5) In H di Hilbert $\{e_n\}_{n=1}^\infty$ è una base ortonormale. Se $f_n \equiv e_n + 2e_{n+1}$, $n \geq 1$, $\{f_n\}$ non è completo. Se $x = \sum_1^\infty x_n e_n$ (x, f_n) = 0 = $x_n + 2x_{n+1} \Rightarrow x = \lambda \sum_1^\infty (-\frac{1}{2})^{n-1} e_n \in H$, per cui $\{f_n\}$ non è completo. Se $g_n \equiv 2e_n + e_{n+1}$, la condizione $(x, g_n) = 0 = 2x_n + x_{n+1}$ implica $x_2 = -2x_1$, $x_3 = (-2)^2 x_1, \dots, x_n = (-2)^{n-1} x_1$. $\sum_1^\infty |x_n|^2 < \infty \Rightarrow x_1 = 0 \Rightarrow x = 0$, per cui $\{g_n\}$ è completo. Se $h_n \equiv \cos \theta e_n + \sin \theta e_{n+1}$, $\theta \in \mathbb{R}$, se $\sin \theta = 0$ è $h_n = \pm e_n$ e l'insieme $\{h_n\}$ è sicuramente completo. Altrimenti, $(x, h_n) = 0 = \cos \theta x_n + \sin \theta x_{n+1} \Rightarrow x_n = (-\cot \theta)^{n-1} x_1$. Dato che $x \in H \Leftrightarrow \sum |x_n|^2 < \infty$, $x \in H$ se e solo se $|\cot \theta| < 1$ o $x_1 = 0$. Nel primo caso $\{h_n\}$ non è completo. Se invece $|\cot \theta| \geq 1$ è $x \in H$ solo se $x_1 = 0$, cioè $x = 0$, e l'insieme è completo.

6) È $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t}$, $0 < x < 2\pi$, $u(0, t) = u(2\pi, t)$. Le soluzioni $X(x)T(t)$ sono tali che $\frac{T''}{T} = \frac{X'}{X} = -\lambda$. L'equazione $X' + \lambda X = 0$ con $X(0) = X(2\pi)$ ha soluzione $X(x) = \exp(\lambda x)$, con $\exp(2\pi\lambda) = 1 \Rightarrow \lambda = in$. L'equazione $T'' + inT' = 0$ ha soluzione $T_0 = a + bt$ per $n = 0$, $T_n = a \frac{\exp(int)}{in} + b$ per $n \neq 0$. Se è $u(x, 0) = 0$ si devono prendere le soluzioni con $T(0) = 0$: $T_0 = at$, $T_n = a \frac{\exp(int)-1}{in}$. Se è $\frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = f(x)$ allora è $u = a_0 + \sum_{n \neq 0} a_n \frac{\exp(int)-1}{in} \exp(inx)$. Deve essere $f(x) = a_0 + \sum_{n \neq 0} a_n \exp(inx) \Rightarrow a_n = f_n$ se $f(x) = \sum_{-\infty}^\infty f_n \exp(inx)$. Quindi è $u(x, t) = f_0 t + \sum_{n \neq 0} f_n \frac{\exp[in(t+x)] - \exp(inx)}{in}$. la frazione che compare nella serie è $\int_x^{x+t} \exp(inz) dz$, $t = \int_x^{x+t} dz$, per cui esplicitamente è

$$u(x, t) = \sum_{-\infty}^\infty f_n \int_x^{x+t} \exp(inz) dz = \int_x^{x+t} f(z) dz,$$

con $f(z)$ la ripetizione periodica con periodo 2π della $f(x)$ definita in $[0, 2\pi]$.

Soluzione esercitazione di Met. Mat. della Fisica I, corso A 30/5/05

1) In $L^2[0, 1]$ è $\Phi_1(f) = \int_0^1 f(x)dx$. $\Phi_1(f) = (\chi_{[0,1]}, f)$, quindi Φ_1 è limitato e $\|\Phi_1\| = \|\chi_{[0,1]}\| = 1$. Se $\Phi_2(f) = \int_0^1 \exp(-x)f(x)dx = (\exp(-x), f)$, di nuovo $\|\Phi_2\| = \|\exp(-x)\|$. Se $\Phi_3(f) = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}f(x)dx$, Φ_3 non è limitato: se $f_\epsilon(x) = x^{\epsilon-\frac{1}{2}}$ è $\|f_\epsilon\|^2 = \frac{1}{2\epsilon}$, $|\Phi_3(f_\epsilon)|^2 = \frac{1}{\epsilon^2}$, per cui $\frac{|\Phi_3(f_\epsilon)|^2}{\|f_\epsilon\|^2} = \frac{2}{\epsilon}$. Se i funzionali sono definiti su $L^2[0, \infty)$ Φ_1 e Φ_2 sono ancora limitati perché $\chi_{[0,1]}$ e $\exp(-x)\chi_{[0,1]}$ sono in $L^2[0, \infty)$. Φ_3 non è limitato come si vede considerando $\Phi_3(f_\epsilon)$, con $f_\epsilon(x) = \chi_{[0,1]}x^{\epsilon-\frac{1}{2}}$. Se in $L^2[0, \infty)$ i funzionali sono definiti con $\int_0^\infty$, allora Φ_1 non è limitato, come si vede considerando $\Phi_1(f_n)$, con $f_n(x) = \chi_{[0,n]}$, Φ_2 è limitato, con $\|\Phi_2\| = \|\exp(-x)\| = \frac{1}{\sqrt{2}}$, Φ_3 non è limitato, come mostra l'esempio considerato prima.

2) Dato H di Hilbert, sia K lo spazio delle successioni $\{f_n\}_{n=1}^\infty$, $f_n \in H$, $\sum_1^\infty \|f_n\|^2 < \infty$, con le operazioni $\{f_n\} + \{g_n\} \equiv \{f_n + g_n\}$, $\lambda\{f_n\} \equiv \{\lambda f_n\}$. K è uno spazio di Hilbert col prodotto scalare $(\{f_n\}, \{g_n\}) = \sum (f_n, g_n)$. K è spazio vettoriale perché $\sum \|f_n + g_n\|^2 \leq 2\sum \|f_n\|^2 + 2\sum \|g_n\|^2$, e il prodotto scalare è definito per ogni coppia di successioni perché $|(f_n, g_n)| \leq \|f_n\| \|g_n\| \leq \frac{\|f_n\|^2 + \|g_n\|^2}{2}$. Il prodotto scalare è definito positivo: $\sum \|f_n\|^2 = 0 \Rightarrow f_n = 0 \forall n$. K è completo, si vede come per l^2 . Se $\{f_n^{(i)}\}$, $i \in \mathbb{N}$, è di Cauchy, dato $\epsilon \exists N_\epsilon$ tale che $\sum \|f_n^{(i)} - f_n^{(j)}\|^2 < \epsilon$ se $i, j > N_\epsilon$. Allora per ogni n $f_n^{(i)}$ è di Cauchy: $f_n^{(i)} \xrightarrow{i \rightarrow \infty} f_n$. Da $\sum_1^M \|f_n^{(i)} - f_m^{(j)}\|^2 < \epsilon$, per $i \rightarrow \infty$ si ha $\sum_1^M \|f_n - f_m^{(j)}\|^2 < \epsilon \Rightarrow \sum_1^\infty \|f_n - f_m^{(j)}\|^2 < \epsilon \Rightarrow \{f_n - f_n^{(j)}\} \in K \Rightarrow \{f_n\} \in K$. Se T è un operatore limitato definito in H , l'operatore T_K tale che $T_K\{f_n\} \equiv \{Tf_n\}$ è limitato in K . Infatti $\|T_K\{f_n\}\|^2 = \sum \|Tf_n\|^2 \leq \|T\|^2 \sum \|f_n\|^2 = \|T\|^2 \|\{f_n\}\|^2$.

3) In $L^2[-1, 1]$ è $Tf = g(x) = xf(-x)$. T è limitato: $\|g\|^2 = \int_{-1}^1 x^2 |f(-x)|^2 dx \leq \int_{-1}^1 |f(x)|^2 dx = \|f\|^2$. Quindi è $\|T\| \leq 1$, ma se f ha supporto in $[1 - \delta, 1]$ è $\|g\|^2 = \int_{-1}^{-1+\delta} x^2 |f(-x)|^2 dx \geq (1 - \delta)^2 \|f\|^2$, per cui $\|T\| \geq 1 - \delta \Rightarrow \|T\| = 1$. Se $Tf = \lambda f(x) = xf(-x)$ è $T^2 f = \lambda^2 f = -x^2 f(x)$, quindi $(x^2 + \lambda^2)f(x) = 0$. Dato che è $\lambda^2 + x^2 \neq 0$ a parte al più due valori di x , è $f(x) = 0$ quasi ovunque, quindi T non ha autovettori. Da $(p, Tf) = \int_{-1}^1 \bar{p}(x)xf(-x)dx = \int_{-1}^1 [-x\bar{p}(-x)]f(x)dx = (T^\dagger p, f)$, si ha $T^\dagger p = -xp(-x) = -Tp$. Essendo $T^\dagger = -T$, è $TT^\dagger = T^\dagger T$, quindi T è un operatore normale.

4) In H spazio di Hilbert con base ortonormale $\{e_n\}$, $n \in \mathbb{Z}$, T lineare è tale che $Te_n = e_{-n} + e_{n+1}$. T può essere esteso per continuità a tutto H . Sulle combinazioni lineari finite $x_N \equiv \sum_{-N}^N a_k e_k$ è $Tx_N = \sum a_k e_{-k} + \sum a_k e_{k+1} \Rightarrow \|Tx_N\| \leq \|\sum a_k e_{-k}\| + \|\sum a_k e_{k+1}\| = 2\|x_N\|$, per cui $\|T\| \leq 2$. Se in $L^2[-\pi, \pi]$ è $Zf = g(x) = \exp(ix)f(x) + f(-x)$, prendendo la base $e_n \equiv \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(inx)$ è $Ze_n = e_{n+1} + e_{-n}$. È $\|Zf\|^2 = 2\|f\|^2 + \int_{-\pi}^\pi \exp(ix)f(x)\bar{f}(-x)dx + c.c..$ Per l'integrale si può usare la disuguaglianza di Schwarz, che diventa uguaglianza se $\exp(ix)f(x) = \lambda f(-x)$.

In questo caso, dovendo essere $|\lambda| = 1$, si trova $\|Zf\|^2 = 4\|f\|^2$. Tali f esistono, per esempio se $\lambda = 1$ deve essere $\exp(i\frac{x}{2})f(x) = \exp(-i\frac{x}{2})f(-x)$, cioè $\exp(i\frac{x}{2})f(x) = p(x)$ pari, $f(x) = p(x)\exp(-i\frac{x}{2})$. Se $Zf = \exp(ix)f(x) + f(-x) = \lambda f(x)$, per $x \rightarrow -x$ si trova $f(-x)\exp(-ix) + f(x) = \lambda f(-x)$, e sostituendoci $f(-x) = [\lambda - \exp(ix)]f(x)$ ricavata dalla precedente si ha $f(x) = [\lambda - \exp(ix)][\lambda - \exp(-ix)]f(x)$, da cui $\lambda[\lambda - 2\cos x]f(x) = 0$. $f(x)$ può essere diversa da 0 solo se $\lambda = 0$. In questo caso è $\exp(ix)f(x) + f(-x) = 0 \Rightarrow f(x) = d(x)\exp(-i\frac{x}{2})$, con $d(x)$ dispari.

5) È $f(x) = \frac{\sin \pi x}{1-x^2}$. f ha limite per $x \rightarrow \pm 1$, e a ∞ decresce come x^{-2} , quindi $f \in L^1(-\infty, \infty) \cap L^2(-\infty, \infty)$. Dato che $f(x)$ è dispari reale $\hat{f}(\omega)$ sarà dispari immaginaria, e continua perché $f \in L^1$. Dato che $F\chi_{[-1,1]} = 2\frac{\sin \omega}{\omega}$, è $F\frac{\sin x}{x} = \pi\chi_{[-1,1]}$, e $F\frac{\sin \pi x}{x} = \pi\chi_{[-\pi,\pi]}$. Scrivendo $\frac{\sin \pi x}{1-x^2} = \frac{\sin \pi x}{2}[\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x}]$ e usando il fatto che è $\sin \pi x = -\sin \pi(x \pm 1)$, e ricordando $Ff(x-a) = \hat{f}(\omega)\exp(i\omega a)$, si ha $F\frac{\sin \pi(x \pm 1)}{x \pm 1} = \pi\chi_{[-\pi,\pi]}\exp(\mp i\omega)$, da cui $\hat{f}(\omega) = i\pi \sin \omega \chi_{[-\pi,\pi]}$.

6) In $L^2(-\infty, \infty)$ esistono sottospazi propri H' tali che se $f(x) \in H'$ allora $f(x-a) \in H'$, per $a \in \mathbb{R}$ qualunque. Infatti, se F è la trasformata di Fourier e $H'_F \equiv FH'$, la richiesta è che se $\hat{f}(\omega) \in H'_F$, allora sia $\exp(i\omega a)\hat{f}(\omega) \in H'_F$ qualunque sia a . Le $f(x)$ tali che $\hat{f}(\omega)$ abbiano supporto in un certo insieme A (di misura non nulla) hanno questa proprietà. (Tutti i sottospazi invarianti sotto traslazioni sono fatti così.) Se è $(g(x), f(x-a)\exp(ibx)) = 0 \forall a, b \in \mathbb{R}$, allora $h(x) \equiv \bar{g}(x)f(x-a) \in L^1$ ha trasformata di Fourier nulla. Questo implica $\bar{g}(x)f(x-a) = 0$ quasi ovunque, per cui $|g(x)|^2|f(x-a)|^2 = 0$ q.o. Integrando su a da $-\infty$ a ∞ si trova $|g(x)|^2\|f\|^2 = 0$, e integrando su x si trova $\|g\|^2\|f\|^2 = 0$. Ne segue che non esiste un sottospazio proprio H' tale che $f \in H' \Rightarrow f(x-a)\exp(ibx) \in H' \forall a, b \in \mathbb{R}$. Infatti, se esistesse, una g ortogonale a H' soddisferebbe $(g, f(x-a)\exp(ibx)) = 0 \forall a, b \in \mathbb{R}$, e come si è visto questo implica che o f o g sono la funzione nulla.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 27/6/05

1) È $f(x) \equiv \sin x$ in $[0, \pi]$, $f(x) \equiv 0$ in $[-\pi, 0]$. È $f(x) = \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{2} |\sin x| \equiv f_p + f_d$. f_d è già sviluppata in serie di Fourier, lo sviluppo di f_p conterrà solo i $\cos 2nx$ perché f_p è periodica di periodo π . Dato che il prolungamento periodico di f è continuo e $f' \in L^1[-\pi, \pi]$, è $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$. La serie converge uniformemente (quindi puntualmente, L^2). È $f = \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{\pi} + \frac{2}{\pi} \sum_1^\infty \frac{\cos 2nx}{1-4n^2}$. È $\|f - \frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{\pi}\|^2 = \frac{4}{\pi^2} \sum_1^\infty \frac{1}{(1-4n^2)^2} \rightarrow \sum_1^\infty \frac{1}{(1-4n^2)^2} = \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2}$. Il valore in $x = 0$ della serie è $f(0) = 0$, che implica $\sum_1^\infty \frac{1}{1-4n^2} = -\frac{1}{2}$.

2) $f \in L^2[0, \pi]$ è tale che $(\sin nx, f) = (\cos nx, f)$, $n \geq 1$. Dato che $\|f\|^2 = \frac{2}{\pi} \sum_1^\infty |(\sin nx, f)|^2 = |a_0|^2 \pi + \frac{2}{\pi} \sum_1^\infty |(\cos nx, f)|^2$ è $a_0 = (\frac{1}{2\pi}, f) = 0$. Se $F(x) \equiv \int_0^x f(t)dt$ ($f = F'$), è $(f, F) + (F, f) = \int_0^\pi (\bar{F}F' + F\bar{F}')dx = \int_0^\pi \frac{d}{dx}[F\bar{F}]dx = |F(\pi)|^2$, con $F(\pi) = (1, f) = 0$. Se si sviluppa F in serie di seni: $F = \frac{2}{\pi} \sum_1^\infty (\sin nx, F) \sin nx$, con $\int_0^\pi \sin nx F(x)dx = \frac{1}{n} \int_0^\pi \cos nx f(x)dx = \frac{1}{n} (\cos nx, f)$, perché nell'integrazione per parti $F(0) = 0$ per la definizione di $F(x)$, $F(\pi) = 0$ come si è visto. Quindi è $F = \frac{2}{\pi} \sum_1^\infty \frac{1}{n} (\cos nx, f) \sin nx$. $(f, F) + (F, f) = 0 \Rightarrow \frac{2}{\pi} \sum_1^\infty \frac{1}{n} |(\sin nx, f)|^2 = 0$, cioè $(\sin nx, f) = 0 \Rightarrow f = 0$. Questo implica che $\{\sin nx - \cos nx\}$, $n \geq 1$, è completo in $L^2[0, \pi]$: $(\sin nx, f) = (\cos nx, f) \Rightarrow f = 0$, come si è visto.

3) Nella regione $\{0 < x < \pi, y > 0\}$ è $\Delta u(x, y) = 0$ con $u(0, y) = u(\pi, y) = 0$, $\frac{\partial u}{\partial y}|_{y=0} = \sin^3 x$, u limitata. Le soluzioni particolari XY devono soddisfare $X'' + \lambda X = 0$, $X(0) = X(\pi) = 0$, $Y'' - \lambda Y = 0$, Y limitata. Si trova $\lambda = n^2$, $X_n = \sin nx$, $Y_n = \exp(-ny)$. È $u = \sum_1^\infty a_n \sin nx \exp(-ny)$, con $\sum -na_n \sin nx = \sin^3 x = \frac{3}{4} \sin x - \frac{1}{4} \sin 3x$. Si trova $u = -\frac{3}{4} \sin x \exp(-y) + \frac{1}{12} \sin 3x \exp(-3y)$. $\{\exp(-ny)\}$, $n \geq 1$, è un insieme completo in $L^2[0, \infty)$. Infatti se $f \in L^2$ e $\int_0^\infty f(x) \exp(-nx)dx = 0$, $n \geq 1$, passando a $z = \exp(-y)$, $z \in [0, 1]$, si trova $\int_0^1 g(z) z^n dz = 0$, $n \geq 0$, con $g(z) = f(y(z)) \in L^2[0, 1]$ perché $\int_0^1 |g(z)|^2 dz = \int_0^\infty \exp(-y) |f(y)|^2 dy \leq \|f(y)\|^2$. Ne segue $g(z) = 0$, e quindi $f(y) = 0$.

4) In l^2 , con $x \equiv \{x_k\}_{k=1}^{k=\infty}$, il funzionale $A_n(x) \equiv \sum_n^{2n} x_k$ è limitato perché è $A_n(x) = (v_n, x)$, con $v_n = \sum_n^{2n} e_k$. $\|A_n\| = \|v_n\| = \sqrt{n+1}$. Anche $B_n(x) \equiv \sum_n^{2n} \frac{x_k}{k}$ è limitato: $B_n(x) = (u_n, x)$ con $u_n = \sum_n^{2n} \frac{1}{k} e_k$. $\|B_n\|^2 = \sum_n^{2n} \frac{1}{k^2}$. $C_n(x) \equiv \sum_n^\infty x_k$ non è limitato: se $x_N \equiv \sum_n^N e_k$ è $\|x_N\|^2 = N - n + 1$, $|C_n(x_N)|^2 = (N - n + 1)^2$, onde il rapporto $\frac{|C_n(x_N)|^2}{\|x_N\|^2} = (N - n + 1)$ non è limitato al crescere di N . $D_n(x) \equiv \sum_n^\infty \frac{x_k}{k}$ è limitato: è $D_n(x) = (z_n, x)$ con $z_n = \sum_n^\infty \frac{1}{k} e_k$. $\|D_n\|^2 = \|z_n\|^2 = \sum_n^\infty \frac{1}{k^2}$. L'aggiunto di un funzionale limitato Φ tale che $\Phi(x) = (v, x)$ in generale è tale che $(\alpha \in \mathbb{C})$ $(\alpha, \Phi(x))_{\mathbb{C}} = \bar{\alpha}(v, x) = (\alpha v, x) \Rightarrow \Phi^\dagger \alpha = \alpha v$. Fissato x , $A_n(x)$ in generale non ha limite: se $x = \sum_1^\infty \frac{1}{k^{\frac{3}{4}}} e_k$ è $A_n(x) = \sum_n^{2n} \frac{1}{k^{\frac{3}{4}}} \geq \frac{n+1}{(2n)^{\frac{3}{4}}} \rightarrow \infty$. Per B_n è $|B_n(x)| \leq \|B_n\| \|x\| \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$. Lo stesso è per D_n .

5) In $L^2(-\infty, \infty)$ è $Tf = g(x) = \int_{-\infty}^\infty \bar{p}(y) f(y) dy q(x)$, $p, q \in L^2$. Per la disuguaglianza di Schwarz è $|g(x)|^2 \leq |q(x)|^2 \|p\| \|f\|^2$, e quindi $\|g\|^2 \leq \|q\|^2 \|p\|^2 \|f\|^2 \Rightarrow \|T\|^2 \leq \|p\|^2 \|q\|^2$. Quindi $|T|^2 \leq \|p\|^2 \|q\|^2$, e siccome nella

disuguaglianza di Schwarz vale se è $f = p$, è $\|T\| = \|p\|\|q\|$. Scrivendo l'operatore nella forma $Tf = (p, f)q$, se è $(p, f)q = \lambda f$, per $\lambda = 0$ è $(p, f) = 0$, e viceversa. Per $\lambda \neq 0$ è $f = \mu q$, e sostituendo si trova che l'autovalore è $\lambda = (p, q)$ (che potrebbe anche essere 0). È $(h, Tf) = (h, q)(p, f) = ((q, h)p, f) \equiv (T^\dagger h, f) \Rightarrow T^\dagger h = (q, h)p$. È $T^2 f = (p, f)Tq = (p, f)(p, q)q$. Perché T sia un proiettore occorre $T = T^\dagger = T^2 \Rightarrow (p, f)q = (q, f)p = (p, f)(p, q)q$. La prima uguaglianza richiede $p = \lambda q$, $\lambda \in \mathbb{R}$, la seconda richiede o $\lambda = 0 \Rightarrow T = 0$ o $\lambda = \frac{1}{\|q\|^2}$, nel qual caso è $Tf = (\frac{q}{\|q\|}, f)\frac{q}{\|q\|}$, e T è il proiettore su q .

6) È $f(x) = \frac{2 \sin x - \sin 2x}{x^2}$, $g(x) = \frac{2 \sin x - \sin 2x}{x^3}$. Entrambe sono in $L^1 \cap L^2$. f dispari reale $\Rightarrow \hat{f}$ dispari immaginaria, g pari reale $\Rightarrow \hat{g}$ pari reale. Dato che $F \frac{\sin x}{x} = \pi \chi_{[-1,1]}$, è $Fxf = -iD\hat{f} = 2\pi \chi_{[-1,1]}(\omega) - \pi \chi_{[-1,1]}(\frac{\omega}{2})$. Ne segue ($\hat{f}(0) = 0$) $\hat{f}(\omega) = \int_0^\omega D\hat{f}(z)dz$. Per $\omega > 0$ è: $\hat{f} = i\pi\omega$ ($0 < \omega < 1$); $\hat{f} = i\pi(2 - \omega)$ ($1 < \omega < 2$); $\hat{f} = 0$ ($\omega > 2$). Essendo $xg = f$ si ha $-iD\hat{g} = \hat{f}$. Scrivendo $\hat{g} = \hat{g}(2) + \int_2^\omega D\hat{g}(z)dz = \hat{g}(2) + \int_2^\omega i\hat{f}(z)dz$ si ha che per $\omega > 2$ è $\hat{g}(\omega) = \hat{g}(2) = 0$. Per gli altri valori positivi di ω si ha: $\hat{g}(\omega) = \pi \frac{\omega^2}{2} - 2\pi\omega + 2\pi$ ($1 < \omega < 2$); $\hat{g}(\omega) = \pi - \frac{\pi}{2}\omega^2$ ($0 < \omega < 1$).

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 18/7/05

1) In $L^2[0, \pi]$ è $f_n \equiv \sin nx - x$, $n \geq 1$. $\{f_n\}$ è un insieme completo, perché $(f_n, g) = 0 \Rightarrow (\sin nx, g) = (x, g) = \text{costante}$. Dato che $\|g\|^2 = \frac{2}{\pi} \sum_1^\infty |(\sin nx, g)|^2$, deve essere $(\sin nx, g) = 0 \Rightarrow g = 0$. Se $g_n \equiv \cos nx - x$, $n \geq 1$, la condizione $(g_n, g) = 0$ di nuovo implica $(\cos nx, g) = \text{costante}$, necessariamente 0, onde $g = a_0$. Siccome $0 = (\cos nx, a_0) = (x, a_0) = a_0 \frac{\pi^2}{2}$, è $g = 0$ e $\{g_n\}$ è completo. Se $p_n \equiv \sin nx - x + \frac{\pi}{2}$, $n \geq 1$, di nuovo è $(p_n, g) = 0 \Rightarrow (\sin nx, g) = a_0$, con $a_0 = 0$ perché $\frac{2}{\pi} \sum_1^\infty |(\sin nx, g)|^2 = \|g\|^2$. Quindi $\{p_n\}$ è completo. Se $q_n \equiv \cos nx - x + \frac{\pi}{2}$, $n \geq 1$, come prima $(q_n, g) = 0 \Rightarrow (\cos nx, g) = (x - \frac{\pi}{2}, g) = 0$. Come prima $g = a_0$, ma ora $(x - \frac{\pi}{2}, a_0) = 0$, quindi le funzioni costanti soddisfano $(q_n, g) = 0$.

2) È $f(x) \equiv \frac{1}{2-\cos x}$, $-\pi \leq x \leq \pi$. Il prolungamento periodico di f è C^∞ , quindi i coefficienti a_n della serie di Fourier $\sum_0^\infty a_k \cos kx$ sono tali che $|a_k|k^n \rightarrow 0$ per $k \rightarrow \infty$. La serie converge a f uniformemente (quindi anche puntualmente, e L^2). È $a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^\pi \frac{1}{2-\cos x} dx$, $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^\pi \frac{\cos nx}{2-\cos x} dx$. Gli integrali si possono pensare come integrali alla Poisson, con r, R tali che $r^2 + R^2 = 2$, $2rR = 1$, $\varphi = 0$, e rappresentano rispettivamente $\frac{u(r,0)}{R^2-r^2}$ quando $u(R, \theta) = 1$ (e quindi $u \equiv 1$) e $\frac{2u(r,0)}{R^2-r^2}$ quando $u(R, \theta) = \cos n\theta$ (e quindi $u(r, \varphi) = \frac{r^n}{R^n} \cos n\varphi$). Essendo $R + r = \sqrt{3}$, $R - r = 1$ si trova $a_0 = \frac{1}{2\sqrt{3}}$, $a_n = \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1} \right]^n$.

3) È $\Delta u(r, \varphi) = 0$ nel semicerchio $r < 1$, $0 < \varphi < \pi$, con $\frac{\partial u}{\partial n}|_{(r,0)} = 0$, $u(r, \pi) = 0$, $u(1, \varphi) = 1$. Cercando u come $u = \sum R_n \Phi_n$ si trovano per Φ_n e R_n le equazioni $\Phi'' + \lambda \Phi = 0$ con $\Phi'(0) = 0$ (a $\varphi = 0$ $\frac{\partial u}{\partial n}$ è $-\frac{\partial u}{\partial \varphi}$) e $\Phi(\pi) = 0$; $r^2 R'' + rR' - \lambda R = 0$. Per Φ si ha: $\Phi(\varphi) = \cos \sqrt{\lambda} \varphi$, con $\cos \sqrt{\pi} = 0$, da cui $\sqrt{\lambda} = n + \frac{1}{2}$, $\Phi_n = \cos(n + \frac{1}{2})\varphi$. Le $\Phi_n(\phi)$ sono un insieme completo in $[0, \pi]$. Infatti i $\cos \frac{k}{2}\varphi$, $k \geq 0$, sono un insieme completo in $[0, 2\pi]$, e le Φ_n con n pari (dispari) sono simmetriche (antisimmetriche) attorno a π . Allora, prolungando in modo antisimmetrico una funzione data in $[0, \pi]$ a $[0, 2\pi]$ si vede che la sua serie di Fourier contiene solo i k dispari, per cui l'insieme $\{\cos(n + \frac{1}{2})\varphi\}$ è completo in $[0, \pi]$. Avendo trovato i λ , per R_n l'equazione è $r^2 R'' + rR' + (n + \frac{1}{2})^2 R_n = 0$, le cui soluzioni (regolari in $r=0$) sono $R_n(r) = r^{n+\frac{1}{2}}$. È quindi $u = \sum_0^\infty a_n r^{n+\frac{1}{2}} \cos(n + \frac{1}{2})\varphi$, con gli a_n tali che $\sum_0^\infty a_n \cos(n + \frac{1}{2})\varphi = 1$. È $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos(n + \frac{1}{2})\varphi = \frac{4}{\pi} \frac{(-1)^n}{2n+1}$.

4) In uno spazio di Hilbert H con base ortonormale $\{e_n\}$, $n \geq 1$, è $Te_n = \alpha_n e_n + \beta_n e_1$. Perché T sia estendibile per continuità a tutto H deve esistere K tale che $\forall x = \sum_1^N x_k e_k$ sia $\|Tx\|^2 \leq K\|x\|^2$. In particolare deve accadere per $x = e_n$, e questo implica che $|\alpha_n|$ sono limitati: $|\alpha_n| < M$. Se questa condizione è verificata, T limitato $\Rightarrow T'$ limitato, con $T'e_n \equiv \beta_n e_1$. Questo richiede $\|T' \sum_1^N x_k e_k\|^2 = \|\sum x_k \beta_k e_1\|^2 = |\sum x_k \beta_k|^2 \leq K'\|x\|^2 = K' \sum |x_k|^2$. La condizione necessaria e sufficiente è $\sum_1^\infty |\beta_k|^2 < \infty$: è evidentemente sufficiente, per Schwarz, e necessaria, perché se la serie divergesse considerando

$x_N \equiv \sum_1^N \bar{\beta}_k e_k$ avremmo $\frac{\|Tx_N\|^2}{\|x_N\|^2} = \sum_1^N |\beta_k|^2$ non limitato. In conclusione, condizione necessaria perché T sia estendibile è: $|\alpha_n| < M$, $\sum_1^\infty |\beta_k|^2 < \infty$. Queste condizioni sono anche sufficienti, perché la prima implica che T'' definito da $T''e_n = \alpha_n e_n$ è limitato, la seconda implica che T' è limitato, e quindi $T = T'' + T'$ è limitato. Supponendo gli α_n tutti diversi, cerco gli autovettori. Ponendo $y = \sum_1^\infty \bar{\beta}_k e_k$, riscrivo $T \sum x_k e_k = \sum x_k \alpha_k e_k + (y, x) e_1$. $Tx = \lambda x \Rightarrow \sum x_k \alpha_k e_k + (y, x) e_1 = \lambda \sum x_k e_k$. Ne segue $x_1 \alpha_1 + (y, x) = \lambda x_1$, $x_k \alpha_k = \lambda x_k$ per $k \geq 2$. Se è $\lambda = \alpha_p$, $p \geq 2$, si ha che per $k \geq 2$ solo x_p può essere $\neq 0$: $x = x_1 e_1 + x_p e_p$. Allora deve essere $x_1 \alpha_1 + \beta_1 x_1 + \beta_p x_p = \alpha_p x_1$, cioè $x_1(\alpha_1 + \beta_1 - \alpha_p) = -\beta_p x_p$. Il vettore $x = -\beta_p e_1 + (\alpha_1 + \beta_1 - \alpha_p) e_p$ è autovettore con $\lambda = \alpha_p$ (ammesso che i coefficienti non siano entrambi 0). Se è $\lambda \neq \alpha_k$, $k \geq 2$, è $x = e_1$, e per λ si trova $\lambda = \alpha_1 + \beta_1$. Se è $\alpha_1 + \beta_1 = \alpha_p$ si ritrova il caso discusso prima.

5) È $F \exp(-|x|) = \frac{2}{1+\omega^2}$. Ne segue $F \frac{2}{1+\omega^2} = 2\pi \exp(-|x|)$, cioè $F \frac{1}{1+x^2} = \pi \exp(-|\omega|)$. Per trovare $F \frac{x}{1+x^2}$ si può usare il fatto che se $f \in L^1$ e $xf \in L^2$ è $\hat{f}(\omega) = \hat{f}(\omega_0) + i \int_{\omega_0}^\omega \hat{g}(z) dz$, cioè $\hat{g}(\omega) = -i D \hat{f}(\omega) \Rightarrow F \frac{x}{1+x^2} = -i D \pi \exp(-|\omega|) = i \pi \text{segno}(\omega) \exp(-|\omega|)$. Allora è $F \frac{1}{1+ix} = \frac{1}{1+x^2} + i F \frac{x}{1+x^2} = 2\pi \theta(\omega) \exp(-\omega)$, e analogamente $F \frac{1}{1-ix} = 2\pi \theta(-\omega) \exp(\omega)$. (Si può anche usare: $Ff(-x) = \hat{f}(-\omega)$.) $I \equiv \int_{-\infty}^\infty \frac{x}{1+x^2} \frac{1}{1-ix} dx$ si può calcolare con Parseval:

$$I = \left(\frac{1}{1+ix}, \frac{x}{1+x^2} \right) = \frac{1}{2\pi} (2\pi \theta(\omega) \exp(-\omega), i \pi \text{segno}(\omega) \exp(-|\omega|)) = \frac{i\pi}{2}.$$

6) In $L^2(-\infty, \infty)$ è $T_\lambda f = g(x) \equiv \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^\infty \frac{\sin(x-\lambda y)}{x-\lambda y} f(y) dy$. g si può esprimere come prodotto di convoluzione se si pone $z = \lambda y$: $g = \frac{1}{\lambda \pi} \frac{\sin x}{x} * f\left(\frac{x}{\lambda}\right)$. Allora, ricordando che è $F \frac{\sin x}{x} = \pi \chi_{[-1,1]}$ e $Ff\left(\frac{x}{\lambda}\right) = \lambda \hat{f}(\lambda \omega)$, è $\hat{g}(\omega) = \chi_{[-1,1]} \hat{f}(\lambda \omega)$. Ne segue che, se $\hat{T}_\lambda = F T_\lambda T^{-1}$, è $\|F T_\lambda f\|^2 = \|\hat{T}_\lambda \hat{f}\|^2 = \int_{-1}^1 |\hat{f}(\lambda \omega)|^2 d\omega = \frac{1}{\lambda} \int_{-\lambda}^\lambda |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega \leq \frac{1}{\lambda} \|\hat{f}(\omega)\|^2 \Rightarrow \|T_\lambda\| = \|\hat{T}_\lambda\| \leq \frac{1}{\sqrt{\lambda}}$. Inoltre, se f è tale che $\hat{f}$ ha supporto in $[-1,1]$ vale evidentemente il segno = nell'ultima disuguaglianza, onde $\|T\| = \frac{1}{\sqrt{\lambda}}$. Fissata f , $\|T_\lambda f\| \leq \|T_\lambda\| \|f\| \leq \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \|f\| \rightarrow 0$ per $\lambda \rightarrow \infty$. Invece, fissata f , $\lim_{\lambda \rightarrow 0} T_\lambda f$ non esiste in generale. Infatti non esiste in generale $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \|\hat{T}_\lambda \hat{f}\|^2$: se per esempio in un intorno di $\omega = 0$ è $|\hat{f}(\omega)|^2 = \frac{1}{\sqrt{|\omega|}}$, è $\|\hat{T}_\lambda \hat{f}\|^2 = \frac{1}{\lambda} \int_{-\lambda}^\lambda \frac{1}{\sqrt{|\omega|}} d\omega = \frac{4}{\sqrt{\lambda}}$, che non ha limite. Per ogni valore di λ , $\mu = 0$ è autovalore di T_λ : $\chi_{[-1,1]} \hat{f}(\lambda \omega) = 0$ è soddisfatta per $\hat{f}(\omega)$ avente supporto esterno a $[-\lambda, \lambda]$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 9/9/05

1) In $L^2[0, \pi]$ è $f_n \equiv \cos nx - n^\alpha x$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $n \geq 1$. $(f_n, f) = 0 \Rightarrow (\cos nx, f) = n^\alpha (x, f)$. Dato che deve essere $\sum_1^\infty |(\cos nx, f)|^2 = \sum_1^\infty n^{2\alpha} |(x, f)|^2 < \infty$, se è $2\alpha \geq -1$ deve essere $(x, f) = 0$. Allora $f = a_0$, ma, essendo $(x, a_0) = a_0 \frac{\pi^2}{2}$, $(f_n, f) = 0 \Rightarrow f = 0$, e l'insieme è completo. Se è $2\alpha < -1$ la serie converge, le f che soddisfano $(f_n, f) = 0$ sono $f = a_0 + \frac{2}{\pi} \sum_1^\infty n^\alpha \cos nx (x, f)$, con a_0 legato ai coefficienti dei coseni da $(x, f) = a_0 \frac{\pi^2}{2} + \frac{2}{\pi} \sum n^\alpha (x, \cos nx) (x, f)$. Dato che $(x, \cos nx) = -\frac{2}{n^2}$ per n dispari, $(x, \cos nx) = 0$ per n pari, si trova $(x, f)[1 + \frac{4}{\pi} \sum_0^\infty (2k+1)^{\alpha-2}] = a_0 \frac{\pi^2}{2}$. Quindi per $2\alpha < -1$ le funzioni ortogonali alle f_n sono $f = a_0 + a_0 \pi [1 + \frac{4}{\pi} \sum_0^\infty (2k+1)^{\alpha-2}]^{-1} \sum_1^\infty n^\alpha \cos nx$. Se alle f_n si aggiunge $f_0 \equiv 1$ perché sia $(f_0, f) = 0$ deve essere $a_0 = 0$, e quindi l'insieme è completo anche per $2\alpha < -1$.

2) In $C \equiv$ corona circolare di raggi 1 e $R > 1$ è $\Delta u = 0$. Se $u(1, \varphi) = 0$, $u(R, \varphi) = \cos n\varphi$ è $u = [ar^n + b\frac{1}{r^n}] \cos n\varphi$, con $a + b = 0$, $aR^n + b\frac{1}{R^n} = 1$. Si trova $u = \frac{R^n}{R^{2n}-1}(r^n - \frac{1}{r^n}) \cos n\varphi$. Se è $u(1, \varphi) = 1$, $u(R, \varphi) = \cos n\varphi$, alla soluzione precedente si deve aggiungere v tale che $\Delta v = 0$, $v(1, \varphi) = 1$, $v(R, \varphi) = 0$. È $v = -\frac{\log r}{\log R} + 1$. Se è $u(1, \varphi) = \sin \varphi$, $u(R, \varphi) = \cos 2\varphi$, è $u = \frac{R^2}{R^4-1}(r^2 - \frac{1}{r^2}) \cos 2\varphi + p$, con $\Delta p = 0$, $p(1, \varphi) = \sin \varphi$, $p(R, \varphi) = 0$. Ragionando come nel primo caso considerato, si trova $p = \frac{1}{1-R^2}[r - \frac{R^2}{r}] \sin \varphi$.

3) È $K \equiv \{f : \int_0^1 \frac{|f|^2}{x} dx < \infty\}$. K è uno spazio di Hilbert con il prodotto scalare $(f, g)_K \equiv \int_0^1 \frac{\bar{f}g}{x} dx$. Per verificare la completezza, se $\{f_n\}$ è di Cauchy in K , $\{\frac{f_n}{\sqrt{x}}\} \subset L^2[0, 1]$ è di Cauchy in L^2 . Se $\frac{f_n}{\sqrt{x}} \xrightarrow{L^2} f$, è $\sqrt{x}f \in K$, e $f_n \xrightarrow{K} \sqrt{x}f$: $\int_0^1 \frac{|f_n - \sqrt{x}f|^2}{x} dx = \int_0^1 |\frac{f_n}{\sqrt{x}} - f|^2 dx \rightarrow 0$. È $K \subset L^2[0, 1]$: $\int_0^1 |f|^2 dx \leq \int_0^1 \frac{|f|^2}{x} dx$. L'inclusione è stretta: $f = 1 \in L^2[0, 1]$, $f = 1 \notin K$. In K $\|\cdot\|_K$ e $\|\cdot\|_2$ non sono equivalenti. Per $f_n \equiv \chi_{[\frac{1}{n}, 1]} \in K$ è $\|f_n\|_2^2 = 1 - \frac{1}{n}$, $\|f_n\|_K^2 = \log n$, e per nessun α è $\|f_n\|_K^2 \leq \alpha \|f_n\|_2^2$ per ogni n .

4) In $L^2[0, \pi]$ è $T \sin nx = \cos nx$, $n \geq 1$. Sulle combinazioni lineari finite $v_N \equiv \sum_1^N a_k \sin kx$ è $Tv_N = \sum_1^N a_k \cos kx \Rightarrow \|Tv_N\|^2 = \frac{\pi}{2} \sum_1^N |a_k|^2 = \|v_N\|^2$, per cui T è isometrico sulle combinazioni lineari finite e può essere esteso a tutto L^2 , restando isometrico. La norma è 1, l'immagine è costituita dalle funzioni $\{f = \sum_1^\infty a_k \cos kx\}$, ossia $\Delta_T = \{f : (f, 1) = 0\}$. Sui coseni $T^\dagger$ è definito come segue: se $f = \sum_1^\infty f_n \sin nx$, per $k \geq 1$ $(Tf, \cos kx) = (\sum f_n \cos nx, \cos kx) = \frac{\pi}{2} \bar{f}_k = (f, T^\dagger \cos kx) = (f, \sin kx)$, per cui $T^\dagger \cos kx = \sin kx$. Per $k = 0$ $(Tf, 1) = 0 \Rightarrow T^\dagger 1 = 0$. Essendo T isometrico, $(Tf, Tg) = (f, T^\dagger Tg) = (f, g) \Rightarrow T^\dagger T = I$. $TT^\dagger 1 = 0$, $TT^\dagger \cos nx = \cos nx$, cioè $TT^\dagger$ è il proiettore su Δ_T .

5) In $L^2(-\infty, \infty)$ è $Tf = g(x) = \text{segno}(x)f(x)$. $\|g\|^2 = \int_{-\infty}^\infty |f(x)|^2 dx$. Ne segue $D_T = L^2$, $\Delta_T = L^2$ perché data $g \in L^2$ è $g = Tf$ con $f(x) = \text{segno}(x)g(x) = Tg \in L^2$, e inoltre T conserva le norme. Quindi T è unitario.

È $T^2 = I$, per cui gli autovalori sono ± 1 . Per $\lambda = 1$ $f(x) = \text{segno}(x)f(x) \Rightarrow f$ ha supporto in $\{x \geq 0\}$. Per $\lambda = -1$ analogamente si vede che f deve avere supporto in $\{x \leq 0\}$. Se $T'f = \exp(ix)Tf$, T' è ancora unitario ($T' = AT$, con A tale che $Af \equiv \exp(ix)f(x)$, evidentemente unitario). Se è $T'f = \exp(ix)\text{segno}(x)f(x) = \lambda f(x)$, si ha

$$f(x)[\lambda - \exp(ix)] = 0 \text{ per } x > 0 \quad f(x)[\lambda + \exp(ix)] = 0 \text{ per } x < 0.$$

Qualunque sia λ , le quantità in [...] sono 0 al massimo su un insieme di misura nulla, quindi $f = 0$ e T' non ha autovalori. Per trovare $T'^\dagger$, è

$$(g, T'f) = \int_{-\infty}^{\infty} \bar{g}(x) \exp(ix) \text{segno}(x) f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \overline{\text{segno}(x)g(x) \exp(-ix)} f(x) dx = (T'^\dagger g, f),$$

da cui $T'^\dagger g = \exp(-ix)\text{segno}(x)g(x)$.

6) Sapendo che $F \frac{1}{1+x^2} = \pi \exp(-|\omega|)$, $F \frac{1}{a^2+x^2}$ ($a \in \mathbb{R}$) è dato da ($a > 0$)

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{a^2+x^2} \exp(i\omega x) dx = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+t^2} \exp(-ia\omega t) dt = \frac{\pi}{a} \exp(-a|\omega|).$$

Si può calcolare $I \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1-\cos x}{x^2} dx$ come $\lim_{a \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1-\cos x}{a^2+x^2} dx$. Infatti la differenza è $\int_{-\infty}^{\infty} (1-\cos x) [\frac{1}{a^2+x^2} - \frac{1}{x^2}] dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1-\cos x}{x^2} \frac{a^2}{a^2+x^2} dx$, che tende a 0 per $a \rightarrow 0$ perché l'integrando tende a 0 per $x \neq 0$ e è maggiorato da $\frac{1-\cos x}{x^2} \in L^1$. L'integrale $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1-\cos x}{a^2+x^2} dx$ si ricava dall'espressione trovata prima della trasformata di Fourier di $\frac{1}{a^2+x^2}$ in $\omega = 0$ e $\omega = \pm 1$. Si trova $I = \lim_{a \rightarrow 0} \left[\frac{\pi}{a} - \frac{\pi}{2a} [\exp(-a) + \exp(-a)] \right] = \pi$. Per calcolare $J \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1-\cos x}{x^2(1+x^2)} dx$ basta riscrivere J come $J = \int_{-\infty}^{\infty} (1-\cos x) [\frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2}] dx$. Si trova $J = \pi - \pi + \pi \exp(-1) = \frac{\pi}{e}$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 17/1/06

1) In $L^2(0, 1)$ è $f_n(x) = \sin(n\pi \exp(-\alpha x))$, α reale. Se è $\int_0^1 f f_n dx = 0$, ponendo $t = \exp(-\alpha x)$ si ha $0 = \frac{1}{\alpha} \int_{\exp(-\alpha)}^1 f(x(t)) \sin n\pi t \frac{dt}{t}$. Se è $\alpha > 0$ l'intervallo di integrazione è incluso in $[0, 1]$. Dato che l'insieme $\{\sin n\pi t\}$ è completo in $[0, 1]$, se $g(t) \equiv f(x(t)) \frac{1}{t} \chi_{[\exp(-\alpha), 1]}$ è L^2 , allora è $g(t) = 0 \Rightarrow f(x) = 0$, e quindi l'insieme è completo. Ora, in effetti $\int_{\exp(-\alpha)}^1 |f(x(t))|^2 \frac{1}{t^2} dt = (x = -\frac{\log t}{\alpha}) \alpha \int_0^1 |f(x)|^2 \exp(\alpha x) dx \leq \alpha \exp(\alpha) \int_0^1 |f(x)|^2 dx < \infty$. Quindi per $\alpha > 0$ $\{f_n\}$ è completo. Per $\alpha < 0$ è $\exp(-\alpha) > 1$. Se è $\exp(-\alpha) \leq 2$, dato che $\{\sin n\pi x\}$ è completo in $[1, 2]$, si può ripetere il discorso di prima e verificare che $\{f_n\}$ è completo. Se invece è $\exp(-\alpha) = 2 + k > 2$ per $g(t)$ si ha $\int_1^{2+k} g(t) \sin n\pi t dt = 0$, che non implica $g = 0$. Per esempio g potrebbe essere simmetrica attorno a 2 fra $2 - h$ e $2 + h$, $h < 1$, $h < k$, e 0 altrove, e la condizione $\int_1^{2+k} g(t) \sin n\pi t dt = 0$ sarebbe soddisfatta. In questo caso non seguirebbe $f(x) = 0$ e $\{f_n\}$ non sarebbe completo.

2) È $\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = x$, $0 < x < \pi$, $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$, $u(x, 0) = 0$. Se $u = \sum XT$, deve essere $\sum T'X - \sum X''T = x$, con $X'' = -\lambda X$, $X(0) = X(\pi) = 0 \Rightarrow X_n = \sin nx$. Nella base delle X_n è $f(x) = x = -2 \sum_1^\infty \frac{(-1)^n}{n} \sin nx$, per cui l'equazione per u diventa $\sum (T'_n + n^2 T_n) \sin nx = -2 \sum_1^\infty \frac{(-1)^n}{n} \sin nx$, che dà per le T_n l'equazione $T'_n + n^2 T_n = -2 \frac{(-1)^n}{n}$, la cui soluzione con $T_n(0) = 0$ è $T_n = -2 \frac{(-1)^n}{n^3} [1 - \exp(-n^2 t)]$. Allora è $u = -2 \sum_1^\infty \frac{(-1)^n}{n^3} [1 - \exp(-n^2 t)] \sin nx$.

3) In $L^2[0, 1]$ è $\Phi(f) \equiv \int_0^1 f(1-x) dx$. Se $z \equiv 1-x$ è $\Phi(f) = \int_0^1 f(z) dz = (u, f)$ con $u(z) = 1 \in L^2$. Quindi per Riesz Φ è limitato e $\|\Phi\| = \|u\| = 1$. Se $\Phi_\alpha(f) \equiv \int_0^1 f(1-x^\alpha) dx$, $\alpha > 0$, ponendo $z = 1-x^\alpha$ si ha $\Phi_\alpha(f) = \frac{1}{\alpha} \int_0^1 f(z)(1-z)^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} dz$. $g(z) = \frac{1}{\alpha}(1-z)^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} \in L^2[0, 1]$ per $\frac{\alpha-1}{\alpha} > -\frac{1}{2} \Rightarrow \alpha < 2$. In questo caso per Riesz è $\|\Phi_\alpha\| = \|g(z)\| = \sqrt{\frac{1}{\alpha} \frac{1}{2-\alpha}}$. Per $\alpha \geq 2$ Φ_α non è limitato. Per esempio, se $f_n(x) = \frac{1}{\alpha}(1-x)^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} \chi_{[0, 1-\frac{1}{n}]}$, è $\frac{|\Phi_\alpha(f_n)|}{\|f_n\|} = \|f_n\| \rightarrow \infty$ se $n \rightarrow \infty$. Se invece è $\Psi_\alpha(f) \equiv \int_0^1 x^\alpha f(1-x^\alpha) dx$, $\alpha > 0$, con $z = 1-x^\alpha$ si ha $\Psi_\alpha(f) = \frac{1}{\alpha} \int_0^1 f(z)(1-z)^{\frac{1}{\alpha}} dz$. Dato che per $\alpha > 0$ $h(z) \equiv \frac{1}{\alpha}(1-z)^{\frac{1}{\alpha}} \in L^2$, Ψ_α è limitato e $\|\Psi_\alpha\| = \|h(z)\| = \sqrt{\frac{1}{\alpha(2+\alpha)}}$.

4) In uno spazio di Hilbert H è $Tv = (a, v)b - (b, v)a$, con $\|a\| = \|b\| = 1$, $(a, b) = 0$. T è limitato, essendo $\|Tv\| \leq 2\|v\|$. Per trovare $\|T\|$ è sufficiente considerare la restrizione di T ai vettori del piano a, b , dato che i vettori ortogonali sono nel nucleo di T . Nella base a, b è $Ta = b$, $Tb = -a$, quindi T_r ($\equiv$ restrizione di T al piano) è rappresentato dalla matrice con prima riga 0, -1, seconda riga 1, 0. Gli autovalori sono $\pm i$, e gli autovettori sono $a \pm ib$ con autovalori $\mp i$. I vettori ortogonali al piano sono evidentemente autovettori di T con $\lambda = 0$. Dato che T ha una base di autovettori ortonormali è $\|T\| = \sup \{|\lambda_i|\}$, quindi $\|T\| = 1$. ($\|T_r\|$, che è $\|T\|$, si poteva trovare anche usando $\|T_r\|^2 = \|T_r^\dagger T_r\| = 1$ perché $T_r^\dagger T_r = I$.)

5) Sapendo che è $F \frac{x}{1+x^2} = \pi i \operatorname{segno}(\omega) \exp(-|\omega|)$ la trasformata di Fourier di $f_\epsilon(x) = \frac{x \sin x}{x^2 + \epsilon^2}$ si può trovare notando prima che $F \frac{x}{x^2 + \epsilon^2} = F \frac{x}{1+x^2}(\epsilon\omega)$, come si vede ponendo $x = \epsilon t$ nella trasformata di f_ϵ , e poi usando $F[h(x) \exp(iax)] = \hat{h}(\omega + a)$. Si trova

$$\hat{f}_\epsilon = \frac{\pi}{2} [\operatorname{segno}(\omega + 1) \exp(-\epsilon|\omega + 1|) - \operatorname{segno}(\omega - 1) \exp(-\epsilon|\omega - 1|)].$$

È $f_\epsilon \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ in $L^2(-\infty, \infty)$: $\|f_\epsilon - \frac{\sin x}{x}\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \sin^2 x [\frac{x}{x^2 + \epsilon^2} - \frac{1}{x}]^2 dx = \int \frac{\sin^2 x}{x^2} \frac{\epsilon^4}{(x^2 + \epsilon^2)^2} dx \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0$ per la convergenza dominata, perché l'integrando $\rightarrow 0$ per $x \neq 0$ e è maggiorato da $\frac{\sin^2 x}{x^2} \in L^1$. La trasformata di Fourier di $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ allora si può trovare facendo $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \hat{f}_\epsilon$. Si trova $F \frac{\sin x}{x} = \pi \chi_{[-1, 1]}$.

6) È $\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$, $-\infty < x < \infty$, $u(x, 0) = \exp(-|x|)$. Facendo la trasformata di Fourier rispetto a x si trova $\frac{\partial \hat{u}}{\partial \omega} + \omega^2 \hat{u}(\omega, t) = 0$, con $\hat{u}(\omega, 0) = F \exp(-|x|) = \frac{2}{1 + \omega^2}$. La soluzione è $\hat{u}(\omega, t) = \frac{2}{1 + \omega^2} \exp(-\omega^2 t)$. Ricordando le proprietà del prodotto di convoluzione è

$$u(x, t) = F^{-1} \hat{u}(\omega, t) = \exp(-|x|) * F^{-1} \exp(-\omega^2 t) = \exp(-|x|) * \sqrt{\frac{\pi}{t}} \exp(-\frac{x^2}{4t}).$$

Se il problema fosse assegnato in $0 < x < \infty$ con la condizione al contorno $\frac{\partial u}{\partial x}|_{x=0} = 0$ si potrebbe prolungare la condizione iniziale a $(-\infty, 0)$ in modo pari, cercando cioè la soluzione per $u_p(x, t)$ tale che $u_p(x, 0) = \exp(-|x|) \forall x$. È il problema risolto prima, in cui si verifica facilmente che è $\frac{\partial u}{\partial x}|_{x=0} = 0$ perché la $\hat{u}(\omega, t)$ è pari in ω , quindi la trasformata inversa è pari in x , e quindi la sua derivata in $x = 0$ è 0.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 7/2/06

1) In $L^2(0, \infty)$ è $f_n(x) \equiv \exp(-x+n)\theta(x-n)$; $g_n \equiv \exp(-x/n)$; $h_n \equiv \exp(-nx)$. $f_n \rightarrow 0$ puntualmente, non uniformemente ($f_n(n+1) \equiv \frac{1}{e}$); $f_n \xrightarrow{\text{deb}} 0$: $|\int_n^\infty g(x) \exp(-n+x)dx| \leq \frac{1}{\sqrt{2}}[\int_n^\infty |g(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}}$; f_n non tende a 0 in L^2 perché $\|f_n\|$ è costante. $g_n \rightarrow 1$ puntualmente, non uniformemente ($g_n(n) = \frac{1}{e}$), $\|g_n\|^2 = 2n$, per cui g_n non converge né debolmente né in L^2 . $h_n(x) \rightarrow 0$ per $x \neq 0$, $h_n(0) \equiv 1$; uniformemente $h_n \rightarrow 0$ in $[\delta, \infty)$, $\delta > 0$; $\|h_n\|^2 = \frac{1}{2n} \Rightarrow h_n \rightarrow 0$ in L^2 , e quindi debolmente.

2) È $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $0 < x < \pi$, $u(x, 0) = f(x)$, $\frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0$, $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$. Se $f(x)$ è simmetrica rispetto a $\frac{\pi}{2}$, dato che è $u = \sum a_n \sin nx \cos nt$ con $\sum a_n \sin nx = f(x)$, compaiono solo gli n dispari perché i $\sin kx$ con k pari sono antisimmetrici rispetto a $\frac{\pi}{2}$, quelli con k dispari sono simmetrici. Allora la dipendenza da x è tramite le funzioni simmetriche $\sin(2n+1)x$ e $u(x, t)$ è simmetrica attorno a $\frac{\pi}{2}$ per ogni t . Se è $g(x) \equiv \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} \neq 0$ si deve aggiungere $\sum b_n \sin nx \sin nt$ con $\sum nb_n \sin nx = g(x)$. Se anche g è simmetrica compaiono solo gli n dispari e anche questo termine è simmetrico rispetto a $\frac{\pi}{2}$ per ogni t , altrimenti no. Se in $x = \pi$ è $\frac{\partial u}{\partial x} = 0$ e è $g(x) = 0$ le funzioni X_n sono $\sin(n + \frac{1}{2})x$ e si ha $u = \sum a_n \sin(n + \frac{1}{2})x \cos(n + \frac{1}{2})t$, con $\sum a_n \sin(n + \frac{1}{2})x = f(x)$. Considerando $x \in [0, 2\pi]$, è $u(x, 2\pi) = 0$, i $\sin(n + \frac{1}{2})x$ sono simmetrici rispetto a π , per cui il valore a $t = 0$ di u è una funzione simmetrica attorno a π . Quindi la u si può trovare considerando un problema con $0 < x < 2\pi$ con condizioni iniziali $u(x, 0) = f_s(x)$, con $f_s(x)$ il prolungamento simmetrico di $f(x)$ da $(0, \pi)$ a $(0, 2\pi)$. Questa $u(x, t)$ in generale non è simmetrica attorno a $\frac{\pi}{2}$ ($\sin(n + \frac{1}{2})x$ non lo sono), usando l'espressione $u(x, t) = \frac{1}{2}[f_s(x+t) + f_s(x-t)]$ si verifica facilmente.

3) In uno spazio di Hilbert H $\{e_n\}$, $n = 1, 2, \dots$ è una base ortonormale. Se $f_n \equiv e_{n-1} + \exp(i\alpha_n)e_n$, α_n reali, $n \geq 2$, $\{f_n\}$ è un insieme completo: $(x, f_n) = 0 \forall n \Rightarrow |(x, e_n)| = \text{costante}$, necessariamente 0 perché $\|x\|^2 = \sum |(x, e_n)|^2 < \infty$, e quindi $x = 0$. Se è $g_n \equiv e_{n-1} + n^\alpha e_n$, α reale, $n \geq 2$, $(x, g_n) = 0 \Rightarrow (x, e_n) = (-1)^{n-1} \frac{(x, e_1)}{(n!)^\alpha} \Rightarrow \sum_1^\infty |(x, e_n)|^2 = |(x, e_1)|^2 \sum \frac{1}{(n!)^{2\alpha}}$. Se è $\alpha > 0$ la serie converge, quindi esiste x ortogonale a tutti i g_n , che quindi non sono un insieme completo. Se è $\alpha \leq 0$ la serie diverge, quindi deve essere $(x, e_1) = 0 \Rightarrow x = 0$, e l'insieme è completo.

4) In uno spazio di Hilbert H è $P \equiv T^\dagger T$, con T limitato. P è limitato: $\|P\| = \|T^\dagger T\| = \|T\|^2$. $Px = 0 \Rightarrow (x, T^\dagger Tx) = 0 = \|Tx\|^2 \Rightarrow Tx = 0$. Viceversa $Tx = 0 \Rightarrow T^\dagger Tx = Px = 0$. Se P è un proiettore su H' , per $x' \in H'$ è $TT^\dagger Tx' = TPx' = Tx'$. Per $x'' \in H \ominus H' \equiv H''$ è $T^\dagger Tx'' = 0 \Rightarrow TT^\dagger Tx'' = 0$, e inoltre, come visto, $T^\dagger Tx'' = 0 \Rightarrow Tx'' = 0$. Quindi T e $TT^\dagger T$ hanno lo stesso valore su x' e x'' , e essendo $\forall x \ x = x' + x''$ è $T = TT^\dagger T$. Viceversa, se è $T = TT^\dagger T$ allora $T^\dagger T$ è un proiettore. Infatti $(T^\dagger T)^\dagger = T^\dagger T$, e $(T^\dagger T)^2 = T^\dagger (TT^\dagger T) = T^\dagger T$, onde $T^\dagger T$ è un proiettore. In questo caso anche $Q \equiv TT^\dagger$ è un proiettore: è $Q^\dagger = Q$, e $Q^2 = (TT^\dagger T)T^\dagger = TT^\dagger = Q$. Lo spazio H' su cui proietta $T^\dagger T$ è $\Delta_{T^\dagger} \equiv \{x : x = T^\dagger z\}$. Infatti $x =$

$T^\dagger T x \Rightarrow x = T^\dagger z$ con $z = T x$, e se è $x = T^\dagger z$ è $T^\dagger T x = T^\dagger T T^\dagger z = T^\dagger z = x$ (perché $T = T T^\dagger T \Rightarrow T^\dagger = T^\dagger T T^\dagger$), cioè $x \in H'$.

5) In $L^2[0, 1]$ è $T f = g = x \int_0^x f(t) dt$. T è limitato: $|g(x)| \leq x \sqrt{x} \|f\| \Rightarrow \|g\|^2 \leq \|f\|^2 \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4} \|f\|^2$. T non ha autovalori: se $T f = x \int_0^x f dt = \lambda f$ per $\lambda = 0$ è $\int_0^x f(t) dt = 0 \Rightarrow f(x) = 0$; per $\lambda \neq 0$ è $f(0) = 0$, e derivando si ha $\lambda f' = \int_0^x f dt + x f = \lambda \frac{f(x)}{x} + x f(x) \Rightarrow \frac{f'}{f} = \frac{1}{x} + \frac{x}{\lambda} \Rightarrow f = A x \exp(\frac{x^2}{2\lambda})$, ma dovendo essere $f(0) = 0$ è $A = 0$, $f = 0$. Per trovare $T^\dagger$: $(g, T f) = \int_0^1 \overline{g(x)} x \int_0^x f(t) dt dx = \int_0^1 dt [f(t) \int_t^1 dx x \overline{g(x)}] = (T^\dagger g, f)$, da cui $T^\dagger g = \int_x^1 t g(t) dt$.

6) Se $f(x) \equiv \frac{\sin(x)}{x}$, $g(x) \equiv \frac{1}{1+x^2}$, è $\hat{f}(\omega) = \pi \chi_{[-1,1]}(\omega)$, $\hat{g}(\omega) = \pi \exp(-|\omega|)$. Se $h(x) \equiv f(x)g(x)$, $\hat{h}$ si può trovare con Parseval: $\int f(x)g(x) \exp(i\omega x) dx = (\bar{\hat{f}}, g \exp(i\omega x)) = \frac{1}{2\pi} (F \bar{\hat{f}}, \hat{g}(\omega + t)) = \frac{1}{2\pi} (\hat{f}(-t), \hat{g}(t + \omega)) = \frac{1}{2\pi} \int \hat{g}(\omega - t) \hat{f}(t) dt$. Sostituendo le espressioni di $\hat{f}$ e $\hat{g}$ si ha: $\hat{h}(\omega) = \frac{\pi}{2} \int_{-1}^1 \exp[-(\omega - t)] dt$. Basta fare il calcolo per $\omega > 0$ perché h è pari. Per $\omega > 1$: $\hat{h} = \frac{\pi}{2} \exp(-\omega)(e - \frac{1}{e})$; per $\omega < 1$ $\hat{h} = \pi - \frac{\pi}{2e} [\exp(\omega) + \exp(-\omega)]$. Se $p(x) \equiv \frac{\sin(x)}{1+x^2}$ è

$$\hat{p} = \frac{\pi}{2i} [\exp(-|\omega + 1|) - \exp(-|\omega - 1|)].$$

Dato che $p = xh$, è $-iD\hat{h}(\omega) = \hat{p}(\omega)$. $\hat{h}$ si può ricavare integrando, notando che, essendo $h \in L^1$, $\hat{h}(\infty) = 0$, per cui

$$\hat{h}(\omega) = \frac{\pi}{2} \int_\infty^\omega [\exp(-|t + 1|) - \exp(-|t - 1|)] dt.$$

Si ritrova il risultato precedente.

Soluzione esercitazione di Met. Mat. della Fisica I, corso A 29/3/06

1) In $C^1([0, 1])$ $N_1(f) \equiv \sup|f(x)| + \sup|f'(x)|$, $N_2(f) \equiv |f(0)| + \sup|f'(x)|$ sono norme. Per N_1 la verifica è immediata, e anche per N_2 , notando che $N_2(f) = 0 \Rightarrow f = \text{costante}$, $f(0) = 0 \Rightarrow f(x) = 0$. N_1 e N_2 sono equivalenti: Infatti da una parte $N_2(f) \leq \sup|f(x)| + \sup|f'(x)| = N_1(f)$. Dall'altra $f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t)dt \Rightarrow |f(x)| \leq |f(0)| + \sup|f'| \Rightarrow \sup|f(x)| \leq |f(0)| + \sup|f'| \Rightarrow N_1(f) = \sup|f(x)| + \sup|f'(x)| \leq |f(0)| + 2 \sup|f'(x)| \leq 2N_2(f)$. N_1 e N_2 non sono equivalenti a $\|f\| \equiv \sup|f(x)|$: se $f_n \equiv \exp(inx)$ è $N_1(f) = N_2(f) = 1 + n, \|f_n\| \equiv 1$, e per nessun α può essere $N_i(f_n) < \alpha\|f_n\| \forall n$.

2) In $L^2(0, \pi)$ è $A = \{\sin x - \sin nx\}$, $B = \{\sin x - n \sin nx\}$, $C = \{\sin x - \frac{\sin nx}{n}\}$, $n = 1, 2, \dots$. A è completo: se $(\sin x - \sin nx, f) = 0$ è $(\sin nx, f) = \text{costante}$, e poiché deve essere $\sum |(\sin nx, f)|^2 < \infty$, la costante è 0, quindi $\|f\|^2 = \frac{2}{\pi} \sum |(\sin nx, f)|^2 = 0 \Rightarrow f = 0$. B non è completo. Se $(\sin x, f) - (n \sin nx, f) = 0$ è $f_n \equiv (\sin nx, f) = \frac{1}{n}(\sin x, f)$. Allora $f = \frac{2}{\pi} \sum f_n \sin nx = \frac{2}{\pi}(\sin x, f) \sum \frac{\sin nx}{n} = \text{costante} \sum \frac{\sin nx}{n}$ è in L^2 e è ortogonale a tutte le funzioni di B . C è completo: $(\sin x, f) = \frac{1}{n}(\sin nx, f) \Rightarrow f_n = n(\sin x, f)$, e è $\sum |f_n|^2 < \infty$ solo se $(\sin x, f) = 0$, cioè $f_n = 0$, $f = 0$. L'insieme $D = \{\sin x - n^\alpha \sin nx\}$, $n = 1, 2, \dots$ è completo per $\alpha \leq \frac{1}{2}$. Infatti $(\sin x, f) = n^\alpha(\sin nx, f) \Rightarrow f_n = \frac{1}{n^\alpha}(\sin x, f)$. La condizione $f_n = \frac{M}{n^\alpha}$ permette di soddisfare la condizione $(\sin x, f) = n^\alpha(\sin nx, f)$ con $f = M \sum \frac{1}{n^\alpha} \sin nx$ solo se $f \in L^2$, cioè $\sum \frac{1}{n^{2\alpha}} < \infty$, e questo accade se è $2\alpha > 1$. Se $2\alpha \leq 1$, perché sia $f \in L^2$ deve essere $M = 0 \Rightarrow f = 0$.

3) In $[0, \pi]$ è $f_n = \sin nx \cos \frac{x}{n}$, $g_n = \cos nx \sin \frac{x}{n}$, $h_n = \sin nx \cos nx$, $p_n = \sin \frac{x}{n} \cos \frac{x}{n}$, $n = 1, 2, \dots$. Le f_n non convergono puntualmente (né uniformemente) salvo che in $x = 0, \pi$. Debolmente $f_n \rightarrow 0$: infatti si sa che $\sin nx \xrightarrow{\text{deb.}} 0$, per cui scrivendo $f_n = \sin nx [\cos \frac{x}{n} - 1] + \sin nx$, dato che $\sin nx [\cos \frac{x}{n} - 1] \xrightarrow{L^2} 0$ ($\int_0^\pi \sin^2 nx [\cos \frac{x}{n} - 1]^2 dx \rightarrow 0$ per il teorema della convergenza dominata, per esempio) è $f_n \xrightarrow{\text{deb.}} 0$. Ma f_n non ha limite in L^2 , perché potrebbe solo tendere a 0, ma $f_n^2 \geq \sin^2 nx [1 - \delta]$ in $[0, \pi]$ per n abbastanza grande. $g_n \rightarrow 0$ uniformemente, e quindi puntualmente, L^2 , debolmente. $h_n = \frac{1}{2} \sin 2nx \rightarrow 0$ solo debolmente (puntualmente in $0, \frac{\pi}{2}, \pi$). $p_n \rightarrow 0$ uniformemente, e quindi anche negli altri sensi.

4) Sia $r < R$. È $I = \int_{-\pi}^\pi \frac{1}{[R^2 + r^2 - 2rR \cos(x)]} dx = \frac{2\pi}{R^2 - r^2}$. Infatti, se si moltiplica I per $\frac{R^2 - r^2}{2\pi}$ si ha la formula di Poisson per il potenziale $u(r, 0)$ quando al contorno è $u = 1$, e quindi $u \equiv 1$ in tutto il cerchio. Quindi se $\cos x \rightarrow \cos(x + x_0)$ il risultato non cambia: $u(r, -x_0) = 1$. Se u è continua in $r \leq R$ e $\Delta u = 0$ per $r < R$ e $m \leq f(\phi) = u(R, \phi) \leq M$, allora per Poisson $u(r, \phi) = \frac{R^2 - r^2}{2\pi} \int \frac{f(x)}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(x - \phi)} dx$. Poiché il denominatore è positivo per $r < R$, da $m \leq f(x) \leq M$ segue

$$\frac{R^2 - r^2}{2\pi} \int \frac{m}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(x - \phi)} dx \leq u(r, \phi) \leq \frac{R^2 - r^2}{2\pi} \int \frac{f(x)}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(x - \phi)} dx,$$

cioè $m \leq u(r, \phi) \leq M$.

5) Cerco i λ per i quali esistono soluzioni non nulle dell'equazione $y'' + \lambda y = 0$, $0 < x < 2\pi$, con $y'(0) = 0$, $y(2\pi) = 0$. Per $\lambda = 0$ è $y = ax + b$, $y'(0) = 0 \Rightarrow a = 0$, $y(2\pi) = 0 \Rightarrow b = 0$. Per $\lambda \neq 0$ $y = \cos \sqrt{\lambda}x$, con $\cos \sqrt{\lambda}2\pi = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda} = \frac{2n+1}{4}$, $y_n = \cos \frac{2n+1}{4}x$. Le y_n sono un insieme completo in $L^2(0, 2\pi)$. Infatti $\{\cos k\frac{x}{4}\}$ è un insieme completo in $[0, 4\pi]$, e i coseni con k dispari sono antisimmetrici rispetto a 2π , quelli con k pari sono simmetrici. Quindi una qualunque $f(x)$ definita in $[0, 2\pi]$, se prolungata in modo antisimmetrico in $[2\pi, 4\pi]$, è sviluppabile in termini dei coseni con k dispari, cioè delle y_n . Se è $\Delta u(x, y) = 0$ nel rettangolo $-\pi < x < \pi$, $0 < y < \pi$, con condizioni al contorno $u = 0$ per $x = \pi$ e $y = \pi$, $\partial u / \partial x = 0$ per $x = -\pi$, le soluzioni $X_n(x)Y_n(y)$ sono tali che $X'' + \lambda X = 0$, $X'(-\pi) = 0$, $X(\pi) = 0$; $Y'' - \lambda Y = 0$, $Y(\pi) = 0$. Nell'equazione per X , ponendo $Z(z) = X(z - \pi)$, $0 \leq z \leq 2\pi$, si trova per Z l'equazione, e le condizioni, di prima per y . Quindi $Z(z) = \cos \frac{2n+1}{4}z \Rightarrow X_n(x) = \cos \frac{2n+1}{4}(x + \pi)$. Per Y_n : $Y_n(y) = \sinh \frac{2n+1}{4}(y - \pi)$. Se $u(x, 0) = \sin \frac{x-\pi}{4} = \cos \frac{x+\pi}{4} = X_0$, si trova $u(x, y) = X_0(x) \frac{Y_0(y)}{Y_0(0)} = \sin \frac{x-\pi}{4} \sinh \frac{\pi-y}{4} \frac{1}{\sinh \frac{\pi}{4}}$.

6) In $[0, \infty]$ è $f_n = \exp(-nx)$, $n = 1, 2, \dots$ $f_n \rightarrow 0$ per $x > 0$, $f_n(0) \equiv 1$. $f_n \rightarrow 0$ uniformemente in $[\delta, \infty)$, $\delta > 0$. $\|f_n\|^2 = \frac{1}{2n} \rightarrow 0$, quindi anche debolmente $f_n \rightarrow 0$. Le f_n sono un insieme completo in $L^2(0, \infty)$. Se è $0 = \int_0^\infty f(x) \exp(-nx) dx$, ponendo $z = \exp(-x)$, $z \in [0, 1]$, $g(z) \equiv f(-\log z)$, si trova $0 = \int_0^1 g(z) z^n |\frac{dx}{dz}| dz = \int_0^1 g(z) z^{n-1} dz$. $g(z) \in L^2[0, 1]$: $\int_0^1 |g(z)|^2 dz = \int_0^\infty |f(x)|^2 |\frac{dz}{dx}| dx = \int_0^\infty |f(x)|^2 \exp(-x) dx < \infty$ se $f \in L^2[0, \infty)$. Per la completezza di $\{z^{n-1}, n \geq 1\}$ è $g(z) = 0 \Rightarrow f(x) = 0$. Anche $\{\exp(-nx)\}$ con $n > 100$ è completo. Se $\int_0^\infty f(x) \exp[-(n+100)x] dx = 0$, $n \geq 1$, la funzione di $L^2[0, \infty)$ $f(x) \exp(-100x)$ è nulla, e quindi è $f(x) = 0$.

Soluzione esercitazione di Met. Mat. della Fisica I, corso A 1/06/06

1) In uno spazio di Hilbert H con base ortonormale $\{e_n\}$, $n \geq 1$, è $f_n \equiv e_n - e_{n+1} + e_{n+2}$. $f_n \rightarrow 0$ debolmente perché $e_n \rightarrow 0$ debolmente per $n \rightarrow \infty$. $\{f_n\}$, $n \geq 1$, è un insieme completo. $(f_n, x) = 0 \forall n \Rightarrow x_n - x_{n+1} + x_{n+2} = 0$. Sommando con $x_{n+1} - x_{n+2} + x_{n+3} = 0$ si trova $x_n + x_{n+3} = 0$. Questo implica $x_1 = x_4 = \dots = 0$ perché $\sum_1^\infty |x_k|^2 < \infty$, e analogamente $x_2 = x_5 = \dots = 0$; $x_3 = x_6 = \dots = 0$, quindi $x = 0$. Per trovare la migliore approssimazione in norma di e_1 in termini di f_1 e f_2 si deve minimizzare $\|\alpha f_1 + \beta f_2 - e_1\|^2 = |\alpha - 1|^2 + 2|\beta - \alpha|^2 + |\beta|^2$. α e β devono essere reali, tali che $3\alpha - 2\beta = 1$, $2\alpha - 3\beta = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{3}{5}$, $\beta = \frac{2}{5}$.

2) Nello spazio di Hilbert l^2 Φ_n è tale che $\Phi_n(x) = \sum_{k=1}^{k=n} x_k$. Φ_n è limitato: $\Phi_n(x) = (\sum_{k=1}^n e_k, x) \Rightarrow \|\Phi_n\| = \|\sum_{k=1}^n e_k\| = \sqrt{n}$. Sui vettori finiti (che hanno un numero finito di componenti diverse da 0) $\Phi_n(x)$ ha limite per $n \rightarrow \infty$, perché se n è tale che $x_k = 0$ per $k > N$ $\Phi_n(x) = \Phi_N(x)$ per $n \geq N$. $\Phi_n(x)$ per x generico non ha limite: se $x = \sum_1^\infty \frac{1}{k} e_k$ è $\Phi_n(x) = \sum_1^n \frac{1}{k} \rightarrow \infty$. Se $\Psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n}} \Phi_n(x)$, Ψ_n è limitato con $\|\Psi_n\| = 1$, e $\Psi_n(x) \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty \forall x$. Infatti, dato ϵ , sia x_F un vettore finito tale che $\|x - x_F\| < \epsilon$. Allora $\|\Psi_n(x)\| \leq \|\Psi_n(x - x_F)\| + \|\Psi_n(x_F)\| \leq \|\Psi_n\| \|x - x_F\| + \|\Psi_n(x_F)\|$. Il primo termine è $< \epsilon$ indipendentemente da n , mentre il secondo tende a 0 per $n \rightarrow \infty$, come visto sopra ($\Phi_n(x_F) \rightarrow 0$ perché x_F è un vettore finito).

3) In uno spazio di Hilbert H T lineare è tale che $Tv = x(y, v) + y(x, v)$, con $(x, y) \neq 0$. T è limitato: $\|Tv\| \leq 2\|x\|\|y\|\|v\|$. Se è $y = \lambda x$ è $Tv = (\lambda + \bar{\lambda})x(x, v) = 2\Re\lambda\|x\|^2 P_x v$ con $P_x v = \frac{x}{\|x\|}(\frac{x}{\|x\|}, v)$ il proiettore su x . In questo caso la norma è $2|\Re\lambda|\|x\|^2$, e gli autovettori sono x (autovalore 1) e $i v$ tali che $(x, v) = 0$ (autovalore 0). Se $y \neq \lambda x$, per trovare $T^\dagger$ scrivo $(z, Tv) = (z, x)(y, v) + (z, y)(x, v) = ((x, z)y + (y, z)x, v) \equiv (T^\dagger z, v)$, da cui $T^\dagger z = (x, z)y + (y, z)x = Tz$. In generale, $Tv = \lambda v = x(y, v) + y(x, v)$ significa che per $\lambda = 0$ è $(x, v) = (y, v) = 0$, e viceversa. Per $\lambda \neq 0$ v è nel piano xy . Posso trovare gli autovalori scrivendo la matrice di T (ristretto al piano x, y) nella base x, y . La prima riga è $(y, x)\|y\|^2$, la seconda $\|x\|^2(x, y)$. Per gli autovalori si trova: $\lambda = \Re(x, y) \pm [\Re(x, y)^2 + \|x\|^2\|y\|^2 - |(x, y)|^2]^{\frac{1}{2}}$. Essendo $T = T^\dagger$ gli autovettori sono ortogonali, quindi T ha una base ortonormale di autovalori e $\|T\| = \max\{|\lambda_i|\}$. Quindi se $\Re(x, y) \geq 0$ $\|T\|$ è l'autovalore corrispondente al segno +, se $\Re(x, y) < 0$ $\|T\|$ è l'autovalore col segno meno, cambiato di segno.

4) In uno spazio di Hilbert H con base ortonormale $\{e_n\}$, $n \geq 0$, T lineare è definito sulla base da $Te_n = e_{2n}$. T può essere esteso per continuità a tutto H : se $v = \sum_{k=0}^n a_k e_k$, è $Tv = \sum_k a_k e_{2k} \Rightarrow \|Tv\|^2 = \sum_1^n |a_k|^2 = \|v\|^2$. Quindi T è limitato sulle combinazioni lineari finite e può essere esteso: $T \sum_0^\infty a_k e_k = \sum_0^\infty a_k e_{2k}$. T conserva le norme, e $\|T\| = 1$. T non è un operatore unitario perché $\Delta_T \neq H$: Δ_T è il sottospazio generato da $\{e_{2k}, k \geq 1\}$ (ma $D_T = H$). T è un operatore isometrico da H a Δ_T . $Tx = \lambda x \Rightarrow \sum_1^\infty a_k e_{2k} = \lambda \sum_1^\infty a_k e_k \Rightarrow \lambda a_{2n+1} = 0$, $\lambda a_{2n} = a_n$. Dato che

$|\lambda| = 1$ per un eventuale autovalore perché T è isometrico, la seconda relazione comporta $|a_{2n}| = |a_n|$. Allora solo a_0 può essere diverso da 0, altrimenti avremmo $|a_{2^k n}| = \text{costante} \forall k$, mentre deve essere $\sum_0^\infty |a_k|^2 < \infty$. Solo μe_0 è autovettore con $\lambda = 1$.

5) In $L^2(-\infty, \infty)$ poniamo $\tilde{F} = \frac{F}{\sqrt{2\pi}}$, con F la trasformata di Fourier. È $\tilde{F}^2 = P$ ($Pf = f(-x)$) e $\tilde{F}^4 = I$. Infatti si sa: $F^2 f(x) = 2\pi f(-x) = 2\pi P f(x)$, da cui $[\frac{F}{\sqrt{2\pi}}]^2 = P$, e essendo $P^2 = I$ ne segue $\tilde{F}^4 = I$. I possibili autovalori di $\tilde{F}$ sono le radici quarte di 1: $\pm 1, \pm i$. Se $f(x)$ è pari le funzioni $g_\pm = f \pm \tilde{F} f$ soddisfano $\tilde{F} g_\pm = \tilde{F} f \pm P f = \tilde{F} f \pm f = \pm [f \pm P f] = \pm g_\pm$. Le autofunzioni relative agli autovalori $\pm i$ si trovano a partire dalle f dispari. Se $P f = -f$, ponendo $h_\pm = f \pm i \tilde{F} f$ è $\tilde{F} h_\pm = \tilde{F} f \pm i P f = \tilde{F} f \mp i f = \mp i [f \pm i \tilde{F} f] = \mp i h_\pm$.

6) È $f(x) = \frac{\exp(-|x|)-1}{x}$. È $f \notin L^1$, per colpa dell'andamento a ∞ , $f \in L^2$. Se $f_\epsilon(x) = [\exp(-|x|) - \frac{\sin \epsilon x}{\epsilon x}]/x$, è $f_\epsilon \in L^1 \cap L^2$. $\|f_\epsilon - f\|^2 = \int_{-\infty}^\infty [\frac{\sin \epsilon x}{\epsilon x^2} - \frac{1}{x}]^2 dx$. Ponendo $t = \epsilon x$ su trova $\|f_\epsilon - f\|^2 = \epsilon \int_{-\infty}^\infty [\frac{\sin t}{t^2} - \frac{1}{t}]^2 dt \rightarrow 0$ per $\epsilon \rightarrow 0$. Dato che $F \exp(-|x|) = \frac{2}{1+\omega^2}$, $F \frac{\sin x}{x} = \pi \chi_{[-1,1]}$, se $g_\epsilon = x f_\epsilon$ si ha $\hat{g}_\epsilon = -i D \hat{f}_\epsilon = \frac{2}{1+\omega^2} - \frac{\pi}{\epsilon} \chi_{[-\epsilon, \epsilon]}$. Dato che f_ϵ è dispari e L^1 , è $\hat{f}_\epsilon(0) = 0$ e si può trovare $\hat{f}_\epsilon$ per $\omega > 0$ integrando: $\hat{f}_\epsilon = i \int_0^\omega \hat{g}_\epsilon(z) dz$. Si trova: per $0 < \omega < \epsilon$ $\hat{f}_\epsilon(\omega) = 2i \arctan \omega - i \frac{\pi}{\epsilon} \omega$; per $\omega > \epsilon$ $\hat{f}_\epsilon(\omega) = 2i \arctan \omega - \pi i$. Allora $\hat{f} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \hat{f}_\epsilon = 2i \arctan \omega - \pi i$. (N.B.: $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_0^\epsilon |\hat{f}_\epsilon(\omega)|^2 d\omega = 0$)

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 5/6/06

1) In $L^2(0, 1)$ è $\|f\|_1 \equiv \int_0^1 |f| dx$, $\|f\|_2 \equiv [\int_0^1 |f|^2 dx]^{1/2}$. Anche $N(f) \equiv \|f\|_1 + \|f\|_2$ è una norma, la verifica è immediata. $\|f\|_1$ e $\|f\|_2$ non sono equivalenti: se $f_n(x) = \sqrt{n}\chi_{[0, \frac{1}{n}]}$, per $n \rightarrow \infty$ $\|f_n\|_1 \rightarrow 0$, mentre $\|f_n\|_2 \equiv 1$, per cui per nessun α è $\|f\|_2 < \alpha\|f\|_1$ (ma è $\|f\|_1 \leq \|f\|_2$). $\|f\|_2$ e $N(f)$ sono equivalenti: è $\|f\|_2 \leq \|f\|_2 + \|f\|_1 = N(f)$, e $N(f) \leq 2\|f\|_2$ ($\|f\|_1 \leq \|f\|_2$). $N(f)$ e $\|f\|_1$ non sono equivalenti, altrimenti sarebbero equivalenti $\|f\|_1$ e $\|f\|_2$.

2) È $f(x) = x$ in $[0, 2\pi)$, f periodica con periodo 2π . La serie di Fourier di f in $x = 0$ e $x = 2\pi$ converge a $\pi = \frac{1}{2}[\lim_{x \rightarrow 0^+} + \lim_{x \rightarrow 0^-}]f(x)$. In $x = \pi$ il limite è π . Se $f = \sum_{-\infty}^{\infty} a_k \exp(ikx)$, per Parseval è $\sum_{-\infty}^{\infty} |a_k|^2 = \frac{1}{2\pi} \|x\|^2 = \frac{4\pi^2}{3}$. Lo sviluppo di $f(x - \pi)$ nella base $\{\exp(ikx)\}$ è dato da $f(x - \pi) = \sum_{-\infty}^{\infty} a_k (-1)^k \exp(ikx)$. Quindi $S_p \equiv \sum_{k \text{ pari}} a_k \exp(ikx) = \frac{1}{2}[f(x) + f(x - \pi)]$. In $(0, \pi)$ $S_p = x + \frac{\pi}{2}$ e è periodica con periodo π .

3) È $\partial^2 u / \partial t^2 = \partial^2 u / \partial x^2$ in $(0, \pi)$, $u(0, t) = 0$, $\partial u / \partial x|_{x=\pi} = 0$, $u(x, 0) = 0$, $\partial u / \partial t(x, 0) = g(x)$. Per le soluzioni $X(x)T(t)$: $X'' + \lambda X = 0$; $X(0) = 0$, $X'(\pi) = 0 \Rightarrow X = \sin \sqrt{\lambda}x$, con $\cos \sqrt{\lambda}\pi = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda} = n + \frac{1}{2}$, onde $X_n = \sin(n + \frac{1}{2})x$. Per le T_n : $T_n = \sin(n + \frac{1}{2})t$. $\{X_n\}$ è un insieme completo in $L^2[0, \pi]$: $\{\sin n\frac{x}{2}\}$ è un insieme completo in $[0, 2\pi]$, le X_n sono simmetriche attorno a π , per cui data una $f(x)$ in $[0, \pi]$, prolungandola in modo simmetrico rispetto a π in $[\pi, 2\pi]$ il suo sviluppo non contiene i $\sin kx$, antisimmetriche rispetto a π . La $u(x, t)$ è data da $u = \sum a_n \sin(n + \frac{1}{2})x \sin(n + \frac{1}{2})t$, con $\sum a_n(n + \frac{1}{2}) \sin(n + \frac{1}{2})x = g(x)$. Alternativamente si può scrivere $u(x, t) = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(z) dz$, dove $g(z)$ ha la simmetria dei $\sin(n + \frac{1}{2})z$, cioè in $[\pi, 2\pi]$ è il prolungamento simmetrico rispetto a π della $g(z)$ definita in $[0, \pi]$, è dispari e ha periodo 4π . Per esempio, se $g = x$ in $[0, \pi]$ è $g(z) = z$ in $[-\pi, \pi]$, $g(z) = -z - 2\pi$ in $[-2\pi, -\pi]$, $g(z) = 2\pi - z$ in $[\pi, 2\pi]$.

4) In $L^2(-\infty, \infty)$ è $\Phi_n(f) = \int_n^{n+1} x f(x) dx$. È $\Phi_n(f) = (x\chi_{[n, n+1]}, f)$, per cui Φ_n è definito su tutto lo spazio e è limitato: $\|\Phi_n\| = \|x\chi_{[n, n+1]}\| = \sqrt{\frac{3n^2+3n+1}{3}}$. Se V è il sottospazio denso delle funzioni a supporto compatto, per $f \in V$ è $\Phi_n(f) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Ma è falso $\Phi_n(f) \rightarrow 0$ per ogni f : se $f(x) = \theta(x) \frac{1}{1+x}$ è $\Phi_n(f) = \int_n^{n+1} \frac{x}{x+1} dx = 1 - \log \frac{n+2}{n+1} \rightarrow 1$. Se $\Psi_n = \frac{1}{n} \Phi_n$ è $\|\Psi_n\| = \sqrt{\frac{3n^2+3n+1}{3n^2}}$. È $\Psi_n(f) \rightarrow 0 \forall f$. Dato ϵ , sia $f_{s.c.}$ a supporto compatto tale che $\|f - f_{s.c.}\| < \frac{\epsilon}{2}$. $\|\Psi_n(f)\| \leq \|\Psi_n(f - f_{s.c.})\| + \|\Psi_n(f_{s.c.})\| \leq \sqrt{\frac{3n^2+3n+1}{3n^2}} \frac{\epsilon}{2} + \|\Psi_n(f_{s.c.})\|$. Per n grande, il secondo termine è nullo, mentre il primo è $< \epsilon$.

5) P_1 e P_2 sono proiettori tali che $P_1 P_2 = P_2 P_1 \neq 0$. Se $T \equiv P_1 + P_2 + \alpha P_1 P_2$, $\alpha \in \mathbb{C}$, perché T sia un proiettore deve essere $T = T^\dagger = T^2$. $T = T^\dagger \Rightarrow \alpha P_1 P_2 = \bar{\alpha} P_1 P_2 \Rightarrow \alpha \in \mathbb{R}$. $T^2 = T \Rightarrow P_1 + P_2 + [2 + \alpha^2 + 4\alpha] P_1 P_2 = P_1 + P_2 + \alpha P_1 P_2 \Rightarrow \alpha^2 + 3\alpha + 2 = 0 \Rightarrow \alpha = -1, -2$. Calcolando T^3 si trova: $T^3 = P_1 + P_2 + (\alpha^3 + 6\alpha^2 + 12\alpha + 6) P_1 P_2$. Allora è $T^2 - T = (\alpha^2 + 3\alpha + 2) P_1 P_2$, $T^3 - T^2 = (\alpha^3 + 5\alpha^2 + 8\alpha + 4) P_1 P_2$, da cui segue

che T soddisfa un'equazione di secondo grado se $\alpha^2 + 3\alpha + 2 = 0$ (ovvio, T allora è un proiettore) e di terzo grado se $\alpha^2 + 3\alpha + 2 \neq 0$: $T^3 - T^2 = \frac{\alpha^3 + 5\alpha^2 + 8\alpha + 4}{\alpha^2 + 3\alpha + 2}(T^2 - T)$. I possibili autovalori di T sono le radici dell'equazione algebrica corrispondente.

6) È $F[\exp(-|x|)] = \frac{2}{1+\omega^2}$. Se $p(x) = \exp(-|x|)$, sia $q_n(x) = \frac{1}{2^n} p * p \dots * p$ n volte (prodotto di convoluzione di $\frac{p}{2}$ con se stessa n volte). Dato che $\frac{p}{2} \in L^1 \cap L^2$, la proprietà che la convoluzione di due funzioni di L^1 è in $L^1 \Rightarrow q_n \in L^1 \forall n$; la proprietà che la convoluzione di una funzione di L^1 con una di L^2 è in $L^2 \Rightarrow q_n = q_{n-1} * \frac{p}{2} \in L^2 \forall n$. Dato che $F\frac{p}{2} = \frac{1}{1+\omega^2}$, è $\hat{q}_n = \frac{1}{(1+\omega^2)^n}$. Quindi $\|\hat{q}_n\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(1+\omega^2)^{2n}} d\omega \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$ perché l'integrando tende a 0 per $\omega \neq 0$ e è maggiorato da $\frac{1}{1+\omega^2} \in L^1$. Se $T_n f \equiv q_n * f \equiv g_n(x)$, trasformando si trova $\hat{g}_n = \hat{q}_n \hat{f} = \frac{1}{(1+\omega^2)^n} \hat{f}$. Allora $\|T_n\| = \sup \frac{1}{(1+\omega^2)^n} = 1$. È $\|T_n f\| \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$ perché $\|FT_n f\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(1+\omega^2)^{2n}} |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega \rightarrow 0$ per il teorema della convergenza dominata ($|\hat{f}|^2 \in L^1$). T_n non ha autovalori: $T_n f = \lambda f \Rightarrow \frac{1}{(1+\omega^2)^n} \hat{f} = \lambda \hat{f}$, e per qualsiasi λ è $\lambda \neq \frac{1}{(1+\omega^2)^n}$ a parte al più un numero finito di punti, quindi $\hat{f} = 0 \Rightarrow f = 0$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 6/7/06

1) Sia V lo spazio vettoriale delle funzioni continue in $[0, \infty)$ aventi limite finito per $x \rightarrow \infty$. $\|f\| \equiv \sup |f(x)|$ è una norma (il sup è finito perché esiste $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$). La verifica è immediata. V è completo. Infatti, data $\{f_n(x)\}$ di Cauchy, $|f_n(x) - f_p(x)| \leq \sup |f_n(x) - f_p(x)| < \epsilon \Rightarrow$ la successione converge in ogni x . Il limite è uniforme in x : $|f_n(x) - f_p(x)| \leq \sup |f_n(x) - f_p(x)| \leq \epsilon \Rightarrow |f(x) - f_p(x)| \leq \epsilon$. Ne segue che $f(x)$, limite uniforme di funzioni continue, è continua. Esiste $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ perché, se $x_n \rightarrow \infty$, $\{f(x_n)\}$ è di Cauchy: $|f(x_p) - f(x_q)| \leq |f(x_p) - f_n(x_p)| + |f_n(x_p) - f_n(x_q)| + |f_n(x_q) - f(x_q)|$; dato ϵ il primo e il terzo termine sono $< \epsilon$ per n grande indipendente da x , mentre il secondo termine, dato n , è $< \epsilon$ se p e q sono grandi. Le funzioni $\sum_0^N a_k \exp(-kx)$ sono dense in V perché, se $z = \exp(-x)$, $g(z) \equiv f(-\log z)$, $g(z)$ è continua in $[0, 1]$ se $g(0) \equiv \lim_{z \rightarrow 0} f(-\log z)$. Per Weierstrass, dato ϵ è $|g(z) - \sum_0^N a_k z^k| < \epsilon$ per a_k, N appropriati. Esprimendo z in termini di x si trova $|f(x) - \sum_0^N a_k \exp(-kx)| < \epsilon$.

2) $f(x)$ è una funzione periodica di periodo 2π . $g(x) \equiv f(x) + f(x - 2\pi/3) + f(x + 2\pi/3)$ ha periodo $\frac{2\pi}{3}$: $g(x + \frac{2\pi}{3}) = f(x + \frac{2\pi}{3}) + f(x) + f(x + \frac{4\pi}{3}) = g(x)$ perché f ha periodo 2π . Se è $f(x) = \sum a_n \exp(inx)$ è $g(x) = 3 \sum a_{3n} \exp(3inx)$: $g(x) = \sum a_n \exp(inx)[1 + \exp(-in\frac{2\pi}{3}) + \exp(in\frac{2\pi}{3})]$; per $n = 3k$ la quantità in [...] vale 3, per $n = 3k \pm 1$ [...] = 0 perché se $z = \exp(\pm i\frac{2\pi}{3})$, $z^3 - 1 = 0 \Rightarrow z^2 + z + 1 = 0$. $f_+ \equiv \sum a_{3n+1} \exp[(3n+1)ix]$ si esprime in termini di $f(x)$ e delle sue traslate di $\pm \frac{2\pi}{3}$ osservando che

$$f(x) + \exp(\frac{2\pi i}{3})f(x - \frac{2\pi i}{3}) + \exp(-\frac{2\pi i}{3})f(x + \frac{2\pi i}{3}) = \sum a_n \exp(inx)[1 + \exp(\frac{2\pi i}{3})\exp(-in\frac{2\pi}{3}) + \exp(-\frac{2\pi i}{3})\exp(in\frac{2\pi}{3})]$$

e che la quantità in parentesi vale 3 per $n = 3k + 1$, e è 0 per $n = 3k, 3k - 1$ (argomento di prima). Quindi $f_+ = \frac{1}{3}[f(x) + f(x - 2\pi/3) + f(x + 2\pi/3)]$.

3) È $\partial^2 u / \partial x^2 = \partial^2 u / \partial t^2$, $|x| < 1$, $u(\pm 1, t) = 0$, $u(x, 0) = 0$ ($x < 0$), $u(x, 0) = \sin \pi x$ ($x > 0$), $\partial u / \partial t|_{t=0} = 0$. Per le soluzioni $X_n(x)T_n(t)$: $X_n'' + \lambda X_n = 0$, $X_n(\pm 1) = 0$, $T_n'' + \lambda T_n = 0$, $T_n'(0) = 0$. Per X_n si ha: $X_n(x) = \sin \sqrt{\lambda}(x + 1)$ con $\sin 2\sqrt{\lambda} = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda} = \frac{n\pi}{2}$; $T_n = \cos \frac{n\pi}{2}t$. Per $n = 2k$ $X_{2k} = \sin k\pi x$, per $n = 2k + 1$ $X_{2k+1} = \cos(k + \frac{1}{2})\pi x$. Le X_n sono un insieme completo in $L^2[-1, 1]$. I $\sin k\pi x$ lo sono per le funzioni dispari, i $\cos(k + \frac{1}{2})\pi x$ lo sono per le funzioni pari, perché $\{\cos \frac{n}{2}\pi x\}$ (tutti gli n) è completo in $[0, 2]$, e prolungando una funzione data in $[0, 1]$ a $[0, 2]$ in modo antisimmetrico rispetto a 1 è chiaro che allo sviluppo contribuiscono solo i $\cos \frac{n}{2}\pi x$ con n dispari, cioè le X_{2k+1} . È $u(x, 0) = \frac{1}{2}[\sin \pi x + |\sin \pi x|]$. A $t = 1$ l'evoluto della parte pari è 0: $\cos(k + \frac{1}{2})\pi = 0$, quindi $u(x, 1) = -\frac{1}{2}\sin \pi x$. A $t = 2$ l'evoluto della parte dispari è tornata al valore iniziale, mentre l'evoluto della parte pari ha cambiato segno: $\cos(k + \frac{1}{2})2\pi = -1$, per cui $u(x, 2) = \frac{1}{2}[\sin \pi x - |\sin \pi x|]$.

4) È $H \equiv \{f : \int_0^1 x|f(x)|^2 dx < \infty\}$, col prodotto $(f, g) \equiv \int_0^1 x\bar{f}(x)g(x) dx$. H è di Hilbert. Per la completezza: se $\{f_n\}$ è di Cauchy, la successione

$\{\sqrt{x}f_n\}$ è di Cauchy rispetto alla norma L^2 , onde $\sqrt{x}f_n \xrightarrow{L^2} g \in L^2$. La funzione $\frac{g}{\sqrt{x}} \in H$ ($\int_0^1 x \frac{\|g\|^2}{x} dx < \infty$) e $f_n \rightarrow \frac{g}{\sqrt{x}}$ in H : $\int_0^1 x |f_n - \frac{g}{\sqrt{x}}|^2 dx = \int_0^1 |\sqrt{x}f_n - g|^2 dx \rightarrow 0$. È $K \equiv L^2(0,1) \subseteq H$: $\int_0^1 x |g|^2 dx \leq \int_0^1 |g|^2 dx$. Esistono $f \in H$, $f \notin K$, per es. $f = \frac{1}{\sqrt{x}}$. Un funzionale lineare continuo su H è continuo anche su K : per Riesz esiste $g \in H$ tale che $\Phi(f) = \int_0^1 x \bar{g} f dx$. Se $f \in K$, dato che $g \in H \Rightarrow \int_0^1 x^2 |g|^2 dx \leq \int_0^1 x |g|^2 dx \Rightarrow xg \in K$, si vede che Φ è continuo su K . Però esistono funzionali lineari continui su K che rispetto alla norma di H non sono limitati. Per esempio se su K è $\Phi(f) = \int_0^1 f dx$, su $f_\delta \equiv \chi_{[\delta,1]} \frac{1}{x} \in H$, $\|f_\delta\|_H = \sqrt{-\log \delta}$, è $\frac{|\Phi(f_\delta)|}{\|f_\delta\|_H} = \sqrt{-\log \delta} \rightarrow \infty$ se $\delta \rightarrow 0$.

5) In $L^2(-\pi, \pi)$ è $Tf = g(x) = \exp(ix)f(-x)$. T è limitato: $\|g\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} |f(-x)|^2 dx = \|f\|^2 \Rightarrow \|T\| = 1$. T è unitario: $D_T = L^2 = \Delta_T$: $g(x) = \exp(ix)f(-x)$ per $f(x) = \exp(ix)g(-x) \in L^2$ e, come visto, T conserva le norme. $T^2 f = T[\exp(ix)f(-x)] = \exp(ix)\exp(-ix)f(x) = f(x) \Rightarrow T^2 = I$. Ne segue che gli autovalori sono ± 1 . Per $\lambda = 1$ è $f(x) = \exp(ix)f(-x) \Rightarrow f(x)\exp(-i\frac{x}{2})$ pari, cioè $f(x) = p(x)\exp(i\frac{x}{2})$, con p pari. Per $\lambda = -1$ invece è $f(x) = d(x)\exp(i\frac{x}{2})$, con d dispari.

6) È $F[\theta(x)\exp(-x)] = \frac{1}{1-i\omega}$, e quindi $F\frac{1}{1-ix} = 2\pi\theta(-\omega)\exp(\omega)$. $F[\frac{x}{1+x^2}]$ si può trovare scrivendo $\frac{x}{1+x^2} = \frac{1}{2i}[\frac{1}{1-ix} - \frac{1}{1+ix}]$, con $F\frac{1}{1+ix} = 2\pi\theta(\omega)\exp(-\omega)$. Si trova $F[\frac{x}{1+x^2}] = -i\pi[\theta(-\omega)\exp(\omega) - \theta(\omega)\exp(-\omega)] = i\pi \operatorname{segno}(\omega)\exp(-|\omega|)$. $F[\frac{x}{\epsilon^2+x^2}]$ si trova ponendo in $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{\epsilon^2+x^2} \exp(i\omega x) dx$ $x = \epsilon t$ e riportando-si alla trasformata precedente. Si trova $F[\frac{x}{\epsilon^2+x^2}] = i\pi \operatorname{segno}(\omega)\exp(-\epsilon|\omega|)$. $f_\epsilon(x) \equiv \frac{x[\exp(ix)-1]}{\epsilon^2+x^2} \rightarrow \frac{\exp(ix)-1}{x}$ in L^2 : $\|\frac{x[\exp(ix)-1]}{\epsilon^2+x^2} - \frac{\exp(ix)-1}{x}\|^2 = \int |\frac{\exp(ix)-1}{x}|^2 \frac{\epsilon^4}{(\epsilon^2+x^2)^2} dx \leq \max |\frac{\exp(ix)-1}{x}|^2 \int \frac{\epsilon^4}{(\epsilon^2+x^2)^2} dx$. Ponendo $x = \epsilon t$ si vede che il limite è 0. Ne segue che $F[\frac{\exp(ix)-1}{x}] = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \hat{f}_\epsilon$. Per quanto visto:

$$\hat{f}_\epsilon = i\pi[\operatorname{segno}(\omega+1)\exp(-\epsilon|\omega+1|) - \operatorname{segno}(\omega)\exp(-|\omega|)].$$

Il limite è: $2\pi i \chi_{[-1,0]} = F[\frac{\exp(ix)-1}{x}]$.

Soluzione compito di Met. Mat. della Fisica I, corso A 20/9/06

1) In $\mathbb{C}^n$ $N_1(x) \equiv \sup_i |x_i|$ e $N_2(x) \equiv \sum_{i=1}^n |x_i|$ sono norme equivalenti alla norma euclidea $\|x\| \equiv [\sum_{i=1}^n |x_i|^2]^{1/2}$ perché in dimensione finita tutte le norme sono equivalenti. Per N_1 : $N_1(x) = \sup_i |x_i| \leq \sum_1^n |x_i| \leq \sqrt{n}\|x\|$; $\|x\| = [\sum_{i=1}^n |x_i|^2]^{1/2} \leq [nN_1(x)^2]^{1/2} = \sqrt{n}N_1(x) \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{n}}N_1 \leq \|x\| \leq \sqrt{n}N_1$. Per N_2 : $N_2(x) = \sum |x_i| \leq \sqrt{n}[\sum_{i=1}^n |x_i|^2]^{1/2} = \sqrt{n}\|x\|$; $\|x\| = [\sum_{i=1}^n |x_i|^2]^{1/2} \leq \sum_1^n |x_i| = N_2(x) \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{n}}N_2(x) \leq \|x\| \leq N_2(x)$. In uno spazio di Hilbert H con base ortonormale $\{e_i\}$, $x = \sum_{i=1}^\infty x_i e_i$, $N_2(x) \equiv \sum_1^\infty |x_i|$ non è una norma: per $x = \sum_1^\infty \frac{1}{n} e_n$ $N_2(x)$ diverge. $N_1(x)$ invece è una norma, non equivalente alla norma Hilbertiana $\|x\| = (x, x)^{1/2}$. Per esempio la successione di vettori $v^{(n)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n}} e_k$ è tale che $N_1(v^{(n)}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, mentre $\|v^{(n)}\| \equiv 1$.

2) In $[-\pi, \pi]$ è $f(x) = 0$ per $x < 0$, $f(x) = 1$ per $0 < x$. Se $f = \sum_0^\infty a_n \cos nx + \sum_1^\infty b_n \sin nx$, la serie dei coseni converge a $f_p(x) = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)]$, la serie dei seni a f_d . È $f(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\text{segno}(x)$, $f_p = \frac{1}{2}$, $f_d = \frac{1}{2}\text{segno}(x)$. $\sum_1^\infty b_{2n} \sin 2nx$ è la parte antisimmetrica rispetto a $\frac{\pi}{2}$ di f_d , e questa parte è 0; $\sum_1^\infty b_{2n+1} \sin(2n+1)x$ è la parte simmetrica, che è proprio f_d . Esplicitando i coefficienti, è $f(x) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_0^\infty \frac{\sin(2n+1)x}{2n+1}$. $\sum_0^\infty \frac{1}{(2n+1)^2}$ si trova usando Parseval: $\frac{\pi}{2} = \|f - \frac{1}{2}\|^2 = \pi \frac{4}{\pi^2} \sum_0^\infty \frac{1}{(2n+1)^2} \Rightarrow \sum_0^\infty \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$. Per $0 \leq x \leq \pi$ è $\int_0^x f(t)dt = x = \frac{x}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_0^\infty \frac{1 - \cos(2n+1)x}{(2n+1)^2}$, cioè in $[0, \pi]$ è $\frac{x}{2} = -\frac{2}{\pi} \sum_0^\infty \frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2} + \frac{\pi}{4}$, e in $[-\pi, \pi]$ la serie scritta rappresenta $\frac{|x|}{2}$. Era prevedibile che la serie di $|x|$ non contenesse i $\cos 2nx$, $n > 0$ perché i $\cos 2nx$ sono simmetrici rispetto a $\frac{\pi}{2}$, e in $[0, \pi]$ $x = \frac{\pi}{2} + [x - \frac{\pi}{2}] \equiv g_{\text{sim}} + g_{\text{anti}}$, cioè la parte simmetrica di x è la costante. $\sum_0^\infty \frac{1}{(2k+1)^4}$ si calcola con Parseval: in $L^2[-\pi, \pi]$ $\| |x| - \frac{\pi}{2} \|^2 = \frac{\pi^3}{16} = \pi \frac{16}{\pi^2} \sum_0^\infty \frac{1}{(2n+1)^4} \Rightarrow \sum_0^\infty \frac{1}{(2n+1)^4} = \frac{\pi^4}{96}$.

3) È $\partial u / \partial t = \partial^2 u / \partial x^2$, $0 < x < \pi$, $u(0, t) = 0$, $u(\pi, t) = 1$, $u(x, 0) = f(x)$. Se $v(x, t) = u(x, t) - x/\pi$, per v si ottiene $\partial u / \partial t = \partial^2 u / \partial x^2$, $v(0, t) = v(\pi, t) = 0$, $v(x, 0) = f(x) - \frac{x}{\pi}$. Per v si ha il solito problema con condizioni al contorno omogenee, di cui la soluzione è $v = \sum d_n \exp(-n^2 t) \sin nx$, che per $t \rightarrow \infty$ tende a 0 ($\|v\|^2 \rightarrow 0$). Questo significa che $u(x, t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \frac{x}{\pi}$, indipendentemente da $f(x)$. Se è $f(x) = \sin^3 x + \frac{x}{\pi}$ la condizione iniziale per v è $v(x, 0) = \sin^3 x = \frac{3}{4} \sin x - \frac{1}{4} \sin 3x$. Ne segue $v(x, t) = \frac{3}{4} \sin x \exp(-t) - \frac{1}{4} \sin 3x \exp(-9t)$, $u = \frac{x}{\pi} + \frac{3}{4} \sin x \exp(-t) - \frac{1}{4} \sin 3x \exp(-9t)$.

4) In $\mathbb{C}^k$ T è un operatore autoaggiunto semidefinito positivo (cioè $(x, Tx) \geq 0 \forall x$) con $\|T\| \leq 1$. Per il teorema spettrale è $T = \sum_{i=1}^n \lambda_i P_{\lambda_i}$, con $\lambda_i < \lambda_{i+1}$, $0 \leq \lambda_r \leq 1$ e $P_{\lambda_i} P_{\lambda_j} = \delta_{ij} P_{\lambda_i}$. Per T^n si ha $T^n = \sum_{i=1}^n \lambda_i^n P_{\lambda_i}$. Per $n \rightarrow \infty$ $\lambda_i^n \rightarrow 0$ a meno che non sia $\lambda_i = 1$. Quindi $T^n \rightarrow 0$ se T non ha l'autovalore 1, mentre $T^n \rightarrow P_1$ se T ha l'autovalore 1. Se P e Q sono proiettori, PQP è semidefinito positivo: $(x, PQPx) = (Px, QPx) \geq 0$ perché Q è un proiettore. Ne segue che $(PQP)^n \rightarrow P_1$. Gli autovettori di PQP

con autovalore 1 sono gli autovettori simultanei di P e Q con autovalore 1. Infatti se $PQP x = x$ è $\|x\| \geq \|Px\| \geq \|QP x\| \geq \|PQP x\| = \|x\|$, per cui i $\leq$ sono tutti $=$: $\|Px\| = \|x\| \Rightarrow Px = x$, e $\|Qx\| = \|x\| \Rightarrow Qx = x$. Il viceversa ($Px = Qx = x \Rightarrow PQP x = x$) è ovvio. Per QPQ è la stessa cosa.

5) In uno spazio di Hilbert H è $Tx = x + (a, x)b$, con $(a, b) = 0$, $\|a\| = \|b\| = 1$. T è limitato: $\|Tx\| \leq \|x\| + \|a\|\|b\|\|x\| = 2\|x\|$. $Tx = \lambda x \Rightarrow (\lambda - 1)x = (a, x)b$. Se $\lambda = 1$ è $(a, x) = 0$, se esiste un autovalore $\lambda \neq 1$ è $x = \mu b$, e sostituendo si trova $Tb = b$. Quindi esiste solo l'autovalore 1, con autovettori i vettori ortogonali a a . Per $T^\dagger$: $(y, Tx) = (y, x) + (a, x)(y, b) = (y + (b, y)a, x) = (T^\dagger y, x) \Rightarrow T^\dagger y = y + (b, y)a$. $T^\dagger Tx = T^\dagger(x + (a, x)b) = x + (b, x)a + (a, x)b + (a, x)a$. $T^\dagger Tx = \lambda x \Rightarrow (\lambda - 1)x = (b, x)a + (a, x)b + (a, x)a$. Se $\lambda = 1$ deve essere $(a, x) = (b, x) = 0$. Se $\lambda \neq 1$ x è nel piano a, b . Scrivendo la matrice di $T^\dagger T$ nella base a, b (prima riga 2 1, seconda riga 1 1) si vede che gli autovalori di $T^\dagger T$ sono $[\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}]^{\frac{1}{2}}$. $T^\dagger T$ ha una base ortonormale di autovettori, quindi $\|T^\dagger T\|$ è il sup degli autovalori. Nel caso: $\|T^\dagger T\| = [\frac{3 + \sqrt{5}}{2}]^{\frac{1}{2}} = \|T\|^2$.

6) È $f(x) = [2 \sin x - \sin 2x]/x^2$. $f \in L^1 \cap L^2$. Se $h = xf$, ricordando $F(\sin x/x) = \pi \chi_{[-1,1]}$ si trova $\hat{h} = -iD\hat{f} = 2\pi \chi_{[-1,1]} - \pi \chi_{[-2,2]}$. $\hat{f}$ si trova integrando, e dato che $\hat{f}$ è dispari e continua ($f \in L^1$) è $\hat{f}(0) = 0$ e si possono considerare solo gli $\omega > 0$. Quindi: $\hat{f}(\omega) = i\pi \int_0^\omega [2\chi_{[-1,1]}(t) - \chi_{[-2,2]}(t)]dt$. Si trova: $\hat{f}(\omega) = i\pi\omega$ ($0 \leq \omega \leq 1$); $\hat{f}(\omega) = i\pi(2 - \omega)$ ($1 \leq \omega \leq 2$); $\hat{f}(\omega) = 0$ ($\omega \geq 2$). Se $g(x) = f(x)/x$, $xg = f$, è $-iD\hat{g} = \hat{f}$. Dato che g è pari, si possono considerare solo gli $\omega > 0$. Inoltre $g \in L^1 \Rightarrow \hat{g}$ continua. Per $\omega > 2$ è $\hat{g} = \text{costante} = 0$ ($g \in L^1$). Quindi $\hat{g}(2) = 0$ e in $[1, 2]$ è $\hat{g}(\omega) = \int_2^\omega D\hat{g}(t)dt$. Viene $\hat{g} = \pi[2 + \frac{\omega^2}{2} - 2\omega]$, da cui $\hat{g}(1) = \frac{\pi}{2}$. Infine in $[0, 1]$ è $\hat{g}(\omega) = \hat{g}(1) + \int_1^\omega D\hat{g}(t)dt$. Viene $\hat{g}(\omega) = \pi[1 - \frac{\omega^2}{2}]$.

Soluzione compito di Mett. Mat. della Fisica I, corso A 16/1/07

1) In $C^0[0, 1]$ $N_1(f) \equiv \sup |f| + |f(x_0)|$, $0 \leq x_0 \leq 1$, è una norma. La verifica è immediata. È equivalente a $\sup |f|$: $\sup |f| \leq \sup |f| + |f(x_0)|$; $\sup |f| + |f(x_0)| \leq 2 \sup |f(x)|$. In $C^1[0, 1]$ $N_2(f) \equiv \sup |f'| + |f(x_0)|$ è una norma. Infatti $N_2(f) = 0 \Rightarrow f = \text{costante}$, $f(x_0) = 0 \Rightarrow f = 0$. Il resto è immediato. N_2 è equivalente a $\sup |f| + \sup |f'|$. Infatti $\sup |f'| + |f(x_0)| \leq \sup |f'| + \sup |f(x)|$; da $f(x) = f(x_0) + \int_{x_0}^x f'(t) dt$ segue $|f(x)| \leq |f(x_0)| + \sup |f'|$, da cui $\sup |f'| + \sup |f(x)| \leq 2 \sup |f'| + |f(x_0)| \leq 2[\sup |f'| + |f(x_0)|]$. In $C^1[0, 1]$ N_2 non è equivalente a $\sup |f|$. Se lo fosse, $\sup |f|$ sarebbe equivalente a $\sup |f| + \sup |f'|$, ma se $f_n = \sin nx$ si vede che non esiste α tale che $\sup |f_n| + \sup |f'_n| \leq \alpha \sup |f_n| \forall n$.

2) È $f(x) = \sum_1^\infty \frac{\sin nx}{n}$. Cerchiamo f assumendo che in $(0, \pi)$ f sia C^1 e esistano $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x)$. Deve essere $\frac{1}{n} = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin nx dx = -\frac{2}{\pi n} f(x) \cos nx|_0^\pi + \frac{2}{\pi n} \int_0^\pi f'(x) \cos nx dx$. Questo richiede $f(\pi) = 0$, $f(0) = \frac{\pi}{2}$, $f' = \text{cost.} \Rightarrow f(x) = \frac{\pi-x}{2}$. La serie non converge uniformemente in $[0, \pi]$: in 0 e π la serie converge a 0 (anche: la serie è dispari in $[-\pi, \pi]$, se convergesse uniformemente convergerebbe a una funzione continua in $[-\pi, \pi]$, mentre converge alla estensione dispari di $f(x) = \frac{\pi-x}{2}$, che è discontinua.) Converge uniformemente in $[\epsilon, \pi - \epsilon]$. $\sum_1^\infty \frac{1}{n^2}$ si può calcolare con Parseval: $\|f(x)\|^2 = \frac{\pi}{2} \sum_1^\infty \frac{1}{n^2} = \int_0^\pi [\frac{\pi-x}{2}]^2 dx = \frac{\pi^3}{12} \Rightarrow \sum_1^\infty \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. $\sum_0^\infty \frac{(-1)^n}{2n+1} = \sum \frac{\sin \frac{k\pi}{2}}{k} = f(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{4}$ (in $\frac{\pi}{2}$ la serie converge puntualmente).

3) È $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $x > 0$, $u(0, t) = a \exp(it)$, $a \in \mathbb{C}$, u limitata, Se $u(x, t) = X(x) \exp(it)$, è $\frac{X''}{X} = i \Rightarrow X(x) = A \exp[\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)x] + B \exp[-\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)x]$. La limitatezza di u richiede $A = 0$. Per u : $u(x, t) = a \exp[-\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)x] \exp(it)$. Se $u(0, t) = f(t)$, con f periodica di periodo 2π , $f(t) = \sum_{-\infty}^\infty f_k \exp(ikt)$, la u si trova nella forma $u(x, t) = \sum_{-\infty}^\infty X_k(x) \exp(ikt)$. Per X_k si ha; $\frac{X_k''}{X_k} = ik$, X_k limitata, $X_k(0) = f_k \Rightarrow$

$$X_k = f_k \exp[-\frac{\sqrt{2k}}{2}(1+i)x] \ (k \geq 0); \ X_k = f_k \exp[\frac{-\sqrt{2|k|}}{2}(1+i)x] \ (k < 0).$$

4) In $L^2(0, \infty)$ sia T lineare tale che $Tf = g$, $g(x) = xf(1-x)$ se $0 < x < 1$, $g(x) = 0$ se $x > 1$. T è limitato: $\|g\|^2 = \int_0^1 x^2 |f(1-x)|^2 dx \leq \int_0^1 |f(x)|^2 dx = \|f\|^2 \Rightarrow \|T\| \leq 1$. È $\|T\| = 1$ perché se f ha supporto in $[0, \delta]$ $\|g\|^2 = \int_0^\delta (1-x)^2 |f(x)|^2 dx \geq (1-\delta)^2 \|f\|^2 \Rightarrow \|T\| \geq 1-\delta$, onde $1-\delta \leq \|T\| \leq 1 \forall \delta \ (0 < \delta < 1) \Rightarrow \|T\| = 1$. Per gli autovalori, $Tf = \lambda f(x)$ significa $xf(1-x) = \lambda f(x)$ se $0 < x < 1$, $0 = \lambda f(x)$ se $x > 1$. Per $\lambda = 0$ le soluzioni sono le $f(x)$ con supporto in $[1, \infty]$. Per $\lambda \neq 0$ deve essere $f(x) = 0$ in $[1, \infty]$, mentre in $[0, 1]$ l'equazione $xf(1-x) = \lambda f(x) \Rightarrow (1-x)f(x) = \lambda f(1-x)$. Sostituendo $f(1-x) = \frac{1}{\lambda}(1-x)f(x)$ nell'altra equazione si trova $\lambda^2 f(x) = x(1-x)f(x)$. Dato che per ogni λ è $\lambda^2 = x(1-x)$ al più in due punti, è $f(x) = 0$ anche in $[0, 1]$, cioè $f = 0$ anche in $[0, 1] \Rightarrow T$ non ha autovalori diversi da 0.

5) In uno spazio di Hilbert H è dato T lineare tale che $Tx = x - (v, x)y$. Se $Tx = x - (v, x)y = \lambda x \Rightarrow (1 - \lambda)x = (v, x)y$, per $\lambda = 1$ è $(v, x) = 0$, e viceversa. Per $\lambda \neq 1$ è $x = \alpha y$, e sostituendo si ha $Ty = y[1 - (v, y)]$. Quindi il solo possibile autovalore diverso da 1 è $1 - (v, y)$, corrispondente a y . Se $z = Tx = x - (v, x)y$ è $x = z + \alpha y$, con α tale che $T(z + \alpha y) = z - (v, z)y + \alpha y - \alpha(v, y)y = z$, da cui $\alpha = \frac{(v, z)}{1 - (v, y)}$. Se è $(v, y) \neq 1$ si verifica che $T^{-1}z \equiv z + \frac{(v, z)}{1 - (v, y)}y$ è tale che $TT^{-1} = T^{-1}T = I$. Se è $(v, y) = 1$ è $Ty = 0$, e quindi l'inverso non esiste. $H' \equiv \{x : x = \alpha v + \beta y\}$ è evidentemente invariante sotto T , e anche $H'' \equiv H \ominus H'$ lo è. (N.B.: anche $\{\alpha y\}$ e $\{x : (v, x) = 0\}$ sono invarianti, ma non sono spazi ortogonali tali che $H_1 \oplus H_2 = H$, e non aiutano a determinare $\|T\|$.) Per trovare $\|T\|$, ponendo $x = x' + x''$ e sfruttando $(Tx', Tx'') = 0$ si ha: $\frac{\|Tx\|^2}{\|x\|^2} = \frac{\|Tx'\|^2 + \|Tx''\|^2}{\|x'\|^2 + \|x''\|^2} \leq \frac{\|T'\|^2\|x'\|^2 + \|T''\|^2\|x''\|^2}{\|x'\|^2 + \|x''\|^2} \leq \max\{\|T'\|^2, \|T''\|^2\}$. dove T' , T'' sono le restrizioni di T a H' , H'' rispettivamente. È quindi $\|T\| = \max\{\|T'\|, \|T''\|\}$. Ora $T'' = I$ su H'' , $\|T''\| = 1$, mentre T' è un operatore da $\mathbb{C}^2$ in $\mathbb{C}^2$, di cui è facile trovare la norma.

6) È $f(x) = \theta(x) \frac{\exp(-x) - \exp(-2x)}{x}$. $f(x) \in L^1(-\infty, \infty) \cap L^2(-\infty, \infty)$. Dato che $x^n f(x) \in L^1 \forall n$, è $\hat{f}(\omega) \in \mathcal{C}^\infty$. È $g = xf = \theta(x)[\exp(-x) - \exp(-2x)] \Rightarrow \hat{g} = -iD\hat{f} = \frac{1}{1-i\omega} - \frac{1}{2-i\omega} = \frac{1+i\omega}{1+\omega^2} - \frac{2+i\omega}{4+\omega^2}$. Integrando, per $\hat{f}$ si trova:

$$\hat{f}(\omega) = i \arctan \omega - \frac{1}{2} \log(1 + \omega^2) - i \arctan \frac{\omega}{2} + \frac{1}{2} \log(4 + \omega^2) + \text{cost.}$$

La costante è 0 perché $f \in L^1 \Rightarrow \hat{f}(\omega) \xrightarrow{\omega \rightarrow \pm\infty} 0$. Usando $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$, $\hat{f}(\omega)$ si può scrivere come $\hat{f}(\omega) = i \arctan \frac{\omega}{2 + \omega^2} - \frac{1}{2} \log \frac{1 + \omega^2}{4 + \omega^2}$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 6/2/07

1) In $L^2(0, \pi)$, se $f = \sum_1^\infty a_n \sin nx$ sia $N(f) \equiv \sum_1^\infty \frac{|a_n|}{n}$. $N(f)$ è una norma: la verifica è immediata, in particolare $N(f) = 0 \Rightarrow a_n = 0 \Rightarrow f = 0$. $N(f)$ non è equivalente a $\|f\|_{L^2} \equiv \|f\|$. È $N(f) \leq \frac{\pi}{2} \|f\| [\sum_1^\infty \frac{1}{n^2}]^{\frac{1}{2}}$, ma una disuguaglianza in senso opposto non vale: se $a_n = \frac{1}{n^{\epsilon\sqrt{n}}}$, $\epsilon > 0$, per nessun α è $\|f\| = \frac{\pi}{2} [\sum \frac{1}{n^{1+2\epsilon}}]^{\frac{1}{2}} \leq \alpha \sum \frac{1}{n^{1+\epsilon\sqrt{n}}}$. Infatti per $\epsilon \rightarrow 0$ il primo termine diverge, il secondo resta limitato. Se $g = \sum_1^\infty g_n \sin nx$, perché $N_g(f) \equiv \sum_1^\infty g_n |a_n|$ sia una norma deve essere $g_n > 0 \forall n$ ($N_g(f) \geq 0 \forall f$, $N_g(f) = 0 \Leftrightarrow f = 0$). Se questo accade, le altre proprietà della norma sono soddisfatte. $N_g(f)$ non è mai equivalente a $\|f\|$: se $v_k \equiv \sin kx$ è $\|v_k\| = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$, $N_g(v_k) = g_k$. Non può esistere α tale che $\forall k$ sia $\sqrt{\frac{\pi}{2}} \leq \alpha g_k$, perché $g_k \rightarrow 0$ per $k \rightarrow \infty$ per la disuguaglianza di Bessel. (Questo argomento vale anche per il primo caso considerato)

2) È $f(x) = x$ in $(0, 2\pi)$, ripetuta periodicamente con periodo 2π . La serie di seni di f converge alla parte dispari $f_d \equiv \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)]$ di f , e la serie di coseni alla parte pari f_p . È $f_d = x - \pi$ in $(0, 2\pi)$, periodica, $f_p = \pi$. Se $f = \sum_{-\infty}^\infty a_n \exp(inx)$, per trovare $\sum_{2n} \dots$ notiamo che è $f(x - \pi) = \sum a_n (-1)^n \exp(inx)$, per cui $f(x) + f(x - \pi) = 2 \sum_{2n} a_n \exp(inx) \Rightarrow \sum_{2n} \dots = x + \frac{\pi}{2}$ ($0 < x < \pi$); $\sum_{2n} \dots = x - \frac{\pi}{2}$ ($\pi < x < 2\pi$), periodica. $\sum_{2n+1} \dots = x - \sum_{2n} \dots \Rightarrow \sum_{2n+1} = -\frac{\pi}{2}$ ($0 < x < \pi$); $\sum_{2n+1} = \frac{\pi}{2}$ ($\pi < x < 2\pi$), periodica.

3) È $\Delta u = 0$ per $r > R$, u limitata, $u(R, \theta) = \sin^3 \theta$. Per soluzioni $u_n \equiv R_n(r) \Theta_n(\theta)$ si trova $r^n \cos n\theta$, $r^n \sin n\theta$, $\frac{1}{r^n} \cos n\theta$, $\frac{1}{r^n} \sin n\theta$ ($n > 0$), $a + b \log r$. La limitatezza dice implica $u = a_0 + \sum_1^\infty [a_n \frac{\cos n\theta}{r^n} + b_n \frac{\sin n\theta}{r^n}]$, e essendo $\sin^3 \theta = \frac{3}{4} \sin \theta - \frac{1}{4} \sin 3\theta$ si trova $u(r, \theta) = \frac{3}{4} \frac{R}{r} \sin \theta - \frac{1}{4} \frac{R^3}{r^3} \sin 3\theta$. Se non ci fosse la condizione u limitata la soluzione non sarebbe unica: nella serie potrebbero comparire termini $(a_n r^n + b_n \frac{1}{r^n}) \sin n\theta$, e analoghi con $\cos n\theta$, e $p + q \log r$, con la sola condizione che a $r = R$ i coefficienti dei coseni e quelli dei seni per $n \neq 1, 3$ e $p + q \log R$ siano 0, e $a_1 R + \frac{b_1}{R} = \frac{3}{4}$, $a_3 R^3 + \frac{b_3}{R^3} = -\frac{1}{4}$.

4) In uno spazio di Hilbert H con base ortonormale $\{e_n\}_1^\infty$ T lineare è tale che $T e_n = \alpha_n v$, $v \in H$. Se $\sum_1^\infty |\alpha_n|^2 < \infty$, per $x = \sum_1^N x_k e_k$ è $T x = (\sum_1^N \alpha_k x_k) v \Rightarrow \|T x\|^2 = \|v\|^2 |\sum_1^N \alpha_k x_k|^2 \leq \|v\|^2 \sum_1^\infty |\alpha_k|^2 \|x\|^2$, onde T è limitato sulle combinazioni lineari finite e è estendibile. Se $\sum_1^\infty |\alpha_n|^2 = \infty$, se $x_N \equiv \sum_1^N \bar{\alpha}_k e_k$ è $T x_N = \sum_1^N |\alpha_k|^2 v = \|x_N\|^2 v$, onde $\frac{\|T x_N\|}{\|x_N\|} = \|v\| \|x_N\| \rightarrow \infty$ per $N \rightarrow \infty$, e T non è limitato. Nel caso $\sum_1^\infty |\alpha_k|^2 < \infty$ si è visto prima $\|T\|^2 \leq \|v\|^2 \sum_1^\infty |\alpha_k|^2$. Prendendo $w = \sum_1^\infty \bar{\alpha}_k e_k$ si trova $\|T w\|^2 = \|v\|^2 \|w\|^2 \sum_1^\infty |\alpha_k|^2$, onde $\|T\|^2 = \|v\|^2 \sum_1^\infty |\alpha_k|^2 = \|v\|^2 \|w\|^2$. In termini di w T si può scrivere nella forma $T x = v(w, x)$. Se è $T x = v(w, x) = \lambda x$, gli x tali che $(w, x) = 0$ (e solo loro) sono autovettori relativi a $\lambda = 0$. Per $\lambda \neq 0$ un autovettore è parallelo a v , e $T v = v(w, v)$. Quindi v è autovettore con autovalore (w, v) (che potrebbe anche essere 0).

5) Sia A lineare e limitato in uno spazio di Hilbert H . Se è $(x, Ax) = 0$

allora è $(A^\dagger x, x) = 0$, o anche $(x, A^\dagger x) = 0$. Se è anche $(x, (A + A^\dagger)x) \geq 0 \forall x \in H$ si può scrivere la disuguaglianza di Schwarz per $[x, y] \equiv (x, (A + A^\dagger)y)$: $|[x, y]|^2 \leq [x, x][y, y]$, cioè $|(x, [A + A^\dagger]y)|^2 \leq (x, [A + A^\dagger]x)(y, [A + A^\dagger]y)$. Supponendo che x sia tale che $Ax = 0$, allora è $(x, Ax) = 0$, che come visto implica $(x, A^\dagger x) = 0$. Allora usando la disuguaglianza scritta si trova $\|A^\dagger x\|^2 = (A^\dagger x, A^\dagger x) = (A^\dagger x, [A + A^\dagger]x) \leq (A^\dagger x, [A + A^\dagger]A^\dagger x)^{\frac{1}{2}}(x, [A + A^\dagger]x)^{\frac{1}{2}}$. L'ultimo fattore a destra è 0, perché $Ax = 0 \Rightarrow (x, Ax) = 0 \Rightarrow (x, A^\dagger x) = 0$. Quindi è $A^\dagger x = 0$.

6) È $f(x) \equiv \frac{\sin x}{x(1+x^2)}$. $f \in L^1 \cap L^2$. Dato che è $xf \in L^1$ è $\hat{f}(\omega) \in \mathcal{C}^1$. Ricordando $F \frac{1}{1+x^2} = \pi \exp(-|\omega|)$, è $Fxf = \frac{\pi}{2i}[\exp(-|\omega+1|) - \exp(-|\omega-1|)]$. Siccome $Fxf = -iD\hat{f}$ e f è pari, si può calcolare $\hat{f}$ per $\omega > 0$ scrivendo ($f \in L^1 \Rightarrow \hat{f} \rightarrow 0$ per $\omega \rightarrow \infty$) $\hat{f}(\omega) = \int_0^\omega D\hat{f}(t)dt - \int_0^\infty D\hat{f}(t)dt$. Esplicitando: $\hat{f}(\omega) = \int_0^\omega [\exp(-|t+1|) - \exp(-|t-1|)]dt - (\frac{\pi}{e} - \pi)$. Per $\omega < 1$ si trova: $\hat{f}(\omega) = \pi - \frac{\pi}{2e}[\exp(\omega) + \exp(-\omega)]$. Per $\omega > 1$ si trova: $\hat{f}(\omega) = \frac{\pi}{2} \exp(-\omega)(e - \frac{1}{e})$. Si poteva anche scrivere $\hat{f}(\omega) = \int_\infty^\omega D\hat{f}(t)dt$, in modo da garantirci $\lim_{\omega \rightarrow \infty} \hat{f}(\omega) = 0$.

Soluzione esercitazione di Met. Mat. della Fisica I, corso A 30/3/07

1) In $C^1[0, 1]$ siano $\|f\| \equiv \max\{\sup|f|, \sup|f'|\}$, $N(f) \equiv \sup|f| + \sup|f'|$. Entrambe sono norme. Circa la dis. triang., $\sup|f+g| \leq \sup|f| + \sup|g|$ e l'analogia per $|f'+g'| \Rightarrow \sup|f+g| \leq \max\{\sup|f|, \sup|f'|\} + \max\{\sup|g|, \sup|g'|\}$ (idem per $\sup|f'+g'| \Rightarrow \max\{\sup|f+g|, \sup|f'+g'|\} \leq \max\{\sup|f|, \sup|f'|\} + \max\{\sup|g|, \sup|g'|\}$, cioè $\|f+g\| \leq \|f\| + \|g\|$. Per $N(f)$ la dis. triang. segue immediatamente da $\sup|f+g| \leq \sup|f| + \sup|g|$ e l'analogia per le derivate. Le altre proprietà sono ovvie. Sono norme equivalenti. Infatti $\|f\| \leq \sup|f| + \sup|f'| = N(f)$, mentre $N(f) \leq 2 \max\{\sup|f|, \sup|f'|\}$. Le due norme non sono equivalenti alla norma $\sup|f|$. Se $f_n = \sin nx$, $\sup|f_n| = 1$, $\sup|f'_n| = n$, e per nessun α è $\sup|f_n| + \sup|f'_n| \leq \alpha \sup|f_n| \forall n$.

2) Sia $T_n(x) \equiv \cos(n \cos^{-1} x)$, $n \geq 0$, $x \in [-1, 1]$. I T_n sono polinomi in x . Infatti $T_0 = 1$, $T_1 = x$ e, se i T_k , $k \leq n$, sono polinomi, ponendo $\varphi = \arccos x$ si ha $T_{n+1} \cos(n\varphi + \varphi) = \cos n\varphi \cos \varphi - \sin n\varphi \sin \varphi = xT_n - \frac{1}{2}[\cos(n-1)\varphi - \cos(n+1)\varphi] \Rightarrow T_{n+1} = xT_n - \frac{1}{2}[T_{n-1} - T_{n+1}] \Rightarrow T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$. Cerco $w(x)$ tale che i T_n siano ortogonali rispetto al prodotto scalare $(f, g)_w \equiv \int_{-1}^1 \bar{f}(x)g(x)w(x)dx$. Se $\int_{-1}^1 T_r T_s w(x)dx = M\delta_{rs}$, ponendo $\varphi = \arccos x$ si ha che deve essere $M\delta_{rs} = \int_0^\pi \cos r\varphi \cos s\varphi w(\cos \varphi) \sin \varphi d\varphi$. Questo è vero se $w(\cos \varphi) \sin \varphi = 1$, cioè $w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. Le T_n sono un insieme completo in $L^2[-1, 1]$. Infatti se $f \in L^2[-1, 1]$ è tale che $\int_{-1}^1 T_n(x)f(x)dx = 0 \forall n$, se $g(\varphi) = f(\arccos \varphi)$ si ha $0 = \int_0^\pi \cos n\varphi g(\varphi) \sin \varphi d\varphi$. $h(\varphi) \equiv g(\varphi) \sin \varphi \in L^2[0, \pi]$: $\int_0^\pi |g(\varphi)|^2 \sin^2 \varphi d\varphi = (x = \cos \varphi) \int_{-1}^1 |f(x)|^2 (1-x^2) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \leq \|f\|^2$. Allora $g(\varphi) \sin \varphi = 0 \Rightarrow g(\varphi) = 0 \Rightarrow f(x) = 0$. I T_n sono un insieme completo anche in $L_w^2[-1, 1] \equiv \{f : \int_{-1}^1 |f|^2 w(x)dx < \infty\}$. Infatti se $\forall n$ è $0 = \int_{-1}^1 T_n f(x)w(x)dx = (x = \cos \varphi) \int_0^\pi g(\varphi) \cos n\varphi d\varphi$, se $g \in L^2[0, \pi]$ è $g(\varphi) = 0 \Rightarrow f(x) = 0$. In effetti $\int_0^\pi |g(\varphi)|^2 d\varphi = \int_{-1}^1 |f(x)|^2 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} < \infty$ perché $f \in L_w^2[-1, 1]$.

3) È $f_n(x) \equiv \sin \frac{1}{1+(x-n)^2}$, x reale, $n \geq 0$. Dato che f_n è continua e per $x \rightarrow \infty$ $f_n \rightarrow 0$ come $\frac{1}{x^2}$, $f_n \in L^1 \cap L^2$. Puntualmente $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = 0$. Il limite non è uniforme: $f_n(n) = \sin 1$. Il limite L^2 potrebbe solo essere 0, ma $\|f_n\|$ non dipende da n . $f_n \rightarrow 0$ debolmente. $\int_{-\infty}^\infty g f_n dx = \int_{-R}^R g f_n dx + \int_{|x|>R} g f_n dx \equiv I + II$. È $|II| \leq [\int_{|x|>R} |g|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \|f_n\| < \epsilon$ per R grande, indipendente da n perché $\|f_n\| = \text{costante}$. $I \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$ per il teorema della convergenza dominata: $f_n \rightarrow 0$ puntualmente, e l'integrando $\forall n$ è maggiorato da $|g(x)| \in L^1$ perché $g \in L^2$ e siamo su un intervallo limitato. È generale: se $f \in L^2(-\infty, \infty)$ allora $f(x-n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ debolmente: $\int_{-\infty}^\infty g f(x-n) dx = \int_{-R}^R \dots + \int_{|x|>R} \dots = I + II$. $|II| \leq [\int_{|x|>R} |g|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \|f(x-n)\| \leq \epsilon \|f\|$ per R grande ($\|f(x-n)\| = \|f(x)\|$). Dato R , $\|I\| \leq \|g\| [\int_{-R}^R |f(x-n)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} = \|g\| [\int_{-R-n}^{-R-n} |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} < \epsilon \|g\|$ per n grande.

4) Sia $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $|x| < 1$, $u(\pm 1, t) = 0$, $u(x, 0) = \sin^3(\pi x)$. Soluzioni

$TX : \frac{X''}{X} = \frac{T'}{T} = -\lambda \Rightarrow X'' + \lambda X = 0, X(\pm 1) = 0. X = \sin \sqrt{\lambda}(x-1)$, con λ tale che $\sin 2\sqrt{\lambda} = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda} = \frac{n\pi}{2}$. Per n pari $X_n = \sin \frac{n\pi x}{2}$, per n dispari $X_n = \cos \frac{n\pi x}{2}, \forall n T_n = \exp(-\frac{n^2\pi^2 t}{4})$. Le X_n sono un insieme completo. $\{\sin \frac{n\pi x}{2}, n \text{ pari}\}$ è un insieme completo per le $f(x)$ dispari, e $\{\cos \frac{n\pi x}{2}, n \text{ dispari}\}$ lo è per le $f(x)$ pari, perché, data f pari, prolungandola da $[0, 1]$ a $[0, 2]$ in modo antisimmetrico rispetto a 1, il suo sviluppo nella base $\{\cos \frac{k\pi x}{2}\}$ di $L^2[0, 2]$ contiene solo i k dispari. Siccome $u(x, 0) = \frac{3}{4} \sin x - \frac{1}{4} \sin 3x = \frac{3}{4} X_2 - \frac{1}{4} X_1$, è $u(x, t) = \frac{3}{4} \sin x \exp(-\pi^2 t) - \frac{1}{4} \sin 3x \exp(-9\pi^2 t)$.

5) È $f(x) = \frac{1}{2 \exp(-ix) - \exp(ix)}$. La serie di Fourier di f converge uniformemente, e quindi anche puntualmente e in L^2 . Dato che $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$, $n^k a_n \rightarrow 0 \forall k$ per $n \rightarrow \infty$. Scrivendo $f(x) = \frac{1}{2 \exp(-ix)} \frac{1}{1 - \frac{\exp(2ix)}{2}}$ e ricordando $\frac{1}{1-z} = \sum_0^\infty z^n$ per $|z| < 1$, si ha $f = \frac{\exp(ix)}{2} \sum_0^\infty \frac{\exp(2nix)}{2^n} = \sum_0^\infty \frac{\exp[ix(n+1)]}{2^{n+1}}$. Per Parseval $I = \int_7^{7+2\pi} |f(x)|^2 dx = \|f\|^2 = 2\pi \sum_0^\infty \frac{1}{4^{n+1}} = \frac{\pi}{2} \frac{1}{1-\frac{1}{4}} = \frac{2\pi}{3}$.

6) È $I(a, b) \equiv \int_0^{2\pi} \log(a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta) d\theta, a > b \geq 0$. Allora $\frac{\partial I}{\partial b} = 2 \int_0^{2\pi} \frac{b - a \cos \theta}{a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta} d\theta$. È un integrale alla Poisson: se a denominatore interpreto a, b come R, r il denominatore dice che è $\frac{1}{2} \frac{\partial I}{\partial b} = \frac{2\pi}{R^2 - r^2} u(r, 0)$ con $u(R, \theta) = b - a \cos \theta$. La soluzione è $u(r, \cos \varphi) = b - a \frac{r}{R} \cos \varphi$, che per $r = b, R = a, \varphi = 0$ dà $\frac{\partial I}{\partial b} = 0$. Ne segue che $I(a, b)$ non dipende da b , $I(a, b) = I(a, 0) = \int_0^{2\pi} \log a^2 d\theta = 4\pi \log a$.

Soluzione esercitazione di Met. Mat. della Fisica I, corso A 31/5/07

1) In l^2 è dato il funzionale $\Phi(v) \equiv \sum_1^\infty v_n$, $D_\Phi = \{v : \sum_1^\infty |v_n| < \infty\}$. Φ non è limitato: se $v_N = \sum_1^N e_i$ è $\frac{|\Phi(v_N)|}{\|v_N\|} = \frac{N}{\sqrt{N}} = \sqrt{N}$. Se $\Phi_\alpha(v) \equiv \sum_1^\infty \frac{v_n}{n^\alpha}$, $D_{\Phi_\alpha} = \{v : \sum_1^\infty \frac{|v_n|}{n^\alpha} < \infty, \alpha \in \mathbb{R}\}$, per $\alpha > \frac{1}{2}$ Φ_α è limitato: $|\sum \frac{v_n}{n^\alpha}| \leq \|v\| [\sum \frac{1}{n^{2\alpha}}]^{\frac{1}{2}}$. Per $\alpha = \frac{1}{2}$ $\Phi_{\frac{1}{2}}$ non è limitato: se $v_N = \sum_1^N \frac{e_n}{\sqrt{n}}$, è $\frac{|\Phi(v_N)|}{\|v_N\|} = \sqrt{\sum_1^N \frac{1}{n}} \rightarrow \infty$ se $N \rightarrow \infty$. (Altro modo: se $\Phi_{\frac{1}{2}}$ fosse limitato, per Riesz dovrebbe essere $\Phi_{\frac{1}{2}}(v) = (x, v)$ per un certo x , che dovrebbe avere componenti $\frac{1}{\sqrt{n}}$, ma tale $x \notin l^2$.) Per $\alpha < \frac{1}{2}$ Φ_α non è limitato. Se $v_N = \sum_1^N \frac{n^\alpha}{n} e_n$, è $\|v_N\| = \sqrt{\sum_1^N \frac{n^{2\alpha}}{n^2}} < \sqrt{\sum_1^\infty \frac{n^{2\alpha}}{n^2}} \equiv M$, mentre $|\Phi_\alpha(v_N)| = \sum_1^N \frac{1}{n}$. Allora $\frac{|\Phi_\alpha(v_N)|}{\|v_N\|} > \frac{\sum_1^N \frac{1}{n}}{M} \rightarrow \infty$ se $N \rightarrow \infty$. Nel caso $\alpha > \frac{1}{2}$ è $\Phi_\alpha(v) = (x_\alpha, v)$, con $x_\alpha = \sum_1^\infty \frac{1}{n^\alpha} e_n$.

2) In uno spazio di Hilbert H con base ortonormale $\{e_n\}_{n=1}^\infty$ sia $f_n \equiv \sum_1^n e_k$, $n \geq 1$. $\{f_n\}$ è un insieme completo: se $(f_n, x) = 0 \forall n$ è $\sum_1^n x_k = 0 \Rightarrow x_k = 0 \forall k \Rightarrow x = 0$. Se dall'insieme si toglie f_1 il vettore $x \equiv e_1 - e_2$ soddisfa $(f_n, x) = 0$ per $n > 1$, quindi l'insieme non resta completo. Se $g_{2n+1} \equiv \sum_1^{2n+1} e_k$, $g_{2n} \equiv \sum_1^{2n} (-1)^k e_k$, l'insieme $\{g_n, n \geq 1\}$ è completo. Infatti, $(g_k, x) = 0 \Rightarrow x_k = 0 \forall k$: è vero $x_1 = 0$, e evidentemente se è $x_k = 0$ per $k \leq n$ $(g_{n+1}, x) = 0 \Rightarrow x_{n+1} = 0$. L'insieme resta completo se si toglie g_1 . Infatti da $(g_{2n}, x) = 0 \forall n$ segue $x_{2k-1} = x_{2k} \forall k$, mentre da $(g_{2n+1}, x) = 0, n \geq 1$, segue $x_1 + x_2 + x_3 = 0, x_{2k} + x_{2k+1} = 0$ per $k \geq 2$. Ne segue che tutti gli x_i sono esprimibili in termini di $\alpha \equiv x_1 = x_2$ e che a partire da $k = 3$ è $|x_k| = 2\alpha$. La condizione $\sum^\infty |x_k|^2 < \infty$ richiede $\alpha = 0$, e quindi $x = 0$.

3) In $H = L^2(0, \pi)$ il funzionale lineare Φ è tale che su $\{e_n \equiv \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin nx\}$ è $\Phi(e_n) = \frac{1}{n}$. Φ si può estendere per continuità a tutto lo spazio. Infatti se $f = \sum^\infty a_k e_k$, $\|f\| = \sqrt{\sum^\infty |a_k|^2}$, è $\Phi(f) = \sum^\infty \frac{a_k}{k}$, $|\Phi(f)| \leq \|f\| \sqrt{\sum^\infty \frac{1}{k^2}}$. Il funzionale è rappresentato da $\Phi(f) = (g, f)$, con $g = \sum^\infty \frac{1}{k} e_k$. (Si poteva osservare anche che su e_n è $\Phi(e_n) = (g, e_n)$ e concludere da qui che Φ è limitato.) L'operatore aggiunto $\Phi^\dagger : \mathbb{C} \rightarrow H$ si trova da $(\alpha, \Phi(f)) = \bar{\alpha}(g, f) = (\alpha g, f) = (\Phi^\dagger \alpha, f) \Rightarrow \Phi^\dagger \alpha = \alpha g$. Se in H è definito l'operatore lineare $T : H \rightarrow \mathbb{C}^2$ tramite $T e_{2n} = \frac{f_1}{2n}, T e_{2n+1} = \frac{f_2}{2n+1}$, con $\{f_i\}$ base ortonormale di $\mathbb{C}^2$, T si può estendere per continuità a tutto H . Infatti se $x = \sum^\infty x_{2k} e_{2k} + \sum^\infty x_{2k+1} e_{2k+1}$, è $Tx = [\sum^\infty \frac{x_{2k}}{2k}] f_1 + [\sum^\infty \frac{x_{2k+1}}{2k+1}] f_2 \Rightarrow \|Tx\|^2 = |\sum^\infty \frac{x_{2k}}{2k}|^2 + |\sum^\infty \frac{x_{2k+1}}{2k+1}|^2 \leq \sum^\infty |x_{2k}|^2 \sum^\infty \frac{1}{4k^2} + \sum^\infty |x_{2k+1}|^2 \sum^\infty \frac{1}{(2k+1)^2} \leq M \|x\|^2$. Trovo come è definito $T^\dagger$ su f_1 e f_2 : $(f_1, Tx) = \sum^\infty \frac{1}{2n} x_{2n} = (T^\dagger f_1, \sum^\infty x_k e_k) = (\sum^\infty \frac{1}{2n} e_{2n}, \sum^\infty x_k e_k)$, da cui $T^\dagger f_1 = \sum^\infty \frac{1}{2n} e_{2n}$. Analogamente si trova $T^\dagger f_2 = \sum^\infty \frac{1}{2n+1} e_{2n+1}$.

4) Sia V uno spazio vettoriale con un "prodotto scalare" tale che $(x, x) \geq 0$. Sia $V_0 \equiv \{x : (x, x) = 0\}$. $x_0 \in V_0 \Rightarrow (x_0, x) = 0 \forall x$. Infatti, $\forall \lambda \in \mathbb{C}$

deve essere $(\lambda x_0 + x, \lambda x_0 + x) \geq 0 \Rightarrow (x, x) + \lambda(x, x_0) + \text{c.c.} \geq 0$. Se $\Re(x, x_0) \neq 0$ per $\lambda \in \mathbb{R}$ di segno opposto a $\Re(x, x_0)$ e abbastanza grande in modulo ho una contraddizione. Analogo discorso se $\Im(x, x_0) \neq 0$ per λ immaginario appropriato. Quindi $(x, x_0) = 0$. In particolare, se $x_0, y_0 \in V_0$, è $(\alpha x_0 + \beta y_0, \alpha x_0 + \beta y_0) = 0 \Rightarrow V_0$ è un sottospazio vettoriale. Allora se definiamo $x \sim y$ se $x - y \in V_0$, $\sim$ è una relazione di equivalenza (verifica immediata). In V/V_0 il prodotto scalare $([x], [y]) \equiv (x, y)$, $x \in [x]$, $y \in [y]$, è definito positivo e non dipende dai rappresentativi nelle classi. Infatti $(x, y + y_0) = (x, y)$ se $y_0 \in V_0$, e $([x], [x]) = 0 = (x, x) \Rightarrow x \in V_0 \Rightarrow [x] = 0$. Il completamento V_H di V/V_0 rispetto alla norma indotta da $([x], [y])$ è uno spazio di Hilbert. Se $\xi \equiv \{[x]_n\}$, $\eta \equiv \{[y]_n\}$, con $\{[x]_n\}$ e $\{[y]_n\}$ di Cauchy, e $(\xi, \eta) \equiv \lim([x]_n, [y]_n)$, è un risultato noto che si ottiene uno spazio di Hilbert.

5) In $L^2(0, 1)$ è $Tf = g(x) \equiv 2 \int_0^1 \cosh(x - y)f(y) dy$. T è limitato. Si può scrivere $g = \exp(x) \int_0^1 \exp(-y)f(y)dy + \exp(-x) \int_0^1 \exp(y)f(y)dy = a(b, f) - b(a, f)$, con $a = \exp(x)$, $b = \exp(-x)$. Allora $\|Tf\| \leq 2\|a\|\|b\|\|f\|$. È $D_T = H$, $\Delta_T = \{\mu a + \nu b\}$. Le f ortogonali a a, b sono autovettori con autovalore $\lambda = 0$. Per $\lambda \neq 0$ gli autovettori sono nel piano a, b , per cui si possono cercare studiando la matrice dell'operatore T ristretto al piano, scrivendo tale matrice nella base a, b . È $Ta = a + b\|a\|^2$, $Tb = b + a\|b\|^2$ ($\|a\|^2 = \frac{e^2-1}{2}$, $\|b\|^2 = \frac{e^2-1}{2e^2}$). L'equazione per λ è $(1 - \lambda)^2 - \|a\|^2\|b\|^2 = 0 \Rightarrow \lambda_{\pm} = 1 \pm \|a\|\|b\|$. Cercando gli autovettori nella forma $a + \sigma b$ si trova $1 + \sigma\|b\|^2 = 1 \pm \|a\|\|b\|$. Ne segue $v_{\pm} = a \pm \frac{\|a\|}{\|b\|}b$. Dato che il piano a, b e il complemento ortogonale sono invarianti, e sul complemento ortogonale è $T = 0$, $\|T\|$ è la norma della restrizione al piano a, b . Poiché è $T = T^\dagger$ (verifica immediata) $\|T\|$ è il massimo degli autovalori, quindi $\|T\| = 1 + \|a\|\|b\|$.

6) In $L^2(-\infty, \infty)$ è $Tf = \int_{-\infty}^x \exp(-x+y)f(y) dy + \int_x^\infty \exp(x-y)f(y) dy$. $g = Tf$ si può scrivere come $g = \exp(-|x|) * f$, e essendo $F \exp(-|x|) = \frac{2}{1+\omega^2}$ è $\hat{g} = FTf = \hat{f} \frac{2}{1+\omega^2}$. Poiché $\hat{g} \in L^2 \forall f \in L^2$, è $D_T = L^2$. Inoltre $\|T\| = \sup \frac{2}{1+\omega^2} = 2$. Non esistono autovalori. Infatti $Tf = \lambda f \Rightarrow \hat{f}[\lambda - \frac{2}{1+\omega^2}] = 0$. Fissato un λ qualsiasi, è $[\lambda - \frac{2}{1+\omega^2}] = 0$ al massimo in due punti, quindi $\hat{f} = 0$ quasi ovunque, $f = 0$ q.o. e non ci sono autovalori.

Soluzione compito di Met. Mat. della Fisica I, corso A 13/6/07

1) In $L^2(0,1)$ sia $\{f_n(x), n = 1, 2, \dots\}$ un insieme completo. Anche $\{F_n(x) \equiv \int_1^x f_n(t)dt\}$ è un insieme completo. Infatti da $\int_0^1 g(x)F_n(x)dx = 0$ integrando per parti e ponendo $G(x) = \int_0^x g(t)dt$ si trova $0 = G(x)F_n(x)|_0^1 - \int_0^1 G(x)f_n(x)dx$. Essendo $0 = G(0) = F_n(1)$ ne segue $\int_0^1 G(x)f_n(x)dx = 0 \Rightarrow G(x) = 0 \Rightarrow g(x) = 0$. Anche l'insieme $\{G_n(x) \equiv \int_0^x f_n(t)dt\}$ è completo. Ponendo questa volta $H(x) = \int_1^x g(t)dt$, da $\int_0^1 g(x)G_n(x)dx = 0$ e integrando per parti si trova $0 = H(x)G_n(x)|_0^1 - \int_0^1 H(x)f_n(x)dx$. Poiché $H(1) = G_n(0) = 0$ ne segue $\int_0^1 H(x)f_n(x)dx = 0 \Rightarrow H(x) = 0 \Rightarrow g(x) = 0$. L'insieme $\{x^n, n \geq 2\}$ è completo perché si ottiene da $\{x^n, n \geq 0\}$, notoriamente completo, considerando prima $f_n = \int_0^x t^n dt$ e poi $\int_0^x f_n(t)dt$. (Più rapidamente: $\int_0^1 g(t)t^2 t^n dt = 0, n \geq 0, \Rightarrow \dots$) $A \equiv \{x^n - 1, n \geq 2\}$ è completo perché è ottenuto come $\int_1^x t^{n-1} dt, n \geq 1$; $B \equiv \{x^n - nx, n \geq 2\}$ è completo perché ottenuto come $\int_0^x [t^n - 1]dt, n \geq 1$, e $\{x_n - 1, n \geq 1\}$ è completo perché ottenuto come $\int_1^x t^n dt, n \geq 0$.

2) È $f(x) = 1/[\sin^4 x + \cos^4 x]$. È periodica con periodo $\frac{\pi}{2}$ perché $\sin^4 x$ e $\cos^4 x$ si trasformano l'uno nell'altro se $x \rightarrow x \pm \frac{\pi}{2}$. Il denominatore non è mai 0, quindi su un periodo è di L^1 e di L^2 . La serie di Fourier contiene solo i $\cos 4nx$, perché $f(x)$ è pari e ha periodo $\frac{\pi}{2}$. Se $I = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} f(x)dx$, scrivendo $1 = (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 = \sin^4 x + \cos^4 x + \frac{1}{2}\sin^2 2x$ e usando $\sin^2 x = \frac{1-\cos 4x}{2}$ si può scrivere l'integrale come $I = 4 \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{1}{3+\cos 4x} dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{d\varphi}{3+\cos \varphi}$. I si può calcolare usando la formula di Poisson cercando r, R tali che $R^2 + r^2 = 3, 2rR = 1$. A parte il fattore $\frac{R^2 - r^2}{2\pi}$, I è il potenziale nel punto r, π di un cerchio di raggio R quando al contorno il potenziale è 1, e quindi vale 1. Si trova $R + r = 2, R - r = \sqrt{2}$, da cui $I = \frac{2\pi}{2\sqrt{2}}$. L'integrale $J = \int_{-1}^1 \frac{1+x^2}{1+x^4} dx$ si trasforma in I ponendo $x = \tan \varphi$.

3) È $\partial^2 u / \partial x^2 = \partial^2 u / \partial t^2, 0 < x < \infty, t > 0, u(0, t) = 0, u(x, 0) = x \exp(-x), \partial u / \partial t|_{t=0} = 0$. Considero il problema per la corda vibrante con le condizioni iniziali prolungate in modo dispari a $(-\infty, 0)$ e chiamo u_d la soluzione di questo problema. Il prolungamento dispari di $x \exp(-x)$ è $x \exp(-|x|)$, per cui $u_d = \frac{1}{2}[(x+t) \exp(-|x+t|) + (x-t) \exp(-|x-t|)]$. A $x = 0$ u_d soddisfa $u_d(0, t) = t \exp(-t) - t \exp(-t) = 0$. Quindi per $x > 0$ $u_d - u$ risolve l'equazione della corda vibrante con condizioni iniziali e al contorno nulle: è $u(x, t) = u_d(x, t)$. Se invece la condizione al contorno in $x = 0$ è $\partial u / \partial x|_{x=0} = 0$, prolungando la condizione a $t = 0$ in modo pari, cioè prolungando $x \exp(-x)$ a $|x| \exp(-|x|)$, per la soluzione u_p del problema in $(-\infty, \infty)$ si ha $u_p(x, t) = \frac{1}{2}[|x+t| \exp(-|x+t|) + |x-t| \exp(-|x-t|)]$. A $x = 0, t > 0$ (per cui per $|x-t|$ si deve prendere $t-x$) si verifica che è $\frac{\partial u_p}{\partial x} = 0$. Quindi la soluzione $u(x, t)$ è data dalla $u_p(x, t)$ per $x > 0$.

4) In uno spazio di Hilbert H con base ortonormale $\{e_n\}, n \in \mathbb{Z}$, sia T lineare tale che $Te_n = v(v, e_{n+1}), \|v\| = 1$. T può essere esteso per continuità a tutto H : se $x = \sum_{-N}^N x_k e_k, Tx = v \sum_{-N}^N x_k (v, e_{k+1}) \Rightarrow$

$\|Tx\|^2 = |\sum_{-N}^N x_k(v, e_{k+1})|^2 \leq \|x\|^2 \sum_{-N}^N |v_{k+1}|^2 \leq \|x\|^2 \|v\|^2$. Quindi T è estendibile, con $\|T\| \leq 1$, e $T \sum_{-\infty}^{\infty} x_k e_k = v \sum x_k \overline{v_{k+1}}$. Se $x_k = v_{k+1}$ si ha $\|Tx\| = \|x\|$, per cui $\|T\| = 1$. Tx può essere scritto nella forma $Tx = v(w, x)$ con $w = \sum_{-\infty}^{\infty} v_{k+1} e_k$, di verifica immediata. Se $Tx = v(w, x) = \lambda x$, i vettori ortogonali a w sono autovettori con $\lambda = 0$. Per $\lambda \neq 0$ deve essere $x = \mu v$, e sostituendo si vede che in questo caso è $\lambda = (w, v)$. Non può essere $|(w, v)| = 1$ perché $\|w\| = \|v\| = 1$, e quindi v e w dovrebbero essere paralleli: $w = \exp(i\alpha)v$, $v_{k+1} = \exp(i\alpha)v_k$. Tutti i v_k sarebbero di modulo uguale, e ciò è impossibile.

5) In $H = L^2(0, 1)$ sia $Tf = g(x) = \sqrt{2x}f(x^2)$. È $D_T = H$: $\int_0^1 |g(x)|^2 dx = \int_0^1 2x |f(x^2)|^2 dx = \int_0^1 |f(x)|^2 dx$. È $\Delta_T = H$: ricavo f da $f(x^2) = \frac{g(x)}{\sqrt{2x}} \Rightarrow f(x) = \frac{g(\sqrt{x})}{\sqrt{2x}^{\frac{1}{4}}} \in L^2$ se $g \in L^2$, come si verifica ponendo $z = \sqrt{x}$. Così si è trovato anche $T^{-1}g$. T è unitario, perché $D_T = \Delta_T = H$ e T conserva le norme, quindi $T^\dagger = T^{-1}$. Eventuali autovalori devono avere modulo 1, ma T non ha autovalori: da $\sqrt{2x}f(x^2) = \lambda f(x)$, prendendo il modulo quadro e integrando fra 0 e a si trova $\int_0^a 2x |f(x^2)|^2 dx = \int_0^{a^2} |f(z)|^2 dz = \int_0^a |f(x)|^2 dx$. Ne segue $\int_{a^2}^a |f(x)|^2 dx = 0 \forall a$, e questo implica $f(x) = 0$.

6) Sia $f_\epsilon = \frac{x \sin x}{\epsilon^2 + x^2}$. In $L^2(-\infty, \infty)$ $f_\epsilon \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$:

$$\|f_\epsilon - f\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \sin^2 x \left[\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2 + \epsilon^2} \right]^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} \frac{\epsilon^4}{(x^2 + \epsilon^2)^2} dx.$$

Il limite per $\epsilon \rightarrow 0$ è 0 perché l'integrando tende a 0 quasi ovunque, e è maggiorato da $\frac{\sin^2 x}{x^2} \in L^1$. Essendo $F[\text{segno}(x) \exp(-|x|)] = \frac{2i\omega}{1+\omega^2}$ si ha $F \frac{x}{1+x^2} = i\pi \text{segno}(\omega) \exp(-|\omega|)$. Ne segue $F \frac{x}{x^2 + \epsilon^2} = i\pi \text{segno}(\omega) \exp(-\epsilon|\omega|)$, e

$$Ff_\epsilon = \frac{1}{2i} [i\pi \text{segno}(\omega + 1) \exp(-\epsilon|\omega + 1|) - i\pi \text{segno}(\omega - 1) \exp(-\epsilon|\omega - 1|)].$$

Per $\omega > 0$, $\lim_{\epsilon \rightarrow 0}$ è: π per $0 < \omega < 1$; 0 per $\omega > 1$. Essendo f_ϵ pari, $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} Ff_\epsilon = F \frac{\sin x}{x} = \pi \chi_{[-1, 1]}(\omega)$.

Soluzione compito di Met. Mat. della Fisica I, corso A 6/7/07

1) Sia V_n lo spazio vettoriale delle matrici complesse n per n , $n > 1$. Sia $N(M)^2 \equiv \sum |M_{ij}|^2 = \text{Tr}(M^\dagger M)$. N è una norma. La disuguaglianza triangolare è un caso della disuguaglianza triangolare in $\mathbb{C}^{n^2}$, le altre proprietà sono ovvie. $N(M)$ è equivalente a $\|M\| \equiv \sup \|Mx\|/\|x\|$, $x \in \mathbb{C}^n$, perchè V_n ha dimensione finita e in dimensione finita tutte le norme sono equivalenti. Per trovare costanti adeguate, se $y = Mx$, $y_i = \sum_j M_{ij}x_j$, è (per Schwarz) $\|Mx\|^2 = \sum_i |\sum_j M_{ij}x_j|^2 \leq \sum_{i,j} |M_{ij}|^2 \sum_r |x_r|^2 = N(M)^2 \|x\|^2$. Ne segue $\|M\| \leq N(M)$. Per scrivere una disuguaglianza in senso opposto, se $e_i \in \mathbb{C}^n$ è il vettore con 1 nel posto i -esimo, 0 altrove, è $\frac{\|Me_i\|^2}{\|e_i\|^2} = \sum_r |M_{ri}|^2 \leq \|M\|^2$. Sommando su i si trova $\sum_{r,i} |M_{ri}|^2 \equiv N(M)^2 \leq n\|M\|^2$. Quindi è $\alpha\|M\| \leq N(M) \leq \beta\|M\|$ con $\alpha = 1$, $\beta = \sqrt{n}$.

2) Sia $S_1 \equiv \sum a_n \sin nx$ lo sviluppo di $f(x) = 1$, $x \in (0, \pi)$. È $a_{2n} = 0$, $a_{2n+1} = \frac{4}{\pi} \frac{1}{2n+1}$. $S_2 \equiv \sum \frac{a_n}{n} \cos nx$ si trova integrando termine a termine fra 0 e x : $\int_0^x dt = x = \frac{4}{\pi} \sum \frac{1}{(2n+1)^2} - \frac{4}{\pi} \sum \frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2}$. Il valore della serie numerica si trova ponendo $x = \frac{\pi}{2}$: $\sum \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$, da cui $S_2 = \frac{4}{\pi} \sum \frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2} = \frac{\pi}{2} - x$. $S_3 \equiv \sum \frac{a_n}{n^2} \sin nx$ si può calcolare integrando S_2 fra 0 e x : $\int_0^x [\frac{\pi}{2} - t] dt = \frac{\pi}{2}x - \frac{x^2}{2} = \frac{4}{\pi} \sum \frac{\sin(2n+1)x}{(2n+1)^3}$. S_1 converge puntualmente (a 0 in $0, \pi$), L^2 , uniformemente in $[\epsilon, \pi - \epsilon]$, S_2 e S_3 convergono uniformemente.

3) Sia $\partial^2 u / \partial t^2 = \partial^2 u / \partial x^2 + 1$, $0 < x < \pi$, $t > 0$, con le condizioni $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$, $u(x, 0) = \partial u / \partial t|_{t=0} = 0$. Per le $X_n(x)$: si pone $u = \sum X_n T_n$, l'equazione diventa $\sum [T_n'' X_n - T_n X_n''] = 1$. Ponendo $X_n'' = -\lambda_n X_n$, $X_n(0) = X_n(\pi) = 0 \Rightarrow X_n = \sin nx$, $\lambda_n = n^2$, l'equazione diventa $\sum [T_n'' + n^2 T_n] \sin nx = 1 = \frac{4}{\pi} \frac{1}{2n+1}$, da cui $T_{2n+1}'' + (2n+1)^2 T_{2n+1} = \frac{4}{\pi} \frac{1}{2n+1}$, $T_{2n+1}(0) = T_{2n+1}'(0) = 0$, mentre $T_{2n} = 0$. Si trova $T_{2n+1} = \frac{4}{\pi} \frac{1}{(2n+1)^3} [1 - \cos(2n+1)t]$, da cui $u = \frac{4}{\pi} \sum \frac{\sin(2n+1)x}{(2n+1)^3} [1 - \cos(2n+1)t]$. Dato che è $\frac{4}{\pi} \sum \frac{\sin(2n+1)x}{(2n+1)^3} = x \frac{\pi-x}{2}$ (visto anche nell'esercizio 2) si trova, usando $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$, $u = x \frac{\pi-x}{2} - \frac{1}{2} [f(x+t) + f(x-t)]$, con $f(x)$ il prolungamento dispari a $(-\pi, 0)$ e periodico di periodo 2π della funzione definita in $(0, \pi)$ da $f(x) = x \frac{\pi-x}{2}$.

4) Nello spazio vettoriale V_n delle matrici complesse n per n , $n > 1$, sono date le trasformazioni lineari $T_1 M = AM$, $T_2 M = MA$, $T_3 M = AMA$, $T_4 M = AMB$, con A e B matrici unitarie. Le trasformazioni dette sono unitarie sia per la norma $N(M)^2 \equiv \sum |M_{ij}|^2 = \text{Tr}(MM^\dagger)$, sia per la norma $\|M\| \equiv \sup \|Mx\|/\|x\|$, $x \in \mathbb{C}^n$. Con $N(M)$: per T_1 $\text{Tr}(AM)^\dagger AM = \text{Tr} M^\dagger A^\dagger AM = \text{Tr} M^\dagger M$; per T_2 $\text{Tr}(MA)^\dagger MA = \text{Tr} A^\dagger M^\dagger MA = \text{Tr} AA^\dagger M^\dagger M = \text{Tr} M^\dagger M$; per T_3 $\text{Tr}(AMA)^\dagger AMA = \text{Tr} A^\dagger M^\dagger A^\dagger AMA = \text{Tr} A^\dagger M^\dagger MA = \text{Tr} M^\dagger M$; per T_4 $\text{Tr}(AMB)^\dagger AMB = \text{Tr} B^\dagger M^\dagger A^\dagger AMB = \text{Tr} B^\dagger M^\dagger MB = \text{Tr} M^\dagger M$. Con $\|M\|$: per T_1 $\frac{\|AMx\|}{\|x\|} = \frac{\|Mx\|}{\|x\|}$; per T_2

$\frac{\|MAx\|}{\|x\|} = \frac{\|MAx\|}{\|Ax\|}$; per T_3 $\frac{\|AMAx\|}{\|x\|} = \frac{\|MAx\|}{\|Ax\|}$; per T_4 $\frac{\|AMBx\|}{\|x\|} = \frac{\|MBx\|}{\|Bx\|}$. Non è vero che ogni trasformazione di V_n che sia unitaria rispetto a $N(M)$ lo è anche rispetto a $\|M\|$. Per esempio in V_2 , se T scambia fra di loro gli elementi della seconda riga è $N(TM) = N(M) \forall M$, ma se $M = I$ è $\|TM\| = \sqrt{2}$, mentre $\|M\| = 1$.

5) In $L^2(0,1)$ è $Tf = g(x) \equiv \sqrt{\pi/2} \sqrt{\cos(\pi x/2)} f(\sin(\pi x/2))$. È $g \in L^2 \forall f$, quindi $D_T = L^2$: $\int_0^1 \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} x |f(\sin \frac{\pi}{2} x)|^2 dx = \int_0^1 |f(z)|^2 dz \Rightarrow \|Tf\| = \|f\|$. Anche $\Delta_T = L^2$. Risolvendo per f $g(x) = \sqrt{\pi/2} \sqrt{\cos(\pi x/2)} f(\sin(\pi x/2))$ e ponendo $z = \sin \frac{\pi}{2} x$ ($\cos \frac{\pi}{2} x = \sqrt{1-z^2}$) si ha $f(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{(1-z^2)^{\frac{1}{4}}} g(\frac{2}{\pi} \arcsin z)$, che è in L^2 come si vede col cambio di variabile $x = \frac{2}{\pi} \arcsin z$. Quindi T è unitario, perché è lineare e conserva le norme, come visto. Ne segue che è $T^\dagger = T^{-1}$, trovato prima. T non ha autovalori. Prendendo il modulo quadro di $Tf = \lambda f$, dovendo essere $|\lambda| = 1$ si trova $|f(x)|^2 = \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} x |f(\sin \frac{\pi}{2} x)|^2$. Integrando fra 0 e a si trova $\int_0^a |f(x)|^2 dx = \int_0^{\sin \frac{\pi}{2} a} |f(x)|^2 dx$, da cui $\int_a^{\sin \frac{\pi}{2} a} |f(x)|^2 dx = 0$. Essendo a qualunque, segue $f = 0$.

6) In $L^2(-\infty, \infty)$ è $T_n f = g(x) \equiv \frac{\sqrt{n}}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin n(x-y)}{x-y} f(ny) dy$. Fissato n , ricordando $F(\sin x/x) = \pi \chi_{[-1,1]}$, è $\hat{g} = FT_n f = \frac{1}{\sqrt{n}} \chi_{[-n,n]} \hat{f}(\frac{\omega}{n})$. Ne segue $\|\hat{g}\|^2 = \frac{1}{n} \int_{-n}^n |\hat{f}(\frac{\omega}{n})|^2 d\omega = \int_{-1}^1 |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega \leq \|\hat{f}\|^2$. Ne segue $\|T_n\| = 1$ ($\|\hat{g}\| = \|\hat{f}\|$ se $\hat{f}$ ha supporto in $[-1,1]$). Fissata $f(x)$, $FT_n f \rightarrow 0$ debolmente. Infatti $|\int_{-n}^n p(\omega) \hat{f}(\frac{\omega}{n}) d\omega| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |p| \frac{1}{\sqrt{n}} |\hat{f}(\frac{\omega}{n})| d\omega = \int_{-R}^R \dots + \int_{|\omega|>R} \dots \equiv I + II$. Dato ϵ , per R grande è $\int_{|\omega|>R} |p|^2 d\omega < \epsilon^2$. Allora, indipendentemente da n ,

$$|II| \leq \left[\int_{|\omega|>R} |p|^2 d\omega \right]^{\frac{1}{2}} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{n} |f(\frac{\omega}{n})|^2 d\omega \right]^{\frac{1}{2}} < \epsilon \|f\|,$$

$$I \leq \|p\| \left[\int_{-R}^R \frac{1}{n} |\hat{f}(\frac{\omega}{n})|^2 d\omega \right]^{\frac{1}{2}} = \|p\| \left[\int_{-\frac{R}{n}}^{\frac{R}{n}} |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega \right]^{\frac{1}{2}}.$$

Dato R , per n sufficientemente grande l'ultimo integrale è minore di ϵ , per cui in definitiva dato ϵ è $|\int_{-n}^n p(\omega) \hat{f}(\frac{\omega}{n}) d\omega| < \epsilon[\|\hat{f}\| + \|p\|]$, per cui il limite è 0. Però non è $\|FT_n f\| \rightarrow 0$, perché come si è visto $\|FT_n f\|^2 = \int_{-1}^1 |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega$.

Soluzione compito di Met. Mat. della Fisica I, corso A 13/9/07

1) In $L^2(0, \pi)$ sia $f_n(x) \equiv \sin \frac{n\pi x}{L}$, $n \geq 1$. L'insieme delle f_n è completo in $[0, L]$, e le f_n sono dispari rispetto a L e periodiche di periodo $2L$. Per $0 < L < \pi$ una $f(x)$ pari rispetto a L e di supporto sufficientemente stretto attorno a L è ortogonale a tutte le f_n , che quindi non sono un insieme completo per $L^2[0, \pi]$. Se è $L > \pi$, $0 = \int_0^\pi \bar{f}(x) f_n dx$ implica che la funzione $g = f(x)$ in $[0, \pi]$, $g = 0$ in $[\pi, L]$ è 0, quindi $f = 0$, l'insieme è completo. Per trovare le f tali che $(f, f_n) = 0$, per $L = 3$ noto che le $g(x)$ generate dalle f_n sono dispari attorno a L e una f ortogonale a queste g deve essere simmetrica rispetto a L (pensare alle g con supporto in $[2L - \pi, \pi]$, simmetrico rispetto a L). Allora $\int_0^\pi \bar{f} g dx = 0 = \int_0^{2L-\pi} \bar{f} g dx$, con g qualunque in $[0, 2L - \pi]$, quindi $f = 0$ in $[0, 2L - \pi]$, f simmetrica attorno a L . Per $L = 1,5$ l'intervallo $[0, \pi]$ contiene un periodo delle f_n . Fra le funzioni generate dalle f_n ci sono quelle nulle fra 0 e $\pi - 2L$ e quindi anche fra $4L - \pi$ e π , e dispari attorno a L . Le f ortogonali a tutte le f_n quindi devono essere simmetriche attorno a L fra $\pi - 2L$ e $4L - \pi$. Allora $\int_0^\pi \bar{f} g dx = 0 \Rightarrow \int_0^{\pi-2L} \bar{f} g dx + \int_{4L-\pi}^{2L} \bar{f} g dx + \int_{2L}^\pi \bar{f} g dx = 0$. Riporto il secondo e il terzo integrale a un integrale in $[0, \pi - 2L]$: con $z = 2L - x$ $\int_{4L-\pi}^{2L} \bar{f} g dx = \int_0^{\pi-2L} \bar{f}(2L - z) g(z) dz$; con $z = x - 2L$ $\int_{2L}^\pi \bar{f} g dx = \int_0^{\pi-2L} \bar{f}(z + 2L) g(z) dz$. Allora per f ortogonale alle f_n si trova: in $[\pi - 2L, 4L - \pi]$ f simmetrica attorno a L , per $x \in [0, \pi - 2L]$ $f(x) + f(x + 2L) - f(2L - x) = 0$.

2) Sia $f(x) \in L^2(1, \infty)$, $f_n \equiv \sqrt{n} f(x^n) x^{\frac{n-1}{2}}$, $n \geq 1$. È $f_n \in L^2(1, \infty)$: $\int_1^\infty n |f(x^n)|^2 x^{n-1} dx = \int_1^\infty |f(x)|^2 dx$. $f_n \rightarrow 0$ debolmente: $|\int_1^\infty f_n g dx| \leq |\int_1^{1+r} \dots| + |\int_{1+r}^\infty \dots| \equiv I + II$. Dato ϵ , $I \leq \epsilon \|f_n\| = \epsilon \|f\|$ per r piccolo; $II \leq \|g\| \left[\int_{(1+r)^n}^\infty |f(x)|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} < \epsilon \|g\|$ per n grande. Il limite in norma potrebbe solo essere 0, ma $\|f_n\| = \|f\|$, quindi il limite in norma non esiste.

3) Sia $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $0 < x < \pi$, con le condizioni $u(x, 0) = 0$, $u(0, t) = u(\pi, t) = t$ per $t \geq 0$. Se $v(x, t) \equiv u(x, t) - t$, per v si ha $\frac{\partial v}{\partial t} - \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = -1$, $v(x, 0) = 0$, $v(0, t) = v(\pi, t) = 0$. $v = \sum X_n T_n$, con $X_n'' = -\lambda_n X_n$, $X(0) = X(\pi) = 0$. Ne segue $X_n = \sin nx$, $\sum [T_n' + n^2 T_n] \sin nx = -1 = -\frac{4}{\pi} \sum \frac{\sin(2k+1)x}{2k+1}$, da cui $T_n = 0$ per n pari, $T_n' + n^2 T_n = -\frac{4}{n\pi}$, con $T_n(0) = 0$, per n dispari. Si trova $v = -\frac{4}{\pi} \sum \frac{\sin(2k+1)x}{(2k+1)^3} [1 - \exp(-(2k+1)^2 t)]$.

4) In uno spazio di Hilbert H è dato l'operatore lineare T tale che $Tx = a(a, x) - b(b, x)$, con $\|a\| = \|b\| = 1$, $(a, b) \neq 0$. T è autoaggiunto perché $\frac{v(v, x)}{\|v\|^2}$ è il proiettore P_v sul vettore v . Quindi $Tx = P_a x - P_b x$. Perché T sia un proiettore dovrebbe essere $P_a P_b = P_b$, cioè $a(a, b)(b, x) = b(b, x)$. Questo accade solo se è $a = b$, cioè $T = 0$. Per gli autovettori, $a(a, x) - b(b, x) = \lambda x \Rightarrow \lambda = 0$ è autovalore, con autovettori x ortogonali a a, b . Per $\lambda \neq 0$ deve essere $x = pa + qb$. Inserendo x nell'equazione si trova $\lambda p = p + q(a, b)$, $\lambda q = -p(b, a) - q$. Perché non sia $x = 0$ deve essere $\lambda = \pm \sqrt{1 - |(a, b)|^2}$. Fissato

λ , per p e q le soluzioni sono, a parte un fattore, $p = (a, b)$, $q = \lambda - 1$.

5) In $L^2(0, \infty)$ è $T_a f \equiv g(x) = \sqrt{a} f(ax)$, $1 \neq a > 0$. È $\|g\|^2 = \int_0^\infty a |f(ax)|^2 dx = \|f\|^2$, per cui T_a conserva le norme, $\|T_a\| = 1$. Per trovare $T_a^\dagger$, $(g, T_a f) = \int_0^\infty \bar{g}(x) \sqrt{a} f(ax) dx = \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{a}} \bar{g}(\frac{x}{a}) f(x) dx = (T_a^\dagger g, f)$, da cui $T_a^\dagger g = \frac{1}{\sqrt{a}} g(\frac{x}{a})$. T_a^{-1} è uguale a $T_a^\dagger$, per cui T_a è unitario. Se fosse $\sqrt{a} f(ax) = \lambda f(x)$, prendendo il modulo quadro, dato che $|\lambda| = 1$, si trova $a |f(ax)|^2 = |f(x)|^2$. Integrando questa relazione fra 0 e L si ha: $\int_0^L a |f(ax)|^2 dx = \int_0^{aL} |f(x)|^2 dx = \int_0^L |f(x)|^2 dx$. Ne segue $\int_L^{aL} |f(x)|^2 dx = 0$. Supponendo $a > 1$ (per $a < 1$ è uguale) dato ϵ cerco L tale che $\int_0^L |f(x)|^2 dx < \epsilon$. La relazione $\int_L^{aL} |f(x)|^2 dx = 0$ mostra che fra L e aL , aL e $a^2 L$ etc è $f(x) = 0$, per cui $\|f\| < \epsilon$. Ne segue $f = 0$.

6) È $F \exp(-|x|) = \frac{2}{1+\omega^2}$. Per trovare $F \frac{1}{1+x^2}$, essendo $F^2 f(x) = 2\pi f(-x)$, si ha $F \frac{1}{1+x^2} = \pi \exp(-|\omega|)$. Ne segue $F \frac{x}{1+x^2} = -iD\pi \exp(-|\omega|) = i\pi \text{segno}(\omega) \exp(-|\omega|)$. Dato che $\frac{1}{1+ix} = \frac{1-ix}{1+x^2}$, è

$$F \frac{1}{1+ix} = \pi \exp(-|\omega|) + \pi \text{segno}(\omega) \exp(-|\omega|) = 2\pi \exp(-\omega) \theta(\omega).$$

Analogamente, da $\frac{1}{1-ix} = \frac{1+ix}{1+x^2}$, o notando che $F f(-x) = \hat{f}(-\omega)$, si trova $F \frac{1}{1-ix} = 2\pi \theta(-\omega) \exp(\omega)$. Per Parseval è

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+ix} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 2\pi^2 \theta(\omega) \exp(-\omega) \exp(-|\omega|) d\omega = \frac{\pi}{2};$$

$$J = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+ix} \frac{x}{1+x^2} dx =$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} -2i\pi^2 \theta(\omega) \text{segno}(\omega) \exp(-\omega) \exp(-|\omega|) d\omega = -i\frac{\pi}{2}.$$

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 15/1/08

1) In $V = C^1[0, 1]$ sia $N(f) = \sup |f'|$. Non è una norma: se $f =$ costante è $N(f) = 0$. La relazione $f \sim g$ se $f - g = \text{cost}$ è una relazione di equivalenza (ovvio). L'insieme delle classi di equivalenza è uno spazio vettoriale W se $\{f\} + \{g\} \equiv \{f + g\}$, $\mu\{f\} \equiv \{\mu f\}$. Infatti la classe somma (o la classe $\mu\{f\}$) non dipendono dalla scelta del rappresentativo nelle classi $\{f\}$, $\{g\}$. In W $\|\{f\}\| \equiv N(f)$ ($f \in \{f\}$) è una norma: è 0 solo se $f' = 0$, cioè se $\{f\}$ è la classe che contiene le costanti, che è il vettore nullo di W . Inoltre $|f' + g'| \leq |f'| + |g'| \Rightarrow \|\{f + g\}\| \leq \|\{f\}\| + \|\{g\}\|$ etc. W è completo: se $\{\{f_n\}\}$ è di Cauchy, cioè dato ϵ $\sup |f'_n - f'_m| < \epsilon$ per $n, m > N_\epsilon$, per la completezza di C^0 esiste $g(x) : \sup |f'_n - g(x)| \rightarrow 0$. La funzione $G(x) \equiv \int_0^x g(t)dt \in C^1$, e la classe $\{G(x)\}$ è il limite di $\{f_n\}$.

2) Sia $f(x) = \sum_{-\infty}^{\infty} \frac{\exp(ikx)}{a^2 + k^2}$. $f(x)$ è continua perché $\sum |a_k| < \infty$. La serie converge uniformemente e in L^2 . Dato che $\frac{1}{a^2 + k^2} = \frac{1}{2a} \left(\frac{1}{a + ik} + \frac{1}{a - ik} \right)$ cerco $f(x) = p \exp(ax) + q \exp(-ax)$ in $[0, 2\pi]$. Dato che $\int_0^{2\pi} \exp(-ikx) f(x) dx = \frac{p}{2\pi} \frac{\exp(2\pi a) - 1}{a - ik} + \frac{q}{2\pi} \frac{1 - \exp(-2\pi a)}{a + ik}$ deve essere: $\frac{p}{2\pi} \frac{\exp(2\pi a) - 1}{a - ik} = \frac{1}{2a} \frac{1}{a - ik}$, $\frac{q}{2\pi} \frac{1 - \exp(-2\pi a)}{a + ik} = \frac{1}{2a} \frac{1}{a + ik}$. Per p e q si trova: $p = \frac{\pi}{a} \frac{1}{\exp(2\pi a) - 1}$, $q = \frac{\pi}{a} \frac{1}{1 - \exp(-2\pi a)}$. Quindi per f si ha: $f(x) = \frac{\pi}{a} \left[\frac{\exp(ax)}{\exp(2\pi a) - 1} + \frac{\exp(-ax)}{1 - \exp(-2\pi a)} \right]$. $\sum_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{a^2 + k^2} = f(0) = \frac{\pi \exp(2\pi a) + 1}{a \exp(2\pi a) - 1}$. $\sum_{-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^k}{a^2 + k^2} = f(\pi) = \frac{2\pi}{a} \frac{\exp(a\pi)}{\exp(2\pi a) - 1}$.

3) Sia $\Delta u = 0$ in $R \equiv \{0 < x < \pi, y > 0\}$, con le condizioni u limitata, $u(0, y) = u(\pi, y) = 0$, $u(x, 0) = f(x)$. Le soluzioni particolari $u_n(x, y) = X_n(x)Y_n(y)$ sono tali che $\frac{X_n''}{X_n} = -\frac{Y_n''}{Y_n} = -n^2 \Rightarrow X_n = \sin nx$, $Y_n = \exp(-ny)$. L'insieme $\{u_n(x, y)\}$ non è completo nella striscia: se $b(x, y) = g(y) \sin x$, è $(b, u_n) = 0$ per $n > 1$. Se $g(y)$ è tale che $\int_0^\infty \exp(-y)g(y)dy = 0$ allora $(u_n, b) = 0 \forall n$, e è $b \neq 0$. Se $u(x, 0) = \sin^3 x = \frac{3}{4} \sin x - \frac{1}{4} \sin 3x$ si ha $u(x, y) = \frac{3}{4} \sin x \exp(-y) - \frac{1}{4} \sin 3x \exp(-3y)$.

4) In uno spazio di Hilbert H sia $\{e_n\}$, $n = 1, 2, \dots$, una base ortonormale, e siano $0 \neq a_n \in \mathbb{C}$. Se la successione $\{|a_n|\}$ decresce, l'insieme $\{f_n \equiv e_n - a_n e_{n+1}\}$, $n = 1, 2, \dots$, è completo. Infatti se $x = \sum_1^\infty x_n e_n$ è tale che $0 = (f_n, x) = x_n - \bar{a}_n x_{n+1}$ è $|x_{n+1}|^2 = \frac{|x_n|^2}{|a_n|^2} \Rightarrow |x_n|$ non decrescente, quindi deve essere $x_1 = 0 \Rightarrow x = 0$. Se $a_n = n$ l'insieme $\{f_n\}$, $n = 1, 2, \dots$, non è completo. L'equazione $(f_n, x) = 0 \forall n$ è soddisfatta con $x_n = \frac{1}{(n-1)!}$, e siccome $\sum \frac{1}{(n!)^2} < \infty$, in H c'è il vettore $\sum \frac{e_n}{(n-1)!}$ e l'insieme non è completo.

5) In uno spazio di Hilbert H con base ortonormale $\{e_n\}_{n=1}^\infty$ T lineare è definito sulla base da $T e_n = \frac{e_{n+1}}{\sqrt{n+1}}$. T è limitato: sulle comb. lin. finite $v_N \equiv \sum^N a_k e_k$ $T v_N = \sum a_k \frac{e_{k+1}}{\sqrt{k+1}} \Rightarrow \|T v_N\|^2 = \sum^N \frac{|a_k|^2}{k+1} \leq \frac{1}{2} \sum^N |a_k|^2 = \frac{1}{2} \|v_N\|^2$. Quindi T è estendibile per continuità a tutto H , e $\|T\| \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$. Prendendo $x = e_1$ si trova $T e_1 = \frac{e_2}{\sqrt{2}} \Rightarrow \|T e_1\| = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \|T\| = \frac{1}{\sqrt{2}}$. T non ha autovettori: $T x = \lambda x \Rightarrow \sum_1 x_n \frac{e_{n+1}}{\sqrt{n+1}} = \sum_2 x_{n-1} \frac{e_n}{\sqrt{n}} = \lambda \sum_1 x_n e_n$. Confrontando i coefficienti di e_n si trova: $\lambda x_1 = 0$, $\lambda x_n = \frac{x_{n-1}}{\sqrt{n}}$ ($n > 1$). Se

è $\lambda \neq 0$ è $x_1 = 0 \Rightarrow x_n = 0$ ($n > 1$) $\Rightarrow x = 0$, mentre se è $\lambda = 0$ si trova $x_{n-1} = 0$ per $n > 1$, cioè di nuovo $x = 0$. È $(e_k, Te_n) = \frac{1}{\sqrt{n+1}}\delta_{k,n+1} = \frac{\delta_{k-1,n}}{\sqrt{k}} = (\frac{e_{k-1}}{\sqrt{k}}, e_n) = (T^\dagger e_k, e_n)$, da cui $T^\dagger e_1 = 0$ ($(T^\dagger e_1, e_n) = (e_1, Te_n) = 0 \forall n$), $T^\dagger e_k = \frac{e_{k-1}}{\sqrt{k}}$. $T^\dagger Te_k = T^\dagger \frac{e_{k+1}}{\sqrt{k+1}} = \frac{e_k}{k+1}$. Quindi $T^\dagger T$ ha una base oortonormale di autovettori. Gli autovettori sono solo gli e_k , con autovalori $\frac{1}{k+1}$.

6) Siano $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $g = xf$, $h = g \cos x$. $f \in L^1 \cap L^2$, g e h sono in L^2 , non in L^1 . Essendo che $Ff = \pi \exp(-|\omega|)$ è $Fg = -iD\pi \exp(-|\omega|) = i\pi \operatorname{segno}(\omega) \exp(-|\omega|)$,

$$Fh = \frac{i\pi}{2} [\operatorname{segno}(\omega + 1) \exp(-|\omega + 1|) + \operatorname{segno}(\omega - 1) \exp(-|\omega - 1|)].$$

Per Parseval è

$$\|g\|^2 = \frac{1}{2\pi} \|Fg\|^2 = \frac{\pi}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-2|\omega|) d\omega = \frac{\pi}{2},$$

$$\|h\|^2 = \frac{1}{2\pi} \|Fh\|^2 = \frac{\pi}{4} \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-2|\omega|) d\omega +$$

$$\frac{\pi}{4} \int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{segno}(\omega+1) \operatorname{segno}(\omega-1) \exp(-|\omega+1|) \exp(-|\omega-1|) d\omega = \frac{\pi}{4} [1 - \exp(-2)],$$

$$(g, h) = \frac{1}{2\pi} (\hat{g}, \hat{h}) =$$

$$\frac{\pi}{2} \int_0^{\infty} \exp(-\omega) [\exp(-(\omega+1)) + \exp(-|\omega-1|) \operatorname{segno}(\omega-1)] d\omega =$$

$$\frac{\pi}{4e} + \frac{\pi}{2} \int_1^{\infty} \exp(-2\omega-1) d\omega - \frac{\pi}{2} \int_0^1 \exp(-1) d\omega = \frac{\pi}{4e} + \frac{\pi}{4e} - \frac{\pi}{2e} = 0.$$

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 6/2/08

1) Siano $\{e_n = \cos^n x\}_{n=0}^\infty$, $\{f_n = \sin^n x\}_{n=0}^\infty$, $\{g_n = e_n f_n\}$. La trasformazione continua $z = \cos x$ (e anche $z = \sin x$) trasforma $[0, \frac{\pi}{2}]$ in $[0, 1]$ con inversa continua. Se $f(x) \in C^0[0, \frac{\pi}{2}]$, $g(z) \equiv f(x(z)) \in C^0[0, 1]$. Allora, per Weierstrass, dato $\epsilon \exists P_n(z)$ polinomio tale che $|g(z) - P_n(z)| < \epsilon \forall z \in [0, 1]$. Riesprimendo z in funzione di x , si trova $|f(x) - P_n(z(x))| < \epsilon$, cioè $|f(x) - \sum_0^n a_k \cos^k x| < \epsilon$, e quindi le comb. lin. delle $\{e_n\}$ sono dense. Stesso discorso per le $f_n = \sin^n x$. Per le g_n , $(\sin x \cos x)^n = \frac{1}{2^n} \sin^n 2x$. Le g_n sono simmetriche rispetto a $x = \frac{\pi}{4}$, approssimano solo le $f(x)$ simmetriche rispetto a $x = \frac{\pi}{4}$. $\{e_n\}$ e $\{f_n\}$ sono completi in $L^2[0, \frac{\pi}{2}]$ perchè $C^0[0, \frac{\pi}{2}]$ è denso nella norma L^2 in $L^2[0, \frac{\pi}{2}]$. Le g_n sono ortogonali alle funzioni simmetriche rispetto a $\frac{\pi}{2}$, quindi non sono un insieme completo.

2) Sia $\Delta u = 0$ nella regione $r > 1$, $0 < \varphi < \pi/2$, con le condizioni $u = 0$ per $\varphi = 0$ e $\varphi = \pi/2$, $u(1, \varphi) = \sin^3 2\varphi$, u limitata. Le soluzioni particolari $R(r)\Phi(\varphi)$ devono soddisfare $(R'' + \frac{R'}{r})\frac{r^2}{R} + \frac{\Phi''}{\Phi} = 0 \Rightarrow \Phi'' + \lambda\Phi = 0$, $\Phi(0) = \Phi(\frac{\pi}{2}) = 0 \Rightarrow \Phi_n = \sin 2n\varphi$. Per le $R(r)$ ne segue $r^2 R'' + rR' - 4n^2 R = 0$, R limitata, $\Rightarrow R_n = \frac{1}{r^{2n}}$. Le Φ_n sono complete in $[0, \frac{\pi}{2}]$ ($\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}] \Rightarrow \varphi \in [0, \pi]$). È $u = \sum_1 a_n \frac{\sin 2n\varphi}{r^{2n}}$, con $\sum_1 a_n \sin 2n\varphi = \sin^3 2\varphi = \frac{3}{4} \sin 2\varphi - \frac{1}{4} \sin 6\varphi$. Ne segue $u = \frac{3}{4r^2} \sin 2\varphi - \frac{1}{4r^6} \sin 6\varphi$.

3) Sia $f(x) = \frac{1}{2-\cos x}$. È in $L^2[0, 2\pi]$ (è continua). I coefficienti della serie di Fourier $f = \frac{1}{2}a_0 + \sum_1^\infty a_n \cos nx$ vanno a 0 più rapidamente di $\frac{1}{n^k}$, cioè $|a_n|n^k \rightarrow 0$, $\forall k$, perchè la ripetizione periodica di f è C^∞ . $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2-\cos x} dx = \frac{2}{R^2-r^2} \frac{R^2-r^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2-\cos x} dx$ può essere trovato con Poisson. Cerco r, R , tali che $r^2 + R^2 = 2$, $2rR = 1 \Rightarrow R + r = \sqrt{3}$, $R - r = 1$. Ne segue $a_0 = \frac{2}{\sqrt{3}}$. Da $f(x)[2 - \cos x]$ segue $a_0 - \frac{a_0}{2} \cos x + 2 \sum_1 a_n \cos nx - \frac{1}{2} \sum_1 a_n [\cos(n-1)x + \cos(n+1)x] = a_0 - \frac{1}{2}a_1 + (2a_1 - \frac{a_0}{2} - \frac{a_2}{2}) \cos x + \sum_2 (2a_n - \frac{a_{n-1}}{2} - \frac{a_{n+1}}{2}) \cos nx = 1$. Quindi $a_0 - \frac{1}{2}a_1 = 1 \Rightarrow a_1 = \frac{2}{\sqrt{3}}(2 - \sqrt{3})$, $a_2 = 4a_1 - a_0$, $a_{n+1} + 4a_n - a_{n-1}$, cioè per $n \geq 2$ $a_n = 4a_{n-1} - a_{n-2}$. Quest'ultima relazione è risolta da $a_n = px^n$, con $x^2 - 4x + 1 = 0$, per cui, per la linearità della relazione: $a_n = p(2 + \sqrt{3})^n + q(2 - \sqrt{3})^n$. Siccome i coefficienti devono $\rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$, $p = 0$, e q è determinato da $a_1 = q(2 - \sqrt{3}) = \frac{2}{\sqrt{3}}(2 - \sqrt{3}) \Rightarrow q = \frac{2}{\sqrt{3}}$. Quindi è $a_n = \frac{2}{\sqrt{3}}(2 - \sqrt{3})^n$ per $n \geq 1$.

4) In uno spazio di Hilbert sia $Tv = a(b, v) - b(a, v)$, con a, b linearmente indipendenti. Dato che è $\|Tv\| \leq 2\|a\|\|b\|\|v\|$ è $\|T\| \leq 2\|a\|\|b\|$. Per $T^\dagger$: $(z, Tv) = (z, a)(b, v) - (z, b)(a, v) = ((a, z)b, v) - ((b, z)a, v) \Rightarrow T^\dagger z = (a, z)b - (b, z)a = -Tz$. Quindi $(iT)^\dagger = iT$, iT ha autovalori reali, quindi T ha autovalori immaginari. Per trovare gli autovalori: se $\lambda = 0$, essendo a, b lin. indep. deve essere $(a, v) = (b, v) = 0$. Se $\lambda \neq 0$, $Tv = \lambda v \Rightarrow v$ è nel piano generato da a, b . Moltiplicando scalarmente per a e b l'eq. $Tv = \lambda v$ si trovano le equazioni: $\|a\|^2(b, v) - (a, b)(a, v) = \lambda(a, v)$, $(b, a)(b, v) - \|b\|^2(a, v) = \lambda(b, v)$. Perchè non sia $(a, v) = (b, v) = 0$ deve essere

$$[\lambda + (a, b)][\lambda - (b, a)] + \|a\|^2\|b\|^2 = 0,$$

$$2\lambda = (b, a) - (a, b) \pm \sqrt{[(a, b) - (b, a)]^2 - 4\|a\|^2\|b\|^2 + 4|(a, b)|^2}.$$

Il primo termine è immaginario, e il radicando è ≤ 0 perché $(a, b)^2 + (b, a)^2 - 4\|a\|^2\|b\|^2 + 2|(a, b)|^2 \leq 4|(a, b)|^2 - 4\|a\|^2\|b\|^2 \leq 0$. Quindi $\Re\lambda = 0$. Se in $L^2[0, 1]$ $Zf = \int_0^1 (x - y)f(y) dy$ Z ha la forma di T con $a = x$, $b = 1$.

5) In $L^2[0, \infty]$ sia $\Phi(f) = \int_0^1 f(x) dx$. Dato che $\Phi(f) = (\chi_{[0,1]}, f)$ è $\|\Phi\| = \|\chi_{[0,1]}\| = 1$. Per $\Phi^\dagger$, se $\alpha \in \mathbb{C}$, $(\alpha, \Phi(f)) = \bar{\alpha}(\chi_{[0,1]}, f) = (\alpha\chi_{[0,1]}, f) \equiv (\Phi^\dagger\alpha, f)$, quindi $\Phi^\dagger\alpha = \alpha\chi_{[0,1]}$. $\Phi^\dagger\Phi(f) = \Phi^\dagger(\chi_{[0,1]}, f) = \chi_{[0,1]}(\chi_{[0,1]}, f) = P_\chi f$, dove P_χ è il proiettore sul sottospazio unidimensionale generato da $\chi_{[0,1]}$. Gli autovalori sono 0 e 1: 0 corrisponde alle f tali che $(\chi_{[0,1]}, f) = 0$, 1 a $\lambda\chi_{[0,1]}$.

6) Siano $f(x) = \frac{\sin x - x}{x^2}$, $f_\epsilon(x) = \frac{\sin x - x}{x^2 + \epsilon^2}$. Entrambe sono in $L^2[-\infty, \infty]$, non in L^1 . $\|f - f_\epsilon\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (\sin x - x)^2 \left(\frac{\epsilon^2}{x^2(x^2 + \epsilon^2)} \right)^2 dx$. Il $\lim_{\epsilon \rightarrow 0}$ è 0, perché l'integrando $\rightarrow 0$ quasi ovunque, e è maggiorato $\forall \epsilon$ da $\frac{(\sin x - x)^2}{x^4} \in L^1$. Essendo $F[\frac{1}{1+x^2}] = \pi \exp(-|\omega|)$ è $F\frac{1}{\epsilon^2+x^2} = \frac{\pi}{\epsilon} \exp[-\epsilon|\omega|]$, $F\frac{x}{\epsilon^2+x^2} = i\pi \exp(-\epsilon|\omega|) \operatorname{segno}(\omega)$, $F\frac{\sin x}{\epsilon^2+x^2} = -\frac{\pi i}{2\epsilon} [\exp(-\epsilon|\omega+1|) - \exp(-\epsilon|\omega-1|)]$, $F\frac{\sin x - x}{x^2 + \epsilon^2} = -\frac{\pi i}{2\epsilon} [\exp(-\epsilon|\omega+1|) - \exp(-\epsilon|\omega-1|)] - i\pi \exp(-\epsilon|\omega|) \operatorname{segno}(\omega)$. Per fare $\lim_{\epsilon \rightarrow 0}$ è sufficiente considerare gli $\omega > 0$, perché la funzione da trasformare, e quindi la trasformata, è dispari. Per $\omega > 1$ il limite è

$$-\frac{\pi i}{2\epsilon} [-\epsilon(\omega+1) + \epsilon(\omega-1)] - i\pi = 0$$

Per $0 < \omega < 1$ il limite è

$$-\frac{\pi i}{2\epsilon} [-\epsilon(\omega+1) + \epsilon(1-\omega)] - i\pi = i\pi(\omega-1).$$

Come detto, $\hat{f}$ è dispari.

Soluzione compitino di Met. Mat. della Fisica I, corso A 3/4/08

1) In $C^1[0, 1]$ $N_0(f) \equiv |f(0)| + \sup|f'|$, $N_1(f) \equiv |f(1)| + \sup|f'|$. La verifica che sono norme è immediata. In particolare, se $N_i(f) = 0$ è $f' =$ costante, $f(0)(f(1)) = 0$, $f \equiv 0$. Sono equivalenti: $f(1) = f(0) + \int_0^1 f' dt \Rightarrow |f(1)| \leq |f(0)| + \sup|f'|$, e analogamente $|f(0)| \leq |f(1)| + \sup|f'|$, per cui $N_0(f) \leq 2N_1(f)$, $N_1(f) \leq 2N_0(f)$. $N_0 + N_1$ è una norma (fatto generale di verifica immediata) e $N_1 \leq N_0 + N_1 \leq 3N_1$, e analoga per N_0 . Ma in generale, date due norme N_0 e N_1 , $N_0 + N_1$ non è equivalente a N_0 e N_1 , perché allora sarebbe N_0 equivalente a N_1 , cosa non sempre vera.

2) Sia $f_n(x) \equiv \frac{x}{n} \frac{1}{1+(x-n)^2}$, $-\infty < x < \infty$. Puntualmente $f_n \rightarrow 0$, ma non uniformemente: $f_n(n) = 1$. Il limite in norma L^2 potrebbe solo essere 0, ma $f_n = \frac{1}{n} \frac{x-n}{1+(x-n)^2} + \frac{1}{1+(x-n)^2}$. Il primo termine $\rightarrow 0$ in norma. ma il secondo ha norma costante $\neq 0$, quindi f_n non tende a 0 in norma. Il limite debole è 0. Infatti il primo dei due termini scritti sopra $\rightarrow 0$ già in norma L^2 , l'altro, come per ogni $f(x-n)$ con $f \in L^2$, tende a 0 debolmente: $\int g(x)f(x-n)dx = [\int_{-R}^R + \int_{|x| \geq R}]g(x)f(x-n)dx$. Dato ϵ , $|II|^2 \leq \int_{|x| \geq R} |g(x)|^2 dx \|f\|^2 \leq \epsilon^2$ se R è grande, indipendente da n ; $|I|^2 \leq \|g\|^2 \int_{-R-n}^{R-n} |f(x)|^2 dx < \epsilon^2$ se, fissato R , n è sufficientemente grande. Quindi è $|I| + |II| \leq 2\epsilon$.

3) In $L^2[0, \pi]$ sia $f_n \equiv x \cos nx$, $n \geq 1$. $\{f_n\}$ è un insieme completo: $(f, f_n) = 0 \Rightarrow \int_0^\pi (xf) \cos nx dx = 0$, $n \geq 1$. Ne segue $xf =$ costante $= \beta$, $f = \frac{\beta}{x}$, ma $\frac{\beta}{x} \in L^2 \Rightarrow \beta = 0$. Se $g_n \equiv x^\alpha \cos nx$, $n \geq 1$, α reale > 0 , ragionando come prima si trova $(f, g_n) = 0$, $n \geq 1 \Rightarrow x^\alpha f = \text{cost.} = \beta$, $f = \frac{\beta}{x^\alpha}$. Questa funzione è in L^2 per $\beta \neq 0$ se è $\alpha < \frac{1}{2}$, quindi l'insieme non è completo se è $\alpha < \frac{1}{2}$, è completo se è $\alpha \geq \frac{1}{2}$, perché in questo caso $f \in L^2 \Rightarrow \beta = 0$. Se $\{h_n \equiv x^\alpha \sin nx\}$, $n \geq 1$, $(f, h_n) = 0 \Rightarrow x^\alpha f = 0 \Rightarrow f = 0$, quindi le $\{h_n\}$ sono un insieme completo per ogni $\alpha > 0$.

4) Sia $f(x) = \cos x$ in $[0, \pi]$. Lo sviluppo di $f(x)$ in serie di $\sin nx$ contiene solo gli n pari perché f è antisimmetrica rispetto a $\frac{\pi}{2}$, e i $\sin nx$ con n pari sono antisimmetrici rispetto a $\frac{\pi}{2}$, quelli con n dispari sono simmetrici. Lo sviluppo in seni è $f = \frac{8}{\pi} \sum \frac{n}{4n^2-1} \sin 2nx$. La serie converge in norma L^2 , puntualmente (non a f in $x = 0, \pi$), non uniformemente (unif. in $[\epsilon, \pi - \epsilon]$). Integrando fra 0 e x si trova $\sin x = \frac{4}{\pi} \sum \frac{1}{4n^2-1} - \frac{4}{\pi} \sum \frac{1}{4n^2-1} \cos 2nx$, con $\frac{4}{\pi} \sum \frac{1}{4n^2-1} = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin x dx = \frac{2}{\pi}$. Quindi $\sum \frac{1}{4n^2-1} = \frac{1}{2}$. (Si può anche scrivere $\frac{1}{4n^2-1} = \frac{1}{2} [\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}]$.) $\sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^n}{4n^2-1}$ è, a meno di un fattore, il valore della serie (che converge unif. a $\sin x$) in $x = \frac{\pi}{2}$: $\cos 2n \frac{\pi}{2} = (-1)^n$. Quindi è: $1 = \frac{4}{\pi} \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^n}{4n^2-1} \Rightarrow \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^n}{4n^2-1} = \frac{1}{2} - \frac{\pi}{4}$.

5) In $1 < r < 2$ è dato il problema $\Delta u = 0$, con le condizioni al contorno $\partial u / \partial n = a$ per $r = 1$, $\partial u / \partial n = \cos^2 \varphi$ per $r = 2$. Perché il problema abbia soluzione occorre $\int_{\text{frontiera}} \frac{\partial u}{\partial n} dl = 0$ (segue dal teorema di Gauss e da $\int \Delta u dS = 0$). Quindi deve essere $\int_{r=2} \frac{1+\cos 2\varphi}{2} 2d\varphi + \int_{r=1} a d\varphi = 2\pi(1+a) = 0$. Le soluzioni particolari sono

$$b \log r, r^n (c_n \cos n\varphi + d_n \sin n\varphi), \frac{1}{r^n} (p_n \cos n\varphi + q_n \sin n\varphi),$$

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{b}{r} + \sum_1 \left[nr^{n-1} (c_n \cos n\varphi + d_n \sin n\varphi) - \frac{n}{r^{n+1}} (p_n \cos n\varphi + q_n \sin n\varphi) \right].$$

Osservando che per $r = 1$ $\frac{\partial u}{\partial n} = -\frac{\partial u}{\partial r}$ si ha, per $r = 1$ e $r = 2$ rispettivamente:

$$1 = b + \sum [n(c_n - p_n) \cos n\varphi + n(d_n - q_n) \sin \varphi],$$

$$\frac{1+\cos 2\varphi}{2} = \frac{b}{2} + \sum \left[n(2^{n-1}c_n - \frac{1}{2^{n+1}}p_n) \cos n\varphi + n(2^{n-1}d_n - \frac{1}{2^{n+1}}q_n) \sin n\varphi \right].$$

Ne segue che solo b , c_2 e p_2 sono $\neq 0$, tali che $b = 1$, $c_2 - p_2 = 0$, $2c_2 - \frac{1}{8}p_2 = \frac{1}{4}$, da cui $c_2 = p_2 = \frac{2}{15}$, $u = \log r + \frac{2}{15} \left(r^2 + \frac{1}{r^2} \right) \cos 2\varphi$.

6) In $[0, 1]$ sia $f_n = \cos n\pi x^2$, $n \geq 0$. Le $f_n \in L^2[0, 1]$ (sono continue). Le $\{f_n\}$ sono un insieme completo: se $\int_0^1 f(x) \cos n\pi x^2 dx = 0$, $n \geq 0$, è $\int_0^1 f dx = 0$ ($n = 0$), mentre integrando per parti per $n \neq 0$ si trova ($F(x) \equiv \int_0^x f dt$, $F(0) = F(1) = 0$): $F(x) \cos n\pi x^2|_0^1 - \int_0^1 F(x) 2n\pi x \sin n\pi x^2 dx = 0$ Ne segue $0 = \int_0^1 F(x) x \sin n\pi x^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^1 F(\sqrt{z}) \sin n\pi z dz$. $F(\sqrt{z}) \in L^2$ perchè continua, quindi, per la completezza dei seni è $F(\sqrt{z}) = 0$, quindi $F(x) = 0 = \int_0^x f(t) dt \Rightarrow f(x) = 0$. Se si toglie f_0 è chiaro che $\int_0^1 x \cos n\pi x^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{d}{dx} \sin n\pi x^2 dx = 0$, per cui se si toglie f_0 l'insieme non è più completo.

Soluzione compitino di Met. Mat. della Fisica I , corso A 30/5/08

1) Sia $\partial^2 u / \partial t^2 - \partial^2 u / \partial x^2 = F(x)$, $0 < x < \pi$, $t > 0$, con $u(x, 0) = \partial u / \partial t(x, 0) = 0$, $\partial u / \partial x = 0$ in $x = 0$ e $x = \pi$. Se $u = \sum XT$, deve essere $\sum (T''X - TX'') = F$. Cercando X tali che $X'' = -\lambda X$, $X'(0) = X'(\pi) = 0$, si ha $X_n = \cos nx$, $n \geq 0$, e l'eq. diventa $\sum X_n(T_n'' + n^2 T_n) = F = \sum F_n X_n$. Per T_n : $T_n'' + n^2 T_n = F_n$, $T_n(0) = T_n'(\pi) = 0$. Per $n \neq 0$: $T_n = \frac{F_n}{n^2} (1 - \cos nt)$, $T_0 = F_0 \frac{t^2}{2}$. Se $\int_0^\pi F(x) dx = 0$ è $F_0 = 0$, $u = \sum_1 \frac{F_n}{n^2} (1 - \cos nt) \cos nx$, periodica in t con periodo 2π . Se $F(x) = \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$ è $u(x, t) = \frac{t^2}{4} + \frac{1}{8} (1 - \cos 2t) \cos 2x$.

2) In $L^2(0, \infty)$ è dato il funzionale $\Phi_n(f) = \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^n f(x) dx$. È $\Phi_n(f) = (\frac{1}{\sqrt{n}} \chi_{[0, n]}, f)$, per cui Φ_n è limitato, con $\|\Phi_n\| = \|\frac{1}{\sqrt{n}} \chi_{[0, n]}\| = 1$. Se f è a supporto compatto (incluso in $[0, L]$ per L appropriato)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_n(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^n f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^L f(x) dx = 0.$$

Per f qualsiasi, $\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_n(f) = 0$. Infatti, dato ϵ , $\exists g$ a supporto compatto tale che $\|f - g\| < \frac{\epsilon}{2}$, per cui

$$\Phi_n(f) = \Phi_n(f - g) + \Phi_n(g) \Rightarrow |\Phi_n(f)| \leq \|f - g\| + |\Phi_n(g)| < \frac{\epsilon}{2} + |\Phi_n(g)| < \epsilon$$

per n sufficientemente grande, perché g è a supporto compatto.

3) Sia H uno spazio di Hilbert con base ortonormale $\{e_n\}_{n=-\infty}^{\infty}$. Per ogni $\alpha, \beta \neq 0$ $\{f_n = \alpha e_n + \beta e_{n+1}\}$ è un insieme completo. Infatti, se $x = \sum x_n e_n$, $(f_n, x) = 0 \Rightarrow \bar{\alpha} x_n + \bar{\beta} x_{n+1} = 0 \forall n$. Se $|\frac{\alpha}{\beta}| \geq 1$ è $\sum_1^\infty |x_n|^2 = |x_0|^2 \sum_1^\infty |\frac{\alpha}{\beta}|^{2n}$ che diverge, se non è $x_0 = 0$. Ma $x_0 = 0 \Rightarrow x_n = 0 \forall n \Rightarrow x = 0$. Se invece è $|\frac{\alpha}{\beta}| < 1$, $\sum_{-1}^{-\infty} |x_n|^2 = |x_0|^2 \sum_1^\infty |\frac{\beta}{\alpha}|^{2n}$, che diverge se non è $x_0 = 0$. Di nuovo $x_0 = 0 \Rightarrow x = 0$. Si può vedere più rapidamente prendendo $H = L^2[-\pi, \pi]$, $e_n = \frac{\exp(inx)}{\sqrt{2\pi}}$. Allora $f_n = \frac{\exp(inx)}{\sqrt{2\pi}} [\alpha + \beta \exp(ix)]$, e

$$0 = (f_n, f) = (\frac{\exp(inx)}{\sqrt{2\pi}}, [\bar{\alpha} + \bar{\beta} \exp(-ix)] f) \Rightarrow [\bar{\alpha} + \bar{\beta} \exp(-ix)] f = 0 \Rightarrow f = 0$$

perché la funzione in [...] si annulla in un insieme di misura nulla. L'insieme $\{g_n = \sum_0^h \alpha_i e_{n+i}\}$ è un insieme completo a meno che non sia $\alpha_i = 0$. Infatti, restando in $L^2[-\pi, \pi]$, è $g_n = \frac{\exp(inx)}{\sqrt{2\pi}} \sum_0^h \alpha_r \exp(irx)$, per cui

$$0 = (g_n, f) = (\frac{\exp(inx)}{\sqrt{2\pi}}, \sum_0^h \bar{\alpha}_r \exp(-irx) f) \Rightarrow \sum_0^h \bar{\alpha}_r \exp(-irx) f = 0 \Rightarrow f = 0$$

perché $\sum_0^h \bar{\alpha}_r \exp(-irx)$, polinomio in $\exp(-ix)$, può essere 0 solo in un insieme di misura nulla. Se invece la base $\{e_n\}$ ha $n \in \mathbb{N}$ l'insieme $\{f_n\}$ può non essere completo. Per esempio $\{e_n + 2e_{n+1}\}$ non è completo: $(f_n, x) = 0 \Rightarrow x_{n+1} = -\frac{1}{2} x_n$. Se $x_0 = 1$, $x = \sum_0 \left(-\frac{1}{2}\right)^n e_n \in H$ e $(f_n, x) = 0 \forall n$.

4) Siccome $\{x^n \exp(-x^2/2)\}_0^\infty$ è completo in $L^2(-\infty, \infty)$, anche l'insieme $\{x^n \exp(-ax^2)\}_0^\infty$, $a > 0$, è completo. Infatti

$$0 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) x^n \exp(-ax^2) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f\left(\frac{z}{\sqrt{2a}}\right) \left(\frac{z}{\sqrt{2a}}\right)^n \frac{dz}{\sqrt{2a}} \Rightarrow f\left(\frac{z}{\sqrt{2a}}\right) = 0$$

e quindi $f(x) = 0$. Anche $\{x^{n+h} \exp(-ax^2)\}_0^\infty$ ($0 < h \in \mathbb{N}$, $a > 0$) è completo:

$$0 = \int_{-\infty}^{\infty} x^{n+h} \exp(-ax^2) f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^n \exp(-ax^2) [x^h f(x)] dx \Rightarrow x^h f(x) = 0 \Rightarrow f(x) = 0.$$

5) In uno spazio di Hilbert H con base ortonormale $\{e_n\}_1^\infty$ è dato un operatore lineare $T_h : T_h e_n = e_{n+h}$, $h \in \mathbb{N}$, $h > 0$. T_h può essere esteso per continuità a tutto H . Infatti se $x = \sum^N a_k e_k$ è $Tx = \sum^N a_k e_{k+h}$, da cui $\|Tx\| = \|x\|$, T_h è continuo sul denso delle combinazioni lineari finite, e può essere esteso. T_h è isometrico ma non unitario perché $\Delta_{T_h} = \{x : (x, e_i) = 0 \text{ per } i \leq h\}$. Dato $x \in H$, $x \neq 0$, $T_h x$ non ha limite per $h \rightarrow \infty$: dato che $T_h = T_1^h$, è $\|T_{n+1}x - T_n x\| = \|T_1 x - x\| \neq 0$ ($T_1 x = x \Rightarrow |x_1|^2 + \sum_2 |x_{i-1} - x_i|^2 = 0 \Rightarrow x = 0$) e indipendente da n . Quindi $\{T_n x\}$ non è di Cauchy. Però $\forall y$ è $(y, T_h x) \rightarrow 0 : (y, T_h x) = \sum \bar{y}_k x_p(e_k, e_{p+h}) = \sum \bar{y}_{p+h} x_p$. Allora $|(y, T_h x)| \leq \|x\| \sqrt{\sum_{p=1}^\infty |\bar{y}_{p+h}|^2}$, e il termine sotto radice $\rightarrow 0$ per $h \rightarrow \infty$.

6) In $L^2(-\infty, \infty)$ $T_n f = g(x) = f(x - n)$, $n \in \mathbb{N}$. T_n è unitario: $(T_n f, T_n g) = \int_{-\infty}^{\infty} \overline{f(x-n)} g(x-n) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \overline{f(x)} g(x) dx = (f, g)$, $D_{T_n} = \Delta_{T_n} = H$. Se $T_n f = \lambda f$ è $|\lambda| = 1$, quindi $|f(x-n)| = |f(x)|$, $|f|$ è periodica di periodo n , qu. $f \in L^2 \Rightarrow f = 0$. Anche, con Fourier: $[\exp(i\omega n) - \lambda] \hat{f}(\omega) = 0 \Rightarrow \hat{f} = 0$. Se $h, f \in L^2$, $(h, T_n f) = \int \overline{h(x)} f(x-n) dx = \frac{1}{2\pi} \int \hat{h}(\omega) \exp(i\omega n) \hat{f}(\omega) d\omega = F\left[\frac{1}{2\pi} \hat{h}(\omega) \hat{f}(\omega)\right](n)$, e la funzione in [...] è in L^1 perché è il prodotto di due funzioni di L^2 . Allora, per il lemma di R.L., per $n \rightarrow \infty$ il limite è 0: $(h, T_n f) \rightarrow 0$, cioè $T_n \rightarrow 0$ debolmente.

Soluzione compito di Met. Mat. della Fisica I, corso A 16/6/08

1) In $C^0[0, 1]$ sia $N_1(f) = \sup|xf|$. $N_1(f)$ è una norma. La disug. triangolare e $N_1(\lambda f) = |\lambda|N_1(f)$ sono evidenti, e $N_1(f) = 0 \Rightarrow xf = 0 \Rightarrow f = 0$ (anche in $x = 0$ perché f è continua). È $N_1(f) \leq \sup|f|$, ma non $\sup|f| \leq MN_1(f)$. Per esempio, se $f_n = \exp(-nx)$ xf_n ha max. in $\frac{1}{n} \Rightarrow N_1(f_n) = \frac{1}{ne}$, mentre $\sup|f_n| = 1$. Quindi le due norme non sono equivalenti. Se $N_2(f) = \sup|(1+x)f|$ si verifica subito che è una norma, equivalente a $\sup|f|$, perché $|(1+x)f| \leq 2|f| \Rightarrow N_2(f) \leq 2 \sup|f|$, e $|f| \leq |(1+x)f| \Rightarrow \sup|f| \leq N_2(f)$.

2) In $L^2[1, \infty]$ sia $f_n(x) = \frac{1}{x^n}$, $n \geq 1$. $\{f_n(x)\}$ è un insieme completo perché $0 = \int_1^\infty \frac{1}{x^n} f(x) dx \Rightarrow 0 = \int_0^1 f(\frac{1}{t}) t^{n-2} dt = \int_0^1 [f(\frac{1}{t}) \frac{1}{t}] t^{n-1} dt$. $f \in L^2[1, \infty] \Rightarrow f(\frac{1}{t}) \frac{1}{t} \in L^2[0, 1] : \int_0^1 |f(\frac{1}{t})|^2 \frac{1}{t^2} dt = \int_1^\infty |f(x)|^2 dx$. Dato che in $L^2[0, 1] \{t^{n-1}\}$ è un insieme completo, questo implica che è $f = 0$. Anche $\{f_n(x)\}_{n \geq 10}$ è completo, perché sappiamo che anche $\{t^{n-1}\}_{n \geq 10}$ è completo in $L^2[0, 1]$. Anche $g_n = \frac{1}{x^{2n}}$, $n \geq 1$, è completo: se $\int_1^\infty f(x) \frac{1}{x^{2n}} dx = 0$ ponendo $t = \frac{1}{x^2}$ si trova $0 = \int_0^1 [\frac{1}{\sqrt{t}} f(\frac{1}{\sqrt{t}})] t^{n-1} dt$. Si verifica che $\frac{1}{\sqrt{t}} f(\frac{1}{\sqrt{t}}) \in L^2[0, 1] : \int_0^1 \frac{1}{t} |f(\frac{1}{\sqrt{t}})|^2 dt = \int_1^\infty \frac{2}{x} |f(x)|^2 dx \leq 2 \int_1^\infty |f(x)|^2 dx$. Come prima, per la completezza in $L^2[0, 1]$ di $\{t^{n-1}\}$, si ricava che è $f = 0$.

3) La formula di Poisson per il potenziale in un cerchio ($r < R$, $-\pi < \varphi \leq \pi$) dice: $u(r, \theta) = \frac{R^2 - r^2}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(\varphi)}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta - \varphi)} d\varphi$. Se $f(\varphi)$ è dispari, per $\theta = 0$ o π a denominatore è $\cos(\theta - \varphi) = \pm \cos \varphi$, per cui il denominatore è pari in φ , l'integrando è dispari e quindi $u(r, 0) = u(r, \pi) = 0$. Per un problema di potenziale per il semicerchio superiore con la condizione al contorno $u(R, \varphi) = f(\varphi)$, $0 < \varphi < \pi$, $u = 0$ sul diametro, si può scrivere la soluzione con la formula di Poisson per un cerchio, in cui la condizione al contorno per la semicirconferenza inferiore $-\pi < \varphi < 0$ è il prolungamento dispari della condizione $f(\varphi)$, $0 < \varphi < \pi$, assegnata sulla semicirconferenza superiore. Infatti si è visto che con una condizione al contorno dispari la soluzione è 0 sul diametro $\theta = 0, \pi$. Quindi, se per $-\pi < \varphi < 0$ si definisce $f(\varphi) = -f(-\varphi)$ la soluzione è data dalla formula di Poisson scritta sopra, che si può esprimere come un integrale su $[0, \pi]$:

$$u(r, \theta) = \frac{R^2 - r^2}{2\pi} \int_0^\pi \frac{f(\varphi)}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta - \varphi)} d\varphi + \frac{R^2 - r^2}{2\pi} \int_{-\pi}^0 \frac{-f(-\varphi)}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta - \varphi)} d\varphi = \frac{R^2 - r^2}{2\pi} \int_0^\pi d\varphi f(\varphi) \left[\frac{1}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta - \varphi)} - \frac{1}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta + \varphi)} \right].$$

4) In $L^2[0, 1]$ è dato l'operatore T tale che $Tf = g(x) = \exp(x)f(1-x)$. $\|g\|^2 = \int_0^1 \exp(2x)|f(1-x)|^2 dx = \int_0^1 \exp[2(1-x)]|f(x)|^2 dx \leq e^2 \|f\|^2 \Rightarrow \|T\|^2 \leq e^2$. Se f_n ha supporto in $[0, \frac{1}{n}]$ $\|g_n\|^2 = e^2 \int_0^{\frac{1}{n}} \exp(-2x)|f(x)|^2 dx \geq e^2 \exp[-\frac{2}{n}] \|f_n\|^2 \Rightarrow e^2 \exp[-\frac{2}{n}] \leq \|T\|^2 \leq e^2 \Rightarrow \|T\|^2 = e^2$. Per $T^\dagger$: $(g, Tf) = \int_0^1 \overline{g(x)} \exp(x)f(1-x) dx = \int_0^1 \overline{g(1-z)} \exp(1-z)f(z) dz = (T^\dagger g, f) \Rightarrow T^\dagger g = \exp(1-x)g(1-x)$. Per T^{-1} , se $g(x) = Tf = \exp(x)f(1-x)$ è $f(1-x) = \exp(-x)g(x) \Rightarrow f(x) = \exp(x-1)g(1-x) = T^{-1}g$. Per

gli autovettori, se $\exp(x)f(1-x) = \lambda f(x)$, mandando x in $1-x$ si trova $\exp(1-x)f(x) = \lambda f(1-x) = \lambda^2 \exp(-x)f(x)$. Quindi deve essere $f(x)[\lambda^2 - e] = 0 \Rightarrow \lambda = \pm\sqrt{e}$. Per $\sqrt{e}$: $\exp(x)f(1-x) = \sqrt{e}f(x) \Rightarrow (x = t + \frac{1}{2}) \exp(\frac{t}{2})f(\frac{1}{2} + t) = \exp[-(\frac{t}{2})]f(\frac{1}{2} - t)$, cioè $\exp(\frac{t}{2})f(\frac{1}{2} + t) \equiv p(t)$ pari in $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \Rightarrow f(x) = \exp[-(\frac{x}{2} + \frac{1}{4})]p(x - \frac{1}{2})$. Per $\lambda = -\sqrt{e}$ è la stessa cosa con $d(t)$ dispari in $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ al posto di $p(t)$.

5) Ricordando $F \frac{\sin x}{x} = \pi \chi_{[-1,1]}$, è $F \frac{\sin(x-n\pi)}{x-n\pi} (n \geq 1) = \pi \chi_{[-1,1]} \exp(i\omega n\pi)$, $I_{pq} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(x-p\pi)}{x-p\pi} \frac{\sin(x-q\pi)}{x-q\pi} dx$ ($p, q \in \mathbb{N}$) si può leggere come un prodotto scalare. Con Parseval: $I_{pq} = \frac{1}{2\pi} (\pi \chi_{[-1,1]} \exp(i\omega p\pi), \pi \chi_{[-1,1]} \exp(i\omega q\pi)) = \frac{\pi}{2} \int_{-1}^1 \exp[i\omega\pi(q-p)] d\omega = \pi \delta_{pq}$. Il sottospazio di $L^2(-\infty, \infty)$ generato da $f_n \equiv \frac{\sin(x-n\pi)}{x-n\pi}$, $n \in \mathbb{Z}$, è tale che le trasformate sono generate da $\chi_{[-1,1]} \exp(i\omega n\pi)$. Dato che $\{\exp(i\omega n\pi)\}$ è una base in $L^2[-1, 1]$, il sottospazio è dato dalle $f(x)$ le cui trasformate $\hat{f}(\omega)$ hanno supporto in $[-1, 1]$.

6) È $F \exp(-|x|) = \frac{2}{1+x^2}$. Ne segue: $F \frac{1}{1+x^2} = \pi \exp(-|\omega|)$. Poiché $\frac{1}{1-ix} = \frac{1+ix}{1+x^2}$, e $F(xf) = -iD\hat{f}$, si ha

$$F \frac{1}{1-ix} = \pi \exp(-|\omega|) + D[\pi \exp(-|\omega|)] =$$

$$\pi \exp(-|\omega|) [1 - \text{segno}(\omega)] = 2\pi\theta(-\omega) \exp(-|\omega|) = 2\pi\theta(-\omega) \exp(\omega).$$

Se in $L^2(-\infty, \infty)$ è dato l'operatore T tale che

$$Tf = g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1-i(x-y)} f(y) dy = \frac{1}{1-ix} * f$$

si trova $FTf = \hat{g}(\omega) = 2\pi\theta(-\omega) \exp(\omega) \hat{f}(\omega)$, cioè, se $\hat{T} \equiv FTF^{-1}$, $\hat{T}\hat{f} = 2\pi\theta(-\omega) \exp(\omega) \hat{f}(\omega)$. È $\|T\| = \|\hat{T}\| = \sup 2\pi\theta(-\omega) \exp(\omega) = 2\pi$. Circa gli autovalori $Tf = \lambda f \Leftrightarrow \hat{T}\hat{f} = \lambda\hat{f}$, cioè

$$\lambda\hat{f} = 2\pi\theta(-\omega) \exp(\omega) \hat{f} \Leftrightarrow \hat{f}[\lambda - 2\pi\theta(-\omega) \exp(\omega)].$$

La parentesi è 0 su un insieme di misura non nulla solo se $\lambda = 0$, nel qual caso la parentesi è 0 per $\omega > 0$. Quindi solo $\lambda = 0$ è autovalore, e gli autovettori sono le $f(x)$ tali che $\hat{f}(\omega)$ ha supporto in $\omega > 0$.

Soluzione compito di Met. Mat. della Fisica I, corso A 14/7/08

1) In $L^2(-\infty, \infty)$ sia $N(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-|x|)|f(x)|dx$. N è una norma, la verifica è immediata. Non è equivalente a $\|f\|_2$: per $f = \exp(-\alpha|x|)$ è $\|f\|_2 = \frac{1}{\sqrt{\alpha}}$, $N(f) = \frac{2}{\alpha+1}$. Per nessuna costante M è $\frac{2}{\alpha+1} \geq M \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \forall \alpha > 0$ (si considerino α piccoli). $N_a(f) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} |a(x)||f(x)|dx$ con $a \in L^2$ è una norma se $N_a(f) = 0 \Rightarrow f = 0$ (le altre condizioni si verificano subito). Questo richiede $a(x) \neq 0$ quasi ovunque. $N_a(f)$ non è equivalente a $\|f\|_2$ per nessuna $a(x)$. Se $f(x) = a(x)\chi_{[-b,b]}$ è $N_a(f) = \int_{-b}^b |a|^2 dx$, $\|f\|_2 = (\int_{-b}^b |a|^2 dx)^{\frac{1}{2}}$. Per nessuna costante M è $\frac{\|f\|_2}{N_a(f)} = (\int_{-b}^b |a|^2 dx)^{-\frac{1}{2}} < M \forall b$ (si pensi a b piccoli).

2) Sia $\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$, $0 < x < \pi$, $t > 0$, $\frac{\partial u}{\partial x}|_{x=0} = 0$, $u(\pi, t) = 1$, $u(x, 0) = 2\sin^2 \frac{x}{4}$. Se $v(x, t) = u(x, t) - 1$ per v è $\frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}$ con $\frac{\partial v}{\partial x}|_{x=0} = 0$, $v(\pi, t) = 0$, $v(x, 0) = 2\sin^2 \frac{x}{4} - 1 = -\cos \frac{x}{2}$. Per v si può risolvere con la separazione delle variabili, $v = \sum X(x)T(t)$. Le soluzioni XT devono soddisfare $X'' + \lambda X = 0$, $X'(0) = 0$, $X(\pi) = 0 \Rightarrow X_n = \cos(n + \frac{1}{2})x$, $T_n = \exp[-(n + \frac{1}{2})^2 t]$. $\{X_n\}$ è un insieme completo in $L^2[0, \pi]$: i $\{\cos \frac{kx}{2}\}$ sono un insieme completo in $[0, 2\pi]$, e i $\{\cos \frac{k_d x}{2}\}$ ($k_d =$ dispari) che sono antisimmetrici rispetto a π , mentre $\{\cos \frac{k_p x}{2}\}$ sono simmetrici, sono un insieme completo per le funzioni antisimmetriche rispetto a π , e quindi per $L^2[0, \pi]$, perché ogni funzione in $[0, \pi]$ si può estendere in modo antisimmetrico a $[0, 2\pi]$. $v(x, t) = -\cos \frac{x}{2} \exp[-\frac{t}{4}]$, $u(x, t) = 1 + v(x, t)$.

3) $I_k \equiv \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos kx}{3 - \cos x} dx$, $k \in \mathbb{N}$. Ricordo Poisson:

$$u(r, \varphi) = \frac{R^2 - r^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(\theta)}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta - \varphi)} d\theta.$$

È $I_k = \frac{2\pi}{R^2 - r^2} u(r, \varphi)$ con $R^2 + r^2 = 3$, $2rR = 1$, $\varphi = 0$, $f(\theta) = \cos k\theta$. Essendo $u(r, \varphi) = (\frac{r}{R})^k \cos k\varphi$ si trova ($R = \frac{2+\sqrt{2}}{2}$, $r = \frac{2-\sqrt{2}}{2}$) $I_k = \frac{\pi}{\sqrt{2}} (\frac{2-\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}})^k = \frac{\pi}{\sqrt{2}} (3 - 2\sqrt{2})^k$. Se $f(x) = \frac{\sin x}{3 - \cos x}$ la sua serie di Fourier è

$$f = \sum_1^{\infty} \sin nx \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\sin x \sin nx}{3 - \cos x} dx =$$

$$\sum_1^{\infty} \sin nx \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\cos(n-1)x - \cos(n+1)x}{3 - \cos x} dx,$$

L'integrale è $I_{n-1} - I_{n+1}$, $n \geq 1$. Quindi:

$$f = \frac{1}{2\sqrt{2}} \sum_1^{\infty} \sin nx [(3 - 2\sqrt{2})^{n-1} - (3 - 2\sqrt{2})^{n+1}] =$$

$$\frac{1}{2\sqrt{2}} \sum_1^{\infty} \sin nx (3 - 2\sqrt{2})^{n-1} [12\sqrt{2} - 16] \equiv \sum_1^{\infty} a_n \sin nx$$

Dato che è $0 < 3 - 2\sqrt{2} < 1$ $n^k |a_n| \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty \forall k$. Era prevedibile perché $f(x)$ è periodica e $\mathcal{C}^\infty$.

4) Sia $\{f_n(x)\}_{n=1}^\infty$ una base ortonormale di $L^2(-\infty, \infty)$, $f_1(x) \equiv \exp(-|x|)$. Se $g(x) \in L^2$ è a supporto compatto e $(f_n, g) = 0$ per $n > 1$, allora $g = \alpha f_1 = \alpha \exp(-|x|) \Rightarrow \alpha = 0$ perché g per ipotesi è a supporto compatto. Se invece fosse $f_1(x) = \chi_{[0,1]}$ avremmo $g = \alpha \chi_{[0,1]}$, α qualunque. Se in H esistono un insieme ortonormale $\{x_n\}$ e un sottospazio denso V tale che $v \in V$, $(x_n, v) = 0 \forall n \Rightarrow v = 0$, l'insieme $\{x_n\}$ non è in generale completo. Infatti per esempio le funzioni a supporto compatto sono un sottospazio denso V in L^2 , e le $\{f_n\}_{n \geq 2}$ discusse in precedenza hanno la proprietà delle $\{x_n\}$ ($x_n = f_{n+1}$), ma non sono un insieme completo.

5) Sia T un operatore limitato definito su uno spazio di Hilbert H . Se $\overline{\Delta_T} = H$ allora $T^\dagger$ non può avere l'autovalore $\lambda = 0$. Infatti se x è tale che $T^\dagger x = 0$, allora $\forall z \in H$ è $0 = (z, T^\dagger x) = (Tz, x) \Rightarrow x = 0$ dato che $\overline{\Delta_T} = H$. Se $\overline{\Delta_T} = H$ allora è anche $\overline{\Delta_{T^2}} = H$. Basta vedere che $(z, T^2 x) = 0 \forall x \Rightarrow z = 0$: $0 = (z, T^2 x) = (T^\dagger z, Tx) \Rightarrow T^\dagger z = 0$ perché $\overline{\Delta_T} = H$, e si è visto che $T^\dagger z = 0 \Rightarrow z = 0$.

6) In $L^2(-\infty, \infty)$ sia $Tf = g(x) = \int_{x-b}^{x+a} f(t) dt$, con $a, b > 0$. È $Tf = h * f$, con $h(x-t) = 1$ se $x-b < x-t < x+a$ e $h(x-t) = 0$ altrove, cioè $h = 1$ se $-a < t < b$, $h = 0$ altrove, da cui $h = \chi_{[-a,b]}$. È $\hat{h} = \frac{\exp(i\omega b) - \exp(-i\omega a)}{i\omega} = 2 \frac{\sin(\omega \frac{a+b}{2})}{\omega} \exp(i\omega \frac{b-a}{2})$. Essendo $D_T = \{f : \hat{h}\hat{f} \in L^2\}$, dato che $\frac{\sin(\omega \frac{a+b}{2})}{\omega}$ è limitata, è $D_T = L^2$. Inoltre è $\|T\| = \sup |\hat{h}| = a + b$. Se è $T = T^\dagger$, si ha $(p, Tf) = (Fp, FTf) = (\hat{p}, \hat{h}\hat{f}) = (Tp, f) = (\hat{h}\hat{p}, \hat{f}) \Rightarrow \hat{h}$ reale. Questo richiede $a = b$. In questo caso $\hat{h} = 2 \frac{\sin(\omega a)}{\omega}$ è pari, quindi la parità di $\hat{g} = \hat{h}\hat{f}$ è la stessa di $\hat{f}$, cioè g e f hanno la stessa parità.

Soluzione compito di Met. Mat.i della Fisica I , corso A 3/9/08

1) In $C^0[0, 1]$ sia $N_1(f) = \sup|f|$, $N_2(f) = \int_0^1 |f|dx$, $N_3(f) \equiv N_1 + N_2$. È noto che N_1 e N_2 sono norme. Anche N_3 è una norma, la verifica è immediata. N_1 non è equivalente a N_2 . Per esempio se (per $n > 3$)

$$f_n = \sin nx \text{ per } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{n}, \quad f_n = 0 \text{ per } \frac{\pi}{n} \leq x \leq 1$$

si ha $N_1(f_n) = 1$, mentre $N_2(f_n) < \frac{\pi}{n}$, per cui $f_n \xrightarrow{N_2} 0$. Nella norma N_1 invece questo non accade, e ciò è incompatibile con l'equivalenza delle norme, che richiede che esista $\alpha > 0$ tale che $N_1(f) < \alpha N_2(f)$. N_1 è equivalente a N_3 : $N_1 < N_1 + N_2 = N_3$, e $N_3(f) = \sup|f| + \int_0^1 |f|dx \leq 2 \sup|f| = 2N_1(f)$. N_2 e N_3 non possono essere equivalenti, perché allora sarebbero equivalenti anche N_1 e N_2 , che è falso, come si è visto.

2) In $[0, \infty)$ sia $f_n(x) = \frac{x\sqrt{n}}{x^2+n^2}$. Puntualmente $f_n \rightarrow 0$, e anche uniformemente, perché $f_n = \frac{1}{2\sqrt{n}} \frac{2xn}{x^2+n^2} \leq \frac{1}{2\sqrt{n}}$. $f_n \rightarrow 0$ debolmente. Infatti $f_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n}} f(\frac{x}{n})$, con $f(x) \equiv \frac{x}{x^2+1}$. Allora

$$\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{n}} f\left(\frac{x}{n}\right) g(x) dx = \left(\int_0^R + \int_R^\infty \right) \frac{1}{\sqrt{n}} f\left(\frac{x}{n}\right) g(x) dx = I + II.$$

$$|I| \leq \left(\int_0^R |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^R \frac{1}{n} |f\left(\frac{x}{n}\right)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq \|g\| \left(\int_0^{\frac{R}{n}} |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}},$$

$$|II| \leq \left(\int_R^\infty |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\frac{R}{n}}^\infty |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq \|f\| \left(\int_R^\infty |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Fissato ϵ , per R grande è $|II| < \epsilon$, e fissato un tale R per n grande è $|I| < \epsilon$, per cui in definitiva per n grande è $|\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{n}} f(\frac{x}{n}) g(x) dx| < 2\epsilon$. Nella norma L^2 f_n non ha limite. Se il limite esistesse, dovrebbe essere 0, ma

$$\|f_n\|^2 = \int_0^\infty \frac{x^2 n}{(x^2 + n^2)^2} dx = \int_0^\infty \frac{n^4 z}{(n^2 z^2 + n^2)^2} dz = \int_0^\infty \frac{z}{(z^2 + 1)^2} dz$$

che non tende a 0.

3) Una soluzione del problema $\Delta u = 0$ ($r < R$), $\frac{\partial u}{\partial n} = f(\varphi)$ per $r = R$ è

$$u(r, \theta) = -\frac{R}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \log[R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta - \varphi)] d\varphi.$$

Per calcolare $I = \int_0^{2\pi} \sin 3\varphi \log(2 + \sin \varphi) d\varphi$ usando la relazione sopra scritta, osserviamo che la u scritta sopra è la soluzione che vale 0 in $r = 0$ ($\int_0^{2\pi} f(\varphi) d\varphi = 0$ è condizione necessaria perché esista la soluzione del problema di Neumann). $u(r, \varphi) = \frac{r^3}{3R^2} \sin 3\varphi$ è armonica, e $\frac{\partial u}{\partial r}|_{r=R} = \sin 3\varphi$. per cui se $R^2 + r^2 = 2$, $2rR = 1 \Rightarrow R + r = \sqrt{3}$, $R - r = 1$, $\frac{r}{R} = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ è

$I = -\frac{2\pi}{R} \frac{r^3}{3R^2} \sin 3\theta$ per $\theta = -\frac{\pi}{2}$. Si ottiene $I = -\frac{2\pi}{3} \left(\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}\right)^3$. Con Poisson, integrando per parti si trova

$$I = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} \frac{\cos 3\varphi \cos \varphi}{2 + \sin \varphi} d\varphi = \frac{1}{6} \int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\varphi + \cos 4\varphi}{2 + \sin \varphi} d\varphi.$$

$\frac{r^2}{R^2} \cos 2\varphi$ e $\frac{r^4}{R^4} \cos 4\varphi$ sono funzioni armoniche che a $r = R$ valgono $\cos 2\varphi$ e $\cos 4\varphi$. Quindi

$$I = \frac{2\pi}{R^2 - r^2} \frac{1}{6} \left[\frac{r^2}{R^2} \cos 2\theta + \frac{r^4}{R^4} \cos 4\theta \right] \quad r, R, \theta \text{ quelli di prima.}$$

Si trova il risultato di prima.

4) In $L^2[0, \infty)$ $U(\alpha)f = g(x) = f(x - \alpha)\theta(x - \alpha)$, $\alpha > 0$. $\|U(\alpha)f\|^2 = \int_\alpha^\infty |f(x - \alpha)|^2 dx = \|f\|^2 \Rightarrow \|U(\alpha)\| = 1$. $(g, U(\alpha)f) = \int_\alpha^\infty \overline{g(x)} f(x - \alpha) dx = \int_0^\infty \overline{g(x + \alpha)} f(x) dx = (U(\alpha)^\dagger g, f) \Rightarrow U^\dagger(\alpha)g = g(x + \alpha)$. $U^\dagger(\alpha)U(\alpha) = I$ ($U(\alpha)$ isometrico). Se $U(\alpha)f = \lambda f$ deve essere $|\lambda| = 1$. Allora $f(x - \alpha)\theta(x - \alpha) = \lambda f(x) \Rightarrow |f(x - \alpha)|\theta(x - \alpha) = |f(x)| \Rightarrow f = 0$ in $[0, \alpha]$. Allora è anche $f = 0$ in $[\alpha, 2\alpha]$ etc., cioè $f = 0$. $U(\alpha)U^\dagger(\alpha)$ è un proiettore: è autoaggiunto e $U(\alpha)U^\dagger(\alpha)U(\alpha)U^\dagger(\alpha) = U(\alpha)U^\dagger(\alpha)$. È $U(\alpha)U^\dagger(\alpha)f(x) = f(x)\theta(x - \alpha)$, quindi proietta sullo spazio delle funzioni con supporto in $[\alpha, \infty)$.

5) In uno spazio di Hilbert H con base ortonormale $\{e_n\}_{n=-\infty}^\infty$ è dato l'operatore lineare T tale che $Tx = \sum_{n=-\infty}^\infty e_{-n}(e_n, x)$. Allora è $\|Tx\|^2 = \|x\|^2 \Rightarrow \|T\| = 1$. È $(y, Tx) = \sum (y, e_{-n})(e_n, x) = (\sum e_n(e_{-n}, y), x) = (T^\dagger y, x) \Rightarrow T^\dagger y = \sum e_n(e_{-n}, y) = \sum e_{-n}(e_n, y) = Ty$. Dato che $Te_n = e_{-n} \Rightarrow T^2 e_n = e_n$ è $T^2 = I$. Gli autovalori sono ± 1 . $H_{\pm 1}$ è generato da $e_n \pm e_{-n}$.

6) $f(x) = \exp(-|x|) \frac{\sin x}{x} \in L^1(-\infty, \infty) \cap L^2$. Idem per $g = xf$. Essendo $F(\exp(-|x|)) = \frac{2}{1+\omega^2}$ è $\hat{g} = i[\frac{1}{1+(\omega-1)^2} - \frac{1}{1+(\omega+1)^2}]$. Dato che $\hat{g} = -iD\hat{f}$ è $\hat{f}(\omega) = \hat{f}(0) - \frac{\pi}{2} + \arctan(\omega + 1) - \arctan(\omega - 1)$. $f \in L^1 \Rightarrow \hat{f} \xrightarrow{|\omega| \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \hat{f}(0) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \hat{f} = \arctan(\omega + 1) - \arctan(\omega - 1)$. Usando $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$ si può scrivere $\hat{f}(\omega) = \arctan \frac{2}{\omega^2}$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 16/1/09

1) Se $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}}$, $0 \leq x \leq 1$, $\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} - x = \frac{1}{n^2} \frac{1}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2} + x}} < \frac{1}{n}$, quindi $f_n \rightarrow x$ nella norma del sup, quindi è di Cauchy. Direttamente: se è $n > p$ $\sqrt{x^2 + \frac{1}{p^2}} - \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} = \frac{\frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2}}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} + \sqrt{x^2 + \frac{1}{p^2}}} < \frac{1}{p} - \frac{1}{n}$. Se $N(f) = \sup|f| + \sup|f'|$ la successione non è di Cauchy: se $n = 2p$, $x = \frac{1}{p}$ si ha $f'_{2p}(\frac{1}{p}) - f'_p(\frac{1}{p}) = \frac{2}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{2}}$. (In $[-1, 1]$ il limite puntuale è $|x|$. Siccome le f_n sono pari e le f'_n dispari, se la successione fosse di C. lo sarebbe in $C^1[-1, 1]$, che è completo. Ma $|x| \notin C^1$.) La norma del sup e $N(f)$ non sono equivalenti: se lo fossero una successione di C. per una norma lo sarebbe anche per l'altra.

2) $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$, $0 < x < 2\pi$, $u(0, t) = u(2\pi, t) = 0$, $u(x, 0) = \sin x \chi_{[0, \pi]}(x)$, $\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0$. Per le soluz. $u = XT : \frac{T''}{T} = \frac{X''}{X} = -\lambda \Rightarrow X = \sin \sqrt{\lambda} x$ con $\sin \sqrt{\lambda} 2\pi = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda} = \frac{n}{2}$. $X_n = \sin \frac{nx}{2}$, $T_n = \cos \frac{nt}{2}$. Le X_n sono complete in $[0, 2\pi]$ perché i $\sin nx$ sono completi in $[0, \pi]$. È $u(x, 0) = \frac{1}{2} \sin x - \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{(2k-1)(2k+3)} \sin(k + \frac{1}{2})x \Rightarrow$

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \sin x \cos t - \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{(2k-1)(2k+3)} \sin(k + \frac{1}{2})x \cos(k + \frac{1}{2})t.$$

Per trovare $u(x, \frac{\pi}{2})$ e $u(x, \pi)$ conviene ricorrere a $u(x, t) = \frac{f(x+t) + f(x-t)}{2}$, con $f(x)$ la ripetizione dispari e periodica di periodo 4π di $u(x, 0)$. Si trova $u(x, \frac{\pi}{2}) = \frac{1}{2} \sin(x - \frac{\pi}{2}) \chi_{[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]}$, $u(x, \pi) = -\frac{1}{2} \sin x$.

3) $\ddot{x} + \dot{x} + x = \exp(int)$. La soluzione periodica $x_p(t) = A \exp(int)$ è $x_p(t) = \frac{\exp(int)}{1 + in - n^2}$. Se a secondo membro c'è $F(t) \in L^2[0, 2\pi]$, $F(t) = \sum F_n \exp(int)$, è $x_p(t) = \sum \frac{F_n}{1 + in - n^2} \exp(int)$. $x_p \in C^1 \supset C^0$ perché F_n e $\frac{n}{1 + in - n^2} \in l^2$, per cui $\sum \sup |x_n(t)|$ e $\sum \sup |x'_n(t)|$ convergono entrambe. Inoltre $(\frac{\|F\|^2}{2\pi} = \sum |F_n|^2)$

$$|x_p(t)| \leq \sum \frac{|F_n|}{|1 + in - n^2|} \leq \sqrt{\sum |F_n|^2} \sqrt{\sum \frac{1}{(1 - n^2)^2 + n^2}} = A \frac{\|F(t)\|}{\sqrt{2\pi}}$$

$$|\dot{x}_p(t)| \leq \sum \frac{|nF_n|}{|1 + in - n^2|} \leq \frac{\|F(t)\|}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\sum \frac{n^2}{(1 - n^2)^2 + n^2}} = B \frac{\|F(t)\|}{\sqrt{2\pi}}$$

4) Se $V = \{f = \sum_0^N a_k \exp(i\beta_k x), N \in \mathbb{N}, \beta_k \in \mathbb{R}\}$ si ha

$$\frac{1}{2L} \int_{-L}^L |f|^2 dx = \sum_{k,r} \bar{a}_k a_r \frac{1}{2L} \int_{-L}^L \exp[i(\beta_r - \beta_k)x] dx.$$

Per $k \neq r$ l'integrale è $\frac{\sin(\beta_k - \beta_r)L}{\beta_k - \beta_r}$, per cui dividendo per L il limite è 0. Restano i termini con $k = r$, che danno $\sum_k |a_k|^2$. $(f, g) \equiv \lim \frac{1}{2L} \int_{-L}^L \bar{f}(x)g(x)dx$

ha le proprietà di un prodotto scalare. Sono evidenti le proprietà di linearità/antilinearità e il fatto che è definito positivo. Se H è il completamento di V , H non è separabile perché contiene un insieme ortonormale non numerabile costituito dalle funzioni $\exp(i\beta x)$, $\beta \in \mathbb{R}$.

5) In H con base o.n. $\{e_n\}_{n=1}^\infty$ T lineare è definito sulla base da $Te_n = \frac{1}{n}e_1$. Su comb. lin. finite $v_N = \sum^N a_k e_k$ è $Tv_N = \sum^N \frac{a_k}{k} e_1$. $\|Tv_N\|^2 = |\sum^N \frac{a_k}{k}|^2 \leq \sum^N |a_k|^2 \sum^N \frac{1}{k^2} < \|v_N\|^2 \sum^\infty \frac{1}{k^2}$. Quindi T è limitato sulle comb. lin. finite, con $\|T\|^2 \leq \sum^\infty \frac{1}{k^2}$, e può essere esteso per continuità a H : $Tv = T \sum^\infty a_k e_k = \sum^\infty \frac{a_k}{k} e_1 = (z, v)e_1$, con $z \equiv \sum^\infty \frac{e_k}{k}$. Dato che $Tz = \|z\|^2 e_1$ e si sa già che è $\|T\| \leq \|z\|$, si vede che è $\|T\| = \|z\|$. Per gli autovalori $Tv = (z, v)e_1 = \lambda v$ per $\lambda = 0$ ha soluzione i v tali che $(z, v) = 0$, per $\lambda \neq 0$ è $v = \mu e_1$, e inserendo nell'eq. si trova $Te_1 = (z, e_1)e_1 = e_1$. Se $Z = I - T$ gli autovettori sono quelli di T : i v con $(z, v) = 0$ corrispondono a $\lambda = 1$, e_1 corrisponde a $\lambda = 0$. Per $Z^\dagger = I - T^\dagger$, essendo $(x, Tv) = (x, e_1)(z, v) = ((e_1, x)z, v) \Rightarrow T^\dagger x = (e_1, x)z$ è $Z^\dagger v = v - (e_1, v)z$, $Z^\dagger Zv = v + (z - e_1, v)z - (z, v)e_1$. Si vede che il piano z, e_1 e il complemento ortogonale sono invarianti. $\|Z^\dagger Z\| = \|Z\|^2$ è il massimo fra la norma delle restrizioni al piano e al complemento ortogonale. Sul compl. ortog. $Z^\dagger Z = I$, per cui si deve confrontare 1 col massimo dei due autovalori della restrizione a z, e_1 di $Z^\dagger Z$.

6) $f(x) = \theta(x) \frac{\exp(-x)-1}{x}$. $f \notin L^1, f \in L^2$. $f_\epsilon(x) \equiv \theta(x) \frac{\exp(-x)-\exp(-\epsilon x)}{x} \xrightarrow{L^2} f$:

$$\|f - f_\epsilon\|^2 = \int_0^\infty \frac{[1 - \exp(-\epsilon x)]^2}{x^2} dx = \epsilon \int_0^\infty \frac{[1 - \exp(-x)]^2}{x^2} dx \rightarrow 0.$$

Se $g_\epsilon(x) = x f_\epsilon(x)$, $Fg_\epsilon = -iD\hat{f}_\epsilon = \frac{1}{1-i\omega} - \frac{1}{\epsilon-i\omega}$. Allora

$$\hat{f}_\epsilon = i \arctan \omega - \frac{1}{2} \log(1 + \omega^2) - i \arctan \frac{\omega}{\epsilon} + \frac{1}{2} \log(\epsilon^2 + \omega^2) + \alpha.$$

Dato che $\lim_{|\omega| \rightarrow \infty} \hat{f}_\epsilon = \alpha$, e $\hat{f}_\epsilon \in L^2$, è $\alpha = 0$. Ne segue $(\arctan \frac{\omega}{\epsilon} \rightarrow \frac{\pi}{2} \text{segno}(\omega))$

$$\hat{f} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \hat{f}_\epsilon = i \arctan \omega - i \frac{\pi}{2} \text{segno}(\omega) + \frac{1}{2} \log \frac{\omega^2}{1 + \omega^2}.$$

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 13/2/09

1) Sia $f_q(x) = \frac{\sin qx}{x}$, $q \in \mathbb{Q}$. Ricordando $F \frac{\sin x}{x} = \pi \chi_{[-1,1]}(\omega)$ è $\hat{f}_q = \pi \chi_{[-q,q]}$. Se è $(f_q, g) = 0 = (\hat{f}_q, \hat{g})$, con g pari, è $\int_0^q \hat{g}(\eta) d\eta = 0 \forall q \in \mathbb{Q} \Rightarrow \int_0^\omega \hat{g}(\eta) d\eta = 0 \forall \omega \in \mathbb{R} \Rightarrow \hat{g}(\omega) = 0 \forall \omega \Rightarrow g = 0$, e quindi per le g pari l'insieme è completo. Se $g_q(x) = \frac{d}{dx} f_q(x)$ è $\hat{g}_q = -i\omega \hat{f}_q$, e se $g(x)$ è dispari (le g_q sono dispari) e tale che $\forall q \in \mathbb{Q} (g_q, g) = 0$ risulta $\int_0^q \eta g(\eta) d\eta = 0$, da cui $\forall \omega \in \mathbb{R} \int_0^\omega \eta \hat{g}(\eta) d\eta = 0 \Rightarrow \omega \hat{g}(\omega) = 0 \Rightarrow \hat{g}(\omega) = 0$, per cui $g(x) = 0$ e le g_q sono un insieme completo per le funzioni dispari.

2) In $L^2(\mathbb{R})$ sia $V_+ \equiv \{f \in L^2, (f, |x|f) < \infty\}$, $V_- \equiv \{f \in L^2, (f, \frac{1}{|x|}f) < \infty\}$. V_+ e V_- sono spazi vettoriali perché se f e g sono tali che

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| |f(x)|^2 dx < \infty, \quad \int_{-\infty}^{\infty} |x| |g(x)|^2 dx < \infty,$$

essendo $|f+g|^2 < 2|f|^2 + 2|g|^2$, è anche

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| |f(x) + g(x)|^2 dx < \infty.$$

Stesso discorso per V_- . V_+ e V_- sono gli spazi delle funzioni tali che $\sqrt{|x|}f \in L^2$ e $\frac{1}{\sqrt{|x|}}f \in L^2$ rispettivamente. Non sono sottospazi chiusi. V_+ contiene le funzioni a supporto compatto, la cui chiusura è tutto L^2 , ma in L^2 ci sono funzioni $\notin V_+$. Anche V_- è denso, e quindi non chiuso. Infatti in V_- si trovano le $f \in L^2$, $f = 0$ in $I(0)$, che sono dense in L^2 . $V_+ \cap V_-$ è denso in L^2 , perché contiene le funzioni a supporto compatto nulle in un intorno di $x = 0$, dense in L^2 . Per le $f \in V_+ \cap V_-$ è $(f, f)^2 = (\sqrt{|x|}f, \frac{1}{\sqrt{|x|}}f) \leq (f, |x|f)(f, \frac{1}{|x|}f)$ per la disug. di Schwarz.

3) Sia $f(x)$, $x \in \mathbb{R}$, una funzione dispari di periodo 2π , $f(x) = \sum_1^\infty a_n \sin nx$. $f(x - \pi)$ è dispari perché $f(-x - \pi) = -f(x + \pi) = -f(x - \pi)$. Se $f(x - \frac{\pi}{2}) = -f(-x - \frac{\pi}{2})$ è $f(x - \frac{\pi}{2}) = f(x + \frac{\pi}{2})$, cioè $f(x)$ ha periodo π . Il viceversa è ovvio: $f(x - \pi) = f(x)$ dispari, se il periodo è π . $\sum a_{2k} \sin 2kx$ ha periodo π e quindi si ottiene prendendo la parte dispari rispetto a $\frac{\pi}{2}$ di $f(x)$: $\sum a_{2k} \sin 2kx = \frac{1}{2} [f(x) - f(\pi - x)]$. Se $f(x - \frac{2\pi}{3})$ è dispari $f(x - \frac{2\pi}{3}) = -f(-x - \frac{2\pi}{3}) \Rightarrow f(x - \frac{2\pi}{3}) = -f(-x + \frac{4\pi}{3}) = f(x - \frac{4\pi}{3}) \Rightarrow f$ ha periodo $\frac{2\pi}{3}$. Stesso discorso per $f(x - \frac{4\pi}{3})$. Il viceversa è ovvio. $\sum a_{3k} \sin 3kx$ ha periodo $\frac{2\pi}{3}$, quindi è uguale a $\frac{1}{3} [f(x) + f(x - \frac{2\pi}{3}) + f(x - \frac{4\pi}{3})]$.

4) Se P_n, P sono proiettori in uno spazio di Hilbert H tali che $\forall x, y \in H (x, P_n y) \rightarrow (x, P y)$ allora, ricordando che per un proiettore $P = P^2 = P^\dagger$:

$$\begin{aligned} \|P_n x - P x\|^2 &= (x, P_n x) - (P x, P_n x) - (P_n x, P x) + (x, P x) \rightarrow \\ &= (x, P x) - 2(P x, P x) + (x, P x) = 0. \end{aligned}$$

Se U_n, U sono operatori unitari tali che $\forall x, y \in H (x, U_n y) \rightarrow (x, U y)$ allora

$$\|U_n x - U x\|^2 = (U_n x, U_n x) - (U x, U_n x) - (U_n x, U x) + (U x, U x) =$$

$$2\|x\|^2 - (Ux, U_n x) - (U_n x, Ux) \rightarrow 2\|x\|^2 - 2(Ux, Ux) = 0.$$

5) In $L^2[0, 1]$ sia $Tf = g(x) = \chi_{[0, \frac{1}{2}]}(x) \int_0^x f(t) dt$. È $|g(x)| \leq |\int_0^x f(t) dt| \leq \sqrt{x} \|f\| \Rightarrow \|g\|^2 \leq \frac{1}{2} \|f\|^2$. Se $\chi_{[0, \frac{1}{2}]}(x) \int_0^x f(t) dt = \lambda f(x)$, per $\lambda = 0$ deve essere: per $0 < x < \frac{1}{2}$ $\int_0^x f(t) dt = 0 \Rightarrow f(x) = 0$ per $0 < x < \frac{1}{2}$ ($f(x)$ qualunque per $x > \frac{1}{2}$). Per $\lambda \neq 0$ deve essere $f(x) = 0$ per $\frac{1}{2} < x < 1$, $\lambda f(x) = \int_0^x f(t) dt$ per $0 < x < \frac{1}{2}$. Quest'ultima equazione implica $f(0) = 0$, $\lambda f' = f$. L'unica soluzione è $f(x) = 0$, per cui per $\lambda \neq 0$ non ci sono autovettori. Se $Tf = g(x) = \chi_{[\frac{1}{2}, 1]}(x) \int_0^x f(t) dt$ è ancora $|g(x)| \leq |\int_0^x f(t) dt|$, e come prima si trova $\|g\|^2 \leq \frac{1}{2} \|f\|^2$. Da $\chi_{[\frac{1}{2}, 1]}(x) \int_0^x f(t) dt = \lambda f(x)$, per $\lambda = 0$ si trova che per $\frac{1}{2} < x < 1$ deve essere $\int_0^x f(t) dt = 0 \Rightarrow f(x) = 0$ in $\frac{1}{2} < x < 1$, per cui gli autovettori per $\lambda = 0$ sono le $f(x)$ tali che $\int_0^{\frac{1}{2}} f(t) dt = 0$, $f(x) = 0$ in $\frac{1}{2} < x < 1$. Per $\lambda \neq 0$ non ci sono autovettori. Un autovettore $f(x)$ dovrebbe essere 0 per $0 < x < \frac{1}{2}$, mentre per $x > \frac{1}{2}$ dovrebbe essere $\lambda f(x) = \int_0^x f(t) dt = \int_{\frac{1}{2}}^x f(t) dt$. Questa condizione implica $f(\frac{1}{2}) = 0$ e $\lambda f' = f$, e la soluzione è $f = 0$. Quindi per $\lambda \neq 0$ è $f(x) = 0$ in $[0, 1]$.

6) In $L^2(-\infty, \infty)$ sia $Tf = g(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+(x-y)^2} f(y) dy$. Passando alla trasformata di Fourier e ricordando $F(\frac{1}{1+x^2}) = \pi \exp(-|\omega|)$ si vede che è $\hat{g} = \exp(-|\omega|) \hat{f} \equiv \hat{T}\hat{f}$. Ne segue che è $\|T\| = \|\hat{T}\| = 1$ e che T non ha autovalori: $Tf = \lambda f \Rightarrow \hat{T}\hat{f} = \lambda \hat{f}$, cioè $[\lambda - \exp(-|\omega|)]\hat{f} = 0$, e quindi $\hat{f} = 0 \Rightarrow f = 0$. Per studiare $T^n f$ considero $FT^n f = \hat{T}^n \hat{f} = \exp(-n|\omega|) \hat{f}$. Per $n \rightarrow \infty$ $\int_{-\infty}^{\infty} \exp(-2n|\omega|) |\hat{f}|^2 d\omega \rightarrow 0$, perché si può passare il limite sotto integrale, dato che l'integrando è maggiorato per ogni n da $|\hat{f}|^2 \in L^1$, e puntualmente l'integrando tende a 0 quasi ovunque. Però $\|T^n\| = \|\hat{T}^n\| = 1 \forall n$, perché $\forall n \sup \exp(-n|\omega|) = 1$.

Soluzione compitino di Met. Mat. della Fisica I, corso A 3/4/09

1) In $L^1[0, 1]$ $N(f) \equiv \int_0^1 \frac{|f(x)|}{1+x} dx$ è una norma. $N(f) = 0 \Rightarrow \frac{|f(x)|}{1+x} = 0 \Rightarrow f(x) = 0$. Le altre proprietà sono evidenti. $N(f)$ è equivalente a $\|f\|_1 \equiv \int_0^1 |f(x)| dx$. Infatti $\frac{|f(x)|}{1+x} \leq |f(x)| \Rightarrow N(f) \leq \|f\|_1$. D'altra parte $|f(x)| \leq 2 \frac{|f(x)|}{1+x} \Rightarrow \|f\|_1 \leq 2N(f)$. Se è $N(f) \equiv \int_0^\infty \frac{|f(x)|}{1+x} dx$ in $L^1[0, \infty)$, $N(f)$ è ancora una norma, la verifica delle proprietà è immediata. Non è equivalente a $\|f\|_1 \equiv \int_0^\infty |f(x)| dx$. Infatti, se $f_n \equiv \chi_{[0, n]}$ si ha $N(f_n) = \log(1+n)$, $\|f_n\|_1 = n$, e per nessun β è $n \leq \beta \log(1+n)$ per ogni n .

2) Se indico con f_{r_n} le funzioni di $A \equiv \{\chi_{[-n\pi, n\pi]}(x) \sin \frac{k}{n}x, \chi_{[-n\pi, n\pi]}(x) \cos \frac{k}{n}x\}$, $n \in \mathbb{N}^+$, $k \in \mathbb{N}$ in cui il denominatore dell'argomento è n , le f_{r_n} sono un insieme completo in $L^2[-n\pi, n\pi]$. Se $f \in L^2(-\infty, \infty)$ è tale che $(f, f_{r_n}) = 0 = (f\chi_{[-n\pi, n\pi]}, f_{r_n})$, la funzione $f\chi_{[-n\pi, n\pi]}$, cioè la f troncata fra $-n\pi$ e $n\pi$, è 0. Dato che n è qualunque, f è 0 su tutta la retta reale, quindi A è completo. Se è $k > 0$, da $(f, f_{r_n}) = 0$ segue che in $[-n\pi, n\pi]$ è $f =$ costante. Dato che n è qualunque, f è costante su tutta la retta, per cui la costante deve essere 0, e quindi l'insieme con $k > 0$ è rimasto completo. Se è $k \geq 0$, $n > 10$, l'insieme resta completo perché da $(f, f_{r_n}) = 0$ con $n > 10$ si conclude $f = 0$ in $[-n\pi, n\pi]$ con $n > 10$, quindi $f \equiv 0$. Se è $n > 10$ e $k > 0$ l'insieme resta completo perché da $(f, f_{r_n}) = 0$ con $k > 0$ e $n > 10$ si conclude $f =$ costante in $[-n\pi, n\pi]$ con $n > 10$, quindi $f =$ costante, e quindi la costante deve essere 0. Dato che l'insieme A è numerabile, ortonormalizzando A si ottiene una base ortonormale $\{e_n\}_1^\infty$.

3) È $f_n(x) \equiv \frac{n}{1+n^2x^2}$, $x \geq 0$. Puntualmente $f_n(x) \rightarrow 0$ per $x > 0$, $f_n(0) \rightarrow \infty$. Il limite uniforme in $[0, \infty)$ non esiste (dovrebbe essere una funzione continua). $f_n(x) \rightarrow 0$ uniformemente in $[\delta, \infty)$, perché il massimo di $|f_n|$ è in $x = \delta$, e $\frac{n}{1+n^2\delta^2} \rightarrow 0$. $\|f_n\|^2 = n \int_0^\infty \frac{1}{(1+x^2)^2} dx \rightarrow \infty$, onde non esiste né il limite in norma né il limite debole. Se è $g_n \equiv xf_n(x)$, $g_n(x) \rightarrow 0 \forall x \geq 0$. Il limite non è uniforme, basta prendere $g_n(\frac{1}{n}) = \frac{1}{2}$. $\|g_n\|^2 = \frac{1}{n} \int_0^\infty \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx \rightarrow 0$, quindi $g_n \rightarrow 0$ anche in senso debole. Se è $x \geq 1$ f_n come visto tende a zero uniformemente, $\|f_n\|^2 = n \int_n^\infty \frac{1}{(1+x^2)^2} dx \leq n \int_n^\infty \frac{1}{x^4} dx \rightarrow 0$, quindi $f_n \rightarrow 0$ anche debolmente. In $[1, \infty)$ anche $g_n \rightarrow 0$ uniformemente, perché $g_n(x)$ è decrescente per $x \geq \frac{1}{n}$, e quindi il massimo è in $x = 1$ e tende a 0 per $n \rightarrow \infty$. $\|g_n\|^2 = \frac{1}{n} \int_n^\infty \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx \rightarrow 0$, quindi $g_n \rightarrow 0$ anche debolmente.

4) $I(R, r) \equiv \int_0^{2\pi} \frac{1}{R^2+r^2-2rR\cos n\varphi} d\varphi = (\theta = n\varphi) \frac{1}{n} \int_0^{2n\pi} \frac{1}{R^2+r^2-2rR\cos \theta} d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1}{R^2+r^2-2rR\cos \theta} d\theta$ perché l'integrando è periodico di periodo 2π . A parte il fattore $\frac{R^2-r^2}{2\pi}$ è la formula di Poisson per $u(r, 0)$ quando $f(\theta) = 1$, per cui $u \equiv 1$, e quindi $I(R, r) = \frac{2\pi}{R^2-r^2}$. Se $J \equiv \int_0^{2\pi} \frac{1}{a^2 \cos^2 \varphi + b^2 \sin^2 \varphi} d\varphi$, $a, b > 0$, usando $\cos^2 \varphi = \frac{1+\cos 2\varphi}{2}$, $\sin^2 \varphi = \frac{1-\cos 2\varphi}{2}$, J diventa $\int_0^{2\pi} \frac{1}{\frac{a^2+b^2}{2} - \frac{b^2-a^2}{2} \cos 2\varphi} d\varphi$. Se è $b \geq a$ (non cambia nulla se è $a > b$) si ha $R^2 + r^2 = \frac{a^2+b^2}{2}$, $2rR = \frac{b^2-a^2}{2}$.

Sommando e sottraendo: $(R+r)^2 = b^2$, $(R-r)^2 = a^2$, da cui moltiplicando $(R^2 - r^2)^2 = a^2 b^2$. Quindi $J = \frac{2\pi}{ab}$.

5) È $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ se $0 < |x| \leq \pi$, $f(0) = 1$. È noto che in $x = 0$ f è continua e derivabile, quindi $f' \in L^2[-\pi, \pi]$. Inoltre $f(\pi) = f(-\pi)$, quindi la serie di Fourier, che ha solo coseni, converge uniformemente, e in L^2 , a $f(x)$. $\int_1^R \frac{\sin x}{x} dx = -\frac{\cos x}{x} \Big|_1^R - \int_1^R \frac{\cos x}{x^2} dx$. Il limite per $R \rightarrow \infty$ evidentemente esiste. Scrivo la somma della serie di Fourier in $x = 0$: $1 = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin x}{x} dx + \frac{2}{\pi} \sum_1 \int_0^\pi \frac{\sin x}{x} \cos nx dx$. Da $\sin x \cos nx = \frac{1}{2} [\sin(n+1)x - \sin(n-1)x]$, con cambi di variabile si ha $\int_0^\pi \frac{\sin x}{x} \cos nx dx = \frac{1}{2} \int_0^{(n+1)\pi} \frac{\sin x}{x} dx - \frac{1}{2} \int_0^{(n-1)\pi} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1}{2} \int_{(n-1)\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin x}{x} dx$ (valida anche per $n = 1$). Allora si ha: $1 = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin x}{x} dx + \frac{1}{\pi} \sum_1 \int_{(n-1)\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin x}{x} dx$. Su ogni intervallo $[k\pi, (k+1)\pi]$ si integra due volte, quindi a destra ho $\frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$. Più in dettaglio, la somma parziale fino a N è $S_N = \frac{2}{\pi} \int_0^{N\pi} \frac{\sin x}{x} dx + \frac{1}{\pi} \int_{N\pi}^{(N+1)\pi} \frac{\sin x}{x} dx$. Quindi si trova: $1 = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$.

6) È $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $0 < x < \pi$, $t > 0$, $u = 0$ agli estremi, $u(x, 0) = \sin^3 x$, $\frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0$. Le soluzioni particolari $X(x)T(t)$ soddisfano $\frac{T''}{T} + \frac{T'}{T} = \frac{X''}{X} = -\lambda$. Per le $X(x)$ deve essere $X'' + \lambda X = 0$, $X(0) = X(\pi) = 0$. Si trova $\lambda = n^2$, $X_n = \sin nx$. Per T_n si ha l'equazione $T_n'' + T_n' + n^2 T_n = 0$, $T_n'(0) = 0$. Dato che le soluzioni di $p^2 + p + n^2 = 0$ sono $p = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4n^2}}{2}$ e il radicando è negativo, la soluzione generale per T_n è $T_n(t) = \exp(-\frac{t}{2}) [a \cos \frac{\sqrt{4n^2-1}}{2} t + b \sin \frac{\sqrt{4n^2-1}}{2} t]$. La condizione $T_n'(0) = 0$ implica $a = \sqrt{4n^2-1} b$, per cui $T_n = b \exp(-\frac{t}{2}) [\sqrt{4n^2-1} \cos \frac{\sqrt{4n^2-1}}{2} t + \sin \frac{\sqrt{4n^2-1}}{2} t]$. In generale $u(x, t) = \exp(-\frac{t}{2}) \sum_1^\infty b_n \sin nx [\sqrt{4n^2-1} \cos \frac{\sqrt{4n^2-1}}{2} t + \sin \frac{\sqrt{4n^2-1}}{2} t]$. A $t = 0$ $u(x, 0) = \sum_1 b_n \sqrt{4n^2-1} \sin nx = \sin^3 x = \frac{3}{4} \sin x - \frac{1}{4} \sin 3x$ mostra che la serie contiene solo i contributi con $n = 1$ e $n = 3$, con $b_1 = \frac{\sqrt{3}}{4}$ e $b_3 = -\frac{1}{4\sqrt{35}}$. Alla fine è: $u(x, t) = \frac{\sqrt{3}}{4} \exp(-\frac{t}{2}) \sin x [\sqrt{3} \cos \frac{\sqrt{3}}{2} t + \sin \frac{\sqrt{3}}{2} t] - \frac{1}{4\sqrt{35}} \exp(-\frac{t}{2}) \sin 3x [\sqrt{35} \cos \frac{\sqrt{35}}{2} t + \sin \frac{\sqrt{35}}{2} t]$.

Soluzione compitino Met. Mat. della Fisica I, corso A 3/6/09

1) In H con base ortonormale $\{e_n, n \geq 1\}$ è $f_n \equiv e_n - 2e_{n+1}$, $n \geq 1$. Se $x \equiv \sum_1^\infty x_k e_k$ è tale che $(f_n, x) = 0$, per le x_k si ha $x_n = 2x_{n+1}$, $n \geq 1$. Ne segue $x_n = \frac{x_1}{2^{n-1}}$, per cui $\sum_1^\infty |x_k|^2 < \infty$. Quindi esiste in H un vettore, $x = \lambda \sum_1^\infty \frac{1}{2^n} e_n$ ortogonale a tutti gli f_n , e quindi l'insieme non è completo. Se $g_n \equiv e_n - 2e_{n+1} + e_{n+2}$, $(g_n, x) = 0 \Rightarrow x_n - x_{n+1} = x_{n+1} - x_{n+2}$, cioè $x_{k+1} - x_k = z$, da cui $x_n = x_1 + (n-1)z$. Se è $z \neq 0$ x_n non tende a 0 per $n \rightarrow \infty$, e in H non esiste un vettore con le componenti x_n . Se è $z = 0$ è $x_k = \text{costante}$, e quindi $\sum_1^\infty |x_k|^2 < \infty \Rightarrow x = 0$. L'insieme è completo.

2) In $L^2[0, \infty)$ è $\Phi_n(f) = \int_n^{2n} f(x) dx$. È $\Phi_n(f) = (\chi_{[n, 2n]}, f)$, per cui Φ_n è limitato e $\|\Phi_n\| = \|\chi_{[n, 2n]}\| = \sqrt{n}$. Se f è a supporto compatto, per n sufficientemente grande è $\Phi_n(f) \equiv 0$. Per f generica il limite può non esistere: per esempio se $f(x) = \theta(x-1) \frac{1}{x^{\frac{1}{2}+\epsilon}}$, $0 < \epsilon < \frac{1}{2}$, è $\Phi_n(f) = \frac{2}{1-2\epsilon} (2^{\frac{1}{2}-\epsilon} - 1) n^{\frac{1}{2}-\epsilon}$, che non ha limite. Se $\Psi_n(f) = \frac{1}{\sqrt{n}} \Phi_n(f)$ è $\|\Psi_n\| = 1$. $\Psi_n(f) \rightarrow 0 \forall f$, perché, dato ϵ , se g è una funzione troncata tale che $\|f - g\| < \frac{\epsilon}{2}$, allora $|\Psi_n(f)| \leq |\Psi_n(f - g)| + |\Psi_n(g)| \leq \|f - g\| + |\Psi_n(g)|$. Il primo termine è minore di $\frac{\epsilon}{2}$ indipendentemente da n , mentre il secondo termine è minore di $\frac{\epsilon}{2}$ per n grande, perché Ψ_n tende a zero sulle funzioni troncate. $\Gamma_n(f) \equiv \frac{1}{\sqrt{n}} \int_n^\infty f(x) dx$ non è limitato: se lo fosse, la funzione $h(x)$ tale che $\Gamma_n(f) = (h, f)$ dovrebbe valere $\frac{1}{\sqrt{n}}$ per $x > n$, ma tale $h \notin L^2$. Anche: se $f_\epsilon \equiv \exp(-\epsilon x)$, $\|f_\epsilon\| = \frac{1}{\sqrt{2\epsilon}}$, $\Gamma_n(f_\epsilon) = \frac{1}{\sqrt{n\epsilon}} \exp(-\epsilon n)$, e $\frac{\Gamma_n(f_\epsilon)}{\|f_\epsilon\|} \rightarrow \infty$ per $\epsilon \rightarrow 0$.

3) Se T è un operatore limitato tale che $T = T^\dagger$, dalla relazione generale $\|A^\dagger A\| = \|A\|^2$ segue $(T = A = A^\dagger) \|T^2\| = \|T\|^2$. Analogamente, se $A = T^2$, si trova $\|T^4\| = \|T^2\|^2 = \|T\|^4$. Ne segue $\|T\|^4 = \|T^4\| = \|T^3 T\| \leq \|T^3\| \|T\|$, da cui $\|T^3\| \geq \|T\|^3$. Ma è anche $\|T^3\| \leq \|T\|^3$, da cui $\|T^3\| = \|T\|^3$. Per $T^8 = (T^4)^2$ è $\|T^8\| = \|T\|^8$, per cui $\|T\|^8 = \|T^5 T^3\| \leq \|T^5\| \|T^3\| = \|T^5\| \|T\|^3 \Rightarrow \|T^5\| \geq \|T\|^5$, da cui $\|T^5\| = \|T\|^5$. In generale, è $\|T^{2^k}\| = \|T\|^{2^k}$. Se per qualche n non fosse vera la relazione $\|T^n\| = \|T\|^n$, se n_0 è il minimo di tali n , sia $2^k < n_0 < 2^{k+1}$. $2^{k+1} - n_0 \equiv p < 2^{k+1} - 2^k = 2^k < n_0$, per cui per p la relazione è vera. Allora $\|T\|^{2^{k+1}} = \|T^{2^{k+1}}\| = \|T^{n_0+p}\| \leq \|T^{n_0}\| \|T^p\| = \|T^{n_0}\| \|T\|^p$, da cui $\|T^{n_0}\| \geq \|T\|^{2^{k+1}-p} = \|T\|^{n_0}$, e d'altra parte deve essere $\|T^{n_0}\| \leq \|T\|^{n_0}$, per cui vale l'uguaglianza, e la relazione vale per ogni n . Se è $T = -T^\dagger$, per $Z = iT$ vale $Z = Z^\dagger$, e $\|T^n\| = \|Z^n\|$, per cui la relazione è ancora valida. In generale non vale: se in $\mathbb{C}^2$ $Te_1 = 0$, $Te_2 = e_1$ si ha $T^2 = 0$, quindi $\|T^2\| = 0 \neq \|T\|^2 (= 1)$.

4) Se P e Q sono i proiettori su H_P e H_Q rispettivamente, e $PQ = QP$, $P - PQ$ è un proiettore perché PQ è il proiettore su $H_P \cap H_Q$ e $P \cdot PQ = PQ$ (oppure si verificano le condizioni $T^2 = T = T^\dagger$). $P - PQ$ proietta su $H_P \ominus (H_P \cap H_Q) = H_P \cap H_Q^\perp$. Analogamente $Q - PQ$ proietta sul sottospazio $H_Q \ominus (H_P \cap H_Q) = H_Q \cap H_P^\perp$. È evidente che i due sottospazi

sono ortogonali, si vede anche da $(P - PQ)(Q - PQ) = 0$. $P + Q - PQ$ è un proiettore perché P e $Q - PQ$ sono ortogonali (o si verificano le solite condizioni). Proietta su $H_P \oplus [H_Q \ominus (H_P \cap H_Q)] = H_P \oplus (H_Q \cap H_P^\perp)$. $P + Q - 2PQ = (P - QP) + (Q - PQ)$ è un proiettore perché somma di proiettori ortogonali (oppure si verifica). Proietta sulla somma diretta dei due sottospazi su cui proiettano $P - QP$ e $Q - PQ$.

5) In H di Hilbert con base ortonormale $\{e_n, n \geq 1\}$ T lineare è definito sulla base da $Te_n = e_{n+1}$. Sulle combinazioni lineari finite T è isometrico: se $x \equiv \sum_1^N x_k e_k$, $Tx = T \sum_1^N x_k e_k = \sum_1^N x_k e_{k+1}$, $\|Tx\|^2 = \sum_1^N |x_k|^2 = \|x\|^2$, per cui T si può estendere per continuità a tutto H , e risulta $T \sum_1^\infty c_k e_k = \sum_1^\infty c_k e_{k+1}$. T resta isometrico, e quindi $\|T\| = 1$. $T^\dagger e_k = \sum (e_i, T^\dagger e_k) e_i = \sum (Te_i, e_k) e_i = \sum (e_{i+1}, e_k) e_i = \sum \delta_{i+1,k} e_i$. Quindi $T^\dagger e_1 = 0$, $T^\dagger e_k = e_{k-1}$ per $k > 1$. È $T^\dagger T = I$, come per ogni operatore isometrico: $T^\dagger T e_n = T^\dagger e_{n+1} = e_n$. Invece $TT^\dagger$ è il proiettore su $H_1 \equiv \{x : (x, e_1) = 0\}$: $TT^\dagger e_1 = 0$, $TT^\dagger e_n = Te_{n-1} = e_n$.

6) Se $g_\epsilon \equiv \sin x e^{-|x|}$, da $F(e^{-|x|}) = \frac{2}{1+\omega^2}$ si ricava $F(e^{-\epsilon|x|}) = \frac{2\epsilon}{\epsilon^2+\omega^2}$, da cui $\hat{g}(\omega) = -i\epsilon[\frac{1}{\epsilon^2+(\omega+1)^2} - \frac{1}{\epsilon^2+(\omega-1)^2}]$. $f_\epsilon(x) \equiv \frac{g_\epsilon(x)}{x} \in L^1 \cap L^2$ (f_ϵ è continua in $x = 0$, a $\pm\infty$ decresce esponenzialmente). Se $f(x) \equiv \frac{\sin x}{x}$, è

$$\|f_\epsilon(x) - f(x)\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} [e^{-\epsilon|x|} - 1]^2 dx \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0$$

per il teorema della convergenza dominata: l'integrando è maggiorato da $\frac{\sin^2 x}{x^2} \in L^1$ e tende a 0 per $\epsilon \rightarrow 0$. Ne segue che $\hat{f}_\epsilon(\omega) \rightarrow \hat{f}(\omega)$ in L^2 . Essendo $g_\epsilon(x) = x f_\epsilon(x)$, e essendo g_ϵ e f_ϵ in L^1 , è $\hat{g}_\epsilon(\omega) = -iD\hat{f}_\epsilon(\omega)$, cioè $D\hat{f}_\epsilon(\omega) = \epsilon[\frac{1}{\epsilon^2+(\omega+1)^2} - \frac{1}{\epsilon^2+(\omega-1)^2}]$. Se ne ricava $\hat{f}_\epsilon(\omega) = \arctan \frac{\omega+1}{\epsilon} - \arctan \frac{\omega-1}{\epsilon} + a$. Essendo $f_\epsilon \in L^1$, $\lim \hat{f}_\epsilon(\omega) = 0$ per $\omega \rightarrow \pm\infty$. Ne segue $a = 0$. Per $\epsilon \rightarrow 0$, per $\omega \neq \pm 1$ $\hat{f}_\epsilon(\omega) \rightarrow \frac{\pi}{2} \text{segno}(\omega+1) - \frac{\pi}{2} \text{segno}(\omega-1) = \pi \chi_{[-1,1]}(\omega)$. Dato che $\hat{f}_\epsilon(\omega) \xrightarrow{L^2} \hat{f}(\omega)$ implica che una sottosuccessione delle $\hat{f}_\epsilon(\omega) \rightarrow \hat{f}(\omega)$ quasi ovunque (si pensi a $\epsilon_n = \frac{1}{n}$) e $\hat{f}_\epsilon(\omega) \rightarrow \pi \chi_{[-1,1]}(\omega)$, si conclude che è $\hat{f}(\omega) = \pi \chi_{[-1,1]}(\omega)$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 16/6/09

1) Se V_n è lo spazio vettoriale dei polinomi $\sum_0^n a_k x^k$ definiti in $[0, 1]$, $\|P_n\| \equiv \sum_0^n |a_k|$ è una norma. Infatti è 0 se e solo se $P_n = 0$, $\|\lambda P_n\| = |\lambda| \|P_n\|$ e vale la disuguaglianza $\|\sum_0^n a_k x^k + \sum_0^n b_k x^k\| = \sum_0^n |a_k + b_k| \leq \sum_0^n |a_k| + \sum_0^n |b_k| = \|\sum_0^n a_k x^k\| + \|\sum_0^n b_k x^k\|$. Dato che V_n ha dimensione finita $(n+1)$ è necessariamente equivalente alla norma del sup. (È chiaro $|P(x)| \leq \sum_0^n |a_k|$, onde $\sup |P_n| \leq \|P_n\|$. D'altra parte, presi $n+1$ x_k differenti in $[0, 1]$, la matrice x_k^p , $0 \leq p \leq n$, è invertibile, altrimenti avrebbe l'autovalore 0, per cui esisterebbe un vettore di componenti a_p tale che $\sum_{p=0}^n a_p x_k^p = 0$, per cui il polinomio di grado $\leq n$ $\sum_{p=0}^n a_p x^p$ avrebbe $n+1$ zeri. Quindi, invertendo $P_n(x_k) = \sum_{p=0}^n a_p x_k^p$, è $a_p = \sum_{k=0}^n T_{pk} P_n(x_k)$, da cui $\sum_0^n |a_p| \leq \sum_{p,k=0}^n |T_{pk}| \sup |P_n(x)|$. Se V è lo spazio dei polinomi $P(x) = \sum_0^\infty a_k x^k$ di grado qualunque in $[0, 1]$, $\|P\|$ è ancora una norma. La verifica è la stessa di prima. Non è equivalente a $\sup |P(x)|$ perché, mentre resta vero $\sup |P(x)| \leq \|P\|$, esistono polinomi tali che $\sup |P_n| \rightarrow 0$ ma $\|P_n\|$ non tende a 0: se $P_n \equiv (\frac{1}{2} - x)^n = \sum_0^n \binom{n}{k} \frac{1}{2^k} (-1)^{n-k} x^{n-k}$, $\sup |P_n| \rightarrow 0$, mentre è $\sum |a_k| = \sum_0^n \binom{n}{k} \frac{1}{2^k} = (\frac{3}{2})^n$, per cui per nessun α può essere $\|P_n\| \leq \alpha \sup |P_n|$.

2) In $L^2[0, \frac{\pi}{2}]$ $\{f_n \equiv \cos 2nx, n \geq 0\}$ è un insieme completo: $2x \in [0, \pi]$, e in $L^2[0, \pi]$ $\{\cos nx\}$ è completo. Anche $\{g_n \equiv \frac{\cos(2n+1)x}{\cos x}, n \geq 0\}$ è completo perché, dato che $\frac{\cos(2n+1)x}{\cos x} = (-1)^n + 2 \sum_1^n \cos 2kx (-1)^{n-k}$ (si vede, scrivendo i coseni in forma esponenziale, da $t^{2n+1} + \frac{1}{t^{2n+1}} = (t + \frac{1}{t})(t^{2n} - t^{2n-2} + \dots + \frac{1}{t^{2n}})$), $(g_0, f) = 0 \Rightarrow (f_0, f) = 0$, $(g_1, f) = 0 \Rightarrow (f_1, f) = 0$, e così via. Anche $\{\frac{\cos(2n+1)x}{x - \frac{\pi}{2}}, n \geq 0\}$ è un insieme completo, perché $0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(2n+1)x}{x - \frac{\pi}{2}} f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(2n+1)x}{\cos x} \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}} f(x) dx \Rightarrow L^2 \ni \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}} f(x) = 0$, e quindi $f(x) = 0$.

3) È $\Delta u = 0$ nel semicerchio $0 < r < R$, $0 < \varphi < \pi$, $u(R, \varphi) = f(\varphi)$. Le soluzioni del tipo $R(r)\Phi(\varphi)$ sono tali che deve essere $r^2 \frac{R''}{R} + r \frac{R'}{R} = -\frac{\Phi''}{\Phi} = \lambda$. Da $\Phi'' + \lambda \Phi = 0$, $\Phi(0) = \Phi(\pi) = 0$, segue $\lambda = n^2$, $\Phi_n(\varphi) = \sin n\varphi$. Per la corrispondente R_n è $r^2 R_n'' + r R_n' - n^2 R_n = 0$, di cui la soluzione regolare in $r = 0$ è $R_n(r) = r^n$. Quindi $u(r, \varphi) = \sum_1^\infty a_n r^n \sin n\varphi$, con $\sum_1^\infty a_n R^n \sin n\varphi = f(\varphi)$. Se $u(r, \varphi)$ è il valore nel semicerchio superiore di una $v(r, \varphi)$ armonica nel cerchio, dalla formula di Poisson $v(r, \varphi) = \frac{R^2 - r^2}{2\pi} \int_{-\pi}^\pi \frac{g(\theta)}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta - \varphi)} d\theta$ si vede che per $0 < \varphi < \pi$ deve essere $g(\varphi) = f(\varphi)$, mentre in $[-\pi, 0]$ $g(\varphi)$ deve essere tale che sia $\int_{-\pi}^\pi \frac{g(\theta)}{R^2 + r^2 - 2rR \cos \theta} d\theta = 0$ per $-1 < r < 1$ ($r \geq 0$ corrisponde a $\varphi = 0$, $r \leq 0$ corrisponde a $\varphi = \pi$). Questo avviene se $g(\theta)$ è dispari, cioè se $g(\theta) = -f(-\theta)$ per $\theta \in [-\pi, 0]$. In questo caso, ponendo $\theta' = -\theta$, è $\int_{-\pi}^0 \frac{g(\theta)}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta - \varphi)} d\theta = -\int_0^\pi \frac{f(\theta')}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta' + \varphi)} d\theta'$, da cui $u(r, \varphi) = \frac{R^2 - r^2}{2\pi} \int_0^\pi f(\theta) [\frac{1}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta - \varphi)} - \frac{1}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta + \varphi)}] d\theta$.

4) Se P un proiettore e $U \equiv 2P - I$, è $U^\dagger = U$ perché $P^\dagger = P$, $U^\dagger U = U U^\dagger = U^2 = 4P^2 - 4P + I = I$ perché $P^2 = P$, per cui U è unitario

($UU^\dagger = I$ implica che $\Delta(U) = H$, perché $x = U(U^\dagger x)$). Se U è unitario, se esiste un proiettore P tale che sia $U = 2P - 1$ allora come si è visto è $U^2 = I$. Viceversa, se è $U^2 = I$ allora $P \equiv \frac{I+U}{2}$ è un proiettore, perché $U^2 = I \Rightarrow (U^\dagger U)U = U^\dagger = U$, da cui $P^\dagger = P$, e inoltre $P^2 = \frac{(U+I)^2}{4} = \frac{U^2+2U+I}{4} = P$. Se in $L^2[-\pi, \pi]$ è $Uf = g(x) = f(-x)$, è $Pf = \frac{f(x)+f(-x)}{2} = f_p(x) =$ parte pari di $f(x)$, cioè P è il proiettore sul sottospazio delle funzioni pari.

5) Se T è un operatore lineare limitato in uno spazio di Hilbert H tale che $\Delta(T)$ ha dimensione 1, cioè $Tx = \lambda(x)v$, $\lambda(x) \in \mathbb{C}$, $\Phi(x) \equiv \lambda(x)$ è un funzionale lineare limitato. La linearità segue da $T(x+y) = \lambda(x+y)v = Tx + Ty = [\lambda(x) + \lambda(y)]v$, e analogamente $\lambda(\alpha x) = \alpha\lambda(x)$. La limitatezza segue da: $\|Tx\| = |\lambda(x)|\|v\|$, per cui $|\Phi(x)| = \frac{\|Tx\|}{\|v\|} \leq \frac{\|T\|\|x\|}{\|v\|}$, cioè Φ è limitato, $\|\Phi\| \leq \frac{\|T\|}{\|v\|}$. Per Riesz allora è $\Phi(x) = (a, x)$, e quindi la forma di T è $Tx = (a, x)v$. Se la dimensione di $\Delta(T)$ è due, siano e e f due vettori ortonormali in $\Delta(T)$. Allora è $Tx = \lambda(x)e + \mu(x)f$. La linearità di $\lambda(x)$ e $\mu(x)$ si vede come prima. Inoltre, moltiplicando a sinistra per e si trova $(e, Tx) = \lambda(x)$, da cui $|\lambda(x)| = |(e, Tx)| \leq \|Tx\| \leq \|T\|\|x\|$, da cui $\lambda(x)$ è un funzionale lineare limitato. Discorso analogo si fa per $\mu(x)$. Ne segue che esistono due vettori a e b tali che $\lambda(x) = (a, x)$, $\mu(x) = (b, x)$. Quindi la forma di T è: $Tx = (a, x)e + (b, x)f$. Se $\Delta(T)$ ha dimensione n e $\{e_k, 1 \leq k \leq n\}$ è una base ortonormale di $\Delta(T)$, allo stesso modo si vede che esistono n vettori a_k tali che è $Tx = \sum_1^n (a_k, x)e_k$.

6) Dato che $F \frac{1}{1+x^2} = \pi \exp(-|\omega|)$, è $F \frac{1}{\epsilon^2+x^2} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2+\epsilon^2} \exp(i\omega x) dx = (x = \epsilon t) \frac{1}{\epsilon} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{t^2+1} \exp(i\omega \epsilon t) dt = \frac{\pi}{\epsilon} \exp(-\epsilon|\omega|)$. Dato che $\frac{1}{x^2+\epsilon^2} \in L^1$ e $\frac{x}{x^2+\epsilon^2} \in L^2$, è $F \frac{x}{x^2+\epsilon^2} = -iDF \frac{1}{x^2+\epsilon^2} = \pi i \text{segno}(\omega) \exp(-\epsilon|\omega|)$. Per $\epsilon \rightarrow 0$, $\frac{x \sin x}{\epsilon^2+x^2} \xrightarrow{L^2} \frac{\sin x}{x}$.

$$\left\| \frac{x \sin x}{\epsilon^2+x^2} - \frac{\sin x}{x} \right\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} \left[\frac{x^2}{\epsilon^2+x^2} - 1 \right]^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} \frac{\epsilon^4}{(x^2+\epsilon^2)^2} dx \rightarrow 0$$

perché l'integrando tende a 0 per $x \neq 0$ e è maggiorato da $\frac{\sin^2 x}{x^2} \in L^1$. Ora, se $f_\epsilon(x) \equiv \frac{x}{x^2+\epsilon^2}$, è

$$F \frac{x \sin x}{\epsilon^2+x^2} = \frac{1}{2i} [\hat{f}_\epsilon(\omega+1) - \hat{f}_\epsilon(\omega-1)] = \frac{\pi}{2} \text{segno}(\omega+1) \exp(-\epsilon|\omega+1|) - \frac{\pi}{2} \text{segno}(\omega-1) \exp(-\epsilon|\omega-1|).$$

Dato che $f_\epsilon \rightarrow \frac{\sin x}{x} \Rightarrow Ff_\epsilon \rightarrow F \frac{\sin x}{x}$, facendo il limite per $\epsilon \rightarrow 0$ si trova $F \frac{\sin x}{x} = \pi \chi_{[-1,1]}$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 16/6/09

1) Se V_n è lo spazio vettoriale dei polinomi $\sum_0^n a_k x^k$ definiti in $[0, 1]$, $\|P_n\| \equiv \sum_0^n |a_k|$ è una norma. Infatti è 0 se e solo se $P_n = 0$, $\|\lambda P_n\| = |\lambda| \|P_n\|$ e vale la disuguaglianza $\|\sum_0^n a_k x^k + \sum_0^n b_k x^k\| = \sum_0^n |a_k + b_k| \leq \sum_0^n |a_k| + \sum_0^n |b_k| = \|\sum_0^n a_k x^k\| + \|\sum_0^n b_k x^k\|$. Dato che V_n ha dimensione finita $(n+1)$ è necessariamente equivalente alla norma del sup. (È chiaro $|P(x)| \leq \sum_0^n |a_k|$, onde $\sup |P_n| \leq \|P_n\|$. D'altra parte, presi $n+1$ x_k differenti in $[0, 1]$, la matrice x_k^p , $0 \leq p \leq n$, è invertibile, altrimenti avrebbe l'autovalore 0, per cui esisterebbe un vettore di componenti a_p tale che $\sum_{p=0}^n a_p x_k^p = 0$, per cui il polinomio di grado $\leq n$ $\sum_{p=0}^n a_p x^p$ avrebbe $n+1$ zeri. Quindi, invertendo $P_n(x_k) = \sum_{p=0}^n a_p x_k^p$, è $a_p = \sum_{k=0}^n T_{pk} P_n(x_k)$, da cui $\sum_0^n |a_p| \leq \sum_{p,k=0}^n |T_{pk}| \sup |P_n(x)|$. Se V è lo spazio dei polinomi $P(x) = \sum_0^N a_k x^k$ di grado qualunque in $[0, 1]$, $\|P\|$ è ancora una norma. La verifica è la stessa di prima. Non è equivalente a $\sup |P(x)|$ perché, mentre resta vero $\sup |P(x)| \leq \|P\|$, esistono polinomi tali che $\sup |P_n| \rightarrow 0$ ma $\|P_n\|$ non tende a 0: se $P_n \equiv (\frac{1}{2} - x)^n = \sum_0^n \binom{n}{k} \frac{1}{2^k} (-1)^{n-k} x^{n-k}$, $\sup |P_n| \rightarrow 0$, mentre è $\sum |a_k| = \sum_0^n \binom{n}{k} \frac{1}{2^k} = (\frac{3}{2})^n$, per cui per nessun α può essere $\|P_n\| \leq \alpha \sup |P_n|$.

2) In $L^2[0, \frac{\pi}{2}]$ $\{f_n \equiv \cos 2nx, n \geq 0\}$ è un insieme completo: $2x \in [0, \pi]$, e in $L^2[0, \pi]$ $\{\cos nx\}$ è completo. Anche $\{g_n \equiv \frac{\cos(2n+1)x}{\cos x}, n \geq 0\}$ è completo perché, dato che $\frac{\cos(2n+1)x}{\cos x} = (-1)^n + 2 \sum_1^n \cos 2kx (-1)^{n-k}$ (si vede, scrivendo i coseni in forma esponenziale, da $t^{2n+1} + \frac{1}{t^{2n+1}} = (t + \frac{1}{t})(t^{2n} - t^{2n-2} + \dots + \frac{1}{t^{2n}})$), $(g_0, f) = 0 \Rightarrow (f_0, f) = 0$, $(g_1, f) = 0 \Rightarrow (f_1, f) = 0$, e così via. Anche $\{\frac{\cos(2n+1)x}{x - \frac{\pi}{2}}, n \geq 0\}$ è un insieme completo, perché $0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(2n+1)x}{x - \frac{\pi}{2}} f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(2n+1)x}{\cos x} \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}} f(x) dx \Rightarrow L^2 \ni \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}} f(x) = 0$, e quindi $f(x) = 0$.

3) È $\Delta u = 0$ nel semicerchio $0 < r < R$, $0 < \varphi < \pi$, $u(R, \varphi) = f(\varphi)$. Le soluzioni del tipo $R(r)\Phi(\varphi)$ sono tali che deve essere $r^2 \frac{R''}{R} + r \frac{R'}{R} = -\frac{\Phi''}{\Phi} = \lambda$. Da $\Phi'' + \lambda \Phi = 0$, $\Phi(0) = \Phi(\pi) = 0$, segue $\lambda = n^2$, $\Phi_n(\varphi) = \sin n\varphi$. Per la corrispondente R_n è $r^2 R_n'' + r R_n' - n^2 R_n = 0$, di cui la soluzione regolare in $r = 0$ è $R_n(r) = r^n$. Quindi $u(r, \varphi) = \sum_1^\infty a_n r^n \sin n\varphi$, con $\sum_1^\infty a_n R^n \sin n\varphi = f(\varphi)$. Se $u(r, \varphi)$ è il valore nel semicerchio superiore di una $v(r, \varphi)$ armonica nel cerchio, dalla formula di Poisson $v(r, \varphi) = \frac{R^2 - r^2}{2\pi} \int_{-\pi}^\pi \frac{g(\theta)}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta - \varphi)} d\theta$ si vede che per $0 < \varphi < \pi$ deve essere $g(\varphi) = f(\varphi)$, mentre in $[-\pi, 0]$ $g(\varphi)$ deve essere tale che sia $\int_{-\pi}^\pi \frac{g(\theta)}{R^2 + r^2 - 2rR \cos \theta} d\theta = 0$ per $-1 < r < 1$ ($r \geq 0$ corrisponde a $\varphi = 0$, $r \leq 0$ corrisponde a $\varphi = \pi$). Questo avviene se $g(\theta)$ è dispari, cioè se $g(\theta) = -f(-\theta)$ per $\theta \in [-\pi, 0]$. In questo caso, ponendo $\theta' = -\theta$, è $\int_{-\pi}^0 \frac{g(\theta)}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta - \varphi)} d\theta = -\int_0^\pi \frac{f(\theta')}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta' + \varphi)} d\theta'$, da cui $u(r, \varphi) = \frac{R^2 - r^2}{2\pi} \int_0^\pi f(\theta) [\frac{1}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta - \varphi)} - \frac{1}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta + \varphi)}] d\theta$.

4) Se P un proiettore e $U \equiv 2P - I$, è $U^\dagger = U$ perché $P^\dagger = P$, $U^\dagger U = U U^\dagger = U^2 = 4P^2 - 4P + I = I$ perché $P^2 = P$, per cui U è unitario

($UU^\dagger = I$ implica che $\Delta(U) = H$, perché $x = U(U^\dagger x)$). Se U è unitario, se esiste un proiettore P tale che sia $U = 2P - 1$ allora come si è visto è $U^2 = I$. Viceversa, se è $U^2 = I$ allora $P \equiv \frac{I+U}{2}$ è un proiettore, perché $U^2 = I \Rightarrow (U^\dagger U)U = U^\dagger = U$, da cui $P^\dagger = P$, e inoltre $P^2 = \frac{(U+I)^2}{4} = \frac{U^2+2U+I}{4} = P$. Se in $L^2[-\pi, \pi]$ è $Uf = g(x) = f(-x)$, è $Pf = \frac{f(x)+f(-x)}{2} = f_p(x) =$ parte pari di $f(x)$, cioè P è il proiettore sul sottospazio delle funzioni pari.

5) Se T è un operatore lineare limitato in uno spazio di Hilbert H tale che $\Delta(T)$ ha dimensione 1, cioè $Tx = \lambda(x)v$, $\lambda(x) \in \mathbb{C}$, $\Phi(x) \equiv \lambda(x)$ è un funzionale lineare limitato. La linearità segue da $T(x+y) = \lambda(x+y)v = Tx + Ty = [\lambda(x) + \lambda(y)]v$, e analogamente $\lambda(\alpha x) = \alpha\lambda(x)$. La limitatezza segue da: $\|Tx\| = |\lambda(x)|\|v\|$, per cui $|\Phi(x)| = \frac{\|Tx\|}{\|v\|} \leq \frac{\|T\|\|x\|}{\|v\|}$, cioè Φ è limitato, $\|\Phi\| \leq \frac{\|T\|}{\|v\|}$. Per Riesz allora è $\Phi(x) = (a, x)$, e quindi la forma di T è $Tx = (a, x)v$. Se la dimensione di $\Delta(T)$ è due, siano e e f due vettori ortonormali in $\Delta(T)$. Allora è $Tx = \lambda(x)e + \mu(x)f$. La linearità di $\lambda(x)$ e $\mu(x)$ si vede come prima. Inoltre, moltiplicando a sinistra per e si trova $(e, Tx) = \lambda(x)$, da cui $|\lambda(x)| = |(e, Tx)| \leq \|Tx\| \leq \|T\|\|x\|$, da cui $\lambda(x)$ è un funzionale lineare limitato. Discorso analogo si fa per $\mu(x)$. Ne segue che esistono due vettori a e b tali che $\lambda(x) = (a, x)$, $\mu(x) = (b, x)$. Quindi la forma di T è: $Tx = (a, x)e + (b, x)f$. Se $\Delta(T)$ ha dimensione n e $\{e_k, 1 \leq k \leq n\}$ è una base ortonormale di $\Delta(T)$, allo stesso modo si vede che esistono n vettori a_k tali che è $Tx = \sum_1^n (a_k, x)e_k$.

6) Dato che $F \frac{1}{1+x^2} = \pi \exp(-|\omega|)$, è $F \frac{1}{\epsilon^2+x^2} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2+\epsilon^2} \exp(i\omega x) dx = (x = \epsilon t) \frac{1}{\epsilon} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{t^2+1} \exp(i\omega \epsilon t) dt = \frac{\pi}{\epsilon} \exp(-\epsilon|\omega|)$. Dato che $\frac{1}{x^2+\epsilon^2} \in L^1$ e $\frac{x}{x^2+\epsilon^2} \in L^2$, è $F \frac{x}{x^2+\epsilon^2} = -iDF \frac{1}{x^2+\epsilon^2} = \pi i \text{segno}(\omega) \exp(-\epsilon|\omega|)$. Per $\epsilon \rightarrow 0$, $\frac{x \sin x}{\epsilon^2+x^2} \xrightarrow{L^2} \frac{\sin x}{x}$.

$$\left\| \frac{x \sin x}{\epsilon^2+x^2} - \frac{\sin x}{x} \right\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} \left[\frac{x^2}{\epsilon^2+x^2} - 1 \right]^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} \frac{\epsilon^4}{(x^2+\epsilon^2)^2} dx \rightarrow 0$$

perché l'integrando tende a 0 per $x \neq 0$ e è maggiorato da $\frac{\sin^2 x}{x^2} \in L^1$. Ora, se $f_\epsilon(x) \equiv \frac{x}{x^2+\epsilon^2}$, è

$$F \frac{x \sin x}{\epsilon^2+x^2} = \frac{1}{2i} [\hat{f}_\epsilon(\omega+1) - \hat{f}_\epsilon(\omega-1)] = \frac{\pi}{2} \text{segno}(\omega+1) \exp(-\epsilon|\omega+1|) - \frac{\pi}{2} \text{segno}(\omega-1) \exp(-\epsilon|\omega-1|).$$

Dato che $f_\epsilon \rightarrow \frac{\sin x}{x} \Rightarrow Ff_\epsilon \rightarrow F \frac{\sin x}{x}$, facendo il limite per $\epsilon \rightarrow 0$ si trova $F \frac{\sin x}{x} = \pi \chi_{[-1,1]}$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 7/7/09

1) N_1 e N_2 sono due norme in uno spazio V , tali che $N_1(x) \leq \alpha N_2(x) \forall x \in V$, $\alpha > 0$. Allora $N_1 + N_2$ è una norma. La verifica delle proprietà richieste è immediata. $N_1 + N_2$ è equivalente a N_2 . Infatti è $N_2 \leq N_1 + N_2 \leq (1 + \alpha)N_2$. In generale $N_1 + N_2$ non è equivalente a N_1 , altrimenti N_1 e N_2 sarebbero equivalenti. Per esempio in $C^0[0, 1]$ se $N_1(f) = \int_0^1 |f(x)| dx$ e $N_2(f) = \sup |f(x)|$, è $N_1(f) \leq N_2(f)$, ma N_1 e N_2 non sono equivalenti (noto). Se in V è data una terza norma N_3 tale che $N_2(x) \leq \beta N_3(x)$, $\beta > 0$, allora $N_1 + N_2 + N_3$ è una norma (verifica immediata) equivalente a N_3 . Infatti è $N_1 \leq \alpha \beta N_3$. quindi è $N_3 \leq N_1 + N_2 + N_3 \leq [1 + \beta(\alpha + 1)]N_3$.

2) È $f(x) \in L^2[0, 1]$. Se $f_n(x) \equiv \frac{1}{\sqrt{n}} f(\frac{x}{n})$, $f_n(x) \xrightarrow{\|\cdot\|} 0$. Infatti $\|f_n\|^2 = \frac{1}{n} \int_0^1 |f(\frac{x}{n})|^2 dx = \int_0^{\frac{1}{n}} |f(x)|^2 dx \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$. Quindi $f_n \rightarrow 0$ anche debolmente. Se $f(x) \in L^2[0, \infty)$ allora $\|f_n(x)\|^2 = \|f(x)\|^2$ per ogni n (conto di prima con estremo superiore ∞). Ne segue che $f_n \rightarrow 0$ debolmente. Infatti $|\int_0^\infty f_n(x)g(x)dx| \leq |\int_0^R f_n(x)g(x)dx| + |\int_R^\infty f_n(x)g(x)dx| \equiv I + II$. Dato ϵ , $II \leq [\int_R^\infty |f_n(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} [\int_R^\infty |g(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} = [\int_{\frac{R}{n}}^\infty |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} [\int_R^\infty |g(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \leq \|f\| [\int_R^\infty |g(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \leq \|f\| \epsilon$ se R è abbastanza grande. Fissato R , è $I \leq [\int_0^R |f_n|^2 dx]^{\frac{1}{2}} [\int_0^R |g|^2 dx]^{\frac{1}{2}} = [\int_0^{\frac{R}{n}} |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} [\int_0^R |g|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \leq \|g\| [\int_0^{\frac{R}{n}} |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \leq \|g\| \epsilon$ se n è abbastanza grande. Quindi $|\int_0^\infty f_n(x)g(x)dx| \leq (\|f\| + \|g\|)\epsilon$, $f_n \rightarrow 0$ debolmente. Il limite in norma non esiste.

3) È $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $|x| < \pi$, $\frac{\partial u}{\partial x}|_{x=-\pi} = 0$, $u(\pi, t) = 0$, $u(x, 0) = 1$. Le soluzioni particolari $X(x)T(t)$ sono tali che $\frac{X''}{X} = \frac{T'}{T} = -\lambda$, $X'' + \lambda X = 0$, $X'(-\pi) = X(\pi) = 0$. Per $\lambda = 0$ $X(x) = \alpha x + \beta$, ma le condizioni al contorno richiedono $\alpha = \beta = 0$. Per $\lambda \neq 0$ $X = \sin \sqrt{\lambda}(x - \pi)$ (così da soddisfare la condizione in π), con λ tale che $\cos \sqrt{\lambda}2\pi = 0$. Ne segue $\sqrt{\lambda} = \frac{1}{2}(n + \frac{1}{2})$, $X_n(x) = \sin(\frac{n}{2} + \frac{1}{4})(x - \pi)$, $T_n(t) = e^{-\frac{(2n+1)^2}{16}t}$. Le X_n sono un insieme completo in $L^2[-\pi, \pi]$. Se si pone $z = x + \pi$, $z \in [0, 2\pi]$, si trova $Z_n(z) \equiv X_n(z - \pi) = (-1)^n \sin(2n + 1)\frac{z}{4}$. $\{\sin k\frac{z}{4}\}$ è completo in $[0, 4\pi]$, e i termini con k dispari, simmetrici rispetto a 2π , mentre i termini con k pari sono antisimmetrici, sono un insieme completo per le funzioni simmetriche, e quindi per $L^2[0, 2\pi]$, perché ogni funzione in $[0, 2\pi]$ si può pensare come la restrizione di una funzione in $[0, 4\pi]$ simmetrica rispetto a 2π . Allora le X_n sono complete in $[-\pi, \pi]$. La soluzione del problema è $u = \sum_0^\infty a_n \sin(\frac{n}{2} + \frac{1}{4})(x - \pi)e^{-\frac{(2n+1)^2}{16}t}$, con a_n tali che $\sum_0^\infty a_n \sin(\frac{n}{2} + \frac{1}{4})(x - \pi) = 1$. Si trova $a_n = -\frac{4}{\pi} \frac{1}{2n+1}$.

4) In $H \equiv L^2[-\pi, \pi]$ è dato T lineare tale che $T1 = 1$, $T \sin nx = \cos nx$, $T \cos nx = \sin nx$ ($n > 0$). T può essere esteso con continuità a tutto H . Su una combinazione lineare finita $f_N = a_0 + \sum_1^N (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$, $\|f_N\|^2 = \pi[2|a_0|^2 + \sum_1^N (|a_k|^2 + |b_k|^2)]$, è $Tf_N = a_0 + \sum_1^N (b_k \cos kx + a_k \sin kx)$, $\|Tf_N\|^2 = \|f_N\|^2$, onde T è limitato su un denso e può essere esteso. È $\|T\| =$

1. $(T^\dagger \cos kx, \sin nx) = (T^\dagger \sin kx, \cos nx) = \pi \delta_{kn}$, $(T^\dagger \sin kx, \sin kx) = 0 = (T^\dagger \cos kx, \cos nx)$. $(T^\dagger \cos kx, 1) = (T^\dagger \sin kx, 1) = 0$. $(T^\dagger 1, \cos nx) = 0 = (T^\dagger 1, \sin nx)$, da cui si vede $T^\dagger = T$. È inoltre $T^2 = I$ (da cui $TT^\dagger = T^\dagger T = I$: T è unitario, come si vedeva immediatamente). Essendo $T^2 = I$ gli autovalori sono $\lambda = \pm 1$. Per $\lambda = 1$ deve essere $a_0 + \sum_1^\infty (b_k \cos kx + a_k \sin kx) = a_0 + \sum_1^\infty (b_k \cos kx + a_k \sin kx)$, cioè deve essere $a_k = b_k$. Per $\lambda = -1$ deve essere $a_0 = 0$, $a_k = -b_k$. Da $(T - I)(T + I) = 0$ si vede che i vettori $x = (T + I)z$ sono autovettori con $\lambda = 1$, e $\frac{I+T}{2}$ è il proiettore sull'autospazio con $\lambda = 1$. Analogamente $\frac{I-T}{2}$ è il proiettore sull'autospazio corrispondente a $\lambda = -1$.

5) In $H \equiv L^2(-\infty, \infty)$ è $Tf = g(x) \equiv \text{segno}(x)f(-x)$. T è lineare. T è unitario: $(g(x), g(x)) = \int_{-\infty}^\infty |f(-x)|^2 dx = (f(x), f(x))$, $D(T) = H$, $\Delta(T) = H$ perché $f(x) = T[\text{segno}(-x)f(-x)] = T[-Tf]$, da cui si vede anche che $T^2 = -I$. Per trovare $T^\dagger$, vedo che è $(T^\dagger p, f) \equiv (p, Tf) = \int_{-\infty}^\infty \bar{p}(x) \text{segno}(x)f(-x) dx = \int_{-\infty}^\infty \bar{p}(-x) \text{segno}(-x)f(x) dx = (-Tp, f)$, da cui $T^\dagger = -T$. (Quindi, se $Z \equiv iT$, è $Z^2 = I$, $Z^\dagger = Z$.) Essendo $T^2 = -I$, gli autovalori sono $\lambda = \pm i$. Per $\lambda = i$ si ha $\text{segno}(x)f(-x) = if(x)$, cioè per $x > 0$ $f(-x) = if(x)$ (per $x < 0$ si trova una relazione equivalente), cioè per $x < 0$ è $f(x) = if(-x)$. Analogamente, per $\lambda = -i$ si trova: per $x < 0$ è $f(x) = -if(-x)$.

6) In $L^2(-\infty, \infty)$ è $Tf = g(x) = \int_{-\infty}^\infty e^{-|x+y|} f(y) dy$. Dato che, ponendo $z = -y$ si ha $g(x) = \int_{-\infty}^\infty e^{-|x-z|} f(-z) dz$, è $Tf = h(x) * f(-x)$, con $h(x) \equiv e^{-|x|}$. Facendo la trasformata, dato che $Ff(-x) = \hat{f}(-\omega)$ e $Fe^{-|x|} = \frac{2}{1+\omega^2}$, si trova $\hat{g}(\omega) = \frac{2\hat{f}(-\omega)}{1+\omega^2}$. È $\|\hat{g}(\omega)\|^2 = 4 \int_{-\infty}^\infty \frac{|\hat{f}(-\omega)|^2}{(1+\omega^2)^2} d\omega = 4 \int_{-\infty}^\infty \frac{|\hat{f}(\omega)|^2}{(1+\omega^2)^2} d\omega$, onde $\|T\| = \sup \frac{2}{1+\omega^2} = 2$. T non ha autovettori. Se fosse $Tf = \lambda f$, sarebbe $\frac{2\hat{f}(-\omega)}{1+\omega^2} = \lambda \hat{f}(\omega)$. Se $\omega \mapsto -\omega$ si ha $\frac{2\hat{f}(\omega)}{1+\omega^2} = \lambda \hat{f}(-\omega) = \lambda^2 \frac{1+\omega^2}{2} \hat{f}(\omega)$ (dalla precedente). Quindi avremmo $\hat{f}(\omega) [\frac{2}{1+\omega^2} - \lambda^2 \frac{1+\omega^2}{2}] = 0$, ma, qualunque sia λ , la parentesi si annulla al più in un numero finito di punti, quindi deve essere $\hat{f}(\omega) = 0$ quasi ovunque, cioè $f(x) = 0$, per cui T non ha autovalori.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica I, corso A 8/9/09

1) Se in $L^2[0, \pi]$ è $f(x) = \sum_1^\infty f_n \sin nx$, $N_1(f) \equiv \|f\| + \sum_1^\infty \frac{1}{n} |f_n|$ è una norma. $N_1(f) = 0 \Rightarrow \|f\| = 0 \Rightarrow f = 0$ q.o. Le altre condizioni si verificano subito. È $\|f\| \leq N_1(f)$, e, essendo $\sum_1^N \frac{1}{n} |f_n| \leq [\sum_1^N \frac{1}{n^2}]^{\frac{1}{2}} [\sum_1^N |f_n|^2]^{\frac{1}{2}} \leq \sqrt{\frac{\pi}{2}} \|f\| [\sum_1^N \frac{1}{n^2}]^{\frac{1}{2}}$, è $N_1(f) \leq \|f\| [1 + \sqrt{\frac{\pi}{2}} [\sum_1^N \frac{1}{n^2}]^{\frac{1}{2}}]$. Quindi $N_1(f)$ e $\|f\|$ sono equivalenti. $\sum_1^N \frac{1}{n} |f_n|$ non è una norma (considerare $f(x) = \sin(N+1)x$). $N_2(f) \equiv \|f\| + \sum_1^\infty \frac{1}{n} |f_n|$ è una norma (verifica immediata) equivalente a $\|f\|$: $\|f\| \leq N_2(f)$, $N_2(f) \leq \|f\| [1 + \sqrt{\frac{\pi}{2}} [\sum_1^\infty \frac{1}{n^2}]^{\frac{1}{2}}]$. $N_3(f) \equiv \sum_1^\infty \frac{1}{n} |f_n|$ è una norma: $N_3(f) = 0 \Rightarrow f_n = 0 \forall n \Rightarrow \|f\| = 0$, le altre condizioni sono immediate. $N_3(f)$ non è equivalente a $\|f\|$: se $f_k(x) = \frac{1}{k} \sin kx$, è $\|f_k\| = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{k}$, $N_3(f_k) = \frac{1}{k^2}$, e per nessun α vale per ogni k $\|f_k\| = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{k} \leq \alpha \frac{1}{k^2}$.

2) Se $f(x) \equiv \sum_1^\infty e^{-n} \cos nx$, $g(x) \equiv \sum_1^\infty e^{-n} \sin nx$, essendo $\sum_1^\infty n^k e^{-n} < \infty \forall k$, le serie convergono uniformemente (quindi puntualmente, L^2) e f e g sono $\mathcal{C}^\infty$. È $h(x) = f(x) + ig(x) = \sum_1^\infty e^{-n} e^{inx} = \sum_1^\infty z^n$, con $z = e^{-1+ix}$. Dato che $|z| = \frac{1}{e} < 1$, è una serie geometrica convergente, quindi $h(x) = \frac{e^{-1+ix}}{1-e^{-1+ix}} = \frac{e^{ix}}{e - e^{ix}} = \frac{e \cos x - 1 + ie \sin x}{e^2 + 1 - 2e \cos x}$. Ne segue $f(x) = \frac{e \cos x - 1}{e^2 + 1 - 2e \cos x}$, $g(x) = e \frac{\sin x}{e^2 + 1 - 2e \cos x}$. È $\|f\|^2 = \|g\|^2 = \pi \sum_1^\infty e^{-2n} = \frac{\pi}{e^2 - 1}$.

3) È $\Delta u = 0$ in $S = \{re^{i\varphi} : 1 < r < R, 0 < \varphi < \pi\}$, $u(r, 0) = u(r, \pi) = 0$, $u(1, \varphi) = 1$, $u(R, \varphi) = \sin \varphi$. Per le soluzioni $R_n(r) \Phi_n(\varphi)$ è $r^2 \frac{R''}{R} + r \frac{R'}{R} = -\frac{\Phi''}{\Phi} = \lambda$. Date le condizioni a $\varphi = 0, \pi$, deve essere $\Phi'' + \lambda \Phi = 0$, $\Phi(0) = \Phi(\pi) = 0$, da cui $\lambda = n^2$, $\Phi_n(\varphi) = \sin n\varphi$. Per le R_n è $r^2 R''_n + r R'_n - n^2 R_n = 0$, da cui $R_n(r) = a_n r^n + b_n \frac{1}{r^n} \Rightarrow u(r, \varphi) = \sum_1^\infty [a_n r^n + b_n \frac{1}{r^n}] \sin n\varphi$. Date le condizioni al contorno ($1 = \frac{4}{\pi} \sum_0^\infty \frac{\sin(2k+1)x}{2k+1}$ in $(0, \pi)$) deve essere: $a_{2k} = b_{2k} = 0$, $a_{2k+1} + b_{2k+1} = \frac{4}{\pi} \frac{1}{2k+1}$, $a_1 R + b_1 \frac{1}{R} = 1$, $a_{2k+1} R^{2k+1} + b_{2k+1} \frac{1}{R^{2k+1}} = 0$ ($k \neq 0$). Si ha: $a_1 = \frac{4-R}{1-R^2}$, $b_1 = \frac{R-4R^2}{1-R^2}$, $a_{2k+1} = \frac{4}{\pi} \frac{1}{2k+1} \frac{1}{1-R^{2(2k+1)}}$, $b_{2k+1} = -\frac{4}{\pi} \frac{1}{2k+1} \frac{R^{2(2k+1)}}{1-R^{2(2k+1)}}$ ($k \neq 0$). Quindi è $u(r, \varphi) = [\frac{4-R}{1-R^2} r + \frac{R-4R^2}{1-R^2} \frac{1}{r}] \sin \varphi + \frac{4}{\pi} \sum_1^\infty \frac{1}{2k+1} [\frac{r^{2(2k+1)}}{1-R^{2(2k+1)}} - \frac{R^{2(2k+1)}}{1-R^{2(2k+1)}} \frac{1}{r^{2(2k+1)}}] \sin(2k+1)\varphi$. Questa u , dispari in φ e nulla per $\varphi = 0, \pi$, risolve il problema per la corona $1 < r < R$ con $u(R, \varphi) = \sin \varphi$, $u(1, \varphi) = \text{segno}(\varphi)$.

4) In uno spazio di Hilbert H $\{x_n\}$ è una successione di vettori tale che $\|x_n\| < M \forall n$. Se $\{(x_n, v)\}$ converge per ogni v appartenente a un denso, allora $\{(x_n, z)\}$ converge per ogni $z \in H$. Infatti, dati ϵ e z , $|(x_n - x_p, z)| = |(x_n - x_p, z - v) + (x_n - x_p, v)| \leq 2M \|z - v\| + |(x_n, v) - (x_p, v)|$. Scelgo v nel denso tale che il primo termine è minore di $\frac{\epsilon}{2}$. Dato che (x_n, v) è di Cauchy, per $n, p \geq N$ il secondo termine è minore di $\frac{\epsilon}{2}$. Quindi la successione $\{(x_n, z)\}$ è di Cauchy per ogni z , per cui ha un limite. Se $\Phi(z)$ è questo limite, Φ è un funzionale lineare per la linearità del prodotto scalare, e limitato perché $|(x_n, z)| \leq \|x_n\| \|z\| \leq M \|z\| \Rightarrow |\Phi(z)| \leq M \|z\|$. Allora per Riesz esiste unico un vettore x tale che $\Phi(z) = (x, z)$, cioè per ogni $z \in H$ è $(x_n, z) \rightarrow (x, z)$. Quindi $\{x_n\}$ ha limite debole.

5) In $H = L^2(-\pi, \pi)$ T lineare è tale che $T1 = 0$, $T \sin nx = \cos nx$, $T \cos nx = \sin nx$ ($n \geq 1$). Su una combinazione lineare finita $f(x) = a_0 + \sum_1^N (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ è $Tf = \sum_1^N (a_n \sin nx + b_n \cos nx)$, $\|Tf\|^2 = \pi \sum_1^N (|a_n|^2 + |b_n|^2) \leq \|f\|^2$ (vale = se è $a_0 = 0$). Quindi sulle comb. lin. finite è $\|T\| = 1$, T può essere esteso a tutto H , e $\|T\| = 1$. Se $Tf = \sum_1^\infty (a_n \sin nx + b_n \cos nx) = \lambda f = \lambda[a_0 + \sum_1^\infty (a_n \cos nx + b_n \sin nx)]$, deve essere $\lambda a_0 = 0$, $\lambda a_n = b_n$, $\lambda b_n = a_n$. Se $\lambda = 0$ è $f(x) = \text{costante}$. Se $\lambda \neq 0$ è $a_0 = 0$, $(\lambda^2 - 1)a_n = (\lambda^2 - 1)b_n = 0$. Ne segue $\lambda = \pm 1$, $f_\pm(x) = \sum_1^\infty a_n(\cos nx \pm \sin nx)$. Circa $T^\dagger$, è $(1, Tf) = 0 = (T^\dagger 1, f) \Rightarrow T^\dagger 1 = 0$; $(\cos nx, Tf) = \pi b_n = (T^\dagger \cos nx, f) \Rightarrow T^\dagger \cos nx = \sin nx$, e analogamente $T^\dagger \sin nx = \cos nx$, cioè $T^\dagger = T$. $T^\dagger T = TT^\dagger = T^2 = P$, con P il proiettore del sottospazio ortogonale alla costante, $TT^\dagger T = T^3 = PT = T$. Dal fatto che $T^3 = T$ sia l'equazione polinomiale di grado minimo soddisfatta da T si ritrova che gli autovalori sono $\lambda = 0$, $\lambda = \pm 1$.

6) Se $f \in L^2(-\infty, \infty)$ è tale che $f * f = f$, come si vide studiando operatori del tipo $Tf = h * f$, con $h \in L^2$, è $\hat{f}(\omega)^2 = \hat{f}(\omega)$. Quindi $\hat{f}(\omega) = \chi_A$, con A di misura finita, altrimenti non sarebbe in L^2 . $f = F^{-1}\chi_A$. Se è $f * f = f(-x)$, con Fourier si ha $\hat{f}(\omega)^2 = \hat{f}(-\omega)$. Scomponendo $\hat{f}(\omega)$ in parte pari e parte dispari, $\hat{f}(\omega) = p(\omega) + d(\omega)$, la relazione scritta diventa $p^2(\omega) + d^2(\omega) + 2p(\omega)d(\omega) = p(\omega) - d(\omega)$, che si separa in $p^2(\omega) + d^2(\omega) = p(\omega)$, $2p(\omega)d(\omega) = -d(\omega)$. Se $B \equiv \{\omega : 2p(\omega) + 1 = 0\}$ e C è il complemento di B , dalla seconda si vede che $d(\omega)$ ha supporto in B , che deve essere di misura finita perché $\|\hat{f}(\omega)\|^2 = \|p(\omega)\|^2 + \|d(\omega)\|^2$, e simmetrico rispetto all'origine perché $p(\omega)$ è pari. Dalla prima si vede che in B $d^2(\omega) = -\frac{3}{4}$, cioè $d(\omega) = \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$ per $\omega \in B$. Se $B_\pm = \{\omega : \omega \in B, d(\omega) = \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}\}$, $\omega \in B_+ \Rightarrow -\omega \in B_-$ perché $d(\omega)$ è dispari. In C è $d(\omega) = 0$, $p^2(\omega) = p(\omega)$, cioè per $\omega \in C$ $p(\omega) = 0, 1$. Naturalmente, deve essere $p(\omega) = 1$ solo su un insieme di misura finita, per avere $\|\hat{f}(\omega)\|$ finita, e l'insieme $C_1 = \{\omega : \omega \in C, p(\omega) = 1\}$ deve essere simmetrico rispetto a $\omega = 0$. Un esempio di $\hat{f}(\omega)$ non pari che soddisfa è : $\hat{f}(\omega) = 1$ per $1 < |\omega| < 2$, $\hat{f}(\omega) = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ per $-1 < \omega < 0$, $\hat{f}(\omega) = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$ per $0 < \omega < 1$, $\hat{f}(\omega) = 0$ altrove.

Correzione compito Metodi Matematici della Fisica I, corso A 19/1/10

1) Se $\{v_n\}$ è una successione di vettori limitata in H spazio di Hilbert ($\|v_n\| < M \forall n$) tale che $\forall x (v_n, x)$ ha limite, $\Phi(x) \equiv \lim(v_n, x)$ è un funzionale lineare per la linearità del prodotto scalare, e è limitato perché $|(v_n, x)| \leq \|v_n\| \|x\| < M \|x\|$, per cui $|\Phi(x)| < M \|x\|$, e $\|\Phi\| < M$. Per il teorema di Riesz allora esiste v tale che $\Phi(x) = (v, x)$, cioè $(v_n, x) \rightarrow (v, x)$, quindi $\{v_n\}$ ha limite debole, che è v . In generale non è $\|v_n - v\| \rightarrow 0$, per esempio se $\{v_n\} = \{e_n\}$ ortonormale, per cui $v = 0$.

2) Nel quadrato $0 < x, y < \pi$ è $\frac{\partial u}{\partial t} = \Delta u$, con $u(x, y, 0) = \sin x$, $u = 0$ al contorno. Per le soluzioni particolari $T(t)X(x)Y(y)$ è $\frac{T'}{T} = \frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y}$, da cui $X'' + \lambda X = 0$, $Y'' + \mu Y = 0$, con condizioni al contorno nulle. Si trova $X_n(x) = \sin nx$, $Y_p(y) = \sin py$, e quindi per T_{np} è $T'_{np} + (n^2 + p^2)T_{np} = 0$, $T_{np} = e^{-(n^2+p^2)t}$. Per u si ha $u = \sum a_{np} \sin nx \sin py e^{-(n^2+p^2)t}$, con coefficienti a_{np} tali che $\sum a_{np} \sin nx \sin py = \sin x = \sin x \frac{4}{\pi} \sum \frac{1}{2k+1} \sin(2k+1)y$. Ne segue $a_{1,2k+1} = \frac{4}{\pi} \frac{1}{2k+1}$, mentre gli altri coefficienti sono 0. Si ha $u(x, y, t) = \sin x \frac{4}{\pi} \sum \frac{1}{2k+1} \sin(2k+1)y e^{-[1+(2k+1)^2]t}$.

3) In $L^2[0, 1]$ è $\Phi(f) = \int_0^1 f(x^2)dx = \int_0^1 f(t) \frac{dt}{2\sqrt{t}}$. Φ non è definito su tutto lo spazio: per esempio se $f(t) = \chi_{[0, \frac{1}{2}]} \frac{1}{\sqrt{t} \log t} \in L^2[0, 1]$, l'integrale $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{t \log t} \frac{dt}{2}$ non converge. Φ non è limitato. Se $f_\epsilon \equiv \chi_{[\epsilon, 1]} \frac{1}{\sqrt{t}}$, è $\|f_\epsilon\| = |\log \epsilon|^{\frac{1}{2}}$, $\phi(f_\epsilon) = \frac{1}{2} |\log \epsilon|$, da cui $\frac{|\Phi(f_\epsilon)|}{\|f_\epsilon\|} = \frac{|\log \epsilon|^{\frac{1}{2}}}{2}$, che non è limitato al variare di ϵ . Se K è lo spazio di Hilbert delle funzioni tali che $\int_0^1 |f(x)|^2 \frac{dx}{\sqrt{x}} < \infty$, col prodotto scalare $(f, g)_K = \int_0^1 \bar{f}(x)g(x) \frac{dx}{\sqrt{x}}$, allora è $\Phi(f) = (\frac{1}{2}, f)_K$. Quindi su K Φ è limitato, essendo $\|\Phi\| = \|\frac{1}{2}\|_K = \frac{1}{2} [\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} dt]^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

4) In $L^2(-\infty, \infty)$ è $U(\alpha)f = g(x) \equiv f(x - \alpha)$, $\alpha \in \mathbb{R}$. $U(\alpha)$ è unitario, perché $D(U) = \Delta(U) = H$ ($f = Ug$ se $g(x) = f(x + \alpha)$), e $(Uf, Ug) = (f, g)$. Se $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ ($\hat{f}(\omega) = \pi \exp(-|\omega|)$) l'insieme $\{U(\alpha)f, \alpha \in \mathbb{R}\}$ è un insieme completo, perché se è $(g, U(\alpha)f) = 0 \forall \alpha$, per Parseval è $(\hat{g}(\omega), e^{i\alpha\omega} \hat{f}(\omega)) = 0$, cioè $\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\alpha\omega} \hat{g}(\omega) e^{-|\omega|} d\omega = 0$, che dice che la trasformata della funzione L^1 (e anche L^2 in questo caso) $\bar{\hat{g}} e^{-|\omega|}$ è nulla, e quindi $\bar{\hat{g}} e^{-|\omega|} = 0$, da cui $\hat{g} = 0$, $g = 0$ q.o.. Se $g(x) = \frac{\sin x}{x}$ ($\hat{g}(\omega) = \pi \chi_{[-1, 1]}$), l'insieme $\{U(\alpha)g, \alpha \in \mathbb{R}\}$ non è un insieme completo, perché, ragionando come prima, si trova che $(h, U(\alpha)g) = 0$ implica $\int_{-1}^1 \bar{\hat{h}} e^{i\alpha\omega} d\omega = 0$. e questo avviene per tutte le h la cui trasformata di Fourier ha supporto esterno a $[-1, 1]$.

5) Se T un operatore limitato in uno spazio di Hilbert H , se $x = T^\dagger y$ e $Tz = 0$ è $(x, z) = (T^\dagger y, z) = (y, Tz) = 0$, cioè x è ortogonale al nucleo di T , ossia $\Delta(T^\dagger) \subset (\ker T)^\perp$. Per la continuità del prodotto scalare è anche $\overline{\Delta(T^\dagger)} \subset (\ker T)^\perp$. Se un vettore v è ortogonale a $\Delta(T^\dagger)$, cioè $(v, x) = 0$ se $x = T^\dagger z$, ossia $(v, T^\dagger z) = 0 \forall z \in H$, per v è $(Tv, z) = 0 \forall z$, quindi $Tv = 0$, v è nel nucleo di T , cioè $\Delta(T^\dagger)^\perp \subset \ker T$. Quindi i vettori ortogonali al

nucleo di T sono ortogonali anche a $\Delta(T^\dagger)^\perp$, cioè $(\ker T)^\perp \subset (\Delta(T^\dagger)^\perp)^\perp$. Ma se V è un sottospazio, in generale non chiuso (nel caso in esame $V = \Delta(T^\dagger)$), è $(V^\perp)^\perp = \bar{V}$. Infatti, se $\bar{V} \equiv H'$, per la continuità del prodotto scalare $V^\perp = H'^\perp \equiv H''$, e $(V^\perp)^\perp = H''^\perp = H' = \bar{V}$. Quindi la relazione $(\ker T)^\perp \subset (\Delta(T^\dagger)^\perp)^\perp$ si può leggere $(\ker T)^\perp \subset \overline{\Delta(T^\dagger)}$. Le due inclusioni $\overline{\Delta(T^\dagger)} \subset (\ker T)^\perp$ e $(\ker T)^\perp \subset \overline{\Delta(T^\dagger)}$ dicono $(\ker T)^\perp = \overline{\Delta(T^\dagger)}$. Il nucleo di T è un sottospazio chiuso perché T è un operatore limitato, e quindi continuo, quindi $H = \ker T \oplus (\ker T)^\perp$ si può leggere $H = \ker T \oplus \overline{\Delta(T^\dagger)}$.

6) In $L^2(-\infty, \infty)$ è $T_\epsilon f = g(x) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\epsilon}{\epsilon^2 + (x-z)^2} f(z) \frac{dz}{\pi}$. Se $h_\epsilon(x) \equiv \frac{1}{\pi} \frac{\epsilon}{\epsilon^2 + x^2}$, è $Tf = h_\epsilon * f$. Da $F \frac{1}{1+x^2} = \pi e^{-|\omega|}$ segue $F \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+\frac{x^2}{\epsilon^2}} = F \frac{1}{\pi} \frac{\epsilon^2}{\epsilon^2 + x^2} = \epsilon e^{-\epsilon|\omega|}$, cioè $\hat{h}_\epsilon = e^{-\epsilon|\omega|}$. Ne segue $\hat{g}(\omega) = e^{-\epsilon|\omega|} \hat{f}(\omega)$. Allora $\|T_\epsilon\| = \sup |\hat{h}_\epsilon| = 1$. T_ϵ non ha autovalori perché $T_\epsilon f = \lambda f$ implica $\hat{h}_\epsilon(\omega) = \lambda \hat{f}(\omega)$, e per qualsiasi λ l'insieme degli ω tali che $\lambda = \hat{h}_\epsilon(\omega) = e^{-\epsilon|\omega|}$ ha misura nulla. Data f , è $\|T_\epsilon f - f\|^2 = \frac{1}{2\pi} \|FT_\epsilon f - Ff\|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(\omega)|^2 [1 - e^{-\epsilon|\omega|}]^2 d\omega$. Il limite per $\epsilon \rightarrow 0$ è 0, perché l'integrando è maggiorato da $|\hat{f}(\omega)|^2 \in L^1$, e tende a 0 per $\epsilon \rightarrow 0$. Però $\|T_\epsilon - I\| = \sup (1 - e^{-\epsilon|\omega|}) = 1$, per cui $\|T_\epsilon - I\|$ non tende a 0.

Soluzione compito di Met.i Mat. della Fisica I, corso A 8/2/10

1) Se in $L^2[-1, 1]$ $\{f_n(x), n \geq 1\}$ è un insieme completo di funzioni tali che $f_n(-x) = (-1)^n f_n(x)$, allora $\{f_{2n}(x)\}$ è un insieme completo per le $f(x)$ pari, perché se è f pari e $(f_{2n}, f) = 0$, essendo per parità $(f_{2n+1}, f) = 0$ e essendo $\{f_n\}$ un insieme completo, f è zero. Analogamente le $\{f_{2n+1}\}$ sono un insieme completo per il sottospazio delle f dispari. Ortonormalizzando le f_{2n} si ottiene un insieme ortonormale $\{p_k\}$ di funzioni pari, completo per il sottospazio delle funzioni pari, e ortonormalizzando le f_{2k+1} si ottiene un insieme ortonormale d_k completo per il sottospazio delle funzioni dispari. L'insieme $\{g_n\} = \{d_1, p_1, d_2, p_2, \dots\}$ è un insieme completo, tale che $g_n(-x) = (-1)^n g_n(x)$. In questo modo $\{g_{2n+1}\} = \{d_k\}$ è un insieme completo per le funzioni dispari, e quindi per $L^2[0, 1]$, perché ogni $f(x) \in L^2[0, 1]$ si può prolungare in modo dispari ottenendo una funzione f_{pr} di $L^2[-1, 1]$, al cui sviluppo contribuiscono solo le g_{2n+1} . Se a_n sono i coefficienti di Fourier dello sviluppo di f_{pr} , allora $\int_{-1}^1 |\sum_{n=1}^N a_n g_{2n+1}(x) - f_{pr}(x)|^2 dx = 2 \int_0^1 |\sum_{n=1}^N a_n g_{2n+1}(x) - f(x)|^2 dx < \epsilon$ per N sufficientemente grande. In modo analogo si vede che $\{g_{2n}\}$ è anch'esso un insieme completo per $L^2[0, 1]$.

2) In $L^1[0, 1]$ $N_1(f) \equiv \int_0^1 \frac{|f(x)|}{1+x} dx$ è una norma (verifica immediata) equivalente a $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx$. Infatti, $1+x \geq 1$ per $x \in [0, 1] \Rightarrow N_1(f) \leq \|f\|_1$, mentre $\frac{1}{1+x} \geq \frac{1}{2} \Rightarrow N_1(f) \geq \frac{1}{2} \|f\|_1$. In $L^2[0, 1]$ $N_2(f) \equiv [\int_0^1 \frac{|f(x)|^2}{1+x} dx]^{\frac{1}{2}}$ è una norma (la disuguaglianza triangolare segue dalla disuguaglianza triangolare per la norma L^2 $\|\frac{f}{\sqrt{x+1}} + \frac{g}{\sqrt{x+1}}\|_2 \leq \|\frac{f}{\sqrt{x+1}}\|_2 + \|\frac{g}{\sqrt{x+1}}\|_2$). Essa è equivalente a $\|f\|_2$ perché $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{1+x} \leq 1$ in $[0, 1] \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \|f\|_2 \leq N_2(f) \leq \|f\|_2$. Se N_1 e N_2 sono definite in $L^1[0, \infty)$ o $L^2[0, \infty)$ con $\int_0^\infty$, esse sono ancora norme, ma non sono più equivalenti a $\|f\|_1$ e $\|f\|_2$ rispettivamente, perché non esistono α, β tali che sia $N_1(f) \geq \alpha \|f\|_1$, $N_2(f) \geq \beta \|f\|_2$. Infatti, se $f_n(x) \equiv \chi_{[n, n+1]}$, $N_1(f_n) = \ln \frac{n+2}{n+1}$, $N_2(f_n) = N_1(f_n)^{\frac{1}{2}}$, $\|f_n\|_1 = \|f_n\|_2 = 1$, e per n grandi $N_1(f_n)$ e $N_2(f_n)$ sono piccoli quanto si vuole.

3) Se $f(x) = \frac{1}{a-b \exp(ix)}$ con $a > b > 0$, essendo $\sum_0^\infty z^n = \frac{1}{1-z}$ per $|z| < 1$, con convergenza uniforme in $\{|z| \leq c < 1\}$, scrivendo $f(x) = \frac{1}{a} \frac{1}{1 - \frac{b}{a} e^{ix}}$ si trova $f(x) = \frac{1}{a} \sum_0^\infty \frac{b^n}{a^n} e^{inx}$. La convergenza è uniforme, quindi anche L^2 . Integrando fra 0 e 2π , si può fare l'integrale termine a termine, e sopravvive il termine con $n = 0$, per cui $\int_0^{2\pi} f(x) dx = \int_0^{2\pi} \frac{a - b e^{-ix}}{a^2 + b^2 - 2ab \cos x} dx = \frac{2\pi}{a}$. Prendendo la parte reale si trova $\int_0^{2\pi} \frac{a - b \cos x}{a^2 + b^2 - 2ab \cos x} dx = \frac{2\pi}{a}$. Se è $b > a > 0$ si può scrivere $f(x) = \frac{e^{-ix}}{b} \frac{1}{\frac{a}{b} e^{-ix} - 1} = -\frac{1}{b} \sum_0^\infty \frac{a^n}{b^n} e^{-i(n+1)x}$. Integrando fra 0 e 2π si trova 0 ($\int_0^{2\pi} e^{-i(n+1)x} dx = 0$, $n \geq 0$), cioè per $b > a > 0$ è $\int_0^{2\pi} \frac{a - b \cos x}{a^2 + b^2 - 2ab \cos x} dx = 0$. Scambiando i nomi di a e b si ha che per $a > b > 0$ è $\int_0^{2\pi} \frac{b - a \cos x}{a^2 + b^2 - 2ab \cos x} dx = 0$. Se $I = \int_0^{2\pi} \frac{1}{a^2 + b^2 - 2ab \cos x} dx$, $J = \int_0^{2\pi} \frac{\cos x}{a^2 + b^2 - 2ab \cos x} dx$, quest'ultimo integrale e il precedente dicono $aI - bJ = \frac{2\pi}{a}$, $bI - aJ = 0$ per $a > b > 0$. Se ne ricava

$$I = \frac{2\pi}{a^2 - b^2}, J = \frac{2\pi}{a^2 - b^2} \frac{b}{a}.$$

4) Se in uno spazio di Hilbert H U è un operatore tale che $(Ux, Uy) = (x, y)$, allora U è isometrico ($\|Ux\| = \|x\|$), e quindi limitato. Esiste $U^\dagger$, e la condizione data si può scrivere $(x, U^\dagger U y) = (x, y)$, che implica $U^\dagger U = I$. Allora, se $Ux = e^{i\alpha}x$, applicando $U^\dagger$ si trova $U^\dagger U x = x = U^\dagger e^{i\alpha}x$, da cui $U^\dagger x = e^{-i\alpha}x$. Se invece è $U^\dagger x = e^{i\beta}x$ allora $\|Ux - e^{-i\beta}x\|^2 = \|Ux\|^2 + \|x\|^2 - (Ux, e^{-i\beta}x) - (e^{-i\beta}x, Ux) = 2\|x\|^2 - (x, e^{-i\beta}U^\dagger x) - (e^{-i\beta}U^\dagger x, x) = 2\|x\|^2 - 2\|x\|^2 = 0$, e quindi $Ux = e^{-i\beta}x$.

5) In $L^2[0, \infty)$ è $U(\alpha)f = g(x) \equiv f(x - \alpha)\theta(x - \alpha)$, $\alpha > 0$. $U(\alpha)$ conserva le norme, esiste $U^\dagger(\alpha)$, $U^\dagger(\alpha)U(\alpha) = I$. Da $(g, U(\alpha)f) = \int_a^\infty \bar{g}(x)f(x - \alpha)dx = \int_0^\infty \bar{g}(x + \alpha)f(x)dx = (U^\dagger(\alpha)g, f)$ è $U^\dagger(\alpha)g = g(x + \alpha)$. $U(\alpha)U^\dagger(\alpha)f = U(\alpha)f(x + \alpha) = \theta(x - \alpha)f(x)$. $\forall h \in L^2$ è $(h, [U(\alpha)U^\dagger(\alpha) - U^\dagger(\alpha)U(\alpha)]h) = -\int_0^\alpha |h(x)|^2 dx \leq 0$. Se in $\mathbb{C}^n$ T lineare è tale che $\forall x$ è $(x, [TT^\dagger - T^\dagger T]x) \leq 0$ (≥ 0), essendo $D \equiv TT^\dagger - T^\dagger T$ autoaggiunto, per il teorema spettrale è $D = \sum \lambda_i P_i$, con P_i proiettori ortogonali sul sottospazio corrispondente all'autovalore λ_i , $\sum P_i = I$. La condizione $(x, Dx) \leq 0$ richiede che sia $\lambda_i \leq 0$ (basta prendere x tale che $P_k x = x$). $\text{Tr}(D)$ deve essere 0, ma se la calcoliamo nella base degli autovettori è $\text{Tr}(D) = \sum m_i \lambda_i$, con m_i la molteplicità di λ_i , per cui $\lambda_i = 0$ e $D = 0$. Per $U(\alpha)$ invece, se per esempio f ha supporto in $[0, \alpha]$, $(f, Df) = -(f, f) \neq 0$.

6) Se $g(x) = \frac{\sin \pi x}{1-x} = \frac{\sin \pi(x-1)}{x-1}$, essendo $F \frac{\sin x}{x} = \pi \chi_{[-1,1]}$ si ha $F \frac{\sin \pi x}{x} = \pi \chi_{[-1,1]}(\frac{\omega}{\pi}) = \pi \chi_{[-\pi, \pi]}(\omega)$, da cui $\hat{g}(\omega) = e^{i\omega} \pi \chi_{[-\pi, \pi]}(\omega)$. Se $h(x) = \frac{\sin \pi x}{1-x^2} = \frac{1}{2} [\frac{\sin \pi(x-1)}{x-1} - \frac{\sin \pi(x+1)}{x+1}]$, si ha $\hat{h}(\omega) = \frac{\pi}{2} \chi_{[-\pi, \pi]}(\omega) [e^{i\omega} - e^{-i\omega}] = i\pi \chi_{[-\pi, \pi]}(\omega) \sin \omega$. Si poteva anche osservare che è $(1+x)h(x) = g(x)$, da cui $\hat{h}(\omega) - iD\hat{h}(\omega) = \hat{g}(\omega)$. Per $|\omega| > \pi$ è $\hat{h} = 0$, dato che $h \in L^1$ (oppure dato che $h \in L^2$). Per $|\omega| < \pi$, $\hat{h}$ risolve $D\hat{h} + i\hat{h} = i\pi e^{i\omega}$. La soluzione generale è $\hat{h} = ae^{-i\omega} + \frac{\pi}{2}e^{i\omega}$. a deve essere tale che $\hat{h}$ sia continua in $\pm\pi$, essendo $h \in L^1$, per cui $a = -\frac{\pi}{2}$, e si ritrova il risultato precedente.

Soluzione compitino di Met. Mat. della Fisica I, corso A 26/3/10

1) In $C^1[0, 1]$ $N_1(f) \equiv \int_0^1 |f(x)|dx + \sup |f'(x)|$ è una norma: la dis. triang. segue da $|f+g| \leq |f| + |g|$, e se $N_1(f) = 0$ è $f(x) = 0$. È equivalente a $\|f\| \equiv \sup |f(x)| + \sup |f'(x)|$: $\int_0^1 |f(x)|dx \leq \sup |f(x)|$, quindi $N_1(f) \leq \|f\|$, e se x_m è un punto di minimo per la funzione continua $|f(x)|$, si ha $f(x) = f(x_m) + \int_{x_m}^x f'(t)dt$, da cui $|f(x)| \leq |f(x_m)| + \sup |f'(x)| \leq \int_0^1 |f(x)|dx + \sup |f'(x)|$, quindi $\sup |f(x)| \leq N_1(f)$, $\|f\| \leq 2N_1(f)$. Anche $N_2(f) \equiv \int_0^1 |f'(x)|dx + \sup |f(x)|$ è una norma (verifica immediata). Non è equivalente a $\|f\|$. Se per esempio $f_n(x) = x^n$, è $\|f_n\| = 1 + n$, mentre $N_2(f_n) = \int_0^1 nx^{n-1}dx + 1 = 2$. Per nessun α può essere $\|f_n\| \leq \alpha N_2(f_n)$ per ogni n .

2) In $L^2(-\infty, \infty)$ è $f_n(x) = \sin nx f(x)$, $g_n \equiv \sin^2 nx f(x)$, $h_n \equiv \sin^3 nx f(x)$, $f \in L^2(-\infty, \infty)$. Per $g \in L^2$, $(f_n, g) = \int_{-\infty}^{\infty} \sin nx f(x)g(x)dx$. Dato che $\bar{f}(x)g(x) \in L^1$, per il lemma di R.L. $(f_n, g) \rightarrow 0$, $f_n \rightarrow 0$ debolmente. $(g_n, g) = \frac{1}{2}(f, g) - \frac{1}{2}(\cos 2nx f, g)$. Il secondo termine $\rightarrow 0$ per R.L., quindi $(g_n, g) \rightarrow \frac{1}{2}(f, g)$, $g_n \rightarrow \frac{1}{2}f(x)$ debolmente. Ricordando che $\sin^3 x = \frac{3}{4}\sin x - \frac{1}{4}\sin 3x$, si trova $(h_n, g) = \frac{3}{4}(\sin nx f, g) - \frac{1}{4}(\sin 3nx f, g)$, e ciascun termine tende a 0 per R.L.. Quindi $h_n \rightarrow 0$ debolmente. Il limite non è puntuale (a parte nei multipli di π per f_n e h_n), e quindi nemmeno uniforme. I limiti deboli non sono limiti in norma. Si verifica che $\|f_n\|^2 \rightarrow \frac{1}{2}\|f\|^2$, $\|g_n - \frac{f}{2}\|^2 \rightarrow \frac{1}{8}\|f\|^2$, $\|h_n\|^2 \rightarrow \frac{5}{16}\|f\|^2$, oppure si può usare il criterio delle sottosuccessioni.

3) In $L^2[0, \pi]$ è: $A = \{f_n \equiv \cos x \cos nx\}$, $n \geq 1$; $B = \{g_n \equiv \cos x \cos nx\}$, $n \geq 2$; $C = \{h_n \equiv \sin x \cos nx\}$, $n \geq 1$; $D = \{p_n \equiv \sin x \cos nx\}$, $n \geq 2$. A è completo: $(f_n, f) = 0 \Rightarrow \int_0^\pi \cos nx \cos x f(x)dx = 0$ per $n \geq 1$. Quindi $\cos x f(x) = \alpha$. Ma $f(x) = \frac{\alpha}{\cos x} \in L^2 \Rightarrow \alpha = 0$, quindi $f(x) = 0$. B non è completo: se $f(x) = 1$ è $(f, g_n) = 0$, $n \geq 2$. C è completo: $(h_n, f) = 0 \Rightarrow \int_0^\pi \sin x f(x) \cos nx dx = 0$ per $n \geq 1$, da cui $f(x) = \frac{\alpha}{\sin x}$, ma dato che $\frac{1}{\sin x} \notin L^2$, $\alpha = 0$. D è completo: $(h_n, f) = 0 \Rightarrow \int_0^\pi \sin x f(x) \cos nx dx = 0$ per $n \geq 2$, da cui $\sin x f(x) = \alpha + \beta \cos x$. Ma $\frac{\alpha + \beta \cos x}{\sin x} \in L^2$ solo se $\alpha = \beta = 0$, perché il comportamento in 0 richiede $\alpha + \beta = 0$, il comportamento in π richiede $\alpha - \beta = 0$. Ne segue che deve essere $f(x) = 0$ perché sia $f \in L^2$.

4) È $\frac{\cos(2n+1)x}{\cos x} = \frac{e^{i(2n+1)x} + e^{-i(2n+1)x}}{e^{ix} + e^{-ix}} = (a = e^{ix}, b = a^{-1}) \frac{a^{2n+1} + b^{2n+1}}{a+b} = a^{2n} - a^{2(n-1)} + \dots + a^{-2n}$ (segna alterni). $\frac{\cos(2n+1)x}{\cos x} = 2[\cos 2nx - \cos 2(n-1)x + \dots] \pm 1$, (+ per n è pari, - per n dispari). Ne segue che $\{f_n \equiv \frac{\cos(2n+1)x}{\cos x}\}$ è completo in $L^2[0, \frac{\pi}{2}]$. Infatti, data $f(x)$ $(f_0, f) = 0 \Rightarrow f \perp 1$, quindi $(f_1, f) = 0 \Rightarrow (f, \cos 2x) = 0$, etc., cioè $(f_k, f) = 0$ implica che f è ortogonale a $\cos 2nx$ per ogni $n \geq 0$. Ma in $L^2[0, \frac{\pi}{2}]$ $\{\cos 2nx\}$ è completo, e quindi è $f = 0$. L'insieme non è completo in $L^2[0, \pi]$ perché sono tutte funzioni simmetriche rispetto a $\frac{\pi}{2}$, quindi una funzione è ortogonale alle f_n se e solo se è antisimmetrica. Infatti se f è antis. lo sviluppo nella base dei $\cos nx$

contiene solo $\cos(2n+1)x$, e, viceversa, se $(\cos 2nx, f) = 0$ f è serie di $\cos(2n+1)x$, quindi è antis. Se alle f_n aggiungo i $\sin 2kx$ ho un insieme completo in $L^2[0, \pi]$ perché $\{\sin 2nx\}$ è una base per le funzioni antis.: la serie di una tale funzione non ha contribuito dai $\sin(2k+1)x$, che sono simmetrici, e quindi contiene solo i $\sin 2nx$.

5) Se $f(x) \in L^2[0, 2\pi]$ e $F(x) \equiv \int_0^x f(t)dt$ per $0 \leq x < 2\pi$, $F(x)$ soddisfa il test del Dini: $|F(x+z) - F(x)| = |\int_x^{x+z} f(t)dt| \leq \sqrt{|z|} \|f\|$. $F(x)$ è continua in $[0, 2\pi]$, quindi è in L^2 . La ripetizione periodica è continua su $\mathbb{R}$ solo se $F(2\pi) = F(0) = 0$, cioè $\int_0^{2\pi} f(t)dt = 0$. In questo caso, dato che è $F'(x) = f(x) \in L^2[0, 2\pi]$, sono soddisfatte le condizioni per la convergenza uniforme a F della sua serie di Fourier. Se $F(x) = \sum A_k e^{ikx}$, $f(x) = \sum a_k e^{ikx}$, tenendo conto che è $a_0 = 0$, integrando termine a termine la serie di f fra 0 e x si trova $F(x) = \int_0^x f(t)dt = \sum \frac{a_k}{ik} e^{ikx} - \sum \frac{a_k}{ik}$, da cui per $k \neq 0$ $ikA_k = a_k$. Quanto a A_0 , è $A_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t)dt dx$. Scambiando ordine di integrazione: $A_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} dt \int_t^{2\pi} dx f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (2\pi - x) f(t) dt = -\frac{1}{2\pi} (x, f)$.

6) È $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ in $0 < x, y < \pi$, con $u(0, y) = u(\pi, y) = u(x, \pi) = 0$. Per le soluzioni particolari XY deve essere $X''Y + X'Y + XY'' = 0$, da cui $\frac{X''+X'}{X} = -\frac{Y''}{Y} = -\lambda$. Per X deve essere $X'' + X' + \lambda X = 0$, con $X(0) = X(\pi) = 0$. Le soluzioni sono $ae^{px} + be^{qx}$, con p, q radici di $x^2 + x + \lambda = 0$. $p, q = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4\lambda}}{2}$, $X = e^{-\frac{x}{2}} [ae^{\frac{\sqrt{1-4\lambda}}{2}x} + be^{-\frac{\sqrt{1-4\lambda}}{2}x}]$. $X(0) = 0 \Rightarrow a + b = 0$, $X(\pi) = 0 \Rightarrow e^{\frac{\sqrt{1-4\lambda}}{2}\pi} - e^{-\frac{\sqrt{1-4\lambda}}{2}\pi} = 0$, $e^{\sqrt{1-4\lambda}\pi} = 1$, $\sqrt{1-4\lambda}\pi = 2k\pi i$, da cui $\lambda = \frac{1}{4} + k^2$, $X_k = e^{-\frac{x}{2}} \sin kx$. Per $\lambda = \frac{1}{4}$ è $X = e^{-\frac{x}{2}}(a + bx)$, che si annulla in $0, \pi$ solo se $a = b = 0$. Quindi $X_k(x) = e^{-\frac{x}{2}} \sin kx$. Il corrispondente Y_k deve annullarsi in $y = \pi$ e risolvere $Y_k'' - (\frac{1}{4} + k^2)Y_k = 0$. La soluzione è $Y_k(y) = \sinh \sqrt{\frac{1}{4} + k^2}(\pi - y)$. Le X_k sono complete: $(f, X_k) = 0 \forall k \Rightarrow e^{-\frac{x}{2}} \bar{f} = 0 \Rightarrow f = 0$. Le X_n sono ortogonali rispetto al prodotto scalare $\int_0^\pi w(x) X_n(x) X_p(x) dx$ con $w(x) = e^x$, per l'ortogonalità dei seni. Se $u(x, 0) = e^{-\frac{x}{2}} \sin x = X_1(x)$, allora $u(x, y) = \frac{X_1(x) Y_1(y)}{Y_1(0)} = e^{-\frac{x}{2}} \sin x \frac{\sinh \sqrt{\frac{5}{4}}(\pi - y)}{\sinh \sqrt{\frac{5}{4}}\pi}$.

1) È $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 1$, $0 < x < \pi$, $u(0, t) = 0$, $\frac{\partial u}{\partial x}(\pi, t) = 0$, $u(x, 0) = 0$, $\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0$. Se $u = \sum X(x)T(t)$ si trova $\sum (T''X - TX'') = 1$, con $X'' = -\lambda X$, $X(0) = 0$, $X'(\pi) = 0$. Per X si trova $X_n = \sin(n + \frac{1}{2})x$, $\lambda = (n + \frac{1}{2})^2$. Quindi l'equazione è $\sum (T_n'' + (n + \frac{1}{2})^2 T_n)X_n = 1 = \frac{4}{\pi} \sum \frac{1}{2n+1} X_n$. Per T_n è $T_n'' + (n + \frac{1}{2})^2 T_n = \frac{4}{\pi} \frac{1}{2n+1}$, $T_n(0) = 0$, $T_n'(\pi) = 0$. La soluzione è $T_n(t) = \frac{16}{\pi} \frac{1}{(2n+1)^3} [1 - \cos(n + \frac{1}{2})t]$. Si vede che le T_n hanno periodo 4π , quindi u ha periodo 4π .

2) In H con base ortonormale $\{e_n\}_1^\infty$ è $f_n \equiv \sum_1^n e_k - n e_{n+1}$. Se $(f_n, v) = 0 \forall n$ si ha: $(e_1, v) - (e_2, v) = v_1 - v_2 = 0$, $v_1 + v_2 - 2v_3 = 0$ etc. Si ricava $v_1 = v_2 = v_3 = \dots$, cioè $v_k = \text{costante}$. Poiché $\|v\|^2 = \sum |v_k|^2$, deve essere $v_k = 0$, quindi $v = 0$, e $\{f_n\}$ risulta completo. Se $g_n \equiv e_n - e_{n+1} + e_{n+2}$, $(g_n, v) = 0 \forall n$ implica $v_1 - v_2 + v_3 = 0$, $v_2 - v_3 + v_4 = 0$, da cui $v_1 + v_4 = 0$. Da $v_4 - v_5 + v_6 = 0$, $v_5 - v_6 + v_7 = 0$ segue $v_4 + v_7 = 0$. Proseguendo, si trova $|v_{1+3k}| = \alpha$. Analogamente, partendo da $v_2 - v_3 + v_4 = 0$, $v_3 - v_4 + v_5 = 0$, si ha $v_2 + v_5 = 0$, e da $v_5 - v_6 + v_7 = 0$, $v_6 - v_7 + v_8 = 0$ segue $v_5 + v_8 = 0$, e infine $|v_{2+3k}| = \beta$. Ragionando allo stesso modo si trova $|v_{3k}| = \gamma$. Deve essere $\alpha = \beta = \gamma = 0$ perché $\|v\|^2 = \sum |v_k|^2$. Quindi $\{g_n\}_1^\infty$ è completo.

3) È $H = L^2(-\infty, \infty)$, $K_w \equiv L^2(-\infty, \infty, w(x))$ lo spazio di Hilbert delle funzioni $f(x)$ tali che $\int_{-\infty}^\infty |f(x)|^2 w(x) dx < \infty$. Il funzionale $\Phi(f) = \int_{-\infty}^\infty \frac{f(x)}{1+x^2} dx$ è continuo in H per il teorema di Riesz, perché $\Phi(f) = (w(x), f)$, con $w(x) = \frac{1}{1+x^2} \in H$. Come funzionale su K_w , è $\Phi(f) = (g, f)_w$, con $g(x) = 1 \in K_w$, quindi è continuo su K_w . $\Psi(f) = \int_{-\infty}^\infty \frac{f(x)}{\sqrt{1+x^2}} dx$ è ancora continuo su H perché $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \in H$. Se $w = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$, la funzione $g(x) = 1$ non è in K_w , e Ψ non è limitato su K_w . Infatti se $f_n(x) = \chi_{[-n, n]}$ il rapporto $\frac{\|\Psi(f_n)\|}{\|f_n\|_w} \equiv \left[\int_{-n}^n \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx \right]^{\frac{1}{2}}$, che diverge per $n \rightarrow \infty$.

4) In $L^2(-\infty, \infty)$, se $T_n f = e^{-n|x|} f(x)$ la successione T_n converge fortemente a 0, perché $\|T_n f\|^2 = \int_{-\infty}^\infty e^{-2n|x|} |f|^2 dx$ tende a 0 per $n \rightarrow \infty$ per la convergenza dominata. Quindi è anche $T_n \rightarrow 0$ debolmente, ma $\|T_n\| = 1$ per ogni n , quindi non si ha convergenza in norma. Se $T_n f = \frac{1}{n} e^{-n|x|} f(x)$, $\|T_n\| = \frac{1}{n}$, quindi $T_n \rightarrow 0$ anche fortemente e debolmente. Se $T_n f = e^{-inx} f(x)$, T_n tende a 0 debolmente, perché $(g, T_n f) = \int_{-\infty}^\infty \overline{g(x)} f(x) e^{-inx} dx \rightarrow 0$ per il lemma di Riemann-Lebesgue, perché $\bar{g}f \in L^1$. Ma $\|T_n f\| = \|f\|$, quindi T_n non tende a 0 fortemente, o in norma.

5) Se un operatore P ha la proprietà che è $P = P^\dagger$, $P^3 = P$ e i soli autovalori sono $\lambda = 0$ e $\lambda = 1$, dall'equazione per P segue che per ogni x è $(P+1)[P^2x - Px] = 0$. Se $y = P^2x - Px$ non fosse 0 per ogni x , P avrebbe l'autovalore -1 , contro l'ipotesi. Quindi è $P^2 = P = P^\dagger$, e quindi P è un proiettore. Se è $P^4 = P = P^\dagger$, e i soli autovalori sono $\lambda = 0$ e $\lambda = 1$, deve essere per ogni x $(P^2 + P + 1)[P^2x - Px] = 0$. Se fosse $y = P^2x - Px \neq 0$ per

qualche x , sarebbe $[P - e^{\frac{2\pi i}{3}}][P - e^{-\frac{2\pi i}{3}}]y = 0$, e quindi P avrebbe l'autovalore $e^{-\frac{2\pi i}{3}}$ o l'autovalore $e^{\frac{2\pi i}{3}}$, contro l'ipotesi. Quindi è $P^2 = P = P^\dagger$, e P è un proiettore. Se, nelle stesse ipotesi, è $P^n = P$ con $n > 3$, P è ancora un proiettore, perché se $y = (P^2 - P)x$ non fosse sempre nullo, P avrebbe un autovalore compreso fra le radici di $\lambda^{n-1} - 1$ diverse da 1, come si vede scrivendo $P^n - P = \prod_1^{n-2} (P - e^{\frac{2k\pi i}{n-1}})(P - 1)P$.

6) In $L^2(-\infty, \infty)$ è $Tf = g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} h(x-y)f(y)dy$, con $h \in L^1(-\infty, \infty)$ e non identicamente nulla. T è limitato perché sappiamo che è $\|T\| \leq \|h\|_1$, come si vede facendo la trasformata di Fourier, che dà $FTF^{-1}\hat{f} \equiv \hat{T}\hat{f} = \hat{h}\hat{f}$, con $\hat{h}$ continua. È $\|T\| = \|\hat{T}\| = \sup|\hat{h}| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |h(x)|dx$. Perché sia $T = T^\dagger$ deve essere $\hat{T} = \hat{T}^\dagger$. Questo richiede $\hat{h}(\omega)$ reale, e questo implica $h(x) = \overline{h(-x)}$. Perché T sia un proiettore deve essere anche $T^2 = T$, o equivalentemente $\hat{T}^2 = \hat{T}$. Questo richiede $\hat{h}(\omega)^2 = \hat{h}(\omega)$, cioè i valori di $\hat{h}(\omega)$ sono solo 0 e 1, ma siccome $h \in L^1 \Rightarrow \hat{h}$ continua, questo non è possibile. Dato che $h \in L^1 \Rightarrow \hat{h} \rightarrow 0$ per $|\omega| \rightarrow \infty$, se, dato ϵ , f_ϵ è tale che $\hat{f}_\epsilon$ ha supporto in $|\omega| > R_\epsilon$ dove $|\hat{h}| < \epsilon$, con $\|f_\epsilon\| = 1$, allora $\|Tf_\epsilon\| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\|\hat{h}\hat{f}_\epsilon\| \leq \epsilon \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\|\hat{f}_\epsilon\| = \epsilon$. T non può essere compatto, perché $\hat{T} = FTF^{-1}$ sarebbe allora compatto, dato che F è limitato. Ma $\hat{T}$ non è compatto, se non è $\hat{T} = 0$, cioè $\hat{h} = 0$. Infatti, se in un intervallo, per esempio $[0, \pi]$, è $|\hat{h}| \geq \alpha > 0$, le funzioni $\hat{f}_n = \frac{\sin n\omega}{\hat{h}(\omega)}\chi_{[0, \pi]}$ sono un insieme di funzioni limitate in norma, $\|f_n\| \leq \frac{1}{\alpha}\|\sin n\omega\chi_{[0, \pi]}\|$, che da $\hat{T}$ sono trasformate in $\sin n\omega\chi_{[0, \pi]}$, da cui non si può estrarre una sottosuccessione convergente perché sono funzioni ortogonali e di norma costante.

Soluzione compito di Met. Mat. della Fisica I, corso A 24/6/10

1) In $C^1[0, 1]$ è $N_1(f) = \int_0^1 |f(x)|dx + \int_0^1 |f'(x)|dx$, $N_2(f) = |f(0)| + \int_0^1 |f'(x)|dx$, $N_3(f) = |f(0)| + |f'(0)| + \int_0^1 |f'(x)|dx$. Sono tutte e tre norme: la verifica è immediata per tutti i casi. Dato che è $N_2(f) \leq N_3(f)$, se $f_n \xrightarrow{N_3} 0$ allora è anche $f_n \xrightarrow{N_2} 0$. Da $f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t)dt$ segue $|f(x)| \leq |f(0)| + \int_0^1 |f'(t)|dt$, $\int_0^1 |f(x)|dx \leq |f(0)| + \int_0^1 |f'(t)|dt$, da cui $N_1(f) \leq |f(0)| + 2 \int_0^1 |f'(x)|dx \leq 2N_2(f)$. Ne segue $f_n \xrightarrow{N_2} 0 \Rightarrow f_n \xrightarrow{N_1} 0$. N_1 e N_2 sono equivalenti, perché da $f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t)dt$ segue $|f(0)| \leq |f(x)| + \int_0^1 |f'(t)|dt$, e integrando fra 0 e 1 $|f(0)| \leq N_1(f)$, da cui $N_2(f) \leq 2N_1(f)$. Invece N_2 e N_3 non sono equivalenti. Se $f_n(x) = (1-x)^n$ si ha $N_2(f_n) = 2$, $N_3(f_n) = 2+n$, per cui è impossibile che esista α tale che $N_3(f_n) \leq \alpha N_2(f_n)$.

2) In $L^2[0, \pi]$ è $A \equiv \{\sin^2 nx, \cos 2kx\}$, $B \equiv \{\sin^2 nx, \cos(2k+1)x\}$, $C \equiv \{\sin^2 nx, \sin 2kx\}$, $D \equiv \{\sin^2 nx, \sin(2k+1)x\}$, con $n, k \geq 0$. A non è completo, perché tutte le funzioni sono simmetriche rispetto a $\frac{\pi}{2}$. B è completo perché $(\cos(2k+1)x, f) = 0 \Rightarrow f(x) = \sum_0 a_k \cos 2kx$. Dato che $\sin^2 nx = \frac{1-\cos 2nx}{2}$, $(\sin^2 nx, f) = 0 \Rightarrow a_n = \text{cost.}$, e quindi $f(x) = 0$. C è completo perché $(\sin 2kx, f) = 0 \Rightarrow f(x) = \sum a_k \sin(2k+1)x$, cioè f è simmetrica attorno a $\frac{\pi}{2}$; la sua serie nella base $\{\cos nx\}$ contiene solo i $\cos 2nx$, e $(\sin^2 nx, f) = 0 \Rightarrow f(x) = a_0 \sum \cos 2kx$, da cui $a_0 = 0$, $f(x) = 0$. D non è completo perché tutte le funzioni sono simmetriche rispetto a $\frac{\pi}{2}$.

3) In $[0, \infty)$ è $f_n(x) \equiv \frac{n^\alpha}{x^2+n^2}$, $\alpha \geq 0$. Per $\alpha < 2$ $f_n(x) \rightarrow 0$ puntualmente e uniformemente. Per $\alpha = 2$ $f_n(x) \rightarrow 1$ puntualmente ma non uniformemente ($f_n(n) = \frac{1}{2}$). Per $\alpha > 2$ non esiste limite puntuale, quindi nemmeno uniforme. $\|f_n\|^2 = n^{2\alpha} \int_0^\infty \frac{1}{(n^2+x^2)^2} dx = (x=nt) n^{2\alpha-3} \int_0^\infty \frac{1}{(1+t^2)^2} dt$. Quindi per $\alpha < \frac{3}{2}$ $\|f_n\| \rightarrow 0$, e quindi $f_n \rightarrow 0$ anche debolmente. Per $\alpha > \frac{3}{2}$ $\|f_n\|$ non è limitata, e quindi non esistono né il limite in norma, né il limite debole. Per $\alpha = \frac{3}{2}$, dato che $f_n \rightarrow 0$ puntualmente, un eventuale limite in norma dovrebbe essere 0, ma così non è perché $\|f_n\| = A$ indipendente da n . Per $\alpha = \frac{3}{2}$ $f_n \rightarrow 0$ debolmente. Infatti, data $f \in L^2[0, \infty)$, è $(f_n, f) = \int_0^R f_n f dx + \int_R^\infty f_n f dx \equiv I + II$. $|I| \leq [\int_0^R |f|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \|f_n\| = A [\int_0^R |f|^2 dx]^{\frac{1}{2}} < \epsilon A$ per R sufficientemente piccolo. Dato tale R , $|II| \leq \|f\| [\int_R^\infty |f_n(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} = \|f\| [\int_{nR}^\infty \frac{1}{(1+t^2)^2} dt]^{\frac{1}{2}} < \epsilon \|f\|$ per n sufficientemente grande. Quindi $|(f_n, f)| \leq \epsilon[A + \|f\|]$ per n grande.

4) In $L^2[0, 1]$ è $Tf = g(x) = \int_0^1 \text{segno}(x-y)f(y)dy$. T è limitato perché $|g(x)| \leq \int_0^1 |f(x)|dx \leq \|f\|$, da cui $\|Tf\|^2 = \|g\|^2 \leq \|f\|^2$. Circa gli aurovettori, deve essere $Tf = \int_0^x f(y)dy - \int_x^1 f(y)dy = \lambda f(x)$. Ne segue $\lambda f' = 2f(x)$, con $\lambda f(0) = -\int_0^1 f(y)dy$. $\lambda = 0 \Rightarrow f = 0$, mentre per $\lambda \neq 0$ è $f(x) = Ae^{\frac{2}{\lambda}x}$. $\lambda f(0) = \lambda A = -A \int_0^1 e^{\frac{2}{\lambda}x} dx = -A \frac{\lambda}{2} [e^{\frac{2}{\lambda}} - 1]$, da cui $e^{\frac{2}{\lambda}} = -1$, $\frac{2}{\lambda} = (2k+1)\pi i$, $\lambda = \frac{2}{(2k+1)\pi i}$, $f_k = e^{(2k+1)\pi i x}$. Si verifica subito che queste f_k sono ortonormali e sono un insieme completo, perché

$(f_k, g) = 0 = \int_0^1 e^{-2k\pi ix} [e^{-\pi ix} g(x)] dx \Rightarrow e^{-\pi ix} g(x) = 0$ perché $e^{2k\pi ix}$ è un insieme completo in $L^2[0, 1]$, e quindi $g(x) = 0$. T ha quindi una base ortonormale di autovettori, e $\|T\| = \sup\{|\lambda_k|\} = \frac{2}{\pi}$. T è compatto perché è della forma $Tf = \int_0^1 G(x, y)f(y)dy$ con $G \in L^2(Q)$, essendo Q il quadrato di lato 1.

5) In H con base ortonormale $\{e_n\}_1^\infty$ T lineare è definito sulla base da $Te_n = \lambda_n f_n$, con $\{f_n\}$ ortonormale e $\lambda_n \rightarrow 0$. Questo implica che i $|\lambda_k|$ hanno un massimo M finito. Se $x = \sum_1^N x_k e_k$ è una combinazione lineare finita degli e_n , $Tx = \sum_1^N x_k \lambda_k f_k$, $\|Tx\|^2 = \sum |\lambda_k|^2 |x_k|^2 \leq M^2 \|x\|^2$. Quindi T è limitato sul denso rappresentato dalle combinazioni lineari finite degli e_n e può essere esteso con continuità a tutto H . È $\|T\| = M$. Se gli operatori T_N sono definiti, per $x = \sum_1^\infty x_n e_n$, da $T_N x = \sum_1^N x_n T e_n$, gli operatori T_N sono compatti perché sono operatori a rango finito (l'immagine è generata da f_k con $1 \leq k \leq N$). T è compatto perché è il limite in norma dei T_N , cioè $\|T - T_N\| \rightarrow 0$, perché $(T - T_N)x = \sum_{N+1}^\infty x_n \lambda_n f_n$, $\|(T - T_N)x\|^2 = \sum_{N+1}^\infty |\lambda_k|^2 |x_k|^2$. Dato che $\lambda_n \rightarrow 0$, dato ϵ per N grande è $\|(T - T_N)x\|^2 \leq \epsilon^2 \sum_{N+1}^\infty |x_k|^2 \leq \epsilon^2 \|x\|^2$, da cui $\|T_N - T\| \leq \epsilon$.

6) In $L^2(-\infty, \infty)$ è $Tf = g(x) = \int_{-\infty}^\infty \text{segno}(x-y)e^{-|x-y|}f(y)dy$. È $g = h * f$, con $h(x) = \text{segno}(x)e^{-|x|} \in L^1$. T è limitato, perché $\|Tf\| \leq \|h\|_1 \|f\|$, e $\|T\| = \max |\hat{h}(\omega)|$. $\hat{h}(\omega) = \int_0^\infty e^{-x} e^{i\omega x} dx - \int_{-\infty}^0 e^x e^{i\omega x} dx = \frac{2i\omega}{1+\omega^2}$. È $|\hat{h}(\omega)| \leq 1$, $|\hat{h}(\pm 1)| = 1$, da cui $\|T\| = 1$. T non ha autovalori, perché $Tf = \lambda f \Rightarrow \hat{h}\hat{f} = \lambda \hat{f}$, e l'equazione $(\frac{2i\omega}{1+\omega^2} - \lambda)\hat{f}(\omega) = 0$ per qualsiasi λ ha la sola soluzione $\hat{f}(\omega) = 0$ quasi ovunque. Se $\hat{T} = FTF^{-1}$, $\hat{T}\hat{f} = \hat{h}\hat{f}$, è $\hat{T}^\dagger = F T^\dagger F^{-1}$, e $\hat{T}^\dagger \hat{f} = \frac{-2i\omega}{1+\omega^2} \hat{f}$, perché l'aggiunto dell'operatore di moltiplicazione per $\hat{h}(\omega)$ è l'operatore di moltiplicazione per $\overline{\hat{h}(\omega)}$, per cui $\hat{T}^\dagger = -\hat{T}$, e quindi $T^\dagger = -T$. Quindi iT è normale, e pertanto T non è compatto perché se lo fosse iT avrebbe un insieme completo di autovettori, in quanto operatore compatto normale (Oppure: iT è compatto autoaggiunto.)

Soluzione compito di Met. Mat. della Fisica I, corso A 15/7/10

1) In $C^1[0, 1]$ è $N_1(f) = [\int_0^1 |f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} + [\int_0^1 |f'(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} = \|f\|_2 + \|f'\|_2$, $N_2(f) = |f(0)| + [\int_0^1 |f'(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} = |f(0)| + \|f'\|_2$. N_1 è una norma. La disuguaglianza triangolare segue dalla disuguaglianza triangolare per $\|\cdot\|_2$, le altre proprietà sono evidenti. Anche N_2 è una norma: se $N_2(f) = 0$, allora $f(0) = 0$, $f'(x) = 0$, da cui $f(x) = 0$, e le altre proprietà sono evidenti. Per vedere $N_1(f) \leq \alpha N_2(f)$ osservo che è $\|f'\|_2 \leq N_2(f)$. Inoltre da $f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt$ segue $|f(x)| \leq |f(0)| + \int_0^1 |f'(t)| dt \leq |f(0)| + \|f'\|_2$, $|f(x)|^2 \leq 2|f(0)|^2 + 2\|f'\|_2^2$, e quindi $\|f\|_2^2 \leq 2|f(0)|^2 + 2\|f'\|_2^2$, $\|f\|_2 \leq \sqrt{2}[|f(0)|^2 + \|f'\|_2^2]^{\frac{1}{2}} \leq \sqrt{2}[|f(0)| + \|f'\|_2] = \sqrt{2}N_2(f)$. Viceversa, essendo $\|f'\|_2 \leq N_1(f)$, per mostrare $N_2(f) \leq \beta N_1(f)$ basta vedere $|f(0)| \leq \gamma N_1(f)$. Da $f(0) = f(x) - \int_0^x f'(t) dt$ segue $|f(0)| \leq |f(x)| + \int_0^x |f'(t)| dt \leq |f(x)| + \|f'\|_2$. Integrando fra 0 e 1 si ha $|f(0)| \leq \int_0^1 |f(t)| dt + \|f'\|_2 \leq \|f\|_2 + \|f'\|_2 = N_1(f)$.

2) In $L^2[0, \pi]$ è $A \equiv \{\cos^2 kx, \sin 2kx, k \geq 0\}$, $B \equiv \{\cos^2 kx, \sin(2k+1)x, k \geq 0\}$, $C \equiv \{\cos^2(2k+1)x, \sin 2kx, k \geq 0\}$, $D \equiv \{\cos^2(2k+1)x, \sin(2k+1)x, k \geq 0\}$. A è completo, perché una f ortogonale a $\sin 2kx$ è una serie di $\sin(2k+1)x$, quindi è simmetrica rispetto a $\frac{\pi}{2}$. Per queste funzioni $\cos^2 kx = \frac{1+\cos 2kx}{2}$ sono un insieme completo, perché una funzione simmetrica nella base dei coseni è sviluppata in serie dei $\cos 2kx$, e $(1+\cos 2kx, f) = 0$ implica che i coefficienti sono tutti uguali in modulo, e quindi nulli, per cui $f = 0$. B non è completo perché qualunque f antisimmetrica rispetto a $\frac{\pi}{2}$ è ortogonale a tutte le funzioni di B . C non è completo perché le funzioni $\cos 4nx$, $n > 0$, sono ortogonali a tutte le funzioni di C . D non è completo perché D è un sottoinsieme di B , che non era completo.

3) I coefficienti della serie di Fourier della funzione $f(x) = \frac{1}{2-\sin x}$ sono: $a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx$, $a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx$, $n > 0$, $b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx$, $n \geq 1$. Il denominatore degli integrali può essere letto come $R^2 + r^2 - 2rR \cos(x - \theta)$ se $\theta = \frac{\pi}{2}$, $R^2 + r^2 = 2$, $2rR = 1$. Per r e R si trova $(R+r)^2 = 3$, $(R-r)^2 = 1$, da cui $R^2 - r^2 = \sqrt{3}$, $R = \frac{\sqrt{3}+1}{2}$, $r = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$. Gli integrali si possono pensare come facenti parte della formula di Poisson che dà $u(r, \theta)$ quando la condizione al contorno è 1 (per a_0), $\cos nx$ (per a_n , $n > 0$), $\sin nx$ (per b_n). Nel primo caso è $u \equiv 1$, nel secondo caso è $u(r, \theta) = (\frac{r}{R})^n \cos n\theta$, nel terzo caso è $u(r, \theta) = (\frac{r}{R})^n \sin n\theta$. Quindi $a_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $a_n = \frac{2}{\sqrt{3}} [\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}]^n \cos n\frac{\pi}{2}$, $b_n = \frac{2}{\sqrt{3}} [\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}]^n \sin n\frac{\pi}{2}$.

4) In $L^2(-\infty, \infty)$ è $Uf = g(x) = f(x-1)$. U è unitario perché conserva i prodotti scalari, $\int_{-\infty}^{\infty} h(x-1)f(x-1)dx = (h, f)$, e il dominio e l'immagine sono tutto L^2 . U non ha autovalori perché se $Uf = f(x-1) = \lambda f(x)$, facendo la trasformata di Fourier si trova $[\lambda - \exp(i\omega)]\hat{f}(\omega) = 0$, che ha soluzione $\hat{f}(\omega) = 0$ q.o. qualunque sia λ . Senza Fourier, dalla conservazione delle norme segue $|\lambda| = 1$, $|f(x-1)| = |f(x)|$ per una eventuale autofunzione,

da cui, essendo $|f(x)|$ periodico, deve essere $f = 0$. $U^n f = f(x - n)$, che tende debolmente a 0. Con Fourier si vede subito: $(h(x), f(x - n)) = \frac{1}{2\pi}(\hat{h}, \exp(i\omega n)\hat{f}) \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$ per il lemma di Riemann-Lebesgue. In norma $\|U^n f\| = \|f\|$, quindi $U^n f$ non tende a 0. Se T è un operatore unitario tale che $\{T^n f\}$ converge in norma, per il criterio di Cauchy dato ϵ esiste n tale che $\|T^{n+1}f - T^n f\| = \|T^n[Tf - f]\| =$ (dato che T è unitario) $\|Tf - f\| < \epsilon$. Ne segue $Tf = f$.

5) In $L^2[0, 1]$ è $Tf = g(x) = \sin \pi x f(1 - x)$. Dato che $|g(x)| \leq |f(1 - x)|$ è $\|g\|^2 \leq \int_0^1 |f(1 - x)|^2 dx = \|f\|^2$, da cui T è limitato e $\|T\| \leq 1$. È $\|T\| = 1$, perché, dato ϵ , se f ha supporto in un intervallo I attorno a $\frac{1}{2}$ tale che per $x \in I$ sia $|\sin \pi x| > 1 - \epsilon$, per questa f è $\|Tf\| \geq (1 - \epsilon)\|f\|$. Quindi $\|T\| \geq 1$, e quindi $\|T\| = 1$. $T^2 f = \sin \pi x \sin \pi(1 - x)f(x) = -\sin^2 \pi x f(x)$. Se T avesse un autovalore λ e fosse $Tf = \lambda f$, sarebbe $T^2 f = \lambda^2 f = -\sin^2 \pi x f(x)$. Ma l'equazione $(\lambda^2 + \sin^2 \pi x)f(x) = 0$ ha soluzione solo se $f(x) = 0$ q.o.. Quindi T non ha autovalori.

6) Se f e g sono in L^2 è $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(x) \exp(i\omega x) dx = \overline{(f(x), g(x) \exp[i\omega x])} =$ (per Parseva) $\frac{1}{2\pi}(F\overline{f(x)}, \hat{g}(\eta + \omega))$. $\int \overline{f(x)} \exp[i\eta x] dx = \hat{f}(-\eta)$, per cui $F(fg) = \frac{1}{2\pi}(\hat{f}(-\eta), \hat{g}(\eta + \omega)) = \frac{1}{2\pi} \int \hat{f}(-\eta) \hat{g}(\eta + \omega) d\eta = \frac{1}{2\pi} \int \hat{g}(\omega - \eta) \hat{f}(\eta) d\eta = \hat{g} * \hat{f} = \hat{f} * \hat{g}$. Per calcolare $Fp \equiv F[\frac{\sin x}{x} \frac{1}{1 - ix}]$ osservo prima che essendo $F[\exp(-x)\theta(x)] = \frac{1}{1 - i\omega}$ è $F\frac{1}{1 - ix} = 2\pi \exp(\omega)\theta(-\omega)$, mentre $F\frac{\sin x}{x} = \pi \chi_{[-1, 1]}(\omega)$. Quindi $\hat{p}(\omega) = \exp(\omega)\theta(-\omega) * \chi_{[-1, 1]} = \int_{-1}^1 \exp[\omega - \eta]\theta(\eta - \omega) d\eta$. Per $\omega > 1$ è $\hat{p}(\omega) = 0$, per $\omega < -1$ è $\hat{p}(\omega) = \exp(\omega) \int_{-1}^1 \exp(-\eta) d\eta = \exp(\omega)[e - \frac{1}{e}]$, per $-1 < \omega < 1$ è $\hat{p}(\omega) = \exp(\omega) \int_{\omega}^1 \exp(-\eta) d\eta = 1 - \exp(\omega - 1)$.

Soluzione compito di Met. Mat. della Fisica I, corso A 16/9/10

1) In $L^2[0, 1]$ $N_0(f) = [\int_0^1 x|f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}}$ è una norma perché $N_0(f) = 0 \Rightarrow f = 0$, $N_0(\lambda f) = |\lambda|N_0(f)$ e la disuguaglianza triangolare segue dalla disuguaglianza $\|\sqrt{x}f + \sqrt{x}g\| \leq \|\sqrt{x}f\| + \|\sqrt{x}g\|$ per le funzioni L^2 $\sqrt{x}f$ e $\sqrt{x}g$. Lo stesso discorso vale per $N_1(f) = [\int_0^1 (1-x)|f(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}}$. Se $f_n(x) = \sqrt{n}\chi_{[0, \frac{1}{n}]}$, è $\|f_n\| = 1$, $N_0(f_n) = \frac{1}{2n}$, per cui non può esistere α tale che $\|f_n\| \leq \alpha N_0(f_n)$ per ogni n . Prendendo $g_n(x) = \sqrt{n}\chi_{[1-\frac{1}{n}, 1]}$, si ha ancora $\|g_n\| = 1$, mentre $N_1(g_n) = \frac{1}{2n}$, quindi N_1 non può essere equivalente a $\|\cdot\|$. Dato che $N_1(f_n) = 1 - \frac{1}{2n}$, di nuovo si vede che non può essere $N_1(f_n) \leq \beta N_0(f_n)$ per ogni n , qualunque sia β . Quindi N_0 e N_1 non sono equivalenti.

2) Se $f_n(x) = \frac{x-n}{1+(x-n)^2}$, $g_n(x) = \frac{x+n}{1+(x-n)^2}$, $-\infty < x < \infty$, entrambe le successioni convergono puntualmente a 0. La convergenza non è uniforme, perché per esempio $f_n(n+1) = \frac{1}{2}$, $g_n(n) = 2n$. La norma di f_n è costante, e quindi f_n non può convergere in norma a 0, che sarebbe l'unico limite possibile data la convergenza puntuale a 0, mentre $\|g_n\|$ diverge: $\|g_n\|^2 = (z = x+n) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{z^2+2zn+n^2}{(1+z^2)^2} dz = A + n^2B$. Questo significa che g_n non ha nemmeno limite debole, mentre $f_n \rightarrow 0$ debolmente, come per ogni $f(x-n)$ con $f \in L^2(-\infty, \infty)$. Si vede facilmente passando alla trasformata di Fourier tramite Parseval e usando il lemma di Riemann-Lebesgue, oppure notando che $|\int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x-n)dx| \leq |\int_{|x|>R} g(x)f(x-n)dx| + |\int_{-R}^R g(x)f(x-n)dx| \equiv I + II$. È $I \leq \|f\|[\int_{|x|>R} |g(x)|^2 dx]^{\frac{1}{2}} \leq \epsilon\|f\|$ per R abbastanza grande, mentre è $II = |\int_{-n-R}^{-n+R} g(z+n)f(z)dz| \leq \|g\|[\int_{-n-R}^{-n+R} |f(z)|^2 dz]^{\frac{1}{2}} \leq \epsilon\|g\|$ per n abbastanza grande.

3) Se $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = 0$, $u(\pi, t) = 0$, $u(x, 0) = 1$, le soluzioni particolari $u_n = X_n(x)T_n(t)$ devono soddisfare $\frac{X_n''}{X_n} = \frac{T_n'}{T_n} = -\lambda$, da cui $X_n'' + \lambda X_n = 0$, $X_n'(0) = 0$, $X_n(\pi) = 0$. Ne segue $X_n(x) = \cos \sqrt{\lambda}x$, con $\cos \sqrt{\lambda}\pi = 0$, da cui $\lambda = (n + \frac{1}{2})^2$, $X_n(x) = \cos(n + \frac{1}{2})x$, $T_n(t) = \exp[-(n + \frac{1}{2})^2 t]$. Le X_n sono un insieme completo, perché i $\cos \frac{k}{2}x$, $k \in \mathbb{N}$, sono un insieme completo in $[0, 2\pi]$, e le funzioni con k pari sono simmetriche rispetto a π , quelle con k dispari antisimmetriche, per cui se una $f(x)$ data in $[0, \pi]$ si prolunga in modo antisimmetrico a $[\pi, 2\pi]$ il suo sviluppo contiene solo i k dispari. La soluzione dell'equazione è $u(x, t) = \sum a_n \cos(n + \frac{1}{2})x \exp[-(n + \frac{1}{2})^2 t]$, con $\sum a_n \cos(n + \frac{1}{2})x = 1$. Si trova $a_n = \frac{4}{\pi} \frac{(-1)^n}{2n+1}$. Dato che, per $t > 0$, se b_n è il coefficiente delle X_n , è $\sum n^k |b_n| < \infty$ per ogni k , per $t > 0$ la u trovata si può derivare rispetto a x quante volte si vuole.

4) In $L^2(0, \pi)$ è definito sulla base $\{\sin nx\}$ un funzionale lineare Φ tale che $\Phi(\sin nx) = a_n$. Φ è definito sulle combinazioni lineari finite: se $f(x) = \sum_1^n f_k \sin kx$, $\Phi(f) = \sum_1^n a_k f_k$. Da Schwarz è $|\Phi(f_n)|^2 \leq \sum_1^n |a_k|^2 \sum_1^n |f_k|^2$. Se $\sum_1^\infty |a_k|^2 \equiv S < \infty$ è $|\Phi(f)|^2 \leq \frac{2}{\pi} S \|f\|^2$, con S indipendente da f , quindi Φ può essere esteso per continuità a tutto L^2 . È $\|\Phi\| = \sqrt{\frac{2}{\pi} S}$, come si vede

prendendo $f(x) = \sum_1^\infty \overline{a_k} \sin kx$. Viceversa, se Φ è estendibile con continuità a tutto L^2 , per Riesz esiste g tale che $\Phi(f) = (g, f)$. Prendendo per f i $\sin nx$ si trova $a_n = (g, \sin nx)$. Dato che $\sum_1^\infty |(\sin nx, g)|^2 = \frac{\pi}{2} \|g\|^2$, si vede che è $\sum_1^\infty |a_n|^2 < \infty$. $|\Phi(f)|$ non è una norma perché fa zero per tutte le funzioni ortogonali a $\sum_1^\infty \overline{a_n} \sin nx$.

5) In $L^2[0, 1]$ è $Tf = g(x) = \exp(2\pi i x)f(1-x)$. Dato che $|g(x)|^2 = |f(1-x)|^2$ è $\|g\|^2 = \int_0^1 |f(1-x)|^2 dx = \|f\|^2$, $\|T\| = 1$, anzi T è unitario. $T^2 f = \exp(2\pi i x) \exp[2\pi i (1-x)] f(x) = f(x)$, quindi $T^2 = I$. Ne segue che gli autovalori sono ± 1 . Per $\lambda = 1$ è $\exp(2\pi i x)f(1-x) = f(x)$, che si può riscrivere $\exp(\pi i x)f(1-x) = \exp(-\pi i x)f(x)$, o anche $\exp(-\pi i x)f(x) = -\exp[-\pi i (1-x)]f(1-x)$, che significa che la funzione $\exp(-\pi i x)f(x)$ è antisimmetrica rispetto a $\frac{1}{2}$: $f(x) = \exp(\pi i x)d(x)$, con $d(1-x) = -d(x)$. Allo stesso modo si trova che l'autovalore $\lambda = -1$ corrisponde alle funzioni $f(x)$ tali che $\exp(-\pi i x)f(x) = p(x)$, con $p(x)$ simmetrica rispetto a $\frac{1}{2}$. Se una funzione $h(x)$ è ortogonale a tutti gli autovettori, allora $h(x) \exp(\pi i x)$ è ortogonale sia alle funzioni simmetriche attorno a $\frac{1}{2}$, sia alle funzioni antisimmetriche, e quindi è ortogonale a tutte le funzioni, e quindi è nulla. Quindi gli autovettori di T sono un insieme completo.

6) Essendo $\int_{-\infty}^\infty p(x)q(x) \exp(i\omega x) dx = \frac{1}{2\pi} \hat{p} * \hat{q}$, $F \frac{\sin x}{x} = \pi \chi_{[-1, 1]}$, la trasformata di $f(x) = \frac{\sin^2 x}{x^2}$ è $\frac{\pi}{2} \chi_{[-1, 1]} * \chi_{[-1, 1]} = \frac{\pi}{2} \int_{-1}^1 \chi_{[-1, 1]}(\omega - \eta) d\eta$. L'integrando è diverso da zero solo se $|\omega - \eta| < 1$, cioè $\omega - 1 < \eta < \omega + 1$. Dato che l'integrando è pari considero solo gli $\omega > 0$. Se è $\omega > 2$, dato che è $|\eta| < 1$ il risultato è zero. Se è $0 < \omega < 2$ è $\hat{f}(\omega) = \frac{\pi}{2} \int_{\omega-1}^1 d\eta = \frac{\pi}{2} (2 - \omega)$. Dato che $g(x) = \frac{\sin^2 x}{(x-\pi)^2} = \frac{\sin^2(x-\pi)}{(x-\pi)^2} = f(x-\pi)$, è $\hat{g}(\omega) = \exp(i\pi\omega) \hat{f}(\omega)$. Dato che $h(x) = \frac{1-\cos x}{x^2} = 2 \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \frac{1}{2} \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{(\frac{x}{2})^2} = \frac{1}{2} f(\frac{x}{2})$, è $\hat{h}(\omega) = \hat{f}(2\omega)$.